TEMA 01

Camp Gravitatori

TEMA 1 APARTAT 1 DE 7

Primers models de l'Univers

Des de l'antiguitat s'observa que els estels formen agrupacions fixes, les **constel·lacions** (per exemple, l'Óssa Major, que conté l'estel Polar), i que tot el cel sembla girar al voltant de l'estel Polar. Els antics suposaven que els estels estaven enganxats a l'interior d'una *esfera celeste* centrada en la Terra. Hi havia, però, set astres que no seguien aquest moviment regular: el Sol, la Lluna, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Com que es movien de manera erràtica respecte dels estels fixos, se'ls va anomenar **planetes** ("errants", en grec).

La taula 1 resumeix l'evolució dels models fins arribar a Newton.

AUTOR	ÈPOCA	APORTACIÓ
Ptolemeu	s. II	Model **geocèntric**: esferes de cristall que sostenen planetes i estels. Per explicar el moviment retrògrad hi afegeix els *epicicles* (cercles petits que giren sobre un cercle gran, el *deferent*). S'imposa fins al s. XV.
Copèrnic	1543	Model **heliocèntric**: el Sol és el centre de l'Univers. Explica de manera senzilla el moviment retrògrad i la brillantor variable de Venus i Mercuri al llarg de l'any.
Tycho Brahe	1570–1600	Gran observador (als 14 anys ja va predir un eclipsi). Construeix instruments nous i recull dades d'una precisió sense precedents. Proposa un model geocèntric modificat: el Sol gira al voltant de la Terra i els planetes al voltant del Sol.
Kepler	1609–1619	Poc observador però molt matemàtic. Amb les dades de Brahe enuncia les **tres lleis** del moviment planetari: les òrbites són el·líptiques.
Galileu	1610	Primer ús astronòmic del telescopi: satèl·lits de Júpiter, fases de Venus. Proves a favor de l'heliocentrisme.
Newton	1687	**Llei de gravitació universal**: la mateixa força fa caure una poma i manté la Lluna en òrbita. Dedueix les lleis de Kepler.

Taula 1: Evolució dels models de l'Univers.

TEMA 1 APARTAT 2 DE 7

Les lleis de Kepler

2.1 Primera llei: llei de les òrbites

Definició: Els planetes es mouen al voltant del Sol seguint òrbites **el·líptiques**, amb el Sol situat en un dels focus.

Una el·lipse queda definida pel semieix major a, el semieix menor b i la semidistància focal c, amb $a^2 = b^2 + c^2$. L'**excentricitat** mesura com d'aixafada és:

$$e = \frac{c}{a}, \qquad 0 \le e < 1. \tag{1}$$

Una circumferència és una el·lipse amb $e = 0$. El punt de l'òrbita més proper al Sol és el **periheli** i el més llunyà, l'**afeli**:

$$r_{\mathrm{ph}} = a - c = a(1-e), \qquad r_{\mathrm{af}} = a + c = a(1+e), \qquad a = \frac{r_{\mathrm{ph}} + r_{\mathrm{af}}}{2}. \tag{2}$$

Exemple: Per a la Terra, $r_{\mathrm{af}} = 152\,097\,701$ km i $r_{\mathrm{ph}} = 147\,098\,074$ km. Aleshores $a = 1{,}496 \cdot 10^8$ km, $c = (r_{\mathrm{af}} - r_{\mathrm{ph}})/2 = 2{,}50 \cdot 10^6$ km i $e = c/a = 0{,}017$: l'òrbita terrestre és gairebé circular.

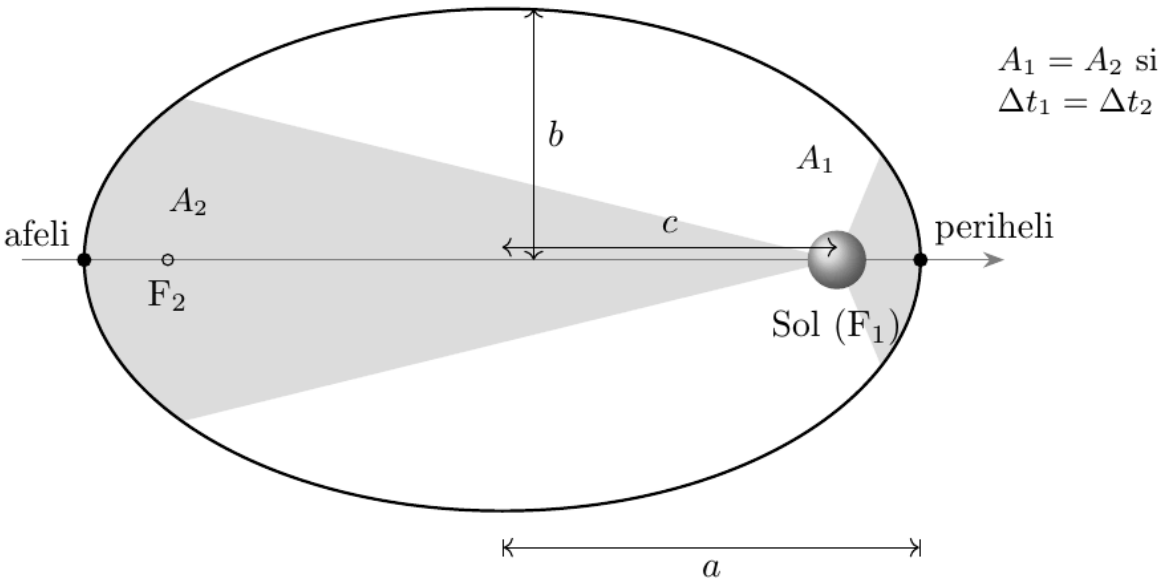


Figura 1. Òrbita el·líptica (1a llei) i àrees escombrades en temps iguals (2a llei). L'excentricitat s'ha exagerat.

Activa l'experiment

2.2 Segona llei: llei de les àrees

Definició: El radi vector que uneix el Sol amb un planeta escombra **àrees iguals en temps iguals**. Conseqüència: el planeta va més de pressa al periheli que a l'afeli.

Aquesta llei és equivalent a la **conservació del moment angular**. Per a un cos de massa m que es desplaça al voltant d'un punt O, el moment angular és el moment del vector quantitat de moviment:

$$L = r \times p = r \times mv. \tag{3}$$

- **Mòdul:** $L = r\,m\,v\sin\alpha$, on α és l'angle entre r i v. En una òrbita circular $\alpha = 90°$ i $L = mvr$.
- **Direcció:** perpendicular al pla format per r i v (el pla de l'òrbita).
- **Sentit:** regla de la mà dreta.

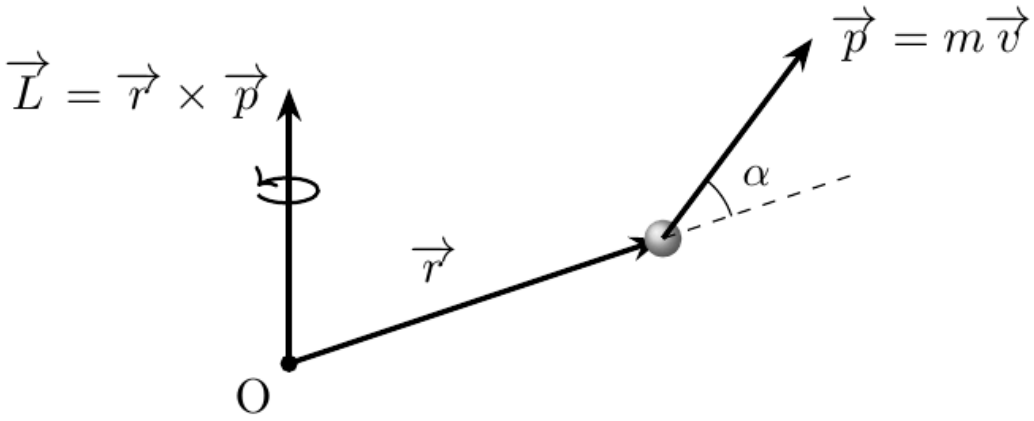


Figura 2. Moment angular d'una partícula respecte d'un punt O.

La força gravitatòria és **central** (sempre dirigida cap al Sol), de manera que el seu moment respecte del Sol és nul: $M = r \times F = 0$, i per tant $\mathrm{d}L/\mathrm{d}t = 0$. El moment angular és constant i, com a conseqüència:

- l'òrbita és **plana** (la direcció de L no canvia);
- l'àrea escombrada per unitat de temps és constant: $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \dfrac{L}{2m}$ (2a llei);
- al periheli i a l'afeli $r \perp v$, i per tant

$$m\,v_{\text{af}}\,r_{\text{af}} = m\,v_{\text{ph}}\,r_{\text{ph}} \quad\Longrightarrow\quad \frac{v_{\text{ph}}}{v_{\text{af}}} = \frac{r_{\text{af}}}{r_{\text{ph}}}. \tag{4}$$

2.3 Tercera llei: llei dels períodes

Definició: El quadrat del període de revolució d'un planeta és proporcional al cub del semieix major (o radi mitjà) de la seva òrbita:

$$\frac{T^2}{r^3} = \text{constant} \quad (\text{la mateixa per a tots els planetes del Sistema Solar}). \tag{5}$$

PLANETA	R (10^6 KM)	T (ANYS)	T^2/R^3 (ANYS²/(10^6 KM)³)
Terra	150	1	$2{,}96 \cdot 10^{-7}$
Mart	228	1,88	$2{,}98 \cdot 10^{-7}$
Júpiter	778	11,86	$2{,}99 \cdot 10^{-7}$

Taula 2: Comprovació de la tercera llei de Kepler.

Veurem a l'apartat 7 que Newton va deduir aquesta llei i va trobar el valor de la constant: $T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM)$, on M és la massa del cos central. Per això la constant és la mateixa per a tots els planetes del Sol, però és diferent per als satèl·lits de la Terra o de Júpiter.

TEMA 1 APARTAT 3 DE 7

Llei de gravitació universal

Newton es va preguntar si hi havia connexió entre les lleis de Galileu per a la caiguda dels cossos a la Terra i les lleis de Kepler per als planetes. La seva resposta: *"La força que fa la Terra sobre la Lluna és de la mateixa naturalesa que la que fa caure una poma a terra"*.

Definició: Dues masses puntuals m_1 i m_2, separades una distància r, s'atrauen amb una força directament proporcional al producte de les masses i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}, \qquad F_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\,\hat{u}_r, \tag{6}$$

on $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2}$ és la **constant de gravitació universal** (mesurada per Cavendish el 1798 amb una balança de torsió) i $\hat{u}_r$ és el vector unitari que va de la massa que fa la força a la que la rep.

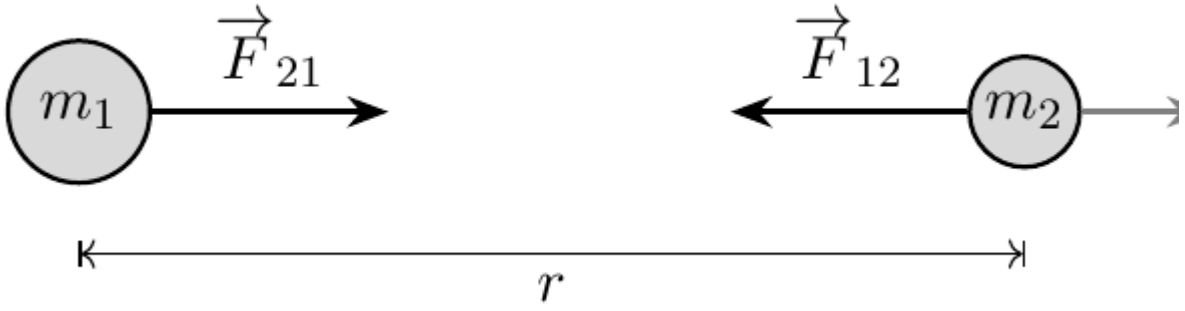


Figura 3. Les forces gravitatòries entre dues masses són iguals, oposades i atractives (3a llei de Newton). F_{12} és la força que fa 1 sobre 2.

Observació: Característiques de la força gravitatòria:

- És sempre **atractiva** i actua a distància.
- És **central** (dirigida segons la recta que uneix les masses) i **conservativa**.
- És la **més feble** de les interaccions fonamentals (unes 10^{36} vegades més feble que l'elèctrica entre dos protons), però és la que domina a gran escala perquè no hi ha masses negatives que l'apantallin.
- El resultat (6) també és vàlid per a cossos **esfèrics** homogenis, prenent r com la distància entre els centres.

TEMA 1 APARTAT 4 DE 7

Camp gravitatori

Qualsevol massa M modifica l'espai que l'envolta: si hi col·loquem una altra massa m, aquesta pateix una força atractiva. Aquesta propietat de l'espai és el **camp gravitatori**. La massa M és la *font* del camp i m és la *massa de prova*.

4.1 Intensitat de camp gravitatori

Definició: La intensitat del camp gravitatori g en un punt és la força gravitatòria que experimenta la unitat de massa col·locada en aquest punt:

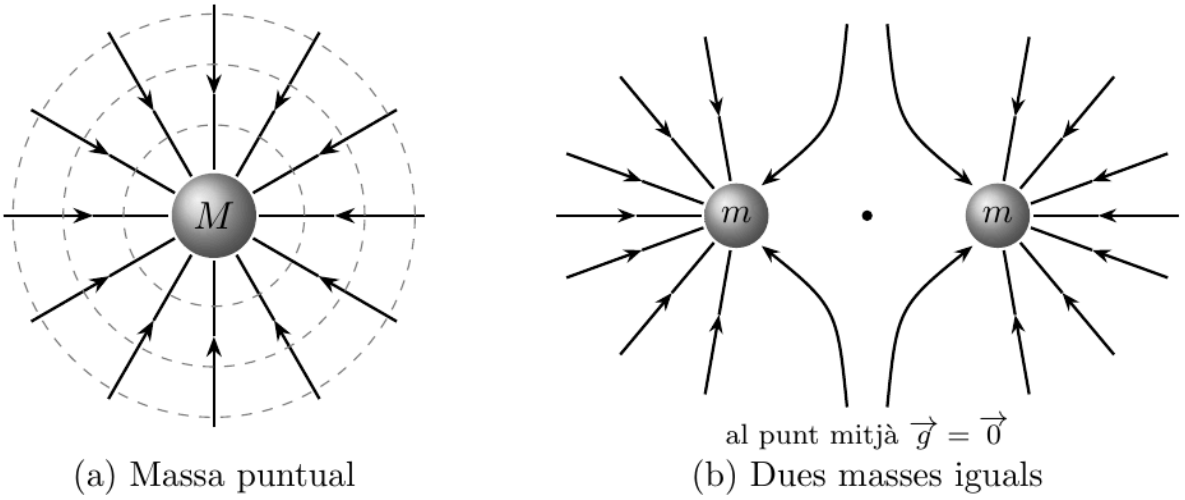
$$g = \frac{F}{m} \quad \Longrightarrow \quad g = -G\frac{M}{r^2}\,\hat{u}_r, \qquad |g| = G\frac{M}{r^2}. \tag{7}$$

Característiques:

- És una magnitud **vectorial**, amb la mateixa direcció i sentit que la força gravitatòria (cap a la massa que crea el camp).
- Unitats: N/kg = m/s². Coincideix amb l'acceleració que adquireix un cos en caiguda lliure.
- Coneixent g, la força sobre qualsevol massa és $F = mg$. El **pes** d'un cos és $P = mg$.

4.2 Línies de camp

Si dibuixem el vector g en cada punt de l'espai obtenim un camp vectorial. Les **línies de camp** són tangents a g en cada punt. Per a una massa puntual són radials i dirigides cap a la massa (*embornal*); la densitat de línies és proporcional a la intensitat del camp. Les línies de camp no es tallen mai i no tenen fonts: sempre acaben en masses.



(a) Massa puntual (b) Dues masses iguals

Figura 4. Línies de camp gravitatori (contínues) i superfícies equipotencials (discontínues). (a) Massa puntual. (b) Dues masses iguals.

4.3 Principi de superposició

Quan en una zona de l'espai hi ha diverses masses, la intensitat del camp resultant és la **suma vectorial** de les intensitats dels camps creats per cada massa per separat:

$$g_{\mathrm{T}} = g_1 + g_2 + g_3 + \cdots = \sum_i g_i. \tag{8}$$

> *Consell PAU:* En els problemes de superposició, dibuixa sempre cada g_i (cap a la seva massa), descompon-los en components x i y i suma components. Aprofita les simetries: sovint una de les components s'anul·la.

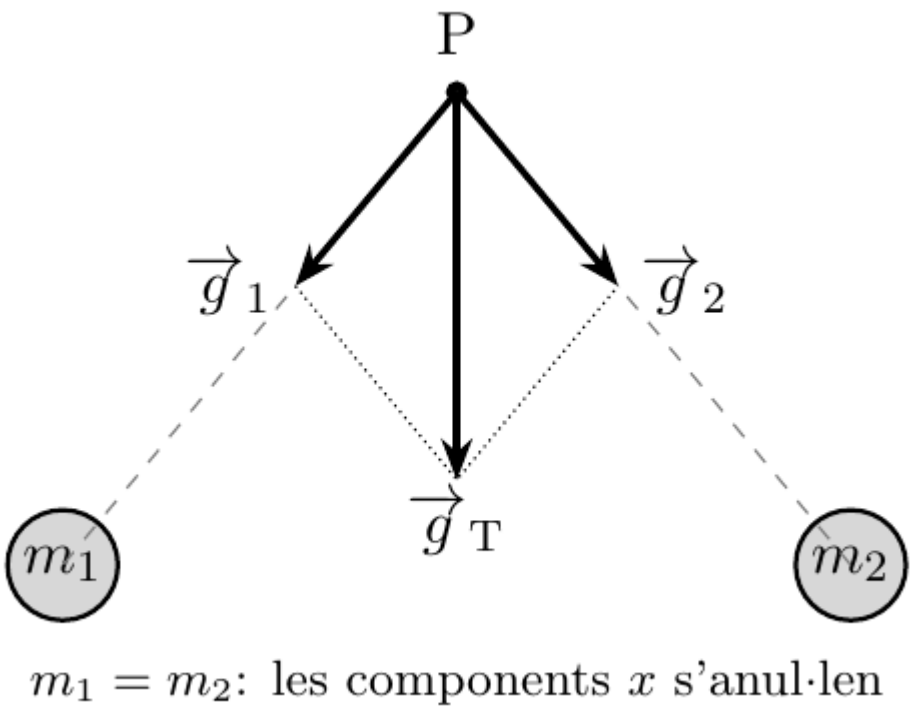


Figura 5. Principi de superposició per a dues masses iguals ($m_1 = m_2$: les components x s'anul·len).

4.4 Camp gravitatori terrestre

Fora de la Terra, a una altura h sobre la superfície ($r = R_{\mathrm{T}} + h$), la Terra es comporta com una massa puntual situada al seu centre:

$$g(h) = G\frac{M_{\mathrm{T}}}{(R_{\mathrm{T}} + h)^2} = g_0\frac{R_{\mathrm{T}}^2}{(R_{\mathrm{T}} + h)^2}. \tag{9}$$

A la superfície ($h = 0$):

$$g_0 = G\frac{M_{\mathrm{T}}}{R_{\mathrm{T}}^2} = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{5{,}97 \cdot 10^{24}}{(6{,}37 \cdot 10^{6})^2} = 9{,}81\ \mathrm{N/kg}.$$

Una relació molt útil quan no ens donen G ni M_{T} és

$$GM_{\mathrm{T}} = g_0 R_{\mathrm{T}}^2. \tag{10}$$

A l'interior d'una esfera homogènia, només atrau la massa que queda per sota del punt; com que aquesta és proporcional a r^3, el camp creix linealment: $g(r) = g_0\, r/R_{\mathrm{T}}$ per a $r < R_{\mathrm{T}}$ (figura 6).

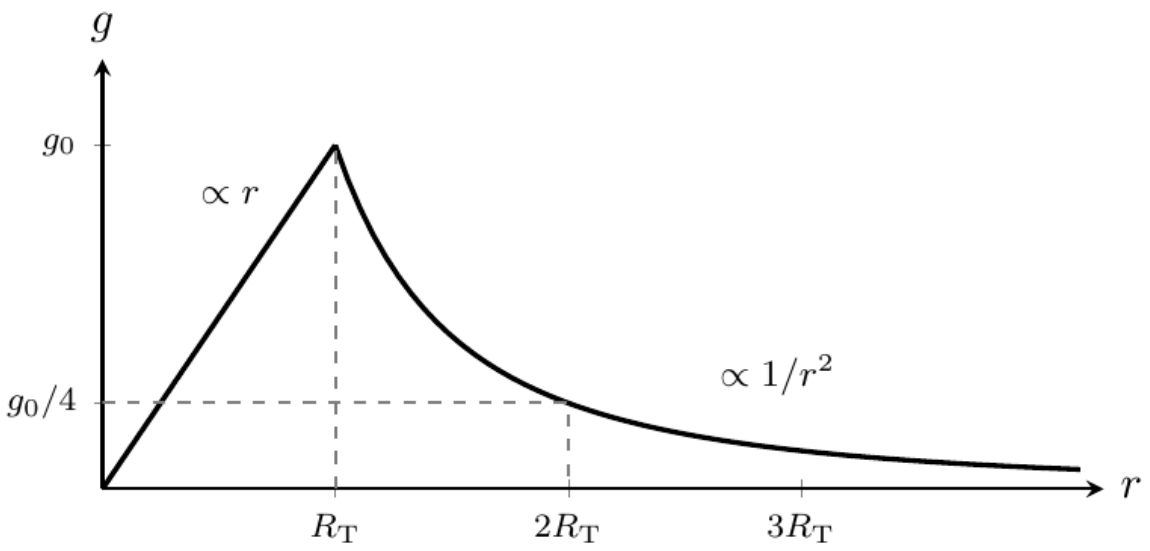


Figura 6. Intensitat del camp gravitatori d'una esfera homogènia en funció de la distància al centre.

> *Observació:* El pes d'un cos en òrbita no és zero: a l'altura de l'Estació Espacial Internacional ($h \approx 400$ km), $g \approx 8{,}7$ N/kg. Els astronautes *semblen* no pesar perquè ells i la nau cauen lliurement amb la mateixa acceleració (**ingravidesa aparent**).

TEMA 1 APARTAT 5 DE 7

Energia potencial gravitatòria

5.1 La força gravitatòria és conservativa

Definició: Una força és **conservativa** si el treball que fa quan un cos es mou entre dos punts no depèn del camí seguit, sinó només dels punts inicial i final. Aleshores existeix una funció de la posició, l'**energia potencial** E_{p}, tal que

$$W_{F_c}(A \to B) = -\Delta E_{\mathrm{p}} = E_{\mathrm{p}}(A) - E_{\mathrm{p}}(B). \tag{11}$$

De manera equivalent, el treball d'una força conservativa al llarg d'un camí tancat és zero.

Calculem el treball de la força gravitatòria quan m es mou de A (r_A) a B (r_B), allunyant-se de M. La força és radial i cap a dins, de manera que forma 180° amb el desplaçament radial:

$$\begin{aligned} W_{A\to B} &= \int_{r_A}^{r_B} G\frac{Mm}{r^2}\cos 180^\circ \,\mathrm{d}r = -GMm\int_{r_A}^{r_B}\frac{\mathrm{d}r}{r^2} = -GMm\left[-\frac{1}{r}\right]_{r_A}^{r_B} \\ &= \left(-G\frac{Mm}{r_A}\right) - \left(-G\frac{Mm}{r_B}\right). \end{aligned}$$

El treball és la resta d'una funció que depèn només de la posició: la força és conservativa. Comparant amb (11) identifiquem l'energia potencial.

5.2 Energia potencial gravitatòria

Prenent l'origen d'energia potencial a l'infinit ($E_{\mathrm{p}}(\infty) = 0$), l'energia potencial d'una massa m a una distància r de M és

$$\boxed{E_{\mathrm{p}} = -G\frac{Mm}{r}} \tag{12}$$

És el treball que fa el camp gravitatori quan m es desplaça des del punt fins a l'infinit (canviat de signe), o, el que és el mateix, el treball que ha de fer una força externa per portar m de l'infinit fins al punt a velocitat constant. És sempre **negativa**: el cos està *lligat* i cal aportar energia per allunyar-lo indefinidament.

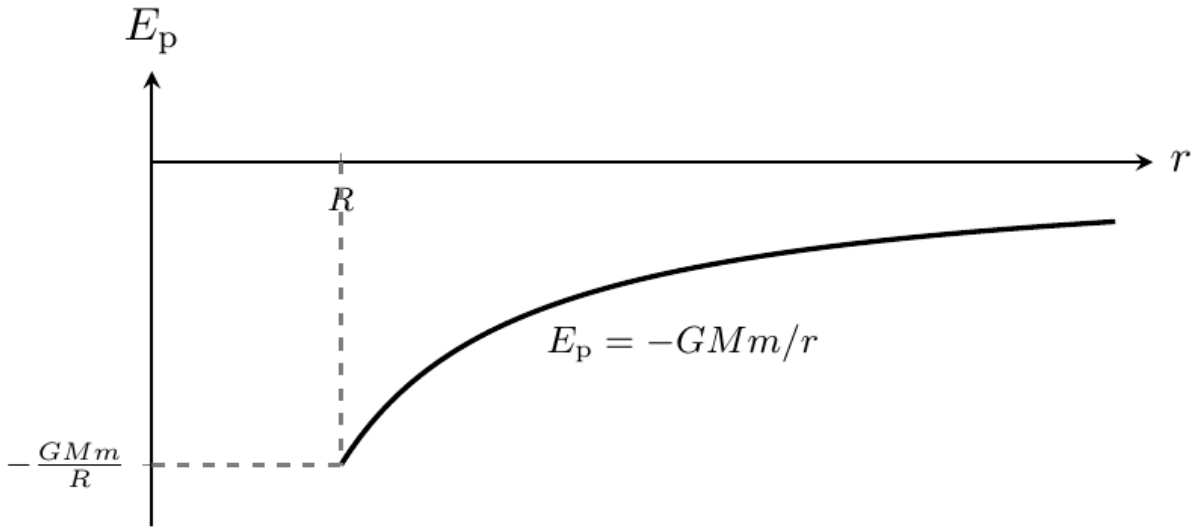


Figura 7. Energia potencial gravitatòria en funció de la distància (fora del cos de radi R).

Signe del treball. Si m es desplaça de A a B:

$$W_{\text{camp}}(A \to B) = -\Delta E_\mathrm{p} = GMm\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right). \tag{13}$$

- Si m s'**acosta** a M ($r_B < r_A$): el treball del camp és **positiu**, el moviment és espontani i el cos **perd** energia potencial (guanya energia cinètica).
- Si m s'**allunya** de M ($r_B > r_A$): el treball del camp és **negatiu**; cal una força exterior per fer el desplaçament, i el cos **guanya** energia potencial.

5.3 Energia potencial a prop de la superfície terrestre

Si un cos puja des de la superfície fins a una altura h, la variació d'energia potencial és

$$\Delta E_\mathrm{p} = -G\frac{M_\mathrm{T} m}{R_\mathrm{T} + h} + G\frac{M_\mathrm{T} m}{R_\mathrm{T}} = GM_\mathrm{T} m\,\frac{h}{R_\mathrm{T}(R_\mathrm{T} + h)}.$$

Si $h \ll R_\mathrm{T}$, aleshores $R_\mathrm{T}(R_\mathrm{T} + h) \approx R_\mathrm{T}^2$ i, fent servir (10),

$$\Delta E_\mathrm{p} \approx m\frac{GM_\mathrm{T}}{R_\mathrm{T}^2}\,h = m\,g_0\,h. \tag{14}$$

SITUACIÓ	EXPRESSIÓ	ORIGEN ($E_\mathrm{P} = 0$)
A prop de la superfície ($h \ll R_\mathrm{T}$)	$E_\mathrm{p} = mgh$	a la superfície
Distàncies grans (satèl·lits, planetes)	$E_\mathrm{p} = -GMm/r$	a l'infinit

Taula 3: Les dues expressions de l'energia potencial gravitatòria. Cal recordar-les totes dues.

TEMA 1 APARTAT 6 DE 7

Potencial gravitatori

6.1 Potencial en un punt

Definició: El potencial gravitatori V en un punt és l'energia potencial per unitat de massa col·locada en aquest punt:

$$V = \frac{E_{\mathrm{p}}}{m} = -G\frac{M}{r}. \tag{15}$$

- És una magnitud **escalar**. Unitats: J/kg.
- És el treball (canviat de signe) que fa el camp per portar la unitat de massa des del punt fins a l'infinit.
- Coneixent V, l'energia potencial d'una massa m és $E_{\mathrm{p}} = mV$.

6.2 Diferència de potencial

$$W_{A\to B} = -\Delta E_{\mathrm{p}} = m(V_A - V_B) = -m\,(V_B - V_A), \qquad V_B - V_A = -\frac{W_{A\to B}}{m}. \tag{16}$$

Les masses es mouen espontàniament cap a potencials **decreixents** (cap a la massa que crea el camp).

6.3 Potencial de diverses masses

Pel principi de superposició, el potencial resultant és la **suma escalar** dels potencials creats per cada massa:

$$V = \sum_i V_i = -G\left(\frac{M_1}{r_1} + \frac{M_2}{r_2} + \dots\right). \tag{17}$$

Com que és una suma d'escalars, el càlcul és molt més senzill que el de g.

6.4 Superfícies equipotencials i relació entre g i V

Les **superfícies equipotencials** uneixen els punts amb el mateix potencial. Per a una massa puntual són esferes concèntriques (figura 4). Propietats:

- el treball per moure una massa sobre una equipotencial és zero;
- són perpendiculars a les línies de camp en cada punt;
- el camp apunta en el sentit en què el potencial disminueix: $g = -\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$.

TEMA 1 APARTAT 7 DE 7

Moviment de satèl·lits

Un cos sotmès només a l'atracció gravitatòria d'un altre de molt més massiu pot seguir tres tipus de trajectòries (còniques):

- **el·lipse** (cas particular: circumferència) — òrbites **tancades**;
- **paràbola** — òrbita **oberta**, cas límit;
- **hipèrbola** — òrbita **oberta**: el cos passa una vegada i no torna mai.

7.1 Dinàmica d'un satèl·lit en òrbita circular

En una òrbita circular de radi $r = R + h$, la força gravitatòria fa de força centrípeta:

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$$

$$\boxed{v_{\mathrm{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}} \tag{18}$$

La velocitat orbital **no depèn de la massa del satèl·lit**, només del radi de l'òrbita i de la massa del cos central. Com més petit és el radi, més gran és la velocitat orbital.

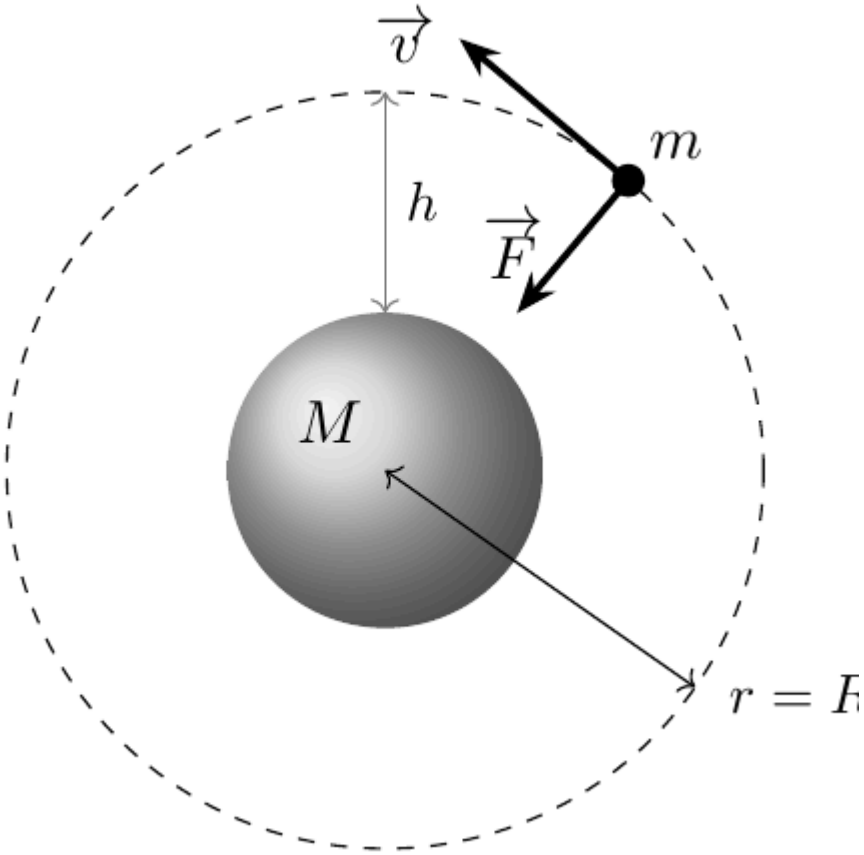


Figura 8. Satèl·lit en òrbita circular: la força gravitatòria és la força centrípeta.

El **període** és el temps que triga a fer una volta:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}. \tag{19}$$

Aquesta és la **tercera llei de Kepler** deduïda per Newton. Permet calcular la **massa d'un planeta** a partir del període i el radi de l'òrbita d'un dels seus satèl·lits: $M = 4\pi^2 r^3 / (G T^2)$.

7.2 Satèl·lits geostacionaris

Un satèl·lit **geostacionari** està sempre sobre el mateix punt de la superfície terrestre. Per això:

- el seu període és igual al de rotació de la Terra (dia sideri): $T = 23\,\mathrm{h}\,56\,\mathrm{min}\,4\,\mathrm{s} = 86\,164\ \mathrm{s}$;
- la seva òrbita és circular i està en el pla de l'equador;
- gira en el mateix sentit que la Terra.

Aïllant el radi de (19):

$$r = \sqrt[3]{\frac{G M_\mathrm{T} T^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}97 \cdot 10^{24} \cdot 86\,164^2}{4\pi^2}} = 4{,}22 \cdot 10^7\ \mathrm{m}$$

i l'altura és $h = r - R_\mathrm{T} \approx 3{,}58 \cdot 10^7$ m $\approx 35\,800$ km. S'usen per a comunicacions i meteorologia (Meteosat).

> *Nota:* A la PAU sovint es pren $T = 24$ h; el resultat canvia molt poc ($h \approx 35\,900$ km).

7.3 Energia d'un satèl·lit en òrbita circular

L'energia mecànica és la suma de la cinètica i la potencial. Fent servir (18):

$$E_\mathrm{p} = -G\frac{Mm}{r}, \tag{20}$$

$$E_\mathrm{c} = \tfrac{1}{2}mv^2 = \tfrac{1}{2}m\frac{GM}{r} = \tfrac{1}{2}G\frac{Mm}{r} = -\tfrac{1}{2}E_\mathrm{p}, \tag{21}$$

$$E_\mathrm{m} = E_\mathrm{c} + E_\mathrm{p} = -\tfrac{1}{2}G\frac{Mm}{r} = \tfrac{1}{2}E_\mathrm{p} = -E_\mathrm{c}. \tag{22}$$

> *Observació:* Algunes notes escriuen $E_\mathrm{c} = \tfrac{1}{2}E_\mathrm{p}$, cosa que és incorrecta (l'energia cinètica no pot ser negativa). La relació correcta és $E_\mathrm{c} = -\tfrac{1}{2}E_\mathrm{p}$.

L'energia mecànica d'un satèl·lit en òrbita tancada és **negativa**: el satèl·lit està lligat al planeta. Com més alta és l'òrbita, més gran (menys negativa) és E_m, encara que la velocitat i l'energia cinètica siguin més petites.

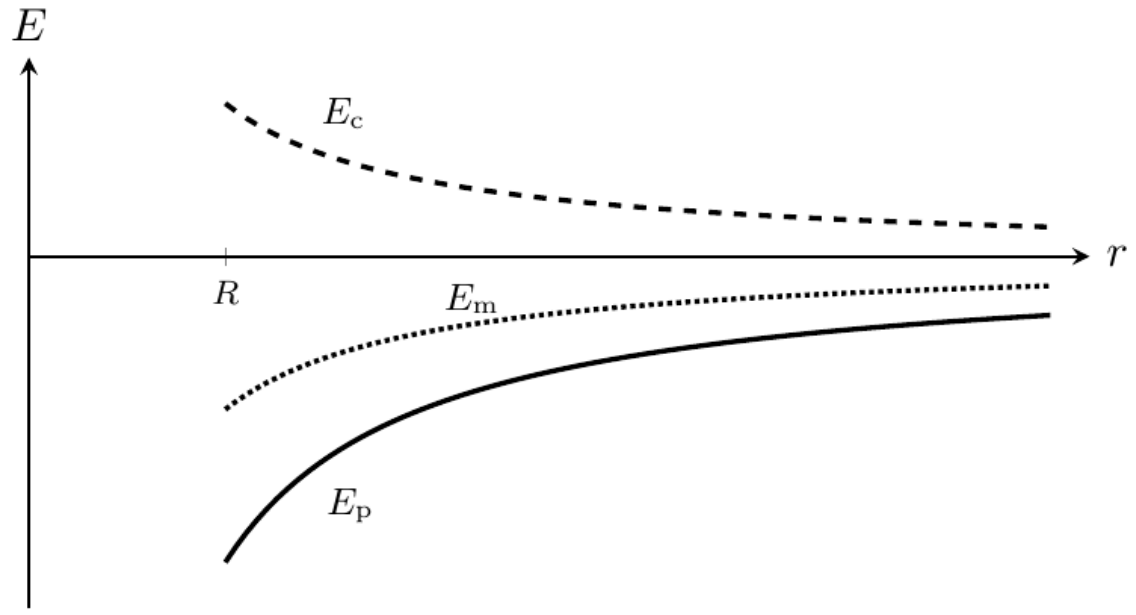


Figura 9. Energies d'un satèl·lit en òrbita circular en funció del radi: $E_\mathrm{c} = -E_\mathrm{m}$ i $E_\mathrm{p} = 2E_\mathrm{m}$.

7.4 Velocitat de llançament per posar un satèl·lit en òrbita

Si llancem el satèl·lit des de la superfície (posició 1) perquè quedi en una òrbita circular de radi r (posició 2), i només actuen forces conservatives (negligim el fregament amb l'aire i la rotació terrestre), l'energia mecànica es conserva:

$$E_{c1} + E_{p1} = E_{m2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{Mm}{R} = -\frac{1}{2}G\frac{Mm}{r}$$

$$v_1 = \sqrt{2GM\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{2r}\right)}. \tag{23}$$

> *Nota:* Si el que es demana és la velocitat per arribar a una altura màxima r (on el cos queda aturat, $v_2 = 0$), aleshores $v_1 = \sqrt{2GM\,(1/R - 1/r)}$, que és l'expressió que apareix en alguns apunts. Cal llegir bé l'enunciat.

7.5 Energia per canviar d'òrbita

Per passar d'una òrbita circular de radi r_1 a una altra de radi $r_2 > r_1$ cal aportar la diferència d'energies mecàniques:

$$\Delta E_{\mathrm{m}} = E_{m2} - E_{m1} = \frac{1}{2}GMm\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) > 0. \tag{24}$$

7.6 Velocitat d'escapament

> **Definició:** La velocitat d'escapament és la velocitat mínima amb què cal llançar un cos des de la superfície d'un planeta perquè s'allunyi indefinidament ($r \to \infty$) sense tornar a caure. En el cas límit arriba a l'infinit amb velocitat nul·la, de manera que $E_{\mathrm{m}}(\infty) = 0$:

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - G\frac{Mm}{R} = 0$$

$$\boxed{v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2g_0R}} \tag{25}$$

Per a la Terra, $v_e = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 6{,}37 \cdot 10^6} = 1{,}12 \cdot 10^4$ m/s $\approx 11{,}2$ km/s. Tampoc depèn de la massa del cos llançat.

Per escapar des d'una òrbita circular de radi r cal aportar una energia igual a $|E_{\mathrm{m}}| = GMm/(2r)$; la velocitat d'escapament des de l'òrbita és $\sqrt{2GM/r} = \sqrt{2}\,v_{\mathrm{orb}}$.

7.7 Tipus de trajectòria segons l'energia mecànica

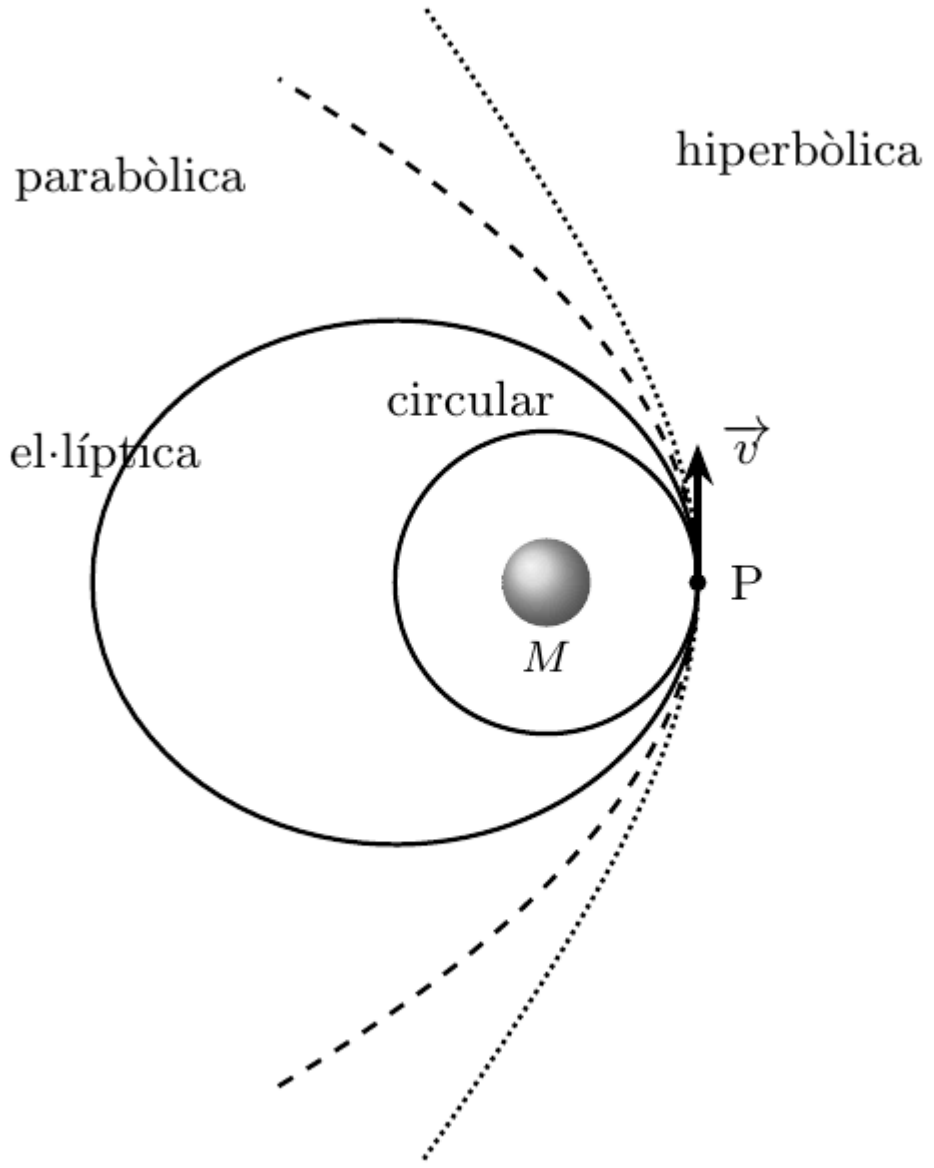


Figura 10. Trajectòries possibles d'un cos que passa pel mateix punt P amb velocitat perpendicular al radi i cada vegada més gran: circular, el·líptica, parabòlica ($v = v_e$) i hiperbòlica ($v > v_e$).

ENERGIA MECÀNICA	TRAJECTÒRIA	COMPORTAMENT
$E_{\mathrm{m}} < 0$	el·líptica o circular (tancada)	el cos està lligat
$E_{\mathrm{m}} = 0$	parabòlica (oberta)	condició d'escapament, arriba a l'infinit amb $v = 0$
$E_{\mathrm{m}} > 0$	hiperbòlica (oberta)	escapa i arriba a l'infinit amb $v > 0$

Taula 4: Forma de la trajectòria en funció de l'energia mecànica.

Activa l'experiment

TEMA 1 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Força gravitatòria	$F = G\dfrac{Mm}{r^2}$
Intensitat de camp	$g = G\dfrac{M}{r^2}, \quad F = mg, \quad GM_{\mathrm{T}} = g_0 R_{\mathrm{T}}^2$
Energia potencial	$E_{\mathrm{p}} = -G\dfrac{Mm}{r}$ (a prop de la superfície: mgh)
Potencial	$V = -G\dfrac{M}{r}, \quad W_{A\to B} = -m(V_B - V_A)$
Velocitat orbital i període	$v = \quad GM/r, \quad T = 2\pi \quad r^3/(GM)$
Energies en òrbita circular	$E_{\mathrm{c}} = \dfrac{GMm}{2r}, \quad E_{\mathrm{m}} = -\dfrac{GMm}{2r} = \dfrac{1}{2}E_{\mathrm{p}}$
Velocitat d'escapament	$v_e = \quad 2GM/R$
Moment angular (Kepler 2)	$L = mvr\sin\alpha, \quad v_{\mathrm{ph}} r_{\mathrm{ph}} = v_{\mathrm{af}} r_{\mathrm{af}}$

Taula 5: Fórmules principals del camp gravitatori.

TEMA 1 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Dades comunes: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2}$, $M_{\mathrm{T}} = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, $R_{\mathrm{T}} = 6{,}37 \cdot 10^{6}$ m.

Un satèl·lit de 500 kg descriu una òrbita circular a 800 km d'altura sobre la superfície terrestre. Calculeu: (a) la velocitat orbital i el període; (b) l'energia mecànica del satèl·lit en òrbita; (c) l'energia que cal comunicar-li des de la superfície per posar-lo en òrbita i la velocitat de

llançament corresponent (negligiu la rotació terrestre i el fregament); (d) l'energia addicional que caldria per fer-lo escapar del camp gravitatori terrestre des de l'òrbita.

▾ Mostra la solució

Solució: $r = R_\mathrm{T} + h = 6{,}37 \cdot 10^6 + 8{,}0 \cdot 10^5 = 7{,}17 \cdot 10^6$ m i $GM_\mathrm{T} = 3{,}98 \cdot 10^{14}$ m³/s².

(a) $v = \sqrt{GM_\mathrm{T}/r} = \sqrt{3{,}98 \cdot 10^{14}/7{,}17 \cdot 10^6} = 7{,}45 \cdot 10^3$ m/s. $T = 2\pi r/v = 2\pi \cdot 7{,}17 \cdot 10^6/7{,}45 \cdot 10^3 = 6{,}05 \cdot 10^3$ s $\approx 1{,}68$ h.

(b) $E_\mathrm{m} = -\dfrac{GM_\mathrm{T}m}{2r} = -\dfrac{3{,}98 \cdot 10^{14} \cdot 500}{2 \cdot 7{,}17 \cdot 10^6} = -1{,}39 \cdot 10^{10}$ J.

(c) A la superfície (en repòs) $E_{m0} = E_{p0} = -GM_\mathrm{T}m/R_\mathrm{T} = -3{,}13 \cdot 10^{10}$ J. $\Delta E = E_\mathrm{m} - E_{m0} = -1{,}39 \cdot 10^{10} + 3{,}13 \cdot 10^{10} = 1{,}74 \cdot 10^{10}$ J. Aquesta energia es dona en forma cinètica: $\frac{1}{2}mv_1^2 = 1{,}74 \cdot 10^{10} \Rightarrow v_1 = 8{,}34 \cdot 10^3$ m/s.

(d) Per escapar cal arribar a $E_\mathrm{m} = 0$: $\Delta E = 0 - (-1{,}39 \cdot 10^{10}) = 1{,}39 \cdot 10^{10}$ J.

Dues masses puntuals, $m_1 = 100$ kg a l'origen i $m_2 = 200$ kg al punt $(4, 0)$ m. Calculeu: (a) el camp gravitatori al punt P$(0, 3)$ m; (b) el potencial gravitatori a P; (c) el treball que fa el camp per portar una massa de 10 kg des de l'infinit fins a P.

▾ Mostra la solució

Solució: Les distàncies són $r_1 = 3$ m i $r_2 = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ m.

(a) $g_1 = Gm_1/r_1^2 = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 100/9 = 7{,}41 \cdot 10^{-10}$ N/kg, dirigit cap a m_1: $g_1 = (0, -7{,}41 \cdot 10^{-10})$. $g_2 = Gm_2/r_2^2 = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 200/25 = 5{,}34 \cdot 10^{-10}$ N/kg, dirigit de P cap a m_2, és a dir, segons el vector unitari $(4, -3)/5$: $g_2 = (4{,}27 \cdot 10^{-10}, -3{,}20 \cdot 10^{-10})$. $g = g_1 + g_2 = (4{,}27 \cdot 10^{-10}, -1{,}06 \cdot 10^{-9})$ N/kg, $|g| = 1{,}14 \cdot 10^{-9}$ N/kg.

(b) $V = -G\left(\dfrac{m_1}{r_1} + \dfrac{m_2}{r_2}\right) = -6{,}67 \cdot 10^{-11}\left(\dfrac{100}{3} + \dfrac{200}{5}\right) = -4{,}89 \cdot 10^{-9}$ J/kg.

(c) $W_{\infty \to P} = -m(V_P - V_\infty) = -10 \cdot (-4{,}89 \cdot 10^{-9} - 0) = 4{,}89 \cdot 10^{-8}$ J. És positiu: el camp atrau la massa i el moviment és espontani.

Un planeta té un radi la meitat que el de la Terra i una massa deu vegades més petita. Calculeu la intensitat del camp gravitatori a la seva superfície i la velocitat d'escapament ($g_0 = 9{,}81$ m/s², $v_{e,\mathrm{T}} = 11{,}2$ km/s).

▾ Mostra la solució

Solució: Fem el quocient amb la Terra per no necessitar G:

$$\frac{g_\mathrm{P}}{g_0} = \frac{M_\mathrm{P}}{M_\mathrm{T}} \cdot \frac{R_\mathrm{T}^2}{R_\mathrm{P}^2} = \frac{1}{10} \cdot 4 = 0{,}4 \;\Rightarrow\; g_\mathrm{P} = 3{,}92\ \mathrm{m/s^2};$$

$$\frac{v_{e,\mathrm{P}}}{v_{e,\mathrm{T}}} = \frac{M_\mathrm{P}}{M_\mathrm{T}} \cdot \frac{R_\mathrm{T}}{R_\mathrm{P}} = 0{,}2 \;\Rightarrow\; v_{e,\mathrm{P}} = 5{,}0\ \mathrm{km/s}.$$

La Terra passa pel periheli a $1{,}471 \cdot 10^{11}$ m del Sol amb una velocitat de 30,29 km/s. Quina és la seva velocitat a l'afeli, situat a $1{,}521 \cdot 10^{11}$ m?

▾ Mostra la solució

Solució: Per conservació del moment angular (4): $v_\mathrm{af} = v_\mathrm{ph}\, r_\mathrm{ph}/r_\mathrm{af} = 30{,}29 \cdot 1{,}471/1{,}521 = 29{,}29$ km/s.

Io, un satèl·lit de Júpiter, descriu una òrbita pràcticament circular de radi $4{,}22 \cdot 10^8$ m amb un període d'1,769 dies. Calculeu la massa de Júpiter.

▾ Mostra la solució

Solució: $T = 1{,}769 \cdot 86\,400 = 1{,}528 \cdot 10^5$ s. De la tercera llei de Kepler (19):

$$M_\mathrm{J} = \frac{4\pi^2 r^3}{G T^2} = \frac{4\pi^2\,(4{,}22 \cdot 10^8)^3}{6{,}67 \cdot 10^{-11}\,(1{,}528 \cdot 10^5)^2} = 1{,}90 \cdot 10^{27}\ \mathrm{kg}.$$

Entre la Terra i la Lluna hi ha un punt on el camp gravitatori total és nul. Calculeu a quina distància del centre de la Terra es troba. Dades: $M_\mathrm{L} = 7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg; distància Terra–Lluna $d = 3{,}84 \cdot 10^8$ m.

▾ Mostra la solució

Solució: Al punt buscat, a distància x de la Terra, els dos camps tenen sentit oposat i el mateix mòdul:

$$\frac{GM_\mathrm{T}}{x^2} = \frac{GM_\mathrm{L}}{(d-x)^2} \Longrightarrow \frac{d-x}{x} = \frac{M_\mathrm{L}}{M_\mathrm{T}} = \frac{7{,}35 \cdot 10^{22}}{5{,}97 \cdot 10^{24}} = 0{,}111.$$

Per tant $x = \dfrac{d}{1 + 0{,}111} = 3{,}46 \cdot 10^8$ m, és a dir, a uns $3{,}83 \cdot 10^7$ m de la Lluna. La massa de prova és irrellevant: no apareix al resultat.

Es llança un coet verticalment des de la superfície de la Terra amb una velocitat inicial de 8,0 km/s (sense tenir en compte el fregament amb l'aire). Calculeu: (a) l'altura màxima que assoleix;

(b) la velocitat d'escapament i si el coet podria escapar-se.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** Es conserva l'energia mecànica: $\frac{1}{2}v_0^2 - \dfrac{GM_\mathrm{T}}{R_\mathrm{T}} = -\dfrac{GM_\mathrm{T}}{r_\mathrm{max}}$.

$$\tfrac{1}{2}(8000)^2 - \frac{6{,}67\cdot 10^{-11}\cdot 5{,}97\cdot 10^{24}}{6{,}37\cdot 10^{6}} = 3{,}20\cdot 10^{7} - 6{,}25\cdot 10^{7} = -3{,}05\cdot 10^{7}\ \mathrm{J/kg}.$$

Llavors $r_\mathrm{max} = \dfrac{GM_\mathrm{T}}{3{,}05\cdot 10^{7}} = 1{,}31\cdot 10^{7}$ m i $h = r_\mathrm{max} - R_\mathrm{T} = 6{,}7\cdot 10^{6}$ m (uns 6.700 km).

(b) $v_\mathrm{esc} = \sqrt{\dfrac{2GM_\mathrm{T}}{R_\mathrm{T}}} = \sqrt{2\cdot 6{,}25\cdot 10^{7}} = 1{,}12\cdot 10^{4}$ m/s. Com que $8{,}0 < 11{,}2$ km/s, l'energia mecànica és negativa i el coet **no s'escapa**: puja, s'atura i torna a caure.

TEMA 02

Camp Elèctric

TEMA 2 APARTAT 1 DE 10

La càrrega elèctrica

La **càrrega elèctrica** és una propietat de la matèria responsable de la interacció electromagnètica. Les seves propietats fonamentals són:

- Hi ha dos tipus de càrrega, **positiva** i **negativa**. Càrregues del mateix signe es repel·leixen i de signe contrari s'atrauen.
- Està **quantitzada**: tota càrrega és un múltiple enter de la càrrega elemental $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C (Millikan, 1909). El protó té càrrega $+e$ i l'electró $-e$.
- Es **conserva**: en un sistema aïllat la càrrega total és constant. Electritzar un cos és transferir-li electrons, no crear càrrega.
- La seva unitat SI és el **coulomb** (C). És una unitat molt gran: en electrostàtica s'utilitzen el μC (10^{-6}), el nC (10^{-9}) i el pC (10^{-12}).

1.1 Conductors, aïllants i semiconductors

- **Conductors:** materials (com els metalls) en què els electrons de valència tenen gran llibertat de moviment, o que contenen ions mòbils (dissolucions electrolítiques). La càrrega que s'hi diposita es redistribueix fins a quedar a la superfície exterior.
- **Aïllants (dielèctrics):** materials en què els electrons estan localitzats en enllaços covalents o formen ions rígidament units en una xarxa cristal·lina (compostos iònics sòlids). La càrrega es queda on s'ha dipositat.
- **Semiconductors:** substàncies (Si, Ge) en què els electrons no tenen la llibertat dels conductors però la poden adquirir quan s'escalfen, s'il·luminen o s'hi afegeixen impureses (dopatge). Són la base de l'electrònica.

1.2 Inducció electrostàtica

Si acostem un cos carregat a un conductor neutre, els electrons lliures del conductor es redistribueixen: la cara més propera adquireix càrrega de signe contrari i la més allunyada, del mateix signe. El conductor continua sent neutre, però apareix una atracció neta. En un aïllant passa una cosa semblant a escala molecular: les molècules es **polaritzen** i es comporten com a petits **dipols**.

Definició: Un **dipol elèctric** és un sistema format per dues càrregues puntuals iguals i de signe contrari, separades per una distància petita.

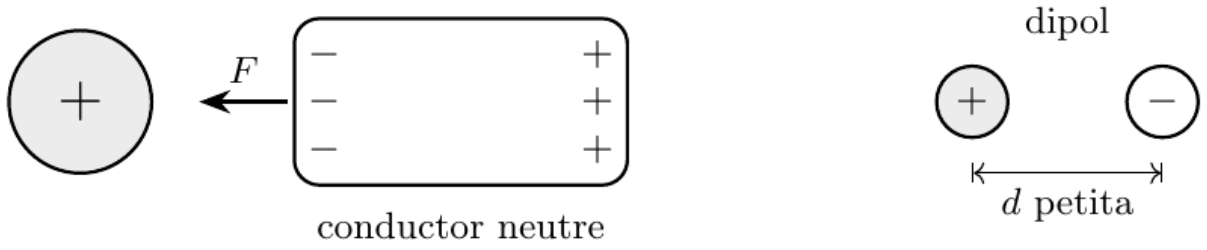


Figura 1. Inducció electrostàtica en un conductor neutre (esquerra) i dipol elèctric (dreta).

TEMA 2 APARTAT 2 DE 10

La força elèctrica

2.1 Llei de Coulomb

Definició: Dues càrregues puntuals Q_1 i Q_2 en repòs, separades una distància r, s'exerceixen una força

$$F = K\frac{|Q_1|\,|Q_2|}{r^2}, \qquad F_{12} = K\frac{Q_1 Q_2}{r^2}\,\hat{u}_r. \tag{1}$$

- **Direcció:** la recta que uneix les càrregues.
- **Sentit:** de repulsió si les càrregues tenen el mateix signe i d'atracció si tenen signe contrari. En la forma vectorial el signe ja ho té en compte: si $Q_1 Q_2 > 0$ la força va segons $\hat{u}_r$ (repulsió).
- K és la **constant de Coulomb**, que depèn del medi. En el buit, $K_0 = 9{,}0 \cdot 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$.

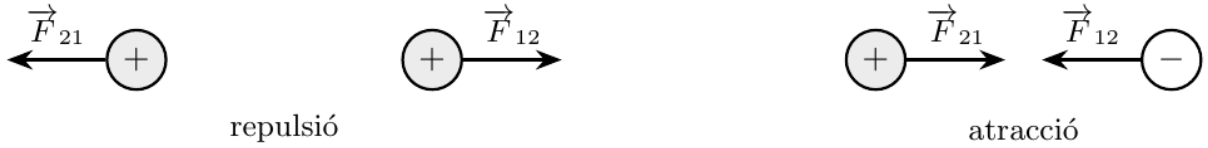


Figura 2. Forces de Coulomb entre càrregues del mateix signe i de signe contrari.

Permitivitat. La constant K s'escriu en funció de la **permitivitat** del medi, ε:

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon}, \qquad \varepsilon = \varepsilon_r\,\varepsilon_0, \qquad K = \frac{K_0}{\varepsilon_r}, \tag{2}$$

on $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$ és la permitivitat del buit i ε_r és la **permitivitat relativa** o **constant dielèctrica** del medi (adimensional, $\varepsilon_r \geq 1$). Com més gran és ε_r, més petita és K i més feble és la força: $\varepsilon \uparrow \Leftrightarrow K \downarrow \Rightarrow F \downarrow$.

MEDI	E_R	MEDI	E_R
Buit	1	Vidre	5–10
Aire	1,0006	Etanol	24
Paper	3,7	Aigua	80

Taula 1: Permitivitats relatives d'alguns medis. L'aigua redueix 80 vegades la força entre ions: per això dissol tan bé els compostos iònics.

2.2 Principi de superposició

Quan hi ha més de dues càrregues, la força total sobre una d'elles és la **suma vectorial** de les forces que li fan cadascuna de les altres, calculades com si fossin soles:

$$F_{\mathrm{T}} = F_1 + F_2 + \cdots + F_n. \tag{3}$$

2.3 Comparació entre la interacció gravitatòria i l'elèctrica

	GRAVITATÒRIA	ELÈCTRICA
Font	massa ($m > 0$ sempre)	càrrega (+ o −)
Llei	$F = Gm_1m_2/r^2$	$F = KQ_1Q_2/r^2$
Sentit	sempre atractiva	atractiva o repulsiva
Constant	universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$	depèn del medi, $K_0 = 9 \cdot 10^9$
Intensitat relativa	molt feble	molt intensa ($\sim 10^{39}$ vegades en l'àtom d'H)
Apantallament	no es pot apantallar	es pot apantallar (gàbia de Faraday)
Comunes	Totes dues són centrals, conservatives, d'abast infinit i inversament proporcionals a r^2.	

Taula 2: Analogies i diferències entre la força gravitatòria i l'elèctrica.

Exemple: En l'àtom d'hidrogen ($r = 5{,}3 \cdot 10^{-11}$ m): $F_e = Ke^2/r^2 = 8{,}2 \cdot 10^{-8}$ N i $F_g = Gm_em_p/r^2 = 3{,}6 \cdot 10^{-47}$ N. El quocient és $F_e/F_g \approx 2 \cdot 10^{39}$.

TEMA 2 APARTAT 3 DE 10

Camp elèctric

Una càrrega modifica l'espai que l'envolta: és la zona on es manifesten forces elèctriques sobre qualsevol altra càrrega que s'hi col·loqui. Aquesta zona és el **camp elèctric**.

3.1 Intensitat de camp elèctric

Definició: La intensitat de camp elèctric E en un punt és la força que rep la unitat de càrrega positiva col·locada en aquest punt:

$$E = \frac{F}{q} \qquad \Longleftrightarrow \qquad F = q\,E. \tag{4}$$

- És un **vector**. Unitats: N/C (equivalent a V/m).
- Té la direcció i el sentit de la força sobre una càrrega **positiva**.
- Si $q > 0$, F i E tenen el mateix sentit; si $q < 0$, tenen sentit contrari.

Camp creat per una càrrega puntual o esfèrica

$$E = K\frac{Q}{r^2}\,\hat{u}_r, \qquad E = K\frac{|Q|}{r^2}. \tag{5}$$

- Disminueix amb el quadrat de la distància.
- La seva direcció és radial.
- Sentit: cap a fora si $Q > 0$ (*font*) i cap a dins si $Q < 0$ (*embornal*).

Camp creat per diverses càrregues. Pel principi de superposició, el camp en un punt és la suma vectorial dels camps creats per cada càrrega:

$$E_{\mathrm{T}} = E_1 + E_2 + E_3 + \ldots \tag{6}$$

Activa l'experiment

3.2 Línies de camp

Una línia de camp indica, en cada punt, la direcció de la força que actuaria sobre una càrrega de prova positiva.

- El camp és **tangent** a la línia en cada punt.
- Les línies **surten** de les càrregues positives i **entren** a les negatives.
- El nombre de línies que surten o entren d'una càrrega és proporcional al seu valor.
- La intensitat del camp és proporcional a la **densitat de línies**: si divergeixen, E disminueix; si són paral·leles i equidistants, E és constant (**camp uniforme**).
- Les línies de camp no es tallen mai.

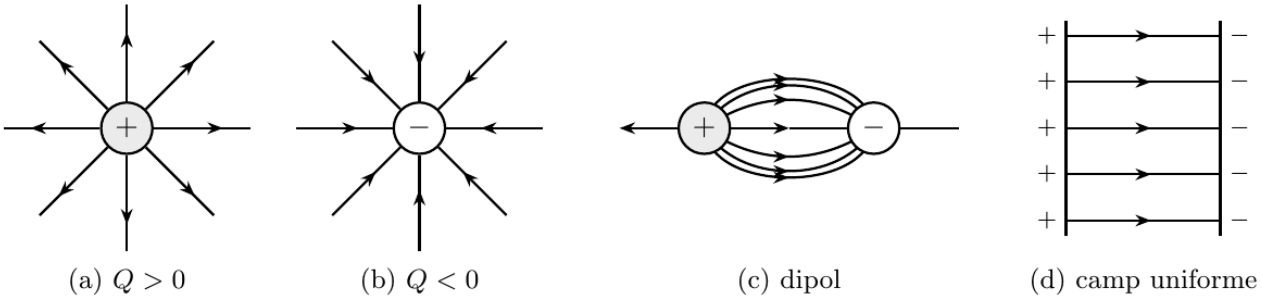


Figura 3. Línies de camp elèctric de diverses distribucions de càrrega. (a) $Q > 0$, (b) $Q < 0$, (c) dipol, (d) camp uniforme.

TEMA 2 APARTAT 4 DE 10

Llei de Gauss

Per calcular el camp elèctric creat per distribucions de càrrega contínues caldria integrar, sovint amb càlculs complicats. Quan la distribució té prou simetria (esfèrica, plana o cilíndrica), és molt més senzill aplicar la **llei de Gauss**, basada en el concepte de flux.

4.1 Flux del camp elèctric

El vector superfície S té per mòdul l'àrea de la superfície i és perpendicular a ella. Per a un camp uniforme i una superfície plana, el flux elèctric és

$$\Phi = E \cdot S = E\,S\cos\alpha, \tag{7}$$

on α és l'angle entre E i S. El flux representa el **nombre de línies de camp que travessen la superfície**. Unitats: N m²/C.

Per a una superfície qualsevol, es divideix en elements $\mathrm{d}S$ i se sumen les contribucions:

$$\mathrm{d}\Phi = E \cdot \mathrm{d}S, \qquad \Phi = \int_S E \cdot \mathrm{d}S. \tag{8}$$

4.2 Enunciat de la llei de Gauss

Definició: El flux elèctric a través d'una superfície **tancada** qualsevol és igual a la càrrega neta que hi ha a l'interior dividida per la permitivitat del medi:

$$\boxed{\Phi = \oint_S E \cdot \mathrm{d}S = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}} \tag{9}$$

Les càrregues exteriors a la superfície no contribueixen al flux total (les línies que entren també surten). Si la superfície no tanca càrrega neta, el flux és zero.

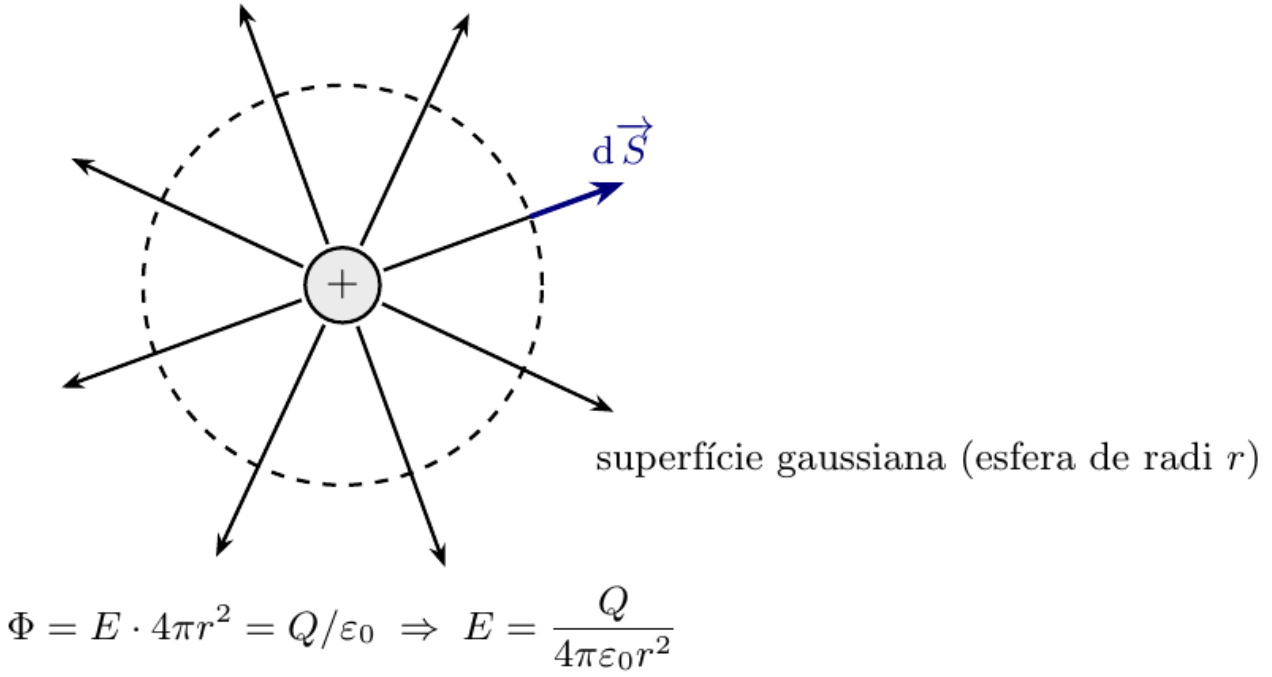


Figura 4. Aplicació de la llei de Gauss a una càrrega puntual: es recupera la llei de Coulomb.

4.3 Aplicacions de la llei de Gauss

1. Esfera conductora carregada (o closca esfèrica) de càrrega Q i radi R. Prenem com a superfície gaussiana una esfera concèntrica de radi r. Per simetria, E és radial i té el mateix mòdul a tots els punts de la superfície:

- Per a $r > R$: $Q_{\text{int}} = Q$ i $E \cdot 4\pi r^2 = Q/\varepsilon_0$, de manera que $E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r^2}$: es comporta com una càrrega puntual al centre.
- Per a $r = R$ (just a la superfície): $E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{R^2}$.
- Per a $r < R$: $Q_{\text{int}} = 0$ i per tant $E = 0$.

El potencial és constant a l'interior i igual al de la superfície: $V = KQ/R$ per a $r \leq R$ i $V = KQ/r$ per a $r \geq R$.

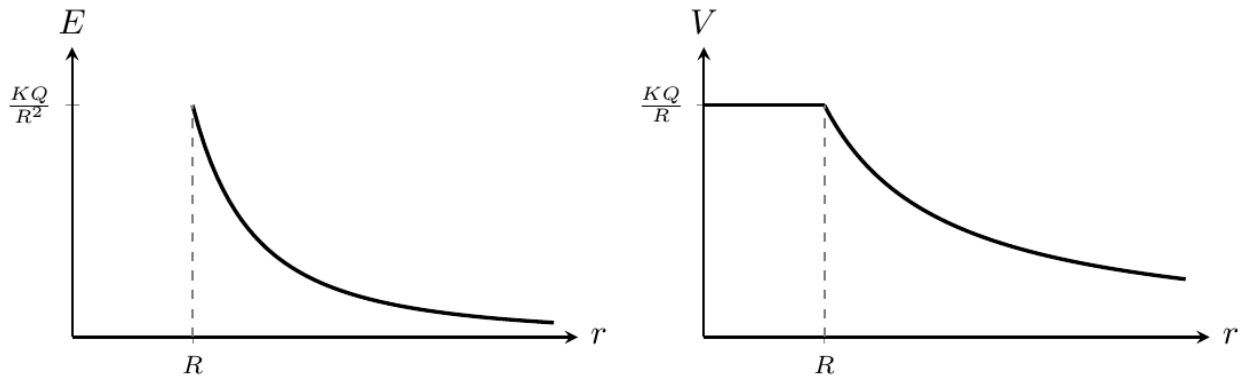


Figura 5. Camp i potencial d'una esfera conductora carregada ($Q > 0$).

2. Pla infinit i condensador pla. Per a un pla infinit amb densitat superficial de càrrega $\sigma = Q/S$, la llei de Gauss dona un camp uniforme $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$ a cada costat. Si tenim dues làmines paral·leles amb càrregues iguals i oposades (un **condensador pla**), els camps se sumen entre les plaques i s'anul·len a fora:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \quad (\text{entre les plaques, uniforme}). \tag{10}$$

3. Conductor carregat en equilibri. Experimentalment, quan es carrega un conductor, la càrrega es distribueix ràpidament i després no es mou (*equilibri electrostàtic*). Aleshores:

- El camp a l'interior del conductor és **nul**, $E = 0$: si no ho fos, els electrons lliures es mourien.
- Aplicant Gauss a una superfície just per sota de la superfície exterior, $Q_{\text{int}} = 0$: **tota la càrrega es troba a la superfície exterior**, encara que s'hagi introduït per dins.
- El conductor és un volum **equipotencial** i el camp a la superfície és perpendicular a aquesta.
- Una **gàbia de Faraday** és una cavitat metàl·lica on no penetra el camp elèctric exterior (per això un cotxe protegeix dels llamps i el mòbil perd cobertura dins d'un ascensor).
- On la superfície és més punxeguda (radi de curvatura petit), la densitat de càrrega i el camp són més grans. És el fonament del **parallamps**: el camp intens a la punta ionitza l'aire i facilita la descàrrega.

TEMA 2 APARTAT 5 DE 10

Moviment de càrregues en un camp elèctric uniforme

Una partícula de càrrega q i massa m dins un camp uniforme E rep una força constant $F = qE$ i, per tant, una acceleració constant (el pes és negligible per a electrons i protons):

$$a = \frac{q}{m}\,E. \tag{11}$$

- Si la velocitat inicial v_0 és **paral·lela** al camp (o nul·la), la partícula fa un **MRUA** en la direcció del camp. Si parteix del repòs i travessa una diferència de potencial ΔV, per conservació de l'energia $\frac{1}{2}mv^2 = |q\,\Delta V|$.
- Si v_0 és **perpendicular** al camp, el moviment és compost (com un tir horitzontal):
  - MRU amb velocitat v_0 en la direcció perpendicular al camp: $x = v_0 t$;
  - MRUA amb acceleració $a = qE/m$ en la direcció del camp: $y = \frac{1}{2}at^2$.

Eliminant el temps s'obté la trajectòria parabòlica:

$$y = \frac{qE}{2mv_0^2}\,x^2. \tag{12}$$

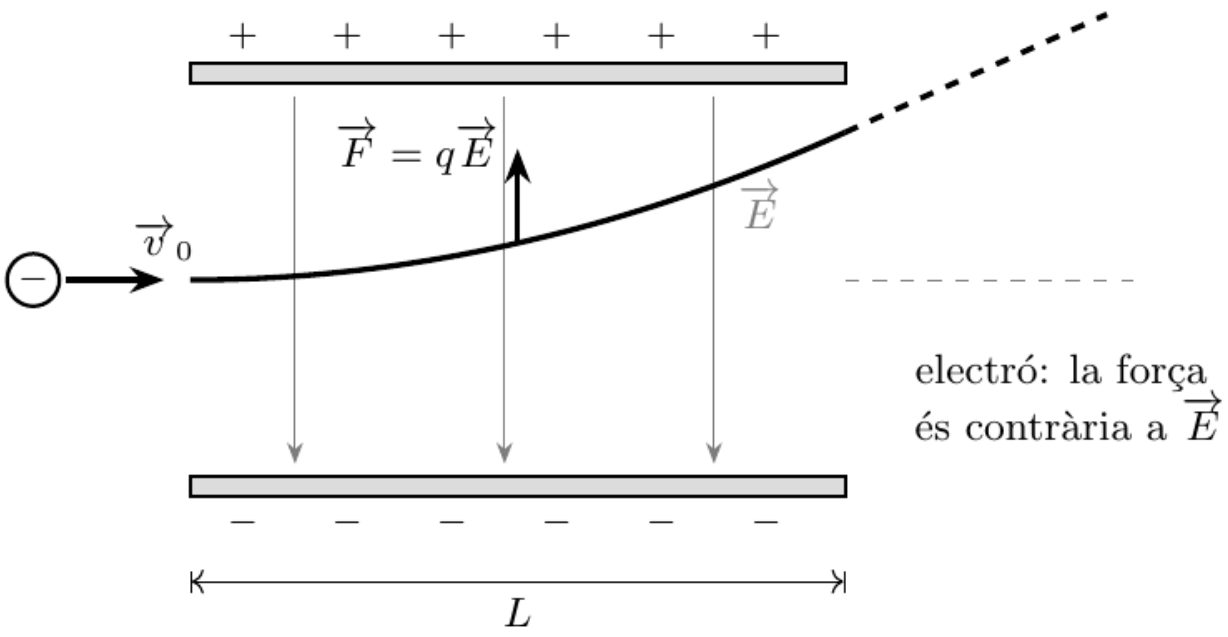


Figura 6. Desviació d'un electró que entra perpendicularment en el camp uniforme d'un condensador pla. Dins la trajectòria és parabòlica; en sortir, rectilínia.

TEMA 2 APARTAT 6 DE 10

Energia potencial elèctrica

6.1 La força elèctrica és conservativa

La força elèctrica és central, com la gravitatòria, i per tant **conservativa**: el treball que fa quan es mou una càrrega entre dos punts no depèn del camí, només de les posicions inicial i final:

$$W_{F_e}(i \to f) = -\Delta E_{\mathrm{p}} = -(E_{\mathrm{p}f} - E_{\mathrm{p}i}). \tag{13}$$

El treball que hem de fer *nosaltres* (força aplicada, igual i oposada a l'elèctrica, de manera que $\Delta E_{\mathrm{c}} = 0$) és

$$W_{\mathrm{apl}}(i \to f) = +\Delta E_{\mathrm{p}} = E_{\mathrm{p}f} - E_{\mathrm{p}i}. \tag{14}$$

6.2 Energia potencial d'un parell de càrregues

Mantenim Q_1 fixa i movem Q_2 de r_i a r_f:

$$W_{F_e}(i \to f) = \int_{r_i}^{r_f} K\frac{Q_1 Q_2}{r^2}\,\mathrm{d}r = KQ_1Q_2\left[-\frac{1}{r}\right]_{r_i}^{r_f} = K\frac{Q_1Q_2}{r_i} - K\frac{Q_1Q_2}{r_f} = E_{\mathrm{p}i} - E_{\mathrm{p}f}.$$

Prenent $E_{\mathrm{p}} = 0$ quan les càrregues estan infinitament separades:

$$\boxed{E_{\mathrm{p}} = K\frac{Q_1Q_2}{r}} \tag{15}$$

Cal posar el signe de les càrregues: $E_{\mathrm{p}} > 0$ si es repel·leixen (cal fer treball per acostar-les) i $E_{\mathrm{p}} < 0$ si s'atrauen (sistema lligat).

L'energia potencial d'una càrrega en un punt és el treball que fan les forces del camp per portar-la des del punt fins a l'infinit.

Signe del treball

- $W_{F_e} > 0$ ($\Delta E_{\mathrm{p}} < 0$): el moviment el fan espontàniament les forces elèctriques.
- $W_{F_e} < 0$ ($\Delta E_{\mathrm{p}} > 0$): cal fer un treball extern per produir el moviment.

6.3 Energia potencial d'un sistema de càrregues

L'energia potencial d'un sistema de càrregues és la suma de les energies potencials de **totes les parelles** possibles (cada parella es compta una sola vegada). Per a tres càrregues:

$$E_{\mathrm{pT}} = E_{\mathrm{p}12} + E_{\mathrm{p}13} + E_{\mathrm{p}23} = K\frac{Q_1Q_2}{r_{12}} + K\frac{Q_1Q_3}{r_{13}} + K\frac{Q_2Q_3}{r_{23}}. \tag{16}$$

És el treball necessari per formar el sistema portant les càrregues una a una des de l'infinit.

TEMA 2 APARTAT 7 DE 10

Potencial elèctric

7.1 Potencial en un punt

Definició: El potencial elèctric V en un punt és l'energia potencial per unitat de càrrega positiva col·locada en aquest punt:

$$V = \frac{E_{\mathrm{p}}}{q} \qquad \Longleftrightarrow \qquad E_{\mathrm{p}} = qV. \tag{17}$$

- És una magnitud **escalar**. Unitat: el **volt**, 1 V = 1 J/C.
- És el treball que fan les forces del camp per portar la unitat de càrrega positiva des del punt fins a l'infinit, on el potencial és zero.

Per a una càrrega puntual o esfèrica (a l'exterior):

$$\boxed{V = K\frac{Q}{r}} \tag{18}$$

Té el signe de Q: és positiu al voltant de càrregues positives i negatiu al voltant de negatives.

7.2 Diferència de potencial

$$\Delta V = V_B - V_A = \frac{E_{\mathrm{p}B} - E_{\mathrm{p}A}}{q}, \qquad W_{F_e}(A \to B) = -\Delta E_{\mathrm{p}} = q\,(V_A - V_B) = -q\,\Delta V. \tag{19}$$

La diferència de potencial entre A i B és igual i de signe contrari al treball que fa el camp per portar la unitat de càrrega positiva d'A a B. En un circuit s'anomena **tensió** o **voltatge**: els generadors mantenen la ddp que fa circular la càrrega.

> *Observació:* Les càrregues **positives** es mouen espontàniament cap a potencials **decreixents** i les **negatives** cap a potencials **creixents**. En tots dos casos l'energia potencial disminueix.

L'electronvolt

> **Definició:** Un **electronvolt** (eV) és l'energia que guanya un electró quan és accelerat per una diferència de potencial d'1 V:

$$1\ \mathrm{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C} \cdot 1\ \mathrm{V} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{J}. \tag{20}$$

És la unitat habitual en física atòmica i nuclear (keV, MeV, GeV).

7.3 Potencial creat per diverses càrregues

Pel principi de superposició, el potencial en un punt és la **suma algebraica** dels potencials deguts a cada càrrega (amb el seu signe):

$$V = \sum_i V_i = K\left(\frac{Q_1}{r_1} + \frac{Q_2}{r_2} + \cdots + \frac{Q_n}{r_n}\right). \tag{21}$$

7.4 Relació entre camp i potencial

En general, el camp apunta en el sentit en què el potencial disminueix més ràpidament: $E = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}r$. En un **camp uniforme**, com el de l'interior d'un condensador pla amb plaques separades una distància d:

$$E = -\frac{\Delta V}{d} \qquad \Longrightarrow \qquad |E| = \frac{|\Delta V|}{d}. \tag{22}$$

El signe menys indica que el sentit de E és contrari al de l'augment de V. D'aquí ve la unitat V/m del camp.

7.5 Superfícies equipotencials

> **Definició:** Són les superfícies formades pels punts que tenen el mateix potencial elèctric.

- El treball per moure una càrrega sobre una equipotencial és nul: $V_A = V_B \Rightarrow W_{AB} = -q(V_B - V_A) = 0$.
- Són **perpendiculars** a les línies de camp en cada punt.
- Per a una càrrega puntual són esferes concèntriques; per a un camp uniforme són plans paral·lels.
- Dues equipotencials no es tallen mai.

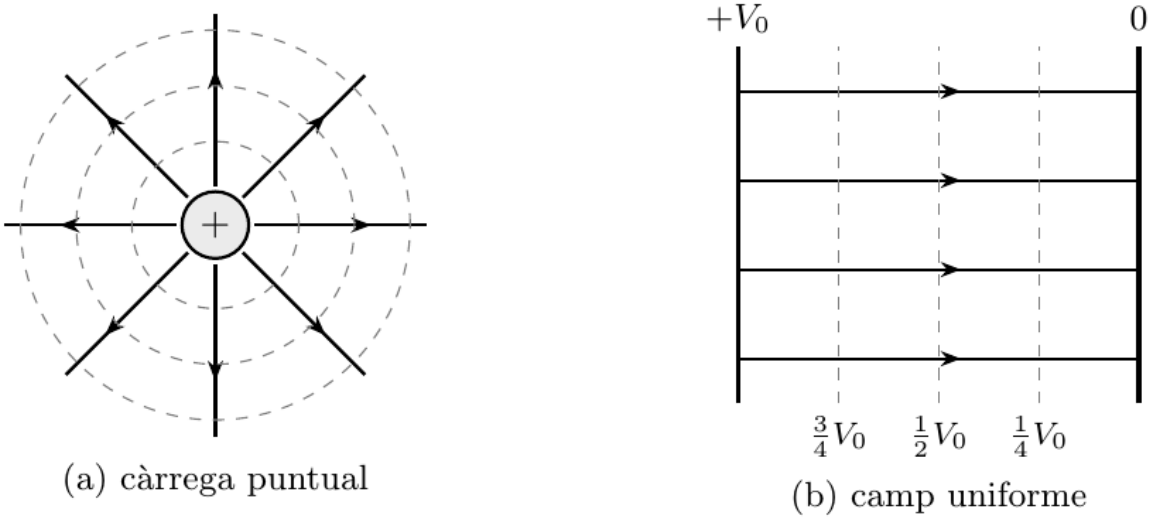


Figura 7. Línies de camp (contínues) i superfícies equipotencials (discontínues). (a) càrrega puntual, (b) camp uniforme.

TEMA 2 APARTAT 8 DE 10

Aplicacions del camp elèctric

8.1 Acceleradors de partícules

Una font produeix partícules carregades que s'acceleren en sotmetre-les a una diferència de potencial. En els acceleradors lineals es fan passar per una sèrie de tubs als quals s'aplica un camp elèctric oscil·lant (es va canviant la polaritat), de manera que la partícula rep un impuls a cada buit entre tubs. Les partícules, amb una energia cinètica enorme, es fan xocar contra un blanc o entre elles i es transformen en altres partícules (mesons, positrons, neutrins...). Perquè l'accelerador no sigui tan llarg, s'usen trajectòries circulars, combinant el camp elèctric amb un camp magnètic que corba la trajectòria (ciclotró, sincrotró; el LHC del CERN té 27 km de circumferència).

8.2 Tub de raigs catòdics (TRC)

El TRC (1875) consta de dos elèctrodes, el **càtode** (negatiu) i l'**ànode** (positiu), dins d'un tub de buit. S'hi aplica una ddp elevada i els electrons emesos pel càtode calent s'acceleren cap a l'ànode. Un sistema de **plaques deflectores** (dues parelles, horitzontals i verticals) desvia el feix: l'angle de desviació depèn de la ddp entre les plaques. Quan els electrons arriben a la pantalla, recoberta de material fluorescent, hi produeixen un punt lluminós. En els televisors de color cada punt de la pantalla està format per tres punts (vermell, verd i blau) i hi ha tres canons. Actualment s'han substituït per pantalles LCD, LED o OLED, però el principi encara s'utilitza en oscil·loscopis i microscopis electrònics.

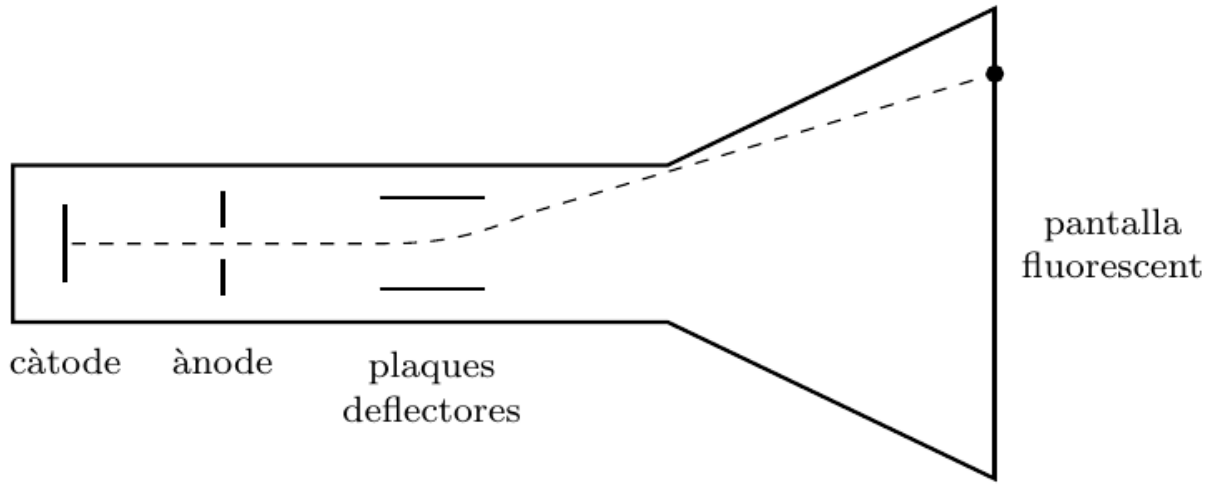


Figura 8. Esquema d'un tub de raigs catòdics.

8.3 Detector Geiger-Müller

S'utilitza per detectar i comptar partícules ionitzants, generalment radiació beta i gamma. Està format per un tub metàl·lic cilíndric que fa de càtode, amb un fil metàl·lic llarg i prim al llarg de l'eix que fa d'ànode, ple d'un gas inert a baixa pressió. Entre ànode i càtode s'aplica una ddp d'entre 800 i 1200 V. Quan una partícula o radiació amb prou energia entra al tub, ionitza el gas: els ions positius van cap al càtode i els electrons cap a l'ànode, i en el seu camí ionitzen més àtoms (efecte allau). Es produeix un pols de corrent que el detector compta i que sovint es converteix en un "clic" sonor.

8.4 Altres aplicacions

Fotocopiadores i impressores làser (atracció de tòner per zones carregades), precipitadors electrostàtics de fums a les xemeneies, pintura electrostàtica de cotxes i l'experiment de la gota d'oli de Millikan (vegeu el problema 5).

TEMA 2 APARTAT 9 DE 10

Capacitat i condensadors

9.1 Capacitat d'un conductor

La càrrega d'un conductor es reparteix per la superfície de manera que aquesta sigui equipotencial. El potencial adquirit és proporcional a la càrrega, i la constant de proporcionalitat és la **capacitat**:

$$C = \frac{Q}{V}. \tag{23}$$

La unitat és el **farad** (F = C/V), una unitat molt gran; s'utilitzen el μF, el nF i el pF. La capacitat depèn de la forma geomètrica del conductor i de la permitivitat del medi. Per a una esfera de radi R: $V = KQ/R$, i per tant

$$C_{\text{esfera}} = \frac{R}{K} = 4\pi\varepsilon R. \tag{24}$$

9.2 Condensadors

Un **condensador** és un dispositiu format per dos conductors (*armadures*) molt propers, separats per un aïllant, amb càrregues iguals i de signe contrari. La seva capacitat és el quocient entre la càrrega d'una armadura i la diferència de potencial entre totes dues:

$$C = \frac{Q}{\Delta V}. \tag{25}$$

Condensador pla. Està format per dues plaques paral·leles d'àrea S separades una distància d. Combinant el camp que dona la llei de Gauss (10), $E = Q/(\varepsilon S)$, amb la relació (22), $E = \Delta V/d$:

$$\frac{Q}{\varepsilon S} = \frac{\Delta V}{d} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{C = \frac{\varepsilon S}{d} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d}} \tag{26}$$

La capacitat augmenta amb l'àrea de les plaques, disminueix amb la separació i es multiplica per ε_r si s'introdueix un dielèctric.

Energia emmagatzemada. Per carregar un condensador cal fer un treball contra el camp; aquest treball queda emmagatzemat com a energia potencial elèctrica:

$$U = \frac{1}{2} Q\,\Delta V = \frac{1}{2} C\,(\Delta V)^2 = \frac{Q^2}{2C}. \tag{27}$$

Els desfibril·ladors i els flaixos de les càmeres alliberen en molt poc temps l'energia d'un condensador.

Associació de condensadors

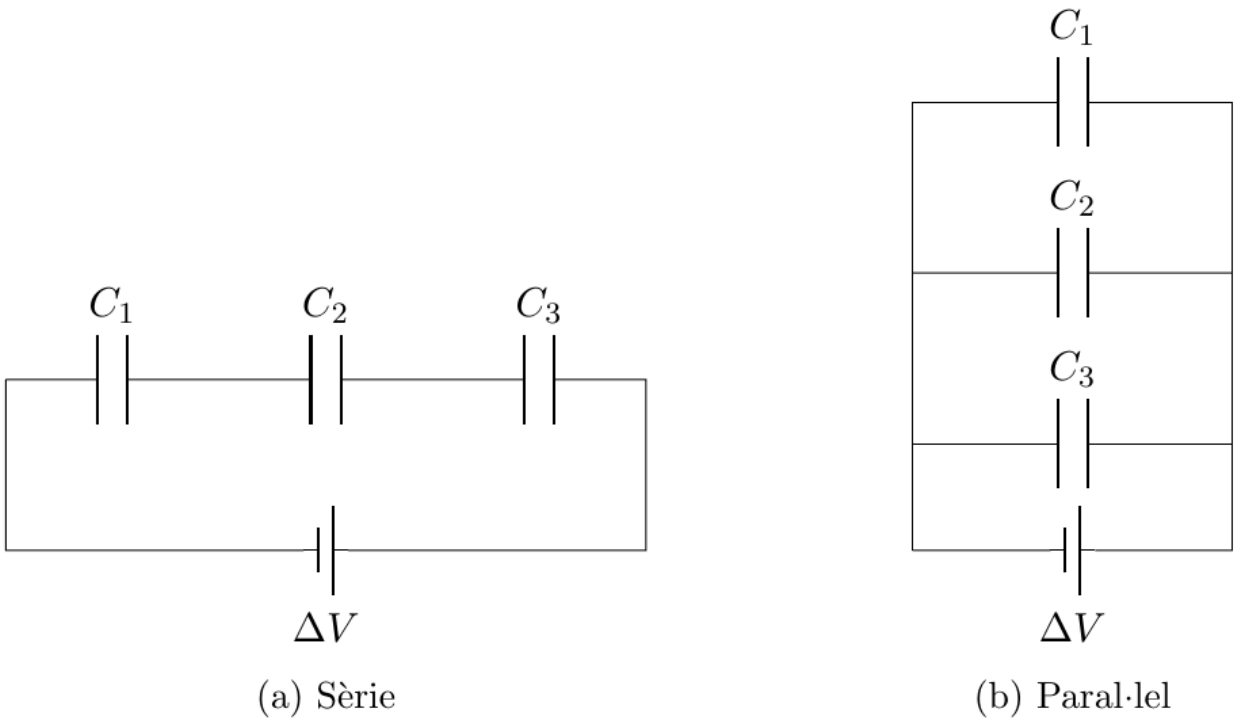


Figura 9. Associació de condensadors. (a) En sèrie tots tenen la mateixa càrrega Q i $1/C_{\text{eq}} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3$. (b) En paral·lel tots tenen la mateixa ΔV i $C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + C_3$.

TEMA 2 APARTAT 10 DE 10

Analogia entre el camp gravitatori i l'elèctric

MAGNITUD	CAMP GRAVITATORI	CAMP ELÈCTRIC
Força	$F = -G\dfrac{Mm}{r^2}\hat{u}_r$	$F = K\dfrac{Qq}{r^2}\hat{u}_r$
Intensitat de camp	$g = \dfrac{F}{m} = -G\dfrac{M}{r^2}\hat{u}_r$	$E = \dfrac{F}{q} = K\dfrac{Q}{r^2}\hat{u}_r$
Energia potencial	$E_\mathrm{p} = -G\dfrac{Mm}{r}$	$E_\mathrm{p} = K\dfrac{Qq}{r}$
Potencial	$V = -G\dfrac{M}{r}$	$V = K\dfrac{Q}{r}$
Treball del camp	$W = -m\,\Delta V$	$W = -q\,\Delta V$

Taula 3: Expressions paral·leles dels dos camps. La diferència essencial és el signe: la gravetat sempre és atractiva.

TEMA 2 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Llei de Coulomb	$F = K\dfrac{\lvert Q_1 Q_2\rvert}{r^2}, \quad K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\cdot 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$
Camp d'una càrrega puntual	$E = K\dfrac{\lvert Q\rvert}{r^2}, \quad F = qE$
Llei de Gauss	$\Phi = \oint E\cdot \mathrm{d}S = Q_{\mathrm{int}}/\varepsilon_0$
Energia potencial i potencial	$E_{\mathrm{p}} = K\dfrac{Qq}{r}, \quad V = K\dfrac{Q}{r}, \quad E_{\mathrm{p}} = qV$
Treball del camp	$W_{A\to B} = -q(V_B - V_A)$
Camp uniforme	$E = \dfrac{\lvert\Delta V\rvert}{d}, \quad a = \dfrac{qE}{m}, \quad \tfrac{1}{2}mv^2 = \lvert q\,\Delta V\rvert$
Capacitat	$C = \dfrac{Q}{\Delta V}, \quad C_{\mathrm{pla}} = \dfrac{\varepsilon S}{d}, \quad U = \tfrac{1}{2}C(\Delta V)^2$

Taula 4: Fórmules principals del camp elèctric.

TEMA 2 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Dades: $K = 9{,}0\cdot 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$, $e = 1{,}60\cdot 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}11\cdot 10^{-31}$ kg, $\varepsilon_0 = 8{,}85\cdot 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$.

Dues càrregues $q_1 = +4\ \mu$C i $q_2 = -4\ \mu$C estan situades als punts $(-3, 0)$ m i $(3, 0)$ m. Calculeu: (a) el camp elèctric i el potencial al punt P$(0, 4)$ m; (b) el camp i el potencial a l'origen; (c) el treball que fa el camp per portar una càrrega de $+1\ \mu$C des de l'infinit fins a P.

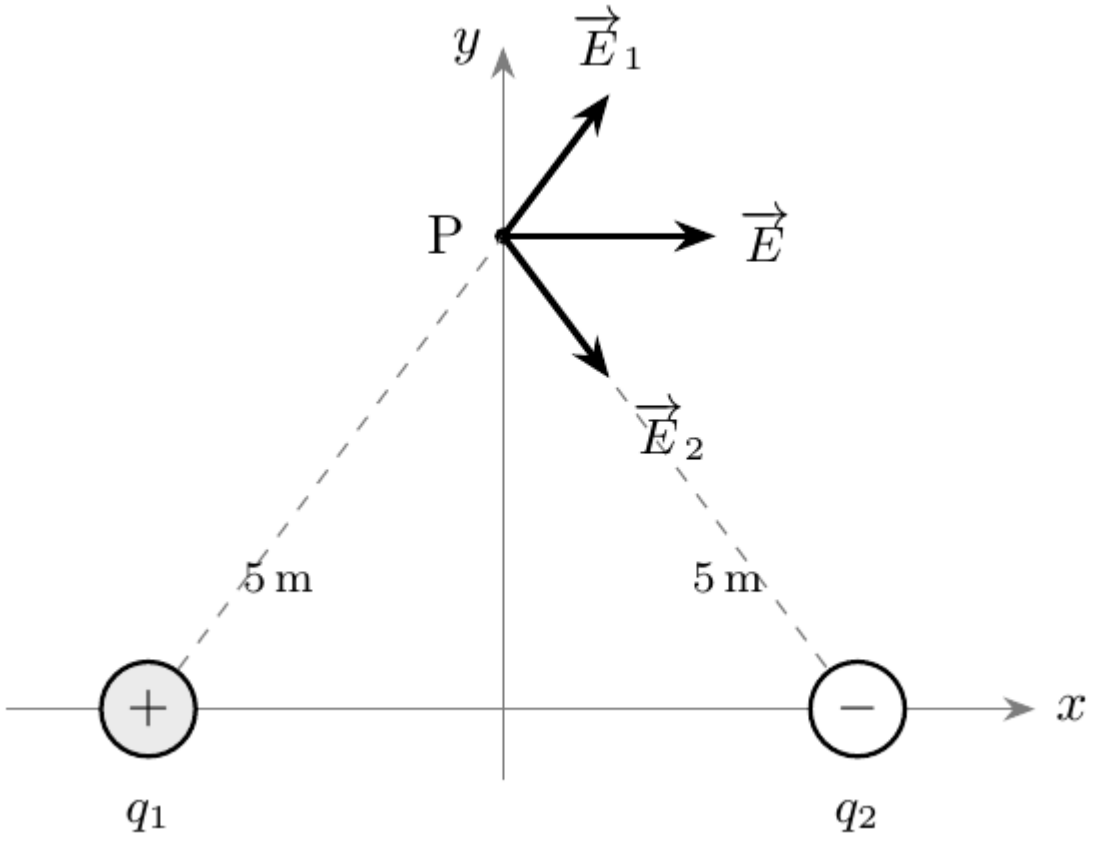


Figura 10. Camp creat per dues càrregues iguals i oposades al punt P (problema 1).

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) Totes dues càrregues són a $r = 5$ m de P. Els mòduls són iguals: $E_1 = E_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-6}/25 = 1440$ N/C. E_1 s'allunya de q_1: direcció $(3, 4)/5$, $E_1 = (864, 1152)$ N/C. E_2 va cap a q_2: direcció $(3, -4)/5$, $E_2 = (864, -1152)$ N/C. $E = (1728, 0)$ N/C: les components y s'anul·len per simetria. $V_P = K\left(\frac{q_1}{5} + \frac{q_2}{5}\right) = 0$.

(b) A l'origen ($r = 3$ m): $E_1 = E_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-6}/9 = 4000$ N/C, tots dos cap a $+x$ (E_1 s'allunya de la positiva i E_2 va cap a la negativa). $E = (8000, 0)$ N/C. El potencial també és $V = 0$: tot l'eix y és una equipotencial de valor zero.

(c) $W_{\infty \to P} = -q(V_P - V_\infty) = -10^{-6} \cdot (0 - 0) = 0$.

Un electró, inicialment en repòs, és accelerat per una diferència de potencial de 1000 V. A continuació entra perpendicularment al camp uniforme $E = 2{,}0 \cdot 10^4$ N/C que hi ha entre les plaques d'un condensador de 5,0 cm de llarg. Calculeu: (a) la velocitat amb què entra al condensador; (b) la desviació vertical en sortir-ne.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $\frac{1}{2}m_e v^2 = e\,\Delta V \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2e\Delta V}{m_e}} = \sqrt{\frac{2\cdot 1{,}60\cdot 10^{-19}\cdot 1000}{9{,}11\cdot 10^{-31}}} = 1{,}87\cdot 10^{7}$ m/s.

(b) Temps dins del condensador: $t = L/v = 0{,}050/1{,}87\cdot 10^{7} = 2{,}67\cdot 10^{-9}$ s. Acceleració: $a = eE/m_e = 1{,}60\cdot 10^{-19}\cdot 2{,}0\cdot 10^{4}/9{,}11\cdot 10^{-31} = 3{,}51\cdot 10^{15}$ m/s². Desviació: $y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\cdot 3{,}51\cdot 10^{15}\cdot (2{,}67\cdot 10^{-9})^2 = 1{,}25\cdot 10^{-2}$ m $= 1{,}25$ cm (cap a la placa positiva).

Un condensador pla té plaques de $0{,}020\ \mathrm{m}^2$ separades 2,0 mm en el buit i està connectat a una ddp de 100 V. Calculeu la capacitat, la càrrega, el camp entre les plaques i l'energia emmagatzemada.

▾ Mostra la solució

Solució: $C = \varepsilon_0 S/d = 8{,}85\cdot 10^{-12}\cdot 0{,}020/0{,}0020 = 8{,}85\cdot 10^{-11}$ F $= 88{,}5$ pF. $Q = C\,\Delta V = 8{,}85\cdot 10^{-9}$ C; $E = \Delta V/d = 100/0{,}0020 = 5{,}0\cdot 10^{4}$ V/m; $U = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = 4{,}4\cdot 10^{-7}$ J.

Una esfera conductora de 10 cm de radi té una càrrega de 5,0 nC. Calculeu el camp i el potencial a 5, 10 i 20 cm del centre.

▾ Mostra la solució

Solució: $KQ = 9\cdot 10^{9}\cdot 5\cdot 10^{-9} = 45\ \mathrm{N\,m^2/C}$.

- $r = 5$ cm (interior): $E = 0$, $V = KQ/R = 45/0{,}10 = 450$ V.
- $r = 10$ cm (superfície): $E = 45/0{,}10^2 = 4500$ N/C, $V = 450$ V.
- $r = 20$ cm: $E = 45/0{,}20^2 = 1125$ N/C, $V = 45/0{,}20 = 225$ V.

(Experiment de Millikan) Una gota d'oli de massa $3{,}27\cdot 10^{-15}$ kg queda en repòs entre dues plaques horitzontals on hi ha un camp elèctric vertical de $1{,}0\cdot 10^{5}$ N/C dirigit cap avall. Quina és la càrrega de la gota? Quants electrons en excés té?

▾ Mostra la solució

Solució: En equilibri, la força elèctrica equilibra el pes i ha d'anar cap amunt, contrària a E: la càrrega és negativa. $|q|E = mg \Rightarrow |q| = \frac{3{,}27\cdot 10^{-15}\cdot 9{,}81}{1{,}0\cdot 10^{5}} = 3{,}2\cdot 10^{-19}$ C. Per tant $q = -3{,}2\cdot 10^{-19}$ C $= -2e$: la gota té 2 electrons en excés.

Dues càrregues puntuals $+3{,}0\ \mu$C i $-3{,}0\ \mu$C es troben als punts $(-4, 0)$ cm i $(+4, 0)$ cm, respectivament. Calculeu el camp elèctric i el potencial al punt $P(0, 3)$ cm. Dada: $k = 8{,}99 \cdot 10^9$ N m²/C².

▾ Mostra la solució

Solució: Les distàncies de P a cada càrrega són $r = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ cm $= 0{,}05$ m. El mòdul de cada camp és

$$E_1 = E_2 = \frac{kq}{r^2} = \frac{8{,}99 \cdot 10^9 \cdot 3{,}0 \cdot 10^{-6}}{0{,}05^2} = 1{,}08 \cdot 10^7\ \mathrm{N/C}.$$

Les components verticals es cancel·len (una càrrega repel i l'altra atrau) i les horitzontals se sumen: $E = 2E_1 \cos\theta = 2 \cdot 1{,}08 \cdot 10^7 \cdot \frac{4}{5} = 1{,}73 \cdot 10^7$ N/C, en el sentit $+x$ (cap a la càrrega negativa).

El potencial és $V = k\left(\frac{q}{r} + \frac{-q}{r}\right) = 0$: P és sobre la mediatriu del dipol, que és una equipotencial de $V = 0$, tot i que el camp hi és no nul.

Un electró parteix del repòs i s'accelera entre dues plaques amb una diferència de potencial de 500 V. Calculeu: (a) l'energia cinètica que guanya en eV i en J; (b) la velocitat que assoleix. Dades: $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C; $m_\mathrm{e} = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** El camp elèctric és conservatiu: $\Delta E_c = -q\,\Delta V = e \cdot 500 = 500$ eV $= 500 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19} = 8{,}0 \cdot 10^{-17}$ J.

(b) $\frac{1}{2} m_\mathrm{e} v^2 = 8{,}0 \cdot 10^{-17}$ J $\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot 8{,}0 \cdot 10^{-17}}{9{,}11 \cdot 10^{-31}}} = 1{,}33 \cdot 10^7$ m/s, que és un 4,4 % de c: la mecànica clàssica encara és una bona aproximació. (L'electró es mou cap al potencial més alt, perquè la seva càrrega és negativa.)

TEMA 03

Camp Magnètic

TEMA 3 APARTAT 1 DE 7

Imants i magnetisme

1.1 Imants naturals i artificials

Els **imants naturals** són minerals, com la **magnetita** (Fe_3O_4), capaços d'atreure trossets de ferro. Al seu voltant creen un **camp magnètic**, una zona de l'espai on es manifesten forces magnètiques. Els materials **ferromagnètics** (ferro, cobalt, níquel, gadolini, disprosi) es converteixen en **imants artificials** quan s'hi posen en contacte o dins d'un camp magnètic intens.

TIPUS D'IMANT	CARACTERÍSTIQUES I USOS
Ceràmics (ferrites)	Òxids de ferro. Els més utilitzats: altaveus, auriculars, imants de nevera. Barats però molt fràgils.
Alnico	8 % d'alumini, 14 % de níquel, 24 % de cobalt, 51 % de ferro i 3 % de coure. Bon preu i resisteixen altes temperatures, però no són gaire forts.
Terres rares	Neodimi-ferro-bor (NdFeB) o samari-cobalt. Petits i d'aspecte metàl·lic, amb una força de 6 a 10 vegades superior als tradicionals. S'oxiden fàcilment: es recobreixen de Zn, Ni o vernís epoxi. Motors de cotxes elèctrics, discs durs, aerogeneradors.
Flexibles	Partícules magnètiques (Fe, Sr) aglomerades en un elastòmer (cautxú, PVC). Imants publicitaris, juntes de neveres.

Taula 1: Tipus d'imants permanents.

1.2 Característiques dels imants

- Les propietats magnètiques es concentren en els extrems, anomenats **pols**.
- Hi ha dos tipus de pols: **nord** (N) i **sud** (S).
- Pols del mateix tipus es repel·leixen i pols de tipus contrari s'atrauen.

- **No existeixen monopols magnètics**: si es trenca un imant, cada tros és un imant complet amb el seu pol nord i el seu pol sud. Aquesta és una diferència essencial amb el camp elèctric, on sí que hi ha càrregues aïllades.

1.3 La brúixola i el magnetisme terrestre

Una brúixola és una agulla imantada que pot girar lliurement. En absència d'altres imants, s'orienta sempre en la direcció nord-sud geogràfica: la Terra es comporta com un gran imant. S'anomena **pol nord d'un imant** el que apunta cap al nord geogràfic. Com que pols oposats s'atrauen, a prop del *pol nord geogràfic* hi ha en realitat un *pol sud magnètic*. L'eix magnètic terrestre forma uns 11° amb l'eix de rotació (**declinació magnètica**) i la seva posició varia lentament amb el temps.

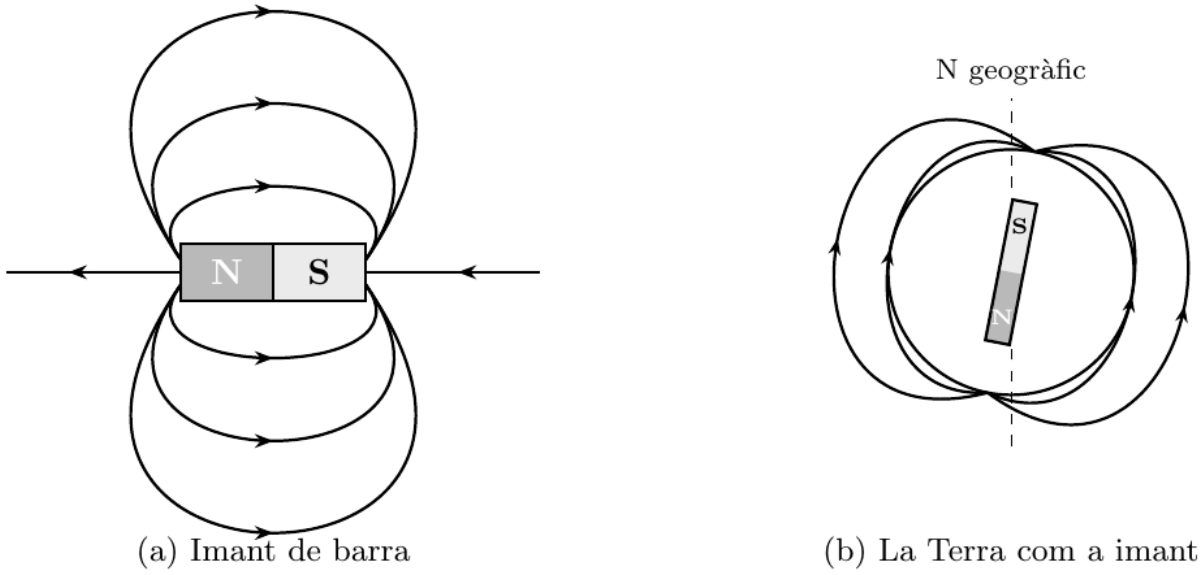


Figura 1. Línies de camp magnètic: surten del pol N i entren pel pol S per fora de l'imant, i es tanquen per dins. (a) Imant de barra, (b) La Terra com a imant.

1.4 Model microscòpic del magnetisme

La matèria està formada per àtoms amb electrons en moviment. Un electró en moviment és un corrent elèctric, i tot corrent elèctric genera un camp magnètic: cada electró és un petit imant microscòpic (a més, té un moment magnètic intrínsec, l'*espín*). El comportament del material depèn de com s'ordenen aquests imants microscòpics.

MATERIAL	COMPORTAMENT MICROSCÒPIC	EXEMPLES
Diamagnètic	Els camps dels electrons s'anul·len entre ells: l'àtom no té moment magnètic. En un camp extern són repel·lits molt feblement.	Coure, aigua, or, bismut
Paramagnètic	Cada àtom és un petit imant, però estan desordenats per l'agitació tèrmica. En un camp extern s'alineen una mica i són atrets feblement; l'efecte desapareix en treure el camp.	Alumini, platí, oxigen
Ferromagnètic	Els àtoms s'agrupen en **dominis** ($\sim 10^{10}$ àtoms) orientats de la mateixa manera. Els dominis estan desordenats i el camp total és nul; en un camp extern s'alineen i l'alineació **perdura** en treure'l (imant permanent). Per sobre de la temperatura de Curie deixen de ser ferromagnètics.	Ferro, cobalt, níquel

Taula 2: Classificació magnètica dels materials.

1.5 L'experiment d'Oersted

El 1820, Hans Christian Oersted va descobrir que un corrent elèctric intens desviava l'agulla d'una brúixola. Va situar l'agulla paral·lela a un conductor rectilini i va observar que, quan hi circulava corrent, l'agulla girava fins a quedar **perpendicular** al conductor. En obrir el circuit l'agulla tornava a la posició inicial, i en invertir el corrent girava en sentit contrari. Conclusió: **els corrents elèctrics creen camps magnètics**. És el naixement de l'**electromagnetisme**: electricitat i magnetisme són dues manifestacions d'una mateixa interacció.

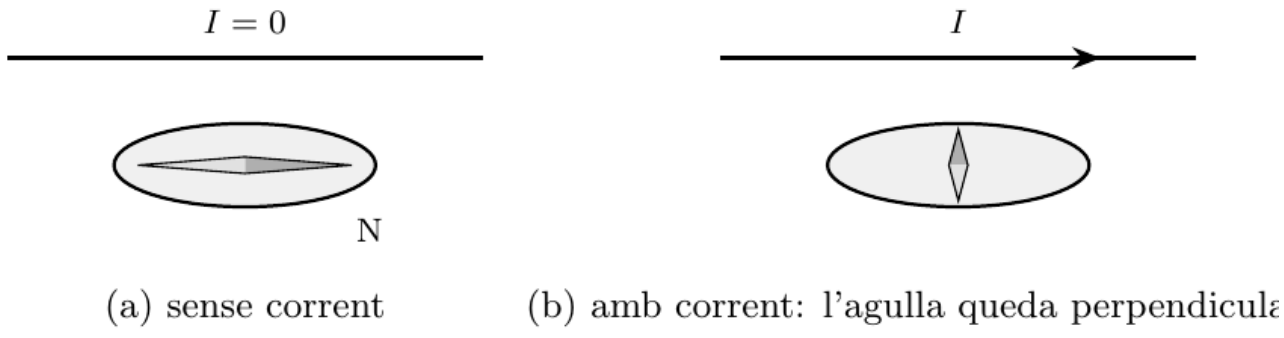


Figura 2. Experiment d'Oersted (vist des de dalt; el fil passa per sobre de la brúixola). (a) sense corrent, (b) amb corrent: l'agulla queda perpendicular al fil.

TEMA 3 APARTAT 2 DE 7

El camp magnètic

2.1 Visualització i definició

El camp magnètic es pot visualitzar escampant **llimadures de ferro** al voltant d'un imant (*espectre magnètic*) o col·locant-hi petites brúixoles: cada brúixola indica la direcció i el sentit del camp en aquell punt. El camp magnètic és un **vector**, B:

- **Direcció:** la de l'eix de l'agulla de la brúixola.
- **Sentit:** el que indica el pol N de l'agulla.

La intensitat del camp magnètic, B, s'anomena també **inducció magnètica**. La seva unitat SI és el **tesla** (T) i es mesura amb un *teslàmetre*.

> **Definició:** Un tesla és el camp magnètic que exerceix una força d'1 N sobre una càrrega d'1 C que es mou a 1 m/s perpendicularment a les línies de camp: $1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{N\,s/(C\,m)} = 1\ \mathrm{N/(A\,m)}$.

El tesla és una unitat molt gran, per això sovint s'utilitza el **gauss** (G), del sistema CGS: $1\ \mathrm{T} = 10^4$ G.

FONT	B APROXIMAT
Camp magnètic terrestre	$5 \cdot 10^{-5}$ T (0,5 G)
Imant de nevera	$5 \cdot 10^{-3}$ T
Imant de neodimi	1 T
Ressonància magnètica (RMN)	1,5–3 T
Imants superconductors del LHC	8,3 T

Taula 3: Ordres de magnitud de camps magnètics.

2.2 Línies de camp magnètic

- Per fora de l'imant, surten del pol N i van cap al pol S.
- El vector B és tangent a les línies en cada punt.
- No es tallen mai.
- Estan més juntes on el camp és més intens (a prop dels pols).

- Són **línies tancades**: no tenen principi ni final (no hi ha monopols). Per tant, el flux magnètic a través de qualsevol superfície tancada és zero.
- El camp és **uniforme** quan les línies són paral·leles i equidistants.

Conveni per a vectors perpendiculars al paper. En els dibuixos plans, un vector perpendicular al paper es representa com: $\odot$ sortint del paper (veiem la punta de la fletxa) i $\otimes$ entrant al paper (veiem la cua).

TEMA 3 APARTAT 3 DE 7

Força magnètica sobre una càrrega en moviment

3.1 Força de Lorentz

Definició: Una càrrega q que es mou amb velocitat v en una zona on hi ha un camp magnètic B experimenta una força magnètica:

$$\boxed{F = q\,(v \times B)} \qquad F = |q|\,v\,B\sin\alpha, \tag{1}$$

on α és l'angle entre v i B.

- Si la càrrega està en repòs ($v = 0$), no hi ha força magnètica.
- Com més intens és B, més gran és la força.
- Si $v \parallel B$ ($\alpha = 0°$ o $180°$), la força és nul·la.
- Si $v \perp B$ ($\alpha = 90°$), la força és màxima: $F = |q|vB$.

Vector força:

- **Direcció:** perpendicular al pla format per v i B.
- **Sentit:** el del producte vectorial $v \times B$ (regla de la mà dreta) si $q > 0$, i el contrari si $q < 0$.

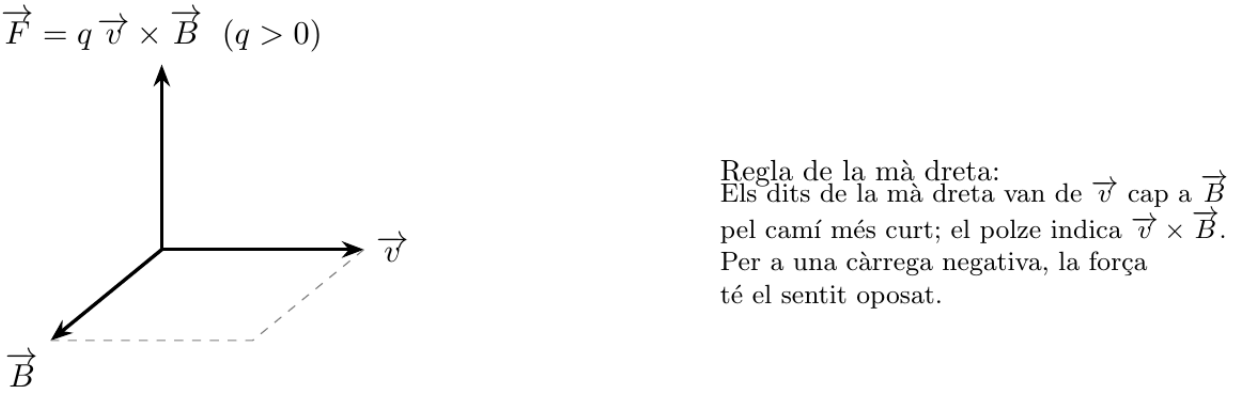


Figura 3. Direcció i sentit de la força de Lorentz. Regla de la mà dreta: els dits de la mà dreta van de v cap a B pel camí més curt; el polze indica $v \times B$. Per a una càrrega negativa, la força té el sentit oposat.

> *Observació:* La força magnètica és sempre perpendicular a la velocitat: **no fa treball** i, per tant, **no canvia l'energia cinètica** ni el mòdul de la velocitat. Només canvia la direcció del moviment.

Si a més del camp magnètic hi ha un camp elèctric, la força total sobre la càrrega és la **força de Lorentz generalitzada**:

$$F = q\,E + q\,(v \times B). \tag{2}$$

3.2 Moviment d'una càrrega en un camp magnètic uniforme

Si una partícula entra en un camp uniforme amb velocitat perpendicular a B, la força magnètica és constant en mòdul i sempre perpendicular a v: actua com a **força centrípeta** i la partícula descriu un **moviment circular uniforme**.

$$|q|vB = m\frac{v^2}{R} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{R = \frac{mv}{|q|B}} \tag{3}$$

El període i la freqüència (*freqüència de ciclotró*) són

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{|q|B}, \qquad f = \frac{|q|B}{2\pi m}, \tag{4}$$

i **no depenen de la velocitat**: les partícules ràpides fan cercles més grans però triguen el mateix a fer una volta.

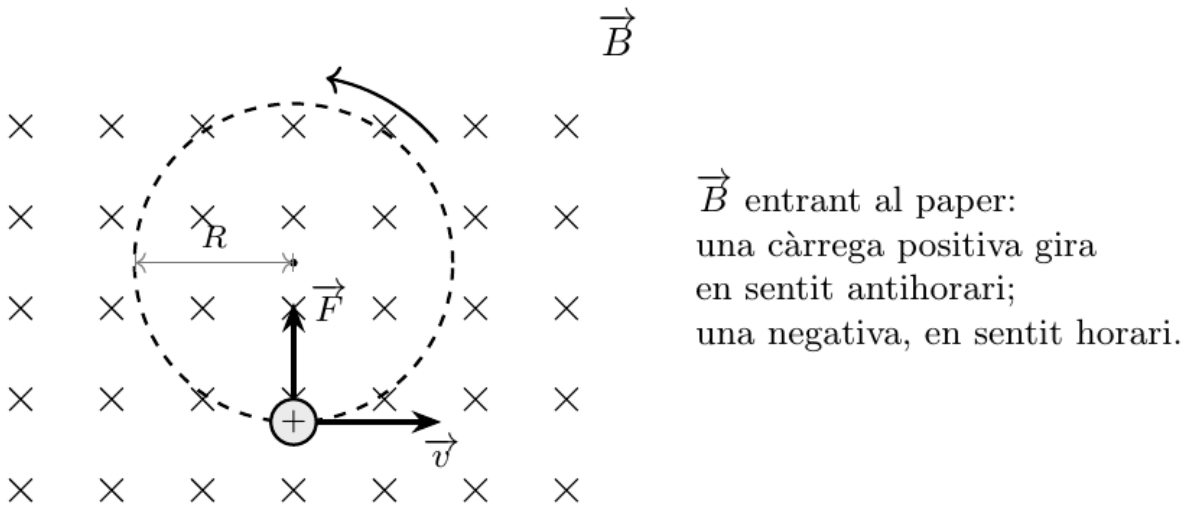


Figura 4. Moviment circular d'una càrrega positiva en un camp magnètic uniforme perpendicular a la velocitat. Amb B entrant al paper, una càrrega positiva gira en sentit antihorari; una negativa, en sentit horari.

Si la velocitat forma un angle qualsevol amb B, es descompon en una component perpendicular (que dona un moviment circular) i una de paral·lela (que no es veu afectada i dona un MRU): la trajectòria és una **hèlix**. Així queden atrapades les partícules del vent solar al voltant de les línies del camp terrestre, i quan arriben a l'atmosfera prop dels pols produeixen les **aurores boreals**.

Activa l'experiment

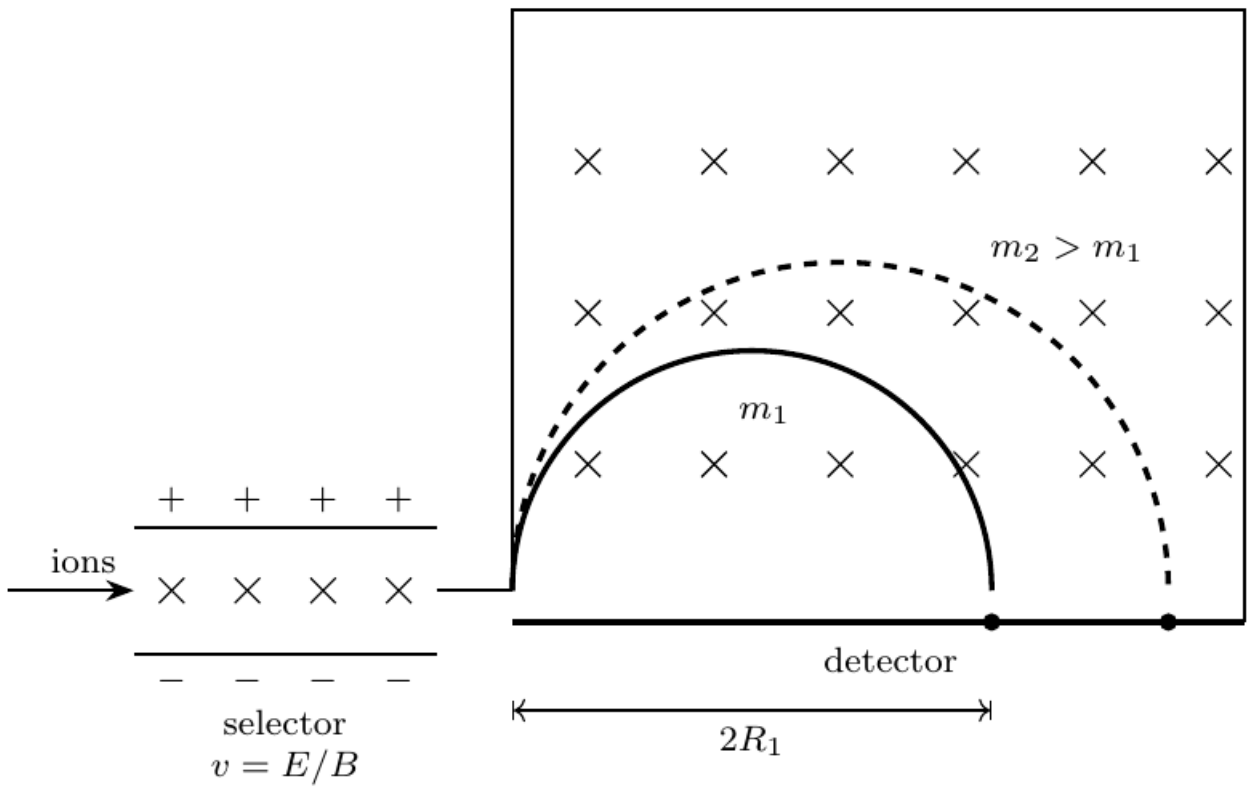
3.3 Aplicacions

Selector de velocitats. Si una partícula travessa una regió on hi ha un camp elèctric i un camp magnètic perpendiculars entre si i a la velocitat, les forces elèctrica i magnètica són oposades. Només passen sense desviar-se les partícules per a les quals les dues forces s'equilibren:

$$|q|E = |q|vB \qquad \Longrightarrow \qquad v = \frac{E}{B}. \tag{5}$$

Espectròmetre de masses. Separa ions de diferent massa (per exemple, isòtops). Els ions s'acceleren amb una ddp ΔV (o passen per un selector de velocitats) i entren en un camp magnètic uniforme on descriuen semicircumferències de radi $R = mv/(|q|B)$. Els ions més pesants fan cercles més grans i impacten en un punt diferent del detector:

$$\frac{m}{|q|} = \frac{RB}{v}, \qquad \text{amb } v = \frac{E}{B_{\text{sel}}} \text{ o bé } \tfrac{1}{2}mv^2 = |q|\Delta V. \tag{6}$$



or de velocitats i espectròmetre de masses (camps magnètics e

Figura 5. Selector de velocitats i espectròmetre de masses (camps magnètics entrant al paper).

Ciclotró. Accelerador format per dues cavitats semicirculars (les "des") dins d'un camp magnètic uniforme. Entre les des s'aplica una ddp alterna de freqüència igual a la freqüència de ciclotró, $f = qB/(2\pi m)$: cada vegada que la partícula passa d'una de a l'altra s'accelera, i el radi de la seva trajectòria augmenta (espiral). L'energia cinètica màxima s'assoleix al radi de les des, $R_{\max}$: $E_{c\,\max} = q^2B^2R_{\max}^2/(2m)$.

TEMA 3 APARTAT 4 DE 7

Força magnètica sobre un conductor amb corrent

Un corrent elèctric és un conjunt de càrregues en moviment, de manera que un fil conductor dins d'un camp magnètic també rep una força. Per a un fil rectilini de longitud L per on circula una intensitat I:

$$\boxed{F = I\,(L \times B)} \qquad F = I\,L\,B\sin\alpha, \tag{7}$$

on L és un vector de mòdul la longitud del fil i el sentit del corrent, i α és l'angle entre el fil i el camp.

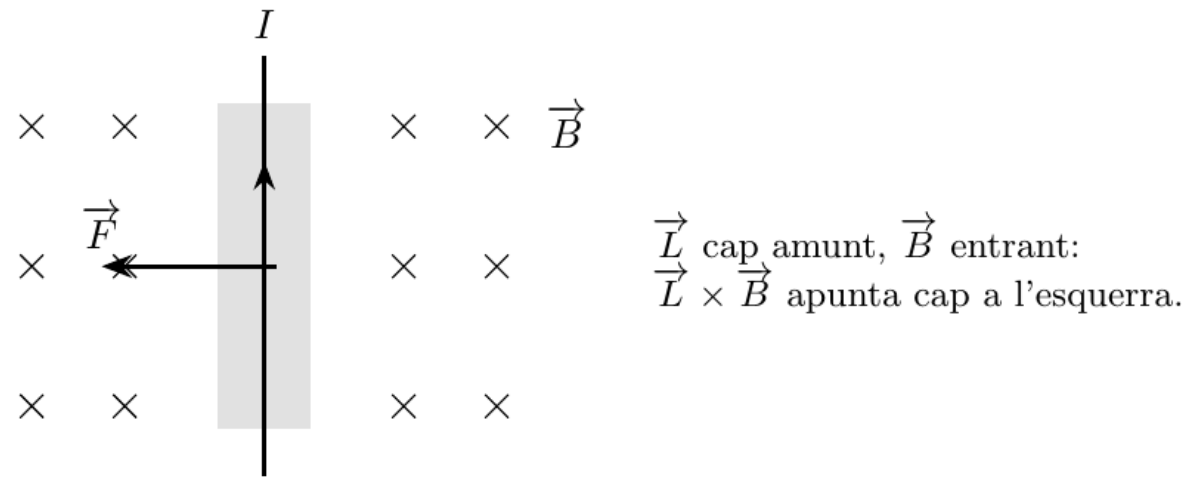


Figura 6. Força sobre un fil conductor dins d'un camp magnètic. L cap amunt, B entrant: $L \times B$ apunta cap a l'esquerra.

Espira en un camp magnètic: el motor elèctric. Sobre una espira rectangular per on circula corrent dins d'un camp magnètic, les forces sobre els costats oposats són iguals i de sentit contrari, però no estan alineades: formen un **parell de forces** que fa girar l'espira. Aquest és el principi del **motor elèctric** (i dels galvanòmetres): l'energia elèctrica es transforma en energia mecànica de rotació. Un *commutador* inverteix el sentit del corrent cada mitja volta perquè el gir continuï sempre en el mateix sentit.

TEMA 3 APARTAT 5 DE 7

Camps magnètics creats per corrents

Una càrrega en repòs crea només un camp elèctric, però una càrrega en moviment crea a la vegada un camp elèctric i un camp magnètic. Els camps magnètics creats pels corrents depenen de la **permeabilitat magnètica** del medi, μ. En el buit,

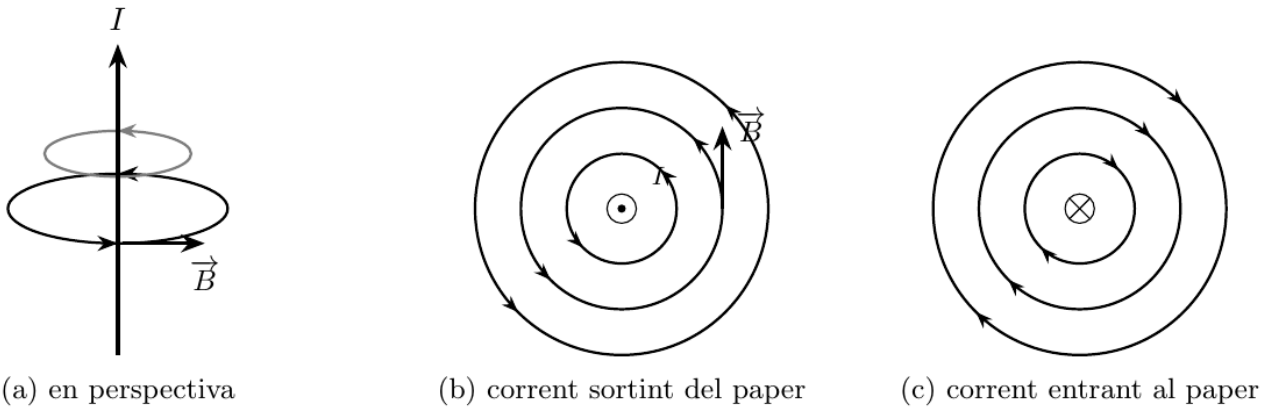
$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{T\,m/A}.$$

5.1 Conductor rectilini indefinit

Un fil rectilini molt llarg per on circula una intensitat I crea, a una distància r, un camp magnètic de mòdul

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}} \tag{8}$$

Les línies de camp són **circumferències concèntriques** amb el fil, en plans perpendiculars a aquest. El sentit es determina amb la **regla de la mà dreta**: si el polze indica el sentit del corrent, els dits doblegats indiquen el sentit de B.



(a) en perspectiva (b) corrent sortint del paper (c) corrent entrant al paper

Figura 7. Camp magnètic creat per un fil rectilini: circumferències concèntriques; amb corrent sortint, el camp gira en sentit antihorari. (a) en perspectiva, (b) corrent sortint del paper, (c) corrent entrant al paper.

5.2 Espira circular

Si dobleguem el fil en forma d'espira circular de radi R, les contribucions de tots els trossos de fil se sumen al centre i s'obté un camp més intens sense augmentar la intensitat. Al centre de l'espira:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}. \tag{9}$$

El camp és perpendicular al pla de l'espira. Una espira es comporta com un petit imant: la cara per on surten les línies de camp és el pol nord.

5.3 Solenoide (bobina)

Un **solenoide** és un fil conductor llarg enrotllat en forma d'hèlix, és a dir, un conjunt de N espires de longitud total L. A l'interior, lluny dels extrems, el camp és pràcticament **uniforme** i paral·lel a l'eix:

$$\boxed{B = \frac{\mu N I}{L} = \mu n I} \tag{10}$$

on N és el nombre d'espires, L la longitud del solenoide, $n = N/L$ la densitat d'espires i μ la permeabilitat del nucli. Fora del solenoide el camp és com el d'un imant de barra.

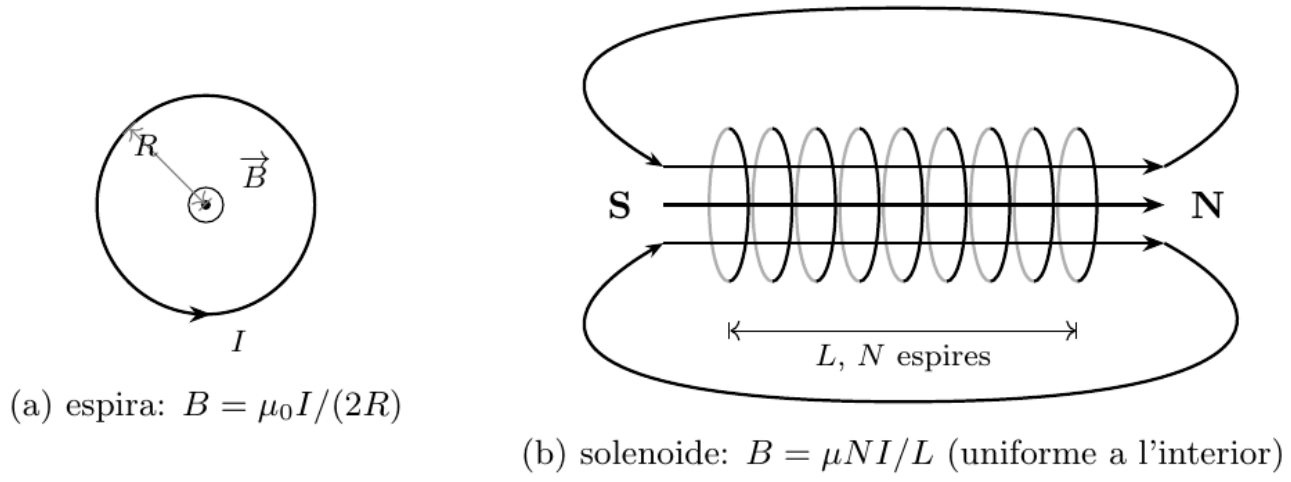


Figura 8. Camp magnètic d'una espira i d'un solenoide. (a) espira: $B = \mu_0 I/(2R)$, (b) solenoide: $B = \mu N I/L$ (uniforme a l'interior).

L'electroimant. Si a l'interior d'una bobina s'hi col·loca un material ferromagnètic (el **nucli**), el camp s'intensifica moltíssim, ja que $\mu_{\text{ferro}} \gg \mu_0$ (la permeabilitat relativa del ferro pot ser de l'ordre de milers). Un electroimant té l'avantatge que el seu camp es pot activar, desactivar i regular amb el corrent. Aplicacions:

- aparells mèdics: ressonància magnètica nuclear (RMN);
- grues magnètiques per a ferralla;
- motors elèctrics i alternadors;
- microscopis electrònics (lents magnètiques);
- timbres, relés i altaveus;
- trens de levitació magnètica (maglev).

5.4 Llei d'Ampère

Els resultats anteriors es poden obtenir amb la **llei d'Ampère**, l'equivalent magnètic de la llei de Gauss: la circulació del camp magnètic al llarg d'una línia tancada és proporcional al corrent que la travessa,

$$\oint B \cdot \mathrm{d}l = \mu_0 \, I_{\text{travessa}}. \tag{11}$$

Per a un fil rectilini, prenent una circumferència de radi r: $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$, i es recupera (8).

Activa l'experiment

TEMA 3 APARTAT 6 DE 7

Força entre dos conductors paral·lels

Dos fils rectilinis i paral·lels, separats una distància d i recorreguts per intensitats I_1 i I_2, s'exerceixen forces magnètiques. El fil 1 crea en la posició del fil 2 un camp $B_1 = \mu_0 I_1/(2\pi d)$ perpendicular al fil 2, i aquest rep una força $F = I_2 L B_1$:

$$\boxed{\frac{F}{L} = \frac{\mu_0\, I_1\, I_2}{2\pi\, d}} \tag{12}$$

- Corrents en el **mateix sentit**: els fils s'**atrauen**.
- Corrents en **sentit contrari**: els fils es **repel·leixen**.

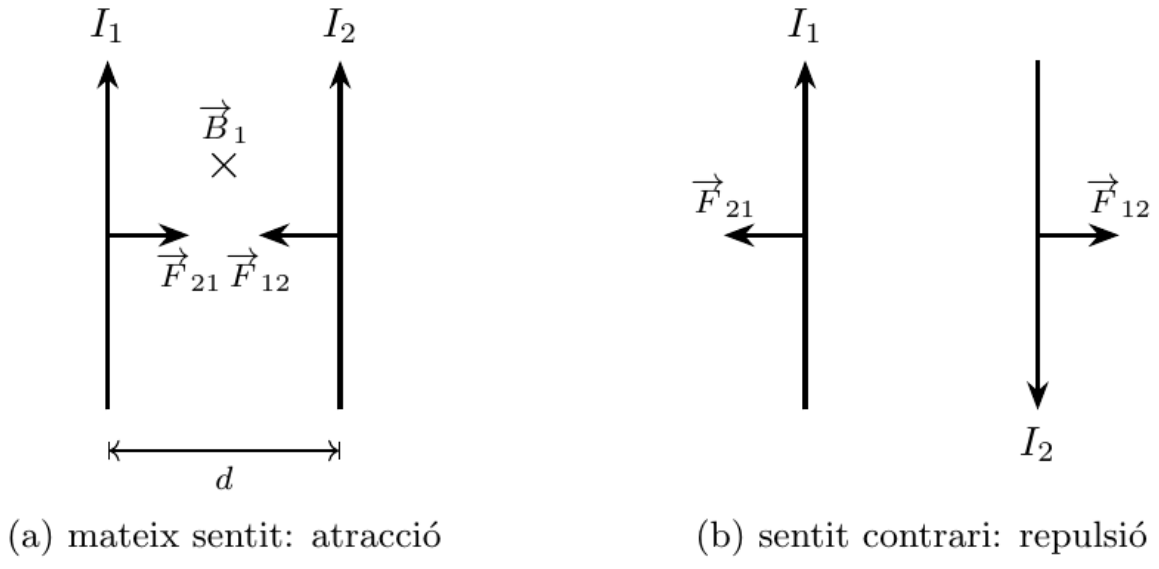


Figura 9. Forces entre dos corrents rectilinis i paral·lels. (a) mateix sentit: atracció, (b) sentit contrari: repulsió.

> *Nota:* Fins al 2019, aquesta força servia per definir l'**ampere**: 1 A és la intensitat que, circulant per dos fils paral·lels separats 1 m en el buit, produeix entre ells una força de $2 \cdot 10^{-7}$ N per metre de longitud. Actualment l'ampere es defineix fixant el valor de la càrrega elemental e.

Activa l'experiment

TEMA 3 APARTAT 7 DE 7

Comparació entre el camp elèctric i el magnètic

	CAMP ELÈCTRIC	CAMP MAGNÈTIC
Font	càrregues (en repòs o en moviment)	càrregues en moviment (corrents) i imants
Força sobre q	$F = qE$, fins i tot en repòs	$F = q\,v \times B$, només si es mou
Direcció de la força	paral·lela al camp	perpendicular al camp i a v
Treball	sí que en fa (camp conservatiu)	no en fa mai
Línies de camp	obertes: neixen en + i moren en −	tancades (no hi ha monopols)
Constant del medi	ε (permitivitat)	μ (permeabilitat)

Taula 4: Diferències entre el camp elèctric i el camp magnètic.

TEMA 3 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Força de Lorentz	$F = q\,v \times B, \quad F = \lvert q\rvert v B \sin\alpha$
Radi i període en camp uniforme	$R = \dfrac{mv}{\lvert q\rvert B}, \quad T = \dfrac{2\pi m}{\lvert q\rvert B}$
Selector de velocitats	$v = E/B$
Força sobre un fil	$F = I\,L \times B, \quad F = ILB\sin\alpha$
Fil rectilini	$B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$
Espira (centre) / solenoide	$B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}, \quad B = \dfrac{\mu N I}{L}$
Força entre fils paral·lels	$\dfrac{F}{L} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$

Taula 5: Fórmules principals del camp magnètic. $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

TEMA 3 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Dades: $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Un protó entra amb una velocitat de $2{,}0 \cdot 10^{6}$ m/s perpendicularment a un camp magnètic uniforme de 0,50 T. Calculeu: (a) la força que actua sobre el protó; (b) el radi de la trajectòria; (c) el període del moviment; (d) el treball fet per la força magnètica en una volta.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $F = evB = 1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 2{,}0 \cdot 10^{6} \cdot 0{,}50 = 1{,}6 \cdot 10^{-13}$ N.

(b) $R = \dfrac{m_p v}{eB} = \dfrac{1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot 2{,}0 \cdot 10^{6}}{1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}50} = 4{,}2 \cdot 10^{-2}$ m $= 4{,}2$ cm.

(c) $T = \dfrac{2\pi m_p}{eB} = \dfrac{2\pi \cdot 1{,}67 \cdot 10^{-27}}{1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}50} = 1{,}3 \cdot 10^{-7}$ s.

(d) $W = 0$: la força és sempre perpendicular al desplaçament.

Dos fils rectilinis, indefinits i paral·lels, separats 10 cm, transporten corrents de 5,0 A i 10 A en el mateix sentit. Calculeu: (a) el camp magnètic al punt mitjà entre els fils; (b) la força per unitat de longitud entre ells, indicant si és atractiva o repulsiva; (c) en quin punt entre els fils el camp és nul.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) A 5 cm de cada fil: $B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \dfrac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5{,}0}{2\pi \cdot 0{,}050} = 2{,}0 \cdot 10^{-5}$ T i $B_2 = 4{,}0 \cdot 10^{-5}$ T. Entre dos fils amb corrents en el mateix sentit els camps són **oposats** (regla de la mà dreta), de manera que $B = 4{,}0 \cdot 10^{-5} - 2{,}0 \cdot 10^{-5} = 2{,}0 \cdot 10^{-5}$ T, amb el sentit del camp de I_2.

(b) $\dfrac{F}{L} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \dfrac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5{,}0 \cdot 10}{2\pi \cdot 0{,}10} = 1{,}0 \cdot 10^{-4}$ N/m, atractiva (corrents en el mateix sentit).

(c) A una distància x del fil 1: $\dfrac{I_1}{x} = \dfrac{I_2}{0{,}10 - x} \Rightarrow 5(0{,}10 - x) = 10x \Rightarrow x = 3{,}3$ cm del fil d'1 (el de menys corrent).

Un feix d'ions de neó, Ne^{+}, travessa un selector de velocitats amb $E = 1{,}0 \cdot 10^{4}$ V/m i $B = 0{,}020$ T, i a continuació entra en un camp magnètic de 0,50 T. El feix conté els isòtops ^{20}Ne ($3{,}32 \cdot 10^{-26}$ kg) i ^{22}Ne ($3{,}65 \cdot 10^{-26}$ kg). Calculeu la separació entre els punts d'impacte després de mitja volta.

▾ Mostra la solució

Solució: $v = E/B = 1{,}0 \cdot 10^{4} / 0{,}020 = 5{,}0 \cdot 10^{5}$ m/s. $R_{20} = \dfrac{mv}{eB} = \dfrac{3{,}32 \cdot 10^{-26} \cdot 5{,}0 \cdot 10^{5}}{1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}50} = 0{,}208$ m; $R_{22} = 0{,}228$ m. Separació: $2(R_{22} - R_{20}) = 2 \cdot 0{,}020 = 0{,}041$ m ≈ 4 cm.

Un fil de 20 cm per on circulen 3,0 A es troba en un camp magnètic uniforme de 0,40 T i forma un angle de 30° amb les línies de camp. Quina força rep?

▾ Mostra la solució

Solució: $F = ILB\sin\alpha = 3{,}0 \cdot 0{,}20 \cdot 0{,}40 \cdot \sin 30^\circ = 0{,}12$ N, perpendicular al pla format pel fil i el camp.

Un solenoide de 25 cm de longitud té 500 espires i hi circulen 2,0 A. Quin és el camp a l'interior si està buit? I si s'hi introdueix un nucli de ferro de permeabilitat relativa $\mu_r = 800$?

▾ Mostra la solució

Solució: $B_0 = \mu_0 \dfrac{NI}{L} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \dfrac{500 \cdot 2{,}0}{0{,}25} = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$ T. Amb el nucli, $B = \mu_r B_0 = 4{,}0$ T (en la pràctica el ferro se satura abans, cap a 2 T).

Un protó entra perpendicularment a un camp magnètic uniforme de 0,50 T amb una velocitat de $2{,}0 \cdot 10^6$ m/s. Calculeu el radi de l'òrbita, el període i la freqüència. Dades: $m_\mathrm{p} = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg; $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C.

▾ Mostra la solució

Solució: La força magnètica fa de força centrípeta: $evB = \dfrac{m_\mathrm{p} v^2}{R}$, d'on

$$R = \frac{m_\mathrm{p} v}{eB} = \frac{1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot 2{,}0 \cdot 10^6}{1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}50} = 4{,}2 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{m}.$$

El període és $T = \dfrac{2\pi m_\mathrm{p}}{eB} = 1{,}31 \cdot 10^{-7}$ s i la freqüència $f = 1/T = 7{,}6 \cdot 10^6$ Hz. Observa que T **no depèn de** v: és el principi del ciclotró.

Dos conductors rectilinis, indefinits i paral·lels, separats 20 cm, porten corrents de 10 A i 20 A en el mateix sentit. Calculeu: (a) la força per unitat de longitud entre ells i si és atractiva o repulsiva; (b) el punt entre els fils on el camp magnètic és nul. Dada: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $\dfrac{F}{L} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \dfrac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot 20}{2\pi \cdot 0{,}20} = 2{,}0 \cdot 10^{-4}$ N/m. Els corrents del mateix sentit s'**atrauen**.

(b) Entre els fils els camps tenen sentits oposats; s'anul·len quan $\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-x)} \Rightarrow \frac{10}{x} = \frac{20}{0{,}20 - x}$, de manera que $x = \frac{0{,}20}{3} = 0{,}067$ m $= 6{,}7$ cm del fil de 10 A (el més proper al corrent més petit).

TEMA 04

Inducció Electromagnètica

TEMA 4 APARTAT 1 DE 8

Els experiments de Faraday i Henry

Oersted havia demostrat que un corrent crea un camp magnètic. Michael Faraday (Anglaterra) i Joseph Henry (EUA) es van plantejar el problema invers cap al 1831: *pot un camp magnètic crear un corrent elèctric?* Els seus experiments van mostrar que sí, però només si el camp magnètic **varia**:

- En apropar o allunyar un imant d'una bobina connectada a un galvanòmetre, l'agulla es desvia; si l'imant està quiet, no.
- El corrent canvia de sentit quan l'imant s'apropa o s'allunya, i és més intens com més ràpid és el moviment.
- El mateix passa si es mou la bobina i l'imant està quiet: només importa el moviment relatiu.
- Amb dues bobines (una connectada a una pila amb un interruptor i l'altra a un galvanòmetre), apareix corrent a la segona en el moment de tancar o obrir l'interruptor, però no mentre el corrent és constant.

El corrent que apareix s'anomena **corrent induït**, i el fenomen, **inducció electromagnètica**.

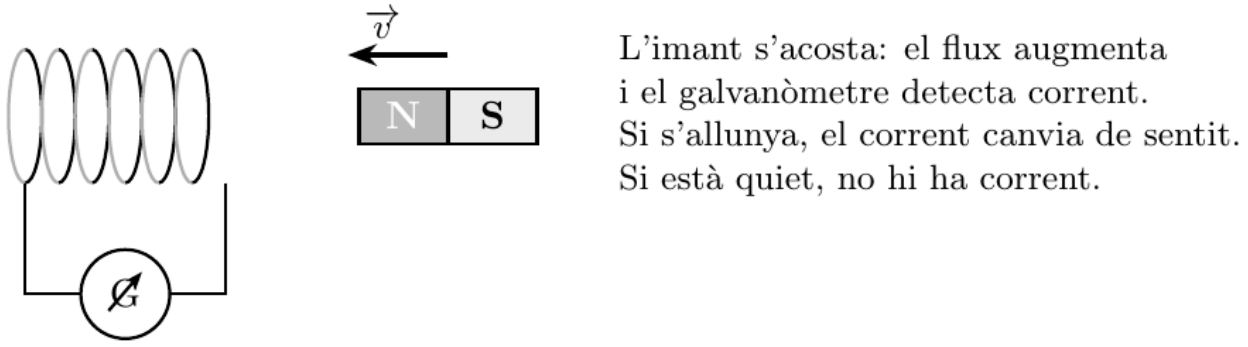


Figura 1. Experiment de Faraday: el moviment relatiu entre l'imant i la bobina indueix un corrent. Si l'imant s'acosta, el flux augmenta i el galvanòmetre detecta corrent; si s'allunya, el corrent canvia de sentit; si està quiet, no hi ha corrent.

TEMA 4 APARTAT 2 DE 8

Flux magnètic

Per entendre què és el que ha de variar fem una analogia: la quantitat de pluja que passa per un cèrcol depèn de si plou molt o poc (intensitat del camp), del diàmetre del cèrcol (àrea) i de la inclinació del cèrcol respecte de la pluja (orientació).

Definició: El **vector superfície** S és perpendicular a la superfície i té per mòdul l'àrea. El **flux magnètic** que travessa una superfície plana en un camp uniforme és

$$\boxed{\Phi = B \cdot S = B\,S\cos\varphi} \tag{1}$$

on φ és l'angle entre B i S (és a dir, entre el camp i la *normal* a la superfície). La unitat és el **weber**: $1\ \mathrm{Wb} = 1\ \mathrm{T\,m^2}$.

Per a una bobina de N espires, el flux total és la suma dels fluxos a través de cada espira:

$$\Phi = N\,B\,S\cos\varphi. \tag{2}$$

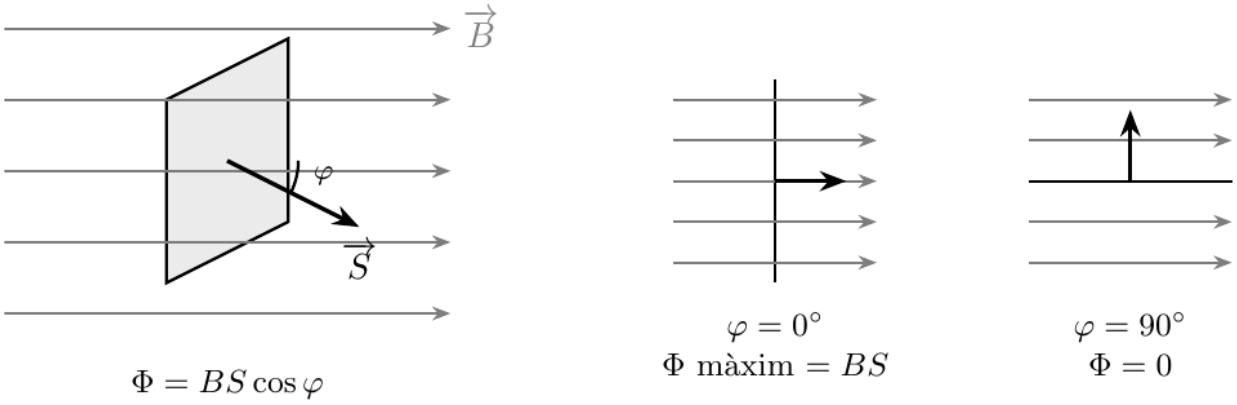


Figura 2. Flux magnètic a través d'una superfície (la superfície es veu de cantó a les dues figures de la dreta). Per a $\varphi = 0°$ el flux és màxim, $\Phi = BS$; per a $\varphi = 90°$, $\Phi = 0$.

Observació: Com que les línies de camp magnètic són tancades, el flux a través de qualsevol superfície **tancada** és zero (llei de Gauss del magnetisme): no hi ha monopols.

TEMA 4 APARTAT 3 DE 8

Llei de Faraday-Lenz

3.1 Llei de Faraday

Definició: La força electromotriu (fem) induïda en un circuit és igual a la rapidesa amb què varia el flux magnètic que el travessa:

$$\boxed{\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}} \qquad \text{o, en valor mitjà,} \qquad \varepsilon = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}. \tag{3}$$

Per a una bobina de N espires, $\varepsilon = -N\,\mathrm{d}(BS\cos\varphi)/\mathrm{d}t$. Si el circuit té una resistència R, el corrent induït és $I = \varepsilon/R$.

El flux $\Phi = BS\cos\varphi$ pot variar de tres maneres:

- variant el **camp** B (acostant o allunyant un imant, variant el corrent d'un electroimant);
- variant l'**àrea** S del circuit (una barra que llisca sobre uns rails, una espira que es deforma);
- variant l'**angle** φ (una espira que gira dins d'un camp: **alternador**).

No s'ha pogut carregar el motor 3D (Three.js). Comprova la connexió i recarrega la pàgina.

3.2 Llei de Lenz

Definició: El sentit del corrent induït és tal que el camp magnètic que crea s'**oposa a la variació del flux** que el produeix.

És el que indica el signe menys de (3). La llei de Lenz és una conseqüència de la conservació de l'energia: si el corrent induït afavorís la variació de flux, s'autoalimentaria i obtindríem energia del no-res.

- En **apropar** el pol nord d'un imant a una espira, el flux augmenta. El corrent induït crea un camp oposat al de l'imant: la cara de l'espira que mira l'imant es comporta com un pol **nord** i el repel·leix.

- En **allunyar** el pol nord, el flux disminueix. El corrent induït crea un camp en el mateix sentit que el de l'imant: la cara de l'espira es comporta com un pol **sud** i l'atrau.

En tots dos casos, l'espira "s'oposa" al moviment de l'imant: cal fer un treball per moure l'imant, i aquest treball és el que es transforma en energia elèctrica.

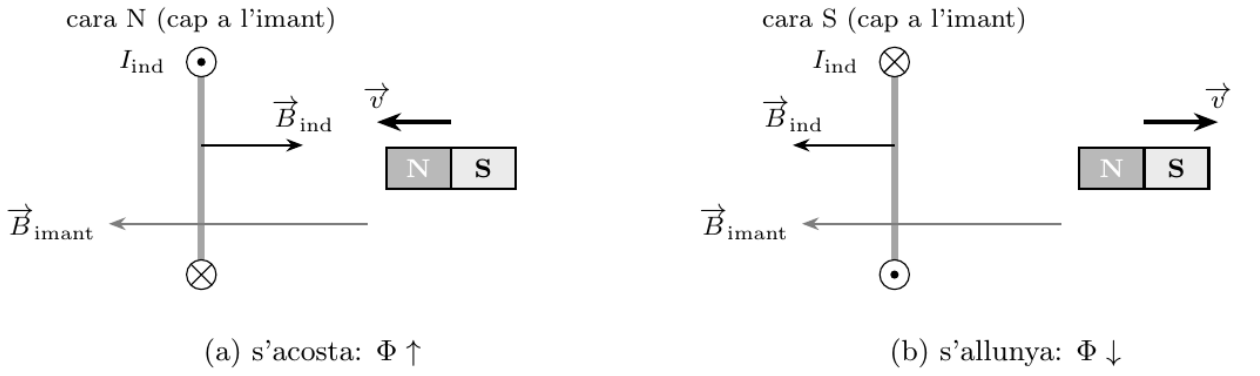


Figura 3. Llei de Lenz. (a) El flux augmenta: B_{ind} s'oposa a B_{imant} i l'espira repel·leix l'imant. (b) El flux disminueix: B_{ind} reforça B_{imant} i l'espira l'atrau.

> *Consell PAU:* Per trobar el sentit del corrent induït: (1) mira el sentit de B extern; (2) decideix si el flux augmenta o disminueix; (3) B_{ind} és oposat a B si augmenta i del mateix sentit si disminueix; (4) amb la regla de la mà dreta (polze $= B_{\text{ind}}$), els dits donen el sentit del corrent.

3.3 Fem induïda en un conductor en moviment

Considerem una barra conductora de longitud l que llisca amb velocitat v sobre dos rails connectats, dins d'un camp B perpendicular al pla. L'àrea del circuit augmenta $\Delta S = l\,v\,\Delta t$ en un temps Δt, i per tant

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{B\,l\,v\,\Delta t}{\Delta t} = B\,l\,v. \tag{4}$$

Des del punt de vista de la barra, els electrons es mouen amb ella i reben una força de Lorentz $q\,v \times B$ que els empeny cap a un extrem: entre els extrems apareix una ddp $\Delta V = Blv$ i un camp elèctric $E = \Delta V / l = vB$.

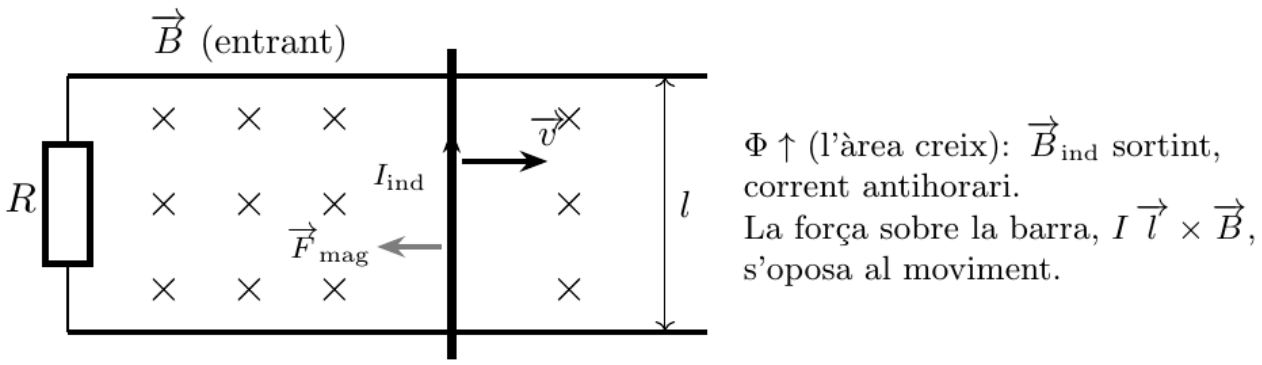


Figura 4. Barra que llisca sobre uns rails dins d'un camp magnètic. $\Phi \uparrow$ (l'àrea creix): B_{ind} sortint, corrent antihorari. La força sobre la barra, $I\,l \times B$, s'oposa al moviment.

> *Observació:* Sobre la barra recorreguda pel corrent induït actua una força magnètica $F = IlB$ que s'oposa al moviment (Lenz). Per mantenir la velocitat constant cal aplicar una força igual i contrària; la potència mecànica aportada, Fv, és igual a la potència elèctrica dissipada, $\varepsilon I = I^2 R$.

TEMA 4 APARTAT 4 DE 8

Producció de corrent altern: l'alternador

Si una bobina de N espires d'àrea S gira amb velocitat angular constant ω dins d'un camp uniforme B, l'angle entre B i S és $\varphi = \omega t$ i el flux varia periòdicament:

$$\Phi(t) = N\,B\,S\cos\omega t.$$

Aplicant la llei de Faraday:

$$\varepsilon(t) = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = N\,B\,S\,\omega\sin\omega t = \varepsilon_0\sin\omega t, \qquad \varepsilon_0 = NBS\omega. \tag{5}$$

S'obté una **fem alterna** sinusoidal, de valor màxim ε_0 i freqüència $f = \omega/(2\pi)$. És el fonament dels **alternadors** de les centrals elèctriques (hidràuliques, tèrmiques, nuclears, eòliques): una turbina fa girar la bobina (o l'imant) i l'energia mecànica es converteix en elèctrica. A Europa la freqüència de la xarxa és de **50 Hz**.

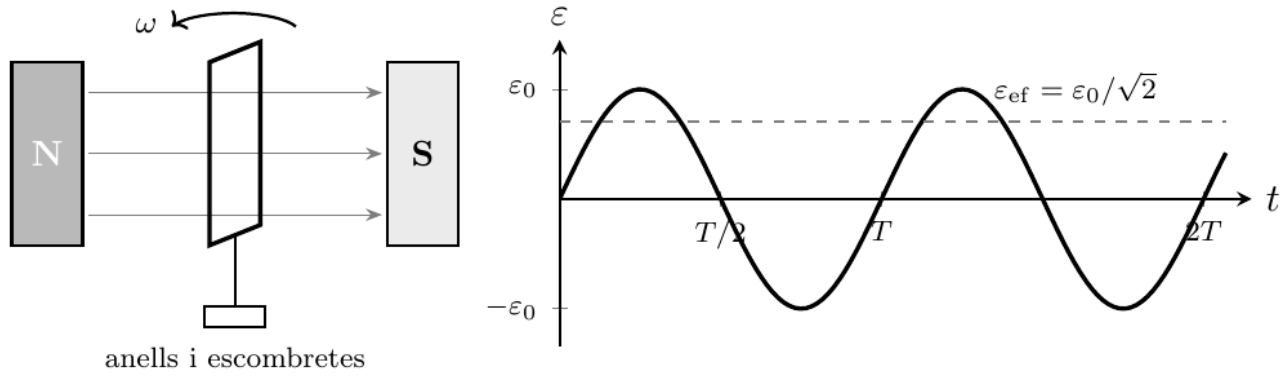


Figura 5. Esquema d'un alternador i fem alterna sinusoidal que produeix.

4.1 Valors eficaços

Els aparells de mesura (polímetres) no mesuren el valor màxim de la tensió alterna sinó el **valor eficaç**: el valor d'una tensió contínua que dissiparia la mateixa potència en una resistència. Per a un senyal sinusoidal:

$$V_{\text{ef}} = \frac{V_0}{2}, \qquad I_{\text{ef}} = \frac{I_0}{2}, \qquad P_{\text{mitjana}} = V_{\text{ef}}\, I_{\text{ef}}. \tag{6}$$

La tensió domèstica de 230 V és un valor eficaç: el valor màxim és $230 \;\; 2 \approx 325$ V (amb l'antic estàndard de 220 V, el màxim era ≈ 311 V). Només un oscil·loscopi mostra el senyal tal com és.

TEMA 4 APARTAT 5 DE 8

Autoinducció

Definició: L'**autoinducció** és la inducció d'una fem en un circuit causada per la variació del seu propi corrent. Quan varia la intensitat que recorre una bobina, varia el camp magnètic que crea i, per tant, el flux que la travessa: apareix una fem autoinduïda que, segons Lenz, s'oposa a la variació del corrent.

El flux propi és proporcional a la intensitat. La constant de proporcionalitat és el **coeficient d'autoinducció** o **inductància**, L:

$$\Phi = L\,I, \qquad \varepsilon = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}. \tag{7}$$

La seva unitat és el **henry**: $1\ \mathrm{H} = 1\ \mathrm{Wb/A} = 1\ \mathrm{V\,s/A}$. La inductància depèn de la forma, la mida i el material del nucli. Per a un solenoide de N espires, secció S i longitud l, com que $B = \mu N I/l$ i $\Phi = NBS$:

$$L = \mu\frac{N^2}{l}S. \tag{8}$$

- En **tancar** un circuit amb una bobina, la intensitat passa de 0 a I. La fem autoinduïda s'oposa a l'augment i el corrent creix de manera gradual.
- En **obrir** l'interruptor, la intensitat passa de I a 0 en molt poc temps. La fem autoinduïda té el sentit del corrent del generador i fa que aquest trigui a desaparèixer: pot ser molt gran i produir una **espurna** a l'interruptor.

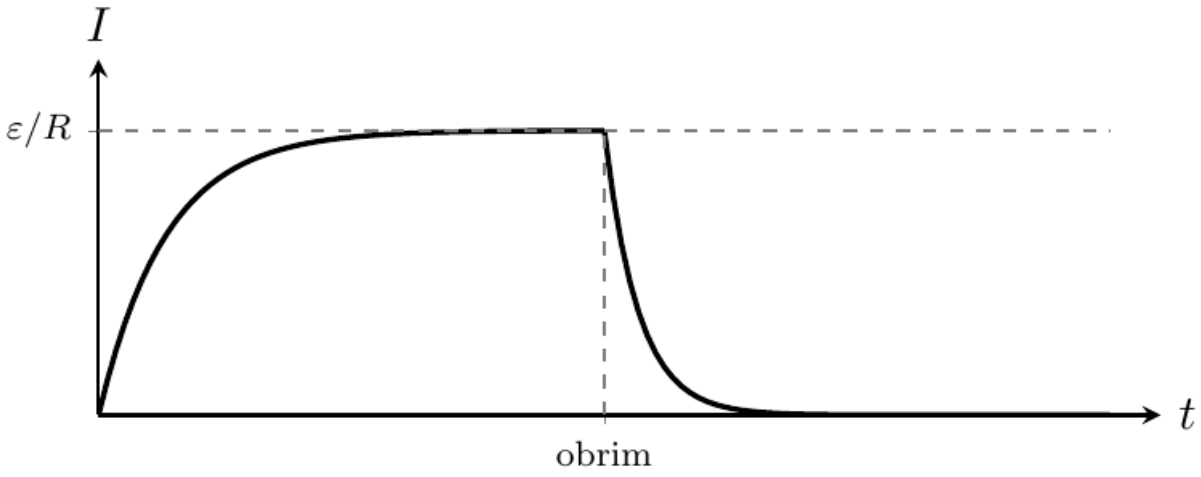


Figura 6. L'autoinducció fa que el corrent en un circuit amb bobina no s'estableixi ni desaparegui instantàniament.

Inducció mútua. Si dues bobines estan a prop, la variació del corrent en una (primari) fa variar el flux que travessa l'altra (secundari) i hi indueix una fem: $\varepsilon_2 = -M\,\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$, on M és el coeficient d'inducció mútua. És el fonament del transformador i dels carregadors sense fils.

TEMA 4 APARTAT 6 DE 8

El transformador

Un **transformador** serveix per modificar la tensió i la intensitat d'un corrent **altern** sense pèrdues d'energia significatives. Està format per dues bobines enrotllades sobre un nucli de ferro comú (laminat, per reduir els corrents de Foucault):

- **Primari:** la bobina a la qual s'aplica la tensió que volem canviar. Té N_1 espires.
- **Secundari:** la bobina que ens dona la tensió final. Té N_2 espires.

El corrent altern del primari crea un flux variable que el nucli condueix fins al secundari. Com que el flux per espira és el mateix a totes dues bobines, $\varepsilon_1 = -N_1\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ i $\varepsilon_2 = -N_2\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$. Si no hi ha pèrdues, la potència es conserva ($V_1 I_1 = V_2 I_2$):

$$\boxed{\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}} \tag{9}$$

- **Elevador:** $N_2 > N_1$ (augmenta la tensió i redueix la intensitat).
- **Reductor:** $N_2 < N_1$ (redueix la tensió i augmenta la intensitat).
- **D'aïllament:** $N_2 = N_1$ (separa elèctricament dos circuits).

> *Observació:* Un transformador **no funciona amb corrent continu**: si la intensitat del primari és constant, el flux no varia i no s'indueix res al secundari.

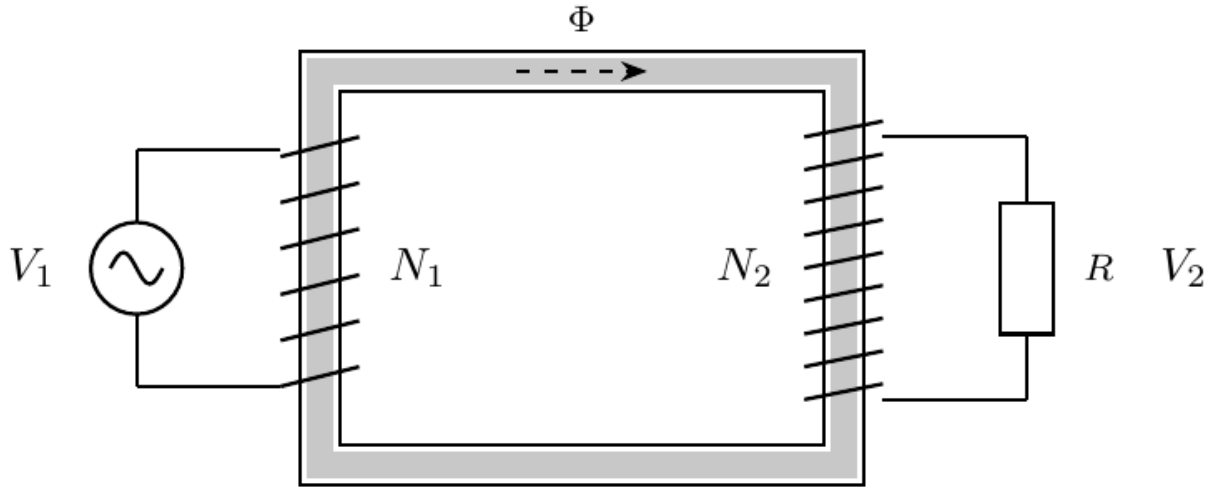


Figura 7. Esquema d'un transformador.

6.1 Transport de l'energia elèctrica

L'energia elèctrica es transporta a molt alta tensió (110–400 kV) perquè les pèrdues per efecte Joule a les línies, $P_{\text{perd}} = I^2 R_{\text{línia}}$, depenen del quadrat de la intensitat. Per a una mateixa potència $P = VI$, multiplicar la tensió per 100 divideix la intensitat per 100 i les pèrdues per 10^4. A la sortida de la central un transformador elevador puja la tensió, i a prop dels punts de consum diversos transformadors reductors la baixen fins als 230 V domèstics. Aquest és el motiu principal pel qual la xarxa elèctrica és de corrent altern.

Exemple: Es transporten 100 kW per una línia de resistència 0,50 Ω. A 230 V: $I = 435$ A i $P_{\text{perd}} = 435^2 \cdot 0{,}50 = 94{,}5$ kW (gairebé tot es perd!). A 23 kV: $I = 4{,}35$ A i $P_{\text{perd}} = 9{,}5$ W.

TEMA 4 APARTAT 7 DE 8

Altres aplicacions de la inducció

- **Corrents de Foucault:** corrents induïts en masses metàl·liques que es mouen dins d'un camp magnètic o que són travessades per un flux variable. Dissipen energia en forma de calor i frenen el moviment. S'aprofiten en les **cuines d'inducció**, els **frens magnètics** de trens i camions i els forns d'inducció; per evitar-los en transformadors i motors, els nuclis es fan de làmines aïllades.
- **Detectors de metalls** (aeroports, arqueologia): un camp variable indueix corrents en el metall, que creen un camp que el detector percep.
- **Carregadors sense fils** i targetes sense contacte (NFC): inducció mútua entre dues bobines properes.
- **Micròfons dinàmics** i pastilles de guitarra elèctrica: el moviment d'un imant o d'una membrana prop d'una bobina indueix un senyal elèctric.
- **Dinamos** de bicicleta i frenada regenerativa en cotxes elèctrics.

TEMA 4 APARTAT 8 DE 8

La síntesi electromagnètica de Maxwell

James Clerk Maxwell (1865) va unificar electricitat i magnetisme en quatre equacions:

1. Llei de Gauss del camp elèctric: les càrregues són fonts del camp elèctric.
2. Llei de Gauss del camp magnètic: no hi ha monopols magnètics (línies tancades).
3. Llei de Faraday: un camp magnètic variable crea un camp elèctric.
4. Llei d'Ampère-Maxwell: un corrent **o un camp elèctric variable** crea un camp magnètic.

De les dues darreres es dedueix que un camp elèctric i un de magnètic variables poden mantenir-se l'un a l'altre i propagar-se per l'espai sense necessitat de medi: són les **ones electromagnètiques**, que viatgen a la velocitat $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} = 3 \cdot 10^8$ m/s. Maxwell va concloure que la llum és una ona electromagnètica (tema 7).

TEMA 4 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Flux magnètic	$\Phi = NBS\cos\varphi$ (Wb)
Llei de Faraday-Lenz	$\varepsilon = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}, \quad I = \dfrac{\varepsilon}{R}$
Barra en moviment	$\varepsilon = Blv$
Alternador	$\varepsilon = NBS\omega \sin \omega t, \quad \varepsilon_{\text{ef}} = \varepsilon_0/\sqrt{2}$
Autoinducció	$\Phi = LI, \quad \varepsilon = -L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}, \quad L = \mu\dfrac{N^2 S}{l}$
Transformador	$\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{N_2}{N_1} = \dfrac{I_1}{I_2}$

Taula 1: Fórmules principals de la inducció electromagnètica.

TEMA 4 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Una bobina de 200 espires i 20 cm² de secció està situada perpendicularment a un camp magnètic que augmenta uniformement de 0,10 T a 0,50 T en 0,20 s. (a) Quina fem s'hi indueix? (b) Si la resistència de la bobina és de 10 Ω, quina intensitat hi circula?

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $|\varepsilon| = N\dfrac{\Delta B\, S}{\Delta t} = 200 \cdot \dfrac{0{,}40 \cdot 2{,}0 \cdot 10^{-3}}{0{,}20} = 0{,}80$ V.

(b) $I = \varepsilon / R = 0{,}080$ A. El sentit és tal que el camp induït s'oposa a l'augment de B.

Una barra de 50 cm llisca a 4,0 m/s sobre uns rails units per una resistència de 2,0 Ω, dins d'un camp de 0,30 T perpendicular al pla dels rails. Calculeu: (a) la fem induïda i el corrent; (b) la força que cal fer per mantenir la velocitat constant; (c) la potència mecànica i l'elèctrica.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $\varepsilon = Blv = 0{,}30 \cdot 0{,}50 \cdot 4{,}0 = 0{,}60$ V; $\quad I = 0{,}60/2{,}0 = 0{,}30$ A.

(b) La força magnètica sobre la barra s'oposa al moviment: $F = IlB = 0{,}30 \cdot 0{,}50 \cdot 0{,}30 = 0{,}045$ N. Cal aplicar 0,045 N en el sentit del moviment.

(c) $P_{\text{mec}} = Fv = 0{,}045 \cdot 4{,}0 = 0{,}18$ W; $\quad P_{\text{elèc}} = \varepsilon I = 0{,}60 \cdot 0{,}30 = 0{,}18$ W. Coincideixen: conservació de l'energia.

Un alternador té una bobina de 100 espires quadrades de 10 cm de costat que gira a 50 voltes per segon dins d'un camp de 0,50 T. Escriviu l'expressió de la fem i calculeu-ne el valor eficaç.

▾ Mostra la solució

Solució: $S = 0{,}010\ \text{m}^2$, $\omega = 2\pi f = 100\pi$ rad/s. $\varepsilon_0 = NBS\omega = 100 \cdot 0{,}50 \cdot 0{,}010 \cdot 100\pi = 157$ V, $\varepsilon(t) = 157\sin(100\pi t)$ V, $\quad \varepsilon_{\text{ef}} = 157/\ \ 2 = 111$ V.

Un transformador redueix la tensió de 230 V a 12 V. El primari té 1150 espires. (a) Quantes espires té el secundari? (b) Si el secundari subministra 2,0 A, quina intensitat circula pel primari (transformador ideal)?

▾ Mostra la solució

Solució: (a) $N_2 = N_1 V_2/V_1 = 1150 \cdot 12/230 = 60$ espires. (b) $I_1 = I_2 V_2/V_1 = 2{,}0 \cdot 12/230 = 0{,}10$ A.

Una espira circular de 5,0 cm de radi es troba en un camp magnètic uniforme que forma un angle de 60° amb la normal a l'espira i que varia segons $B(t) = 0{,}40 - 0{,}10\,t$ (SI). Calculeu la fem induïda i indiqueu-ne el sentit.

▾ Mostra la solució

Solució: $\Phi(t) = B(t)\,\pi r^2 \cos 60^\circ = (0{,}40 - 0{,}10\,t) \cdot 7{,}85 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}50$. $\varepsilon = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = 0{,}10 \cdot 7{,}85 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}50 = 3{,}9 \cdot 10^{-4}$ V (constant). Com que el flux disminueix, el corrent induït crea un camp en el **mateix sentit** que B, intentant mantenir el flux.

Una espira quadrada de 10 cm de costat és perpendicular a un camp magnètic que disminueix uniformement de 0,50 T a 0 en 20 ms. La resistència de l'espira és de 0,50 Ω. Calculeu la fem induïda, el corrent i el seu sentit.

▾ Mostra la solució

Solució: La superfície és $S = 0{,}10^2 = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ m², de manera que el flux inicial val $\Phi = BS = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$ Wb i el final és nul.

$$|\varepsilon| = \left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| = \frac{5{,}0 \cdot 10^{-3}}{0{,}020} = 0{,}25\ \text{V}, \qquad I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0{,}25}{0{,}50} = 0{,}50\ \text{A}.$$

Per la llei de Lenz, com que el flux disminueix, el corrent induït crea un camp **del mateix sentit** que B, per oposar-se a la disminució.

Un transformador ideal té 1150 espires al primari i es connecta a la xarxa de 230 V. Es vol obtenir 12 V al secundari. Calculeu: (a) el nombre d'espires del secundari; (b) el corrent al primari si el secundari alimenta una càrrega de 2,0 A; (c) per què funciona només amb corrent altern.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{N_2}{N_1} \Rightarrow N_2 = 1150 \cdot \dfrac{12}{230} = 60$ espires.

(b) En un transformador ideal la potència es conserva: $V_1 I_1 = V_2 I_2 \Rightarrow I_1 = \dfrac{12 \cdot 2{,}0}{230} = 0{,}10$ A.

(c) La fem al secundari és proporcional a $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$; amb corrent continu el flux és constant i no s'indueix res (només hi ha tensió en connectar o desconnectar).

TEMA 05 Oscil·lacions i Ones

TEMA 5 APARTAT 1 DE 5

Moviments periòdics i oscil·latoris

Un moviment és **periòdic** quan es repeteix a intervals de temps iguals, anomenats **període**. Un moviment és **oscil·latori** (o vibratori) quan, a més de periòdic, el cos es desplaça a banda i banda d'una **posició d'equilibri**. Exemples: una massa penjada d'una molla, un pèndol, les cordes d'una guitarra, els àtoms d'un sòlid. El més senzill de tots, i el que serveix de model per a la resta, és el **moviment harmònic simple**.

TEMA 5 APARTAT 2 DE 5

Moviment harmònic simple (MHS)

2.1 Definició i equació del moviment

> **Definició:** Un cos descriu un **moviment harmònic simple** quan la seva acceleració és proporcional al desplaçament respecte de la posició d'equilibri i de sentit contrari:

$$a = -\omega^2 \, x. \tag{1}$$

La solució d'aquesta equació és una funció sinusoidal del temps:

$$\boxed{x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)} \tag{2}$$

MAGNITUD	UNITAT	SIGNIFICAT
Elongació, x	m	posició respecte de l'equilibri en cada instant
Amplitud, A	m	elongació màxima ($-A \leq x \leq A$)
Pulsació o freqüència angular, ω	rad/s	rapidesa de l'oscil·lació: $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$
Fase, $\omega t + \varphi_0$	rad	determina l'estat de vibració en cada instant
Fase inicial, φ_0	rad	fase per a $t = 0$; depèn de les condicions inicials
Període, T	s	temps d'una oscil·lació completa: $T = 2\pi/\omega$
Freqüència, f	Hz	nombre d'oscil·lacions per segon: $f = 1/T$

Taula 1: Magnituds del MHS.

> *Observació:* També es pot escriure $x = A\cos(\omega t + \varphi_0')$, amb $\varphi_0' = \varphi_0 - \pi/2$. Totes dues formes són correctes; a la PAU cal ser coherent amb la que s'ha triat. La fase inicial es troba imposant les condicions per a $t = 0$: per exemple, si $x(0) = A$, amb el sinus $\varphi_0 = \pi/2$.

2.2 Relació amb el moviment circular uniforme

El MHS és la **projecció** d'un moviment circular uniforme sobre un diàmetre. Si un punt gira sobre una circumferència de radi A amb velocitat angular ω, la seva projecció sobre l'eix vertical és $x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$. Per això ω es diu *freqüència angular* i la fase és un angle.

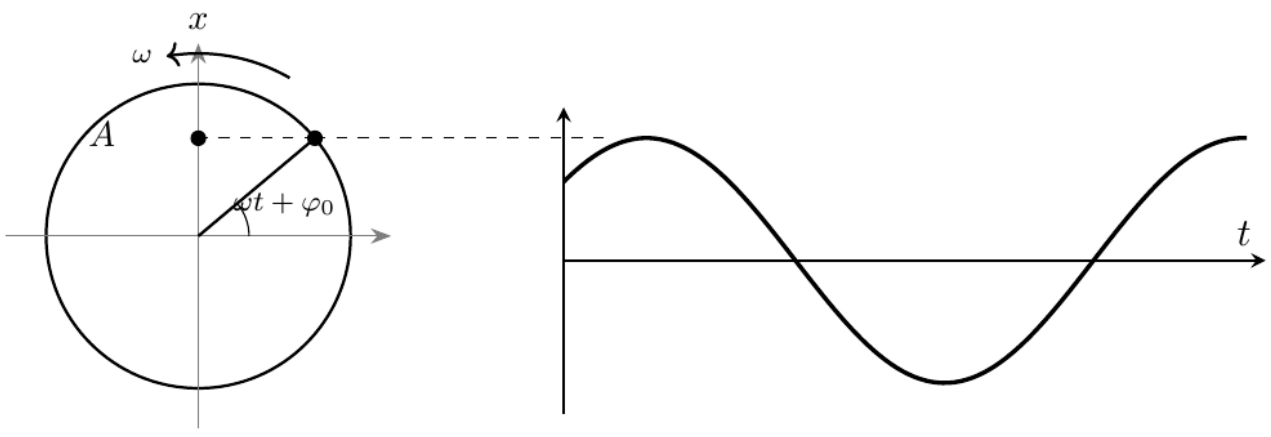


Figura 1. El MHS com a projecció d'un moviment circular uniforme.

2.3 Velocitat i acceleració

Derivant l'elongació respecte del temps:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad v_{\max} = A\omega, \quad (3)$$

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -A\omega^2\sin(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x, \quad a_{\max} = A\omega^2. \quad (4)$$

Es comprova que es compleix (1). Una relació molt útil, que s'obté de $\sin^2 + \cos^2 = 1$, dona la velocitat en funció de la posició:

$$v = \pm\omega \quad A^2 - x^2. \quad (5)$$

POSICIÓ	$\lvert X\rvert$	$\lvert V\rvert$	$\lvert A\rvert$
Equilibri ($x = 0$)	0	màxima, $A\omega$	0
Extrems ($x = \pm A$)	A	0	màxima, $A\omega^2$

Taula 2: Valors de l'elongació, la velocitat i l'acceleració al centre i als extrems.

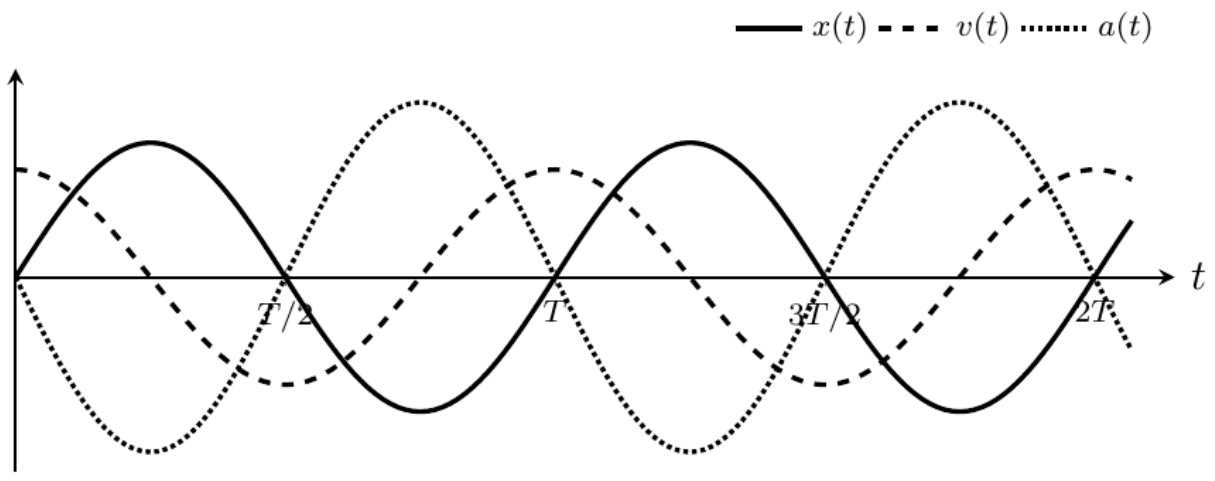


Figura 2. Elongació, velocitat i acceleració d'un MHS amb $\varphi_0 = 0$. La velocitat està avançada $\pi/2$ respecte de l'elongació i l'acceleració està en oposició de fase amb l'elongació.

2.4 Dinàmica del MHS: l'oscil·lador harmònic

Aplicant la segona llei de Newton, $F = ma = -m\omega^2 x$: un cos fa un MHS quan la força resultant és proporcional al desplaçament i de sentit contrari, és a dir, quan és una **força recuperadora** com la d'una molla (llei de Hooke):

$$F = -k\,x \qquad \Longrightarrow \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \tag{6}$$

El període **no depèn de l'amplitud** (isocronisme), només de la massa i de la constant elàstica. En una molla vertical, el pes només desplaça la posició d'equilibri ($mg = k\,\Delta l$), però el període és el mateix.

El pèndol simple. Una massa puntual m penjada d'un fil inextensible de longitud L. Quan es desvia un angle θ, la component tangencial del pes, $-mg\sin\theta$, fa de força recuperadora. Per a angles petits ($\theta \lesssim 10^\circ$), $\sin\theta \approx \theta = x/L$, i la força és $F \approx -(mg/L)\,x$: el moviment és un MHS amb

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}. \tag{7}$$

El període no depèn de la massa ni de l'amplitud (si és petita). El pèndol permet mesurar g amb precisió.

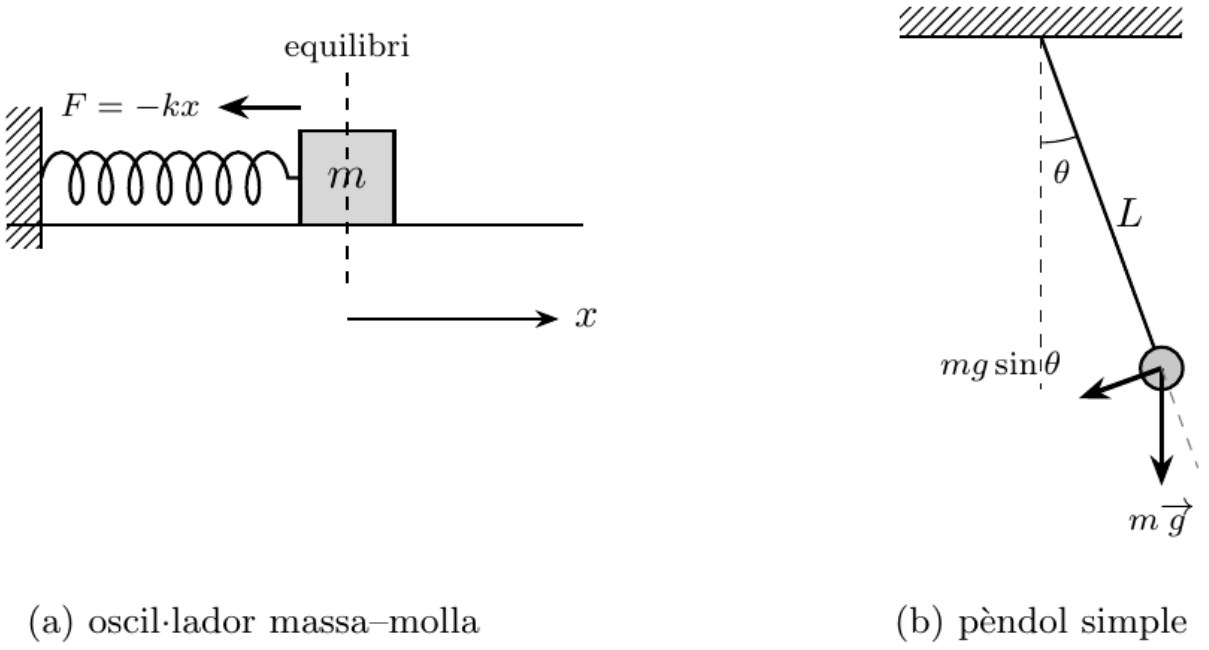


Figura 3. Dos oscil·ladors harmònics. (a) oscil·lador massa–molla, (b) pèndol simple.

2.5 Energia del MHS

La força elàstica és conservativa, amb energia potencial $E_\mathrm{p} = \tfrac{1}{2}kx^2$. Fent servir $v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$ i $k = m\omega^2$:

$$E_\mathrm{c} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k\,(A^2 - x^2), \tag{8}$$

$$E_\mathrm{p} = \frac{1}{2}k\,x^2, \tag{9}$$

$$E_\mathrm{m} = E_\mathrm{c} + E_\mathrm{p} = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\,\omega^2 A^2 = \text{constant}. \tag{10}$$

L'energia mecànica és proporcional al **quadrat de l'amplitud** (i, per a una massa donada, al quadrat de la freqüència). Al centre tota l'energia és cinètica i als extrems tota és potencial.

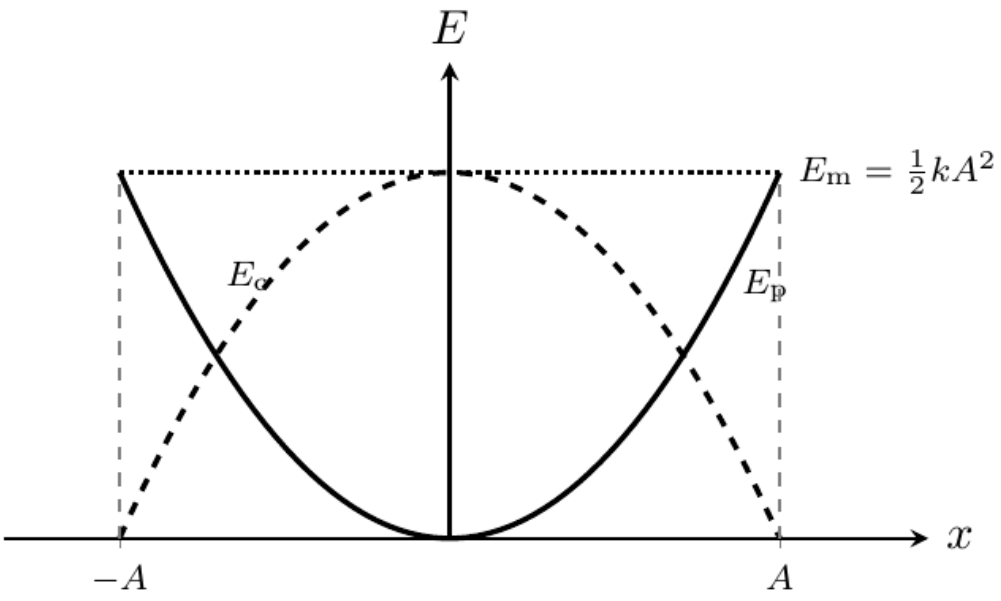


Figura 4: Energies d'un oscil·lador harmònic en funció de la p

Figura 4. Energies d'un oscil·lador harmònic en funció de la posició.

Activa l'experiment

Activa l'experiment

TEMA 5 APARTAT 3 DE 5

El moviment ondulatori

Definició: Una **ona** és la propagació d'una pertorbació (una vibració) a través de l'espai. Una ona **transporta energia i quantitat de moviment, però no matèria**: les partícules del medi oscil·len al voltant de la seva posició d'equilibri però no avancen amb l'ona (pensa en un suro que puja i baixa quan passa una ona d'aigua).

3.1 Classificació de les ones

- Segons si necessiten o no un **medi material**:
  - **Mecàniques o elàstiques:** necessiten un medi (so, ones en una corda, ones sísmiques, ones a l'aigua).
  - **Electromagnètiques:** es propaguen també en el buit (llum, ràdio, raigs X).
- Segons la **relació entre la direcció d'oscil·lació i la de propagació**:
  - **Transversals:** la direcció de propagació és perpendicular a la d'oscil·lació (ones en una corda, ones electromagnètiques, ones sísmiques S). Només es poden propagar en sòlids i en superfícies de líquids.
  - **Longitudinals:** la direcció de propagació coincideix amb la d'oscil·lació; l'ona consisteix en compressions i dilatacions del medi (so, ones en una molla, ones sísmiques P). Es propaguen en sòlids, líquids i gasos.
- Segons les **dimensions** en què es propaga l'energia: unidimensionals (corda), bidimensionals (superfície de l'aigua) i tridimensionals (so, llum).
- Segons la **forma del front d'ona**: planes, circulars i esfèriques.

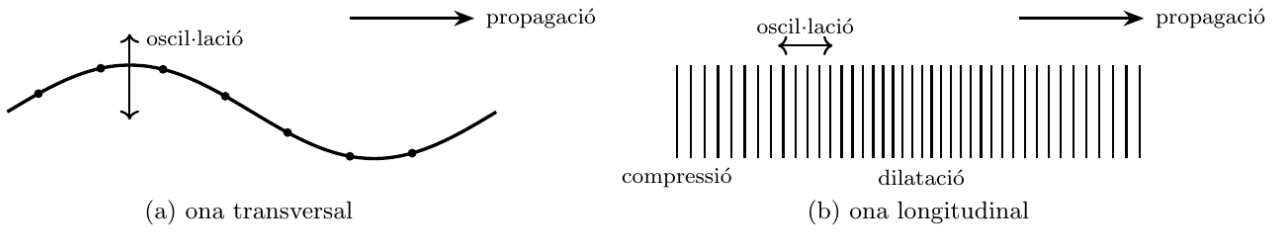


Figura 5. Ones transversals i longitudinals. (a) ona transversal, (b) ona longitudinal.

3.2 Velocitat de propagació

La velocitat de propagació v d'una ona depèn de les propietats del **medi** (la seva elasticitat i la seva inèrcia), no de la font. Per exemple:

- en una corda tensa amb tensió F_T i densitat lineal μ: $v = \quad F_T/\mu$;
- el so a l'aire a 20°C: $v \approx 343$ m/s; a l'aigua, ≈ 1500 m/s; en l'acer, ≈ 5000 m/s;
- les ones electromagnètiques en el buit: $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

Quan una ona canvia de medi, la seva **freqüència no canvia** (la fixa la font), però sí que canvien la velocitat i la longitud d'ona.

TEMA 5 APARTAT 4 DE 5

Ones harmòniques

Una **ona harmònica** és la propagació d'una pertorbació originada per un MHS. La seva forma és sinusoidal. En cada instant, els punts amb elongació màxima s'anomenen **crestes** (o màxims) i **valls** (o mínims).

4.1 Magnituds característiques

- **Elongació** (y): distància d'un punt del medi a la seva posició d'equilibri (m).
- **Amplitud** (A): elongació màxima (m).
- **Període** (T): temps que triga un punt del medi a fer una vibració completa (s).
- **Freqüència** (f): nombre de vibracions per segon, $f = 1/T$ (Hz).
- **Pulsació** (ω): $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ (rad/s).
- **Longitud d'ona** (λ): distància mínima entre dos punts que es troben en fase; és la distància que avança l'ona en un període (m).
- **Nombre d'ona** (k): nombre de longituds d'ona en una distància 2π; $k = 2\pi/\lambda$ (rad/m).
- **Velocitat de propagació** (v): velocitat a la qual avança la pertorbació:

$$\boxed{v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{\omega}{k}} \tag{11}$$

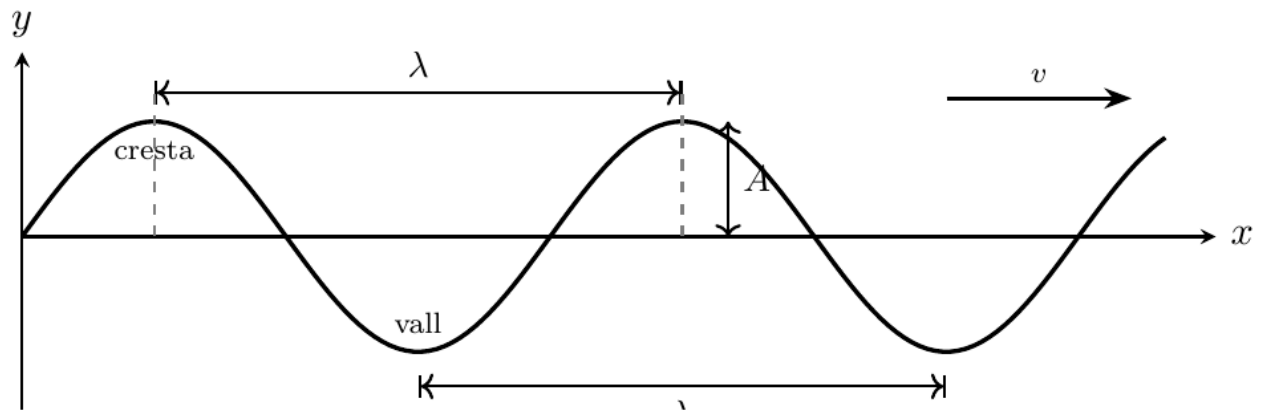


Figura 6. Fotografia d'una ona harmònica en un instant donat: longitud d'ona i amplitud.

4.2 Funció d'ona

Si el focus situat a $x = 0$ vibra amb un MHS $y(0,t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$, un punt situat a una distància x repeteix aquest moviment amb un retard x/v:

$$y(x,t) = A\sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \varphi_0\right] = A\sin(\omega t - kx + \varphi_0).$$

En general:

$$\boxed{y(x,t) = A\sin(\omega t \mp kx + \varphi_0)} \tag{12}$$

- Signe **negatiu** ($\omega t - kx$): l'ona es propaga en el sentit **positiu** de l'eix x (cap a la dreta).
- Signe **positiu** ($\omega t + kx$): l'ona es propaga en el sentit **negatiu** (cap a l'esquerra).

> *Observació:* Algunes fonts escriuen $y = A\sin(kx - \omega t)$; és la mateixa ona cap a la dreta amb un desfasament de π. Per llegir les magnituds d'una funció d'ona, identifica sempre el coeficient de t (ω) i el de x (k).

Doble periodicitat. La funció d'ona és periòdica respecte del temps i respecte de l'espai:

- fixant x, $y(t)$ descriu el MHS d'un punt del medi, de període T;
- fixant t, $y(x)$ és la "fotografia" de l'ona en aquell instant, de període espacial λ.

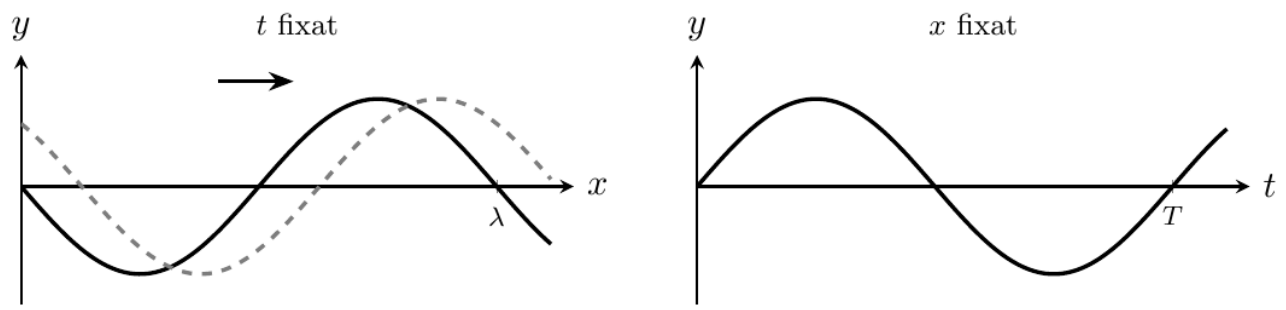


Figura 7. Doble periodicitat de l'ona $y = A\sin(\omega t - kx)$: a l'esquerra, l'ona en dos instants successius (s'ha desplaçat cap a la dreta); a la dreta, l'oscil·lació d'un punt.

4.3 Velocitat i acceleració de vibració

Cal no confondre la velocitat de *propagació* de l'ona ($v = \lambda f$, constant i fixada pel medi) amb la velocitat de *vibració* de les partícules del medi, que varia amb el temps:

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = A\omega\cos(\omega t \mp kx + \varphi_0), \qquad v_{y,\max} = A\omega, \tag{13}$$

$$a_y = \frac{\partial v_y}{\partial t} = -A\omega^2\sin(\omega t \mp kx + \varphi_0) = -\omega^2 y, \quad a_{y,\max} = A\omega^2. \tag{14}$$

Cada punt del medi fa un MHS.

4.4 Diferència de fase

La fase d'un punt és l'argument $\omega t - kx + \varphi_0$. La diferència de fase entre dos punts separats Δx en un mateix instant, o d'un mateix punt en dos instants separats Δt, és:

$$\Delta\varphi = k\,\Delta x = 2\pi\frac{\Delta x}{\lambda}, \qquad \Delta\varphi = \omega\,\Delta t = 2\pi\frac{\Delta t}{T}. \tag{15}$$

- **En fase:** els dos punts vibren alhora, en idèntic estat de vibració. $\Delta\varphi = 0, 2\pi, 4\pi, \cdots = 2n\pi$, és a dir, $\Delta x = n\lambda$.
- **En oposició de fase:** es mouen de la mateixa manera però en sentits contraris. $\Delta\varphi = \pi, 3\pi, 5\pi, \cdots = (2n+1)\pi$, és a dir, $\Delta x = (2n+1)\lambda/2$.
- **En quadratura:** $\Delta\varphi = \pi/2$ (quan un és en un extrem, l'altre passa per l'equilibri).

Activa l'experiment

TEMA 5 APARTAT 5 DE 5

Energia i intensitat de les ones

5.1 Energia transportada

Cada punt del medi fa un MHS d'energia $\frac{1}{2}m\omega^2A^2$. Per tant, l'energia que transporta una ona harmònica és proporcional al **quadrat de l'amplitud** i al **quadrat de la freqüència**:

$$E \propto \omega^2 A^2 \propto f^2 A^2. \tag{16}$$

5.2 Intensitat

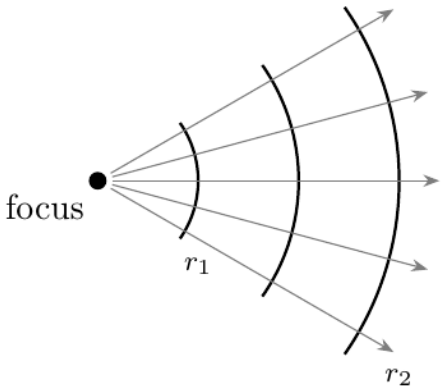
> **Definició:** La **intensitat** d'una ona és l'energia que travessa per unitat de temps la unitat de superfície perpendicular a la direcció de propagació, és a dir, la potència per unitat de superfície:

$$I = \frac{E}{t\,S} = \frac{P}{S} \qquad (\mathrm{W/m^2}). \tag{17}$$

Per a un focus puntual que emet ones esfèriques amb potència P en un medi que no absorbeix energia, l'energia es reparteix sobre esferes de superfície $4\pi r^2$ cada vegada més grans:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}. \tag{18}$$

La intensitat disminueix amb el quadrat de la distància. Com que $I \propto A^2$, l'amplitud disminueix com $1/r$: $A_1/A_2 = r_2/r_1$. Aquest fenomen s'anomena **atenuació** i és purament geomètric. A més, els medis reals **absorbeixen** part de l'energia (la converteixen en calor), cosa que fa disminuir encara més la intensitat (absorció exponencial, $I = I_0 e^{-\beta x}$).



La mateixa potència es reparteix en una superfície $4\pi r^2$:
$I_1 r_1^2 = I_2 r_2^2, \quad A_1 r_1 = A_2 r_2.$

Figura 8. Atenuació d'una ona esfèrica: la intensitat disminueix com $1/r^2$. La mateixa potència es reparteix en una superfície $4\pi r^2$: $I_1 r_1^2 = I_2 r_2^2$, $A_1 r_1 = A_2 r_2$.

TEMA 5 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
MHS	$x = A\sin(\omega t + \varphi_0), \quad v = A\omega\cos(\cdot), \quad a = -\omega^2 x$
Relacions	$\omega = 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T}, \quad v = \pm\omega \quad A^2 - x^2$
Molla i pèndol	$T = 2\pi \quad m/k, \quad T = 2\pi \quad L/g$
Energia del MHS	$E_\mathrm{m} = \frac{1}{2}kA^2, \quad E_\mathrm{p} = \frac{1}{2}kx^2, \quad E_\mathrm{c} = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$
Ona harmònica	$y = A\sin(\omega t \mp kx + \varphi_0), \quad k = \dfrac{2\pi}{\lambda}, \quad v = \lambda f = \dfrac{\omega}{k}$
Diferència de fase	$\Delta\varphi = k\Delta x = \omega\Delta t$
Intensitat	$I = \dfrac{P}{S} = \dfrac{P}{4\pi r^2}, \quad I \propto A^2 f^2$

Taula 3: Fórmules principals d'oscil·lacions i ones.

TEMA 5 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Una massa de 0,50 kg unida a una molla de constant $k = 200$ N/m oscil·la sobre una superfície horitzontal sense fregament amb una amplitud de 10 cm. A $t = 0$ la massa es troba a l'extrem positiu. Calculeu: (a) la pulsació, el període i l'equació del moviment; (b) la velocitat i l'acceleració màximes; (c) l'energia mecànica; (d) la velocitat i l'energia cinètica quan $x = 5{,}0$ cm.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{200/0{,}50} = 20$ rad/s; $T = 2\pi/\omega = 0{,}31$ s. Si $x(0) = A$: $A\sin\varphi_0 = A \Rightarrow \varphi_0 = \pi/2$. $x(t) = 0{,}10\sin(20t + \pi/2)$ m.

(b) $v_{\max} = A\omega = 2{,}0$ m/s; $a_{\max} = A\omega^2 = 40$ m/s².

(c) $E_{\mathrm{m}} = \tfrac{1}{2}kA^2 = \tfrac{1}{2}\cdot 200 \cdot 0{,}10^2 = 1{,}0$ J.

(d) $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2} = 20\sqrt{0{,}010 - 0{,}0025} = 1{,}7$ m/s; $E_{\mathrm{c}} = \tfrac{1}{2}k(A^2 - x^2) = 0{,}75$ J (i $E_{\mathrm{p}} = 0{,}25$ J).

L'equació d'una ona transversal en una corda és $y(x,t) = 0{,}050\sin(10\pi t - 2\pi x)$ (SI). Determineu: (a) l'amplitud, la freqüència, la longitud d'ona, la velocitat de propagació i el sentit; (b) la velocitat i l'acceleració màximes dels punts de la corda; (c) la diferència de fase entre dos punts separats 25 cm.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $A = 0{,}050$ m; $\omega = 10\pi \Rightarrow f = 5{,}0$ Hz, $T = 0{,}20$ s; $k = 2\pi \Rightarrow \lambda = 1{,}0$ m; $v = \lambda f = 5{,}0$ m/s, en el sentit positiu de l'eix x (signe $-$).

(b) $v_{y,\max} = A\omega = 0{,}050 \cdot 10\pi = 1{,}6$ m/s; $a_{y,\max} = A\omega^2 = 0{,}050 \cdot (10\pi)^2 = 49$ m/s².

(c) $\Delta\varphi = k\Delta x = 2\pi \cdot 0{,}25 = \pi/2$ rad: els punts estan en quadratura.

Una ona transversal d'amplitud 2,0 cm i freqüència 50 Hz es propaga cap a l'esquerra (sentit negatiu de l'eix x) a 10 m/s. A $t = 0$, el punt $x = 0$ es troba a la posició d'equilibri i es mou cap amunt. Escriviu-ne la funció d'ona.

▾ Mostra la solució

Solució: $\omega = 2\pi f = 100\pi$ rad/s; $\lambda = v/f = 0{,}20$ m; $k = 2\pi/\lambda = 10\pi$ rad/m. Amb $y(0,0) = 0$ i velocitat positiva, $\varphi_0 = 0$. Com que es propaga cap a l'esquerra:

$$y(x,t) = 0{,}020\,\sin(100\pi t + 10\pi x)\ \text{m}.$$

Calculeu el període d'un pèndol simple d'1,00 m de longitud a la Terra ($g = 9{,}81$ m/s²) i a la Lluna ($g = 1{,}62$ m/s²).

▾ Mostra la solució

Solució: $T_\text{T} = 2\pi \sqrt{1{,}00/9{,}81} = 2{,}01$ s; $T_\text{L} = 2\pi \sqrt{1{,}00/1{,}62} = 4{,}94$ s.

Un focus puntual emet ones esfèriques amb una potència de 10 W. Calculeu la intensitat a 5,0 m i a 10 m del focus, i la relació entre les amplituds en aquests dos punts.

▾ Mostra la solució

Solució: $I_5 = \dfrac{10}{4\pi \cdot 5{,}0^2} = 3{,}2 \cdot 10^{-2}$ W/m²; $I_{10} = \dfrac{10}{4\pi \cdot 10^2} = 8{,}0 \cdot 10^{-3}$ W/m² (quatre vegades menys). $A_{10}/A_5 = r_5/r_{10} = 0{,}5$.

Un cos de 0,50 kg unit a una molla de constant $k = 200$ N/m oscil·la amb una amplitud de 5,0 cm. Calculeu: (a) la pulsació, el període i la freqüència; (b) la velocitat màxima i l'acceleració màxima; (c) l'energia mecànica i la velocitat quan $x = 3{,}0$ cm.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{200/0{,}50} = 20$ rad/s; $T = 2\pi/\omega = 0{,}31$ s; $f = 3{,}2$ Hz.

(b) $v_\text{max} = A\omega = 0{,}050 \cdot 20 = 1{,}0$ m/s; $a_\text{max} = A\omega^2 = 0{,}050 \cdot 400 = 20$ m/s².

(c) $E = \tfrac{1}{2}kA^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 200 \cdot 0{,}050^2 = 0{,}25$ J. Per a $x = 0{,}030$ m: $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2} = 20\sqrt{0{,}050^2 - 0{,}030^2} = 20 \cdot 0{,}040 = 0{,}80$ m/s.

Una ona transversal en una corda ve donada per $y(x,t) = 0{,}020\,\sin(10\pi t - 2\pi x)$ (SI). Determineu l'amplitud, la freqüència, la longitud d'ona, la velocitat de propagació i el sentit de propagació. Quina és la velocitat màxima d'un punt de la corda?

▾ Mostra la solució

Solució: Comparant amb $y = A\sin(\omega t - kx)$: $A = 0{,}020$ m; $\omega = 10\pi$ rad/s, de manera que $f = \omega/2\pi = 5{,}0$ Hz; $k = 2\pi$ rad/m, de manera que $\lambda = 2\pi/k = 1{,}0$ m.

La velocitat de propagació és $v = \lambda f = 5{,}0$ m/s. Com que els signes de ωt i kx són oposats, l'ona avança en el sentit $+x$. La velocitat transversal màxima d'un punt és $v_{\max} = A\omega = 0{,}020 \cdot 10\pi = 0{,}63$ m/s (no s'ha de confondre amb la de propagació).

TEMA 06

El So i els Fenòmens Ondulatoris

TEMA 6 APARTAT 1 DE 6

Ones sonores

El **so** és una ona mecànica **longitudinal**: les molècules del medi oscil·len en la direcció de propagació i produeixen zones de compressió i de dilatació, és a dir, petites variacions de la **pressió** al voltant de la pressió atmosfèrica. Necessita un medi material: en el buit no hi ha so.

1.1 Velocitat del so

La velocitat del so depèn del medi: és més gran en els sòlids que en els líquids, i en aquests que en els gasos. En un gas, augmenta amb la temperatura; per a l'aire, $v \approx 331 + 0{,}6\,T$ (amb T en °C).

MEDI	V (M/S)	MEDI	V (M/S)
Aire a −50 °C (10 km d'altitud)	300	Aigua	1500
Aire a 0 °C	331	Fusta	3500–4000
Aire a 20 °C	343	Acer	5000–6000

Taula 1: Velocitat del so en diferents medis.

1.2 Espectre acústic

L'orella humana percep sons de freqüències entre **20 Hz i 20 kHz**. Per sota hi ha els **infrasons** (terratrèmols, elefants, balenes) i per sobre els **ultrasons** (ratpenats, dofins, ecografies).

1.3 Qualitats del so

- **Intensitat (sonoritat o volum):** permet distingir els sons forts dels fluixos. Està relacionada amb l'**amplitud** de l'ona: per a una mateixa freqüència, com més amplitud, més intensitat. L'orella percep des de la intensitat mínima audible, $I_0 = 10^{-12}$ W/m² (llindar d'audició), fins al llindar del dolor, ≈ 1 W/m².
- **To (altura):** permet distingir els sons **greus** dels **aguts**. Està relacionat amb la **freqüència**: com més freqüència, més agut. Permet distingir les notes musicals (el La_4 de referència té 440 Hz; una octava

més amunt la freqüència es duplica).

- **Timbre:** permet distingir dues notes iguals (mateixa intensitat i mateix to) emeses per instruments o veus diferents. Està relacionat amb la **forma de l'ona**: un so real és la superposició del to fonamental i dels seus **harmònics** (freqüències múltiples), amb proporcions diferents per a cada instrument.

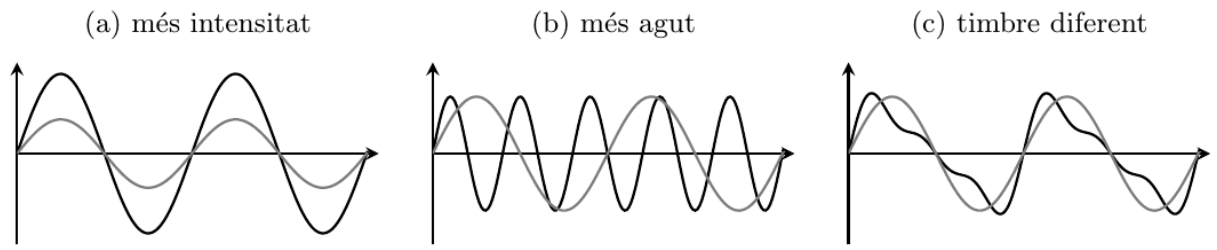


Figura 1. Qualitats del so: (a) intensitat ↔ amplitud; (b) to ↔ freqüència; (c) timbre ↔ forma d'ona (mateix to fonamental).

1.4 Nivell d'intensitat sonora: el decibel

La sensació sonora de l'orella no és proporcional a la intensitat sinó, aproximadament, al seu **logaritme** (llei de Weber-Fechner): per percebre un so "el doble de fort" cal multiplicar la intensitat per 10. Per això es defineix el **nivell d'intensitat sonora**:

$$\boxed{\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}} \qquad (\mathrm{dB}), \qquad I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}. \tag{1}$$

Aïllant: $I = I_0 \cdot 10^{\beta/10}$.

- El llindar d'audició correspon a 0 dB i el llindar del dolor a 120 dB.
- Multiplicar la intensitat per 10 suma 10 dB; per 2, suma ≈ 3 dB.
- Si hi ha diverses fonts, se sumen les **intensitats**, no els decibels: dues fonts iguals de 60 dB donen 63 dB, no 120 dB.

FONT SONORA	I (W/M²)	B (DB)
Llindar d'audició	10^{-12}	0
Fulles movent-se, xiuxiueig	10^{-10}	20
Conversa normal	10^{-6}	60
Trànsit intens	10^{-4}	80
Discoteca, concert	10^{-2}	100
Llindar del dolor	1	120
Avió a reacció a 30 m	10^{2}	140

Taula 2: Nivells d'intensitat sonora. Exposicions prolongades per sobre de 85 dB poden causar pèrdua auditiva.

Activa l'experiment

TEMA 6 APARTAT 2 DE 6

Fenòmens ondulatoris

2.1 Principi de Huygens

- **Front d'ona:** superfície formada per tots els punts als quals arriba l'ona en el mateix instant i que, per tant, es troben en el mateix estat de vibració (en fase).
- **Raigs:** línies perpendiculars als fronts d'ona en cada punt. Indiquen la direcció de propagació.

Principi de Huygens: cada punt d'un front d'ona es comporta com un focus emissor d'ones secundàries; la superfície envolupant d'aquestes ones secundàries constitueix el nou front d'ona.

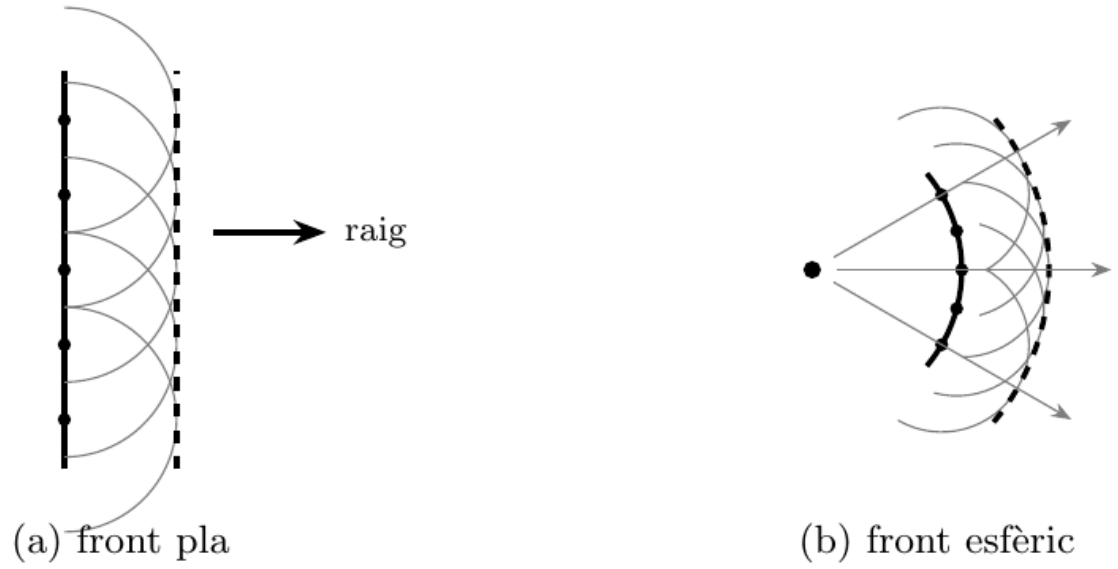


Figura 2. Principi de Huygens: el nou front (discontinu) és l'envolupant de les ones secundàries. (a) front pla, (b) front esfèric.

2.2 Reflexió

Definició: La **reflexió** és el canvi de direcció de propagació que experimenta una ona quan incideix sobre la superfície de separació de dos medis i torna al medi d'on provenia. La velocitat, la freqüència i la longitud d'ona no canvien.

Lleis de la reflexió:

1. El raig incident, la normal a la superfície de separació i el raig reflectit són en el mateix pla.
2. L'angle d'incidència és igual a l'angle de reflexió: $\hat{\imath} = \hat{r}$.

Els angles es mesuren sempre respecte de la **normal**. Amb el principi de Huygens es demostra que, com que l'ona incident i la reflectida recorren distàncies iguals en el mateix temps ($AB' = A'B$), els triangles són iguals i els angles també.

Eco i reverberació. L'orella distingeix dos sons si arriben separats més de 0,1 s. Si un so reflectit arriba més tard, el percebem com un **eco**; això requereix que l'obstacle estigui a més de $d = v\,t/2 = 343 \cdot 0{,}1/2 \approx 17$ m. Si el retard és més petit, els sons se superposen i el so s'allarga: és la **reverberació**, que es controla en l'acústica de sales i auditoris.

2.3 Refracció

Definició: La **refracció** és el canvi de direcció de propagació que experimenta una ona quan passa d'un medi a un altre en què la seva velocitat és diferent. La freqüència no canvia, però sí la velocitat i la longitud d'ona ($\lambda = v/f$).

Lleis de la refracció:

1. El raig incident, la normal i el raig refractat són en el mateix pla.
2. **Llei de Snell:** els sinus dels angles d'incidència i de refracció són proporcionals a les velocitats:

$$\boxed{\frac{\sin\hat{\imath}}{v_1} = \frac{\sin\hat{r}}{v_2}} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\sin\hat{\imath}}{\sin\hat{r}} = \frac{v_1}{v_2}. \tag{2}$$

Si l'ona entra en un medi on va més lenta, s'acosta a la normal; si va més ràpida, se n'allunya. Per a la llum s'expressa amb l'índex de refracció (tema 7).

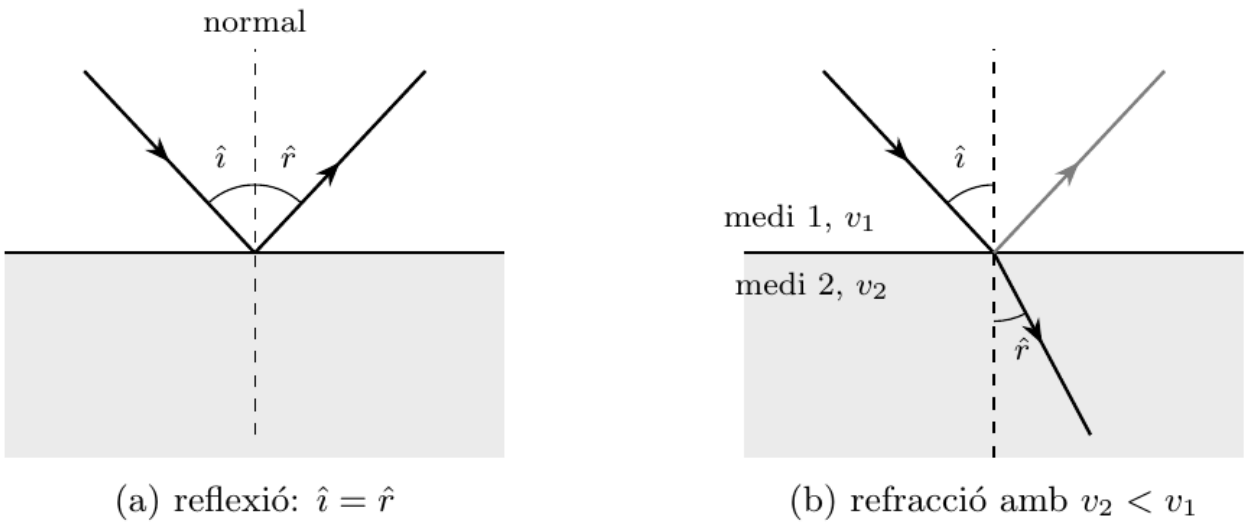


Figura 3. Reflexió i refracció d'una ona en la superfície de separació de dos medis. (a) reflexió: $\hat{\imath} = \hat{r}$, (b) refracció amb $v_2 < v_1$.

2.4 Difracció

Un observador percep la llum d'un focus encara que no el pugui veure directament (al voltant de la cantonada hi arriba una mica de llum difusa) i sent els sons d'un altaveu encara que es trobi darrere d'un obstacle. Aquest fenomen és la **difracció**.

> **Definició:** La **difracció** és la desviació en la propagació rectilínia que experimenta una ona quan travessa una obertura o troba un obstacle de dimensions **comparables o inferiors a la seva longitud d'ona**.

S'explica amb el principi de Huygens: l'orifici es converteix en un nou focus d'ones que es propaguen en totes direccions, també darrere de l'obstacle.

- El **so** es difracta fàcilment perquè la seva longitud d'ona (entre 1,7 cm i 17 m) és de l'ordre de les portes, les finestres i els objectes quotidians.
- La difracció de la **llum** no és apreciable a simple vista perquè els obstacles han de ser molt petits, de l'ordre de la seva longitud d'ona (400–700 nm).
- La difracció és una prova inequívoca del caràcter ondulatori: les partícules no es difracten (llevat de la dualitat ona-partícula, tema 9).

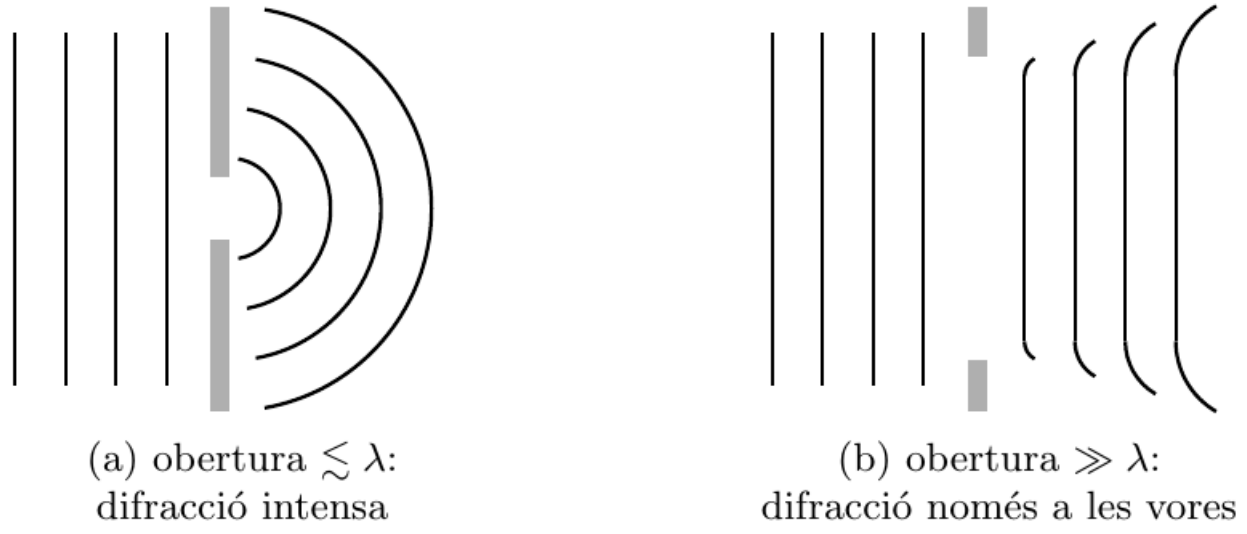


Figura 4. Difracció d'una ona plana en passar per una obertura. (a) obertura $\lesssim \lambda$: difracció intensa, (b) obertura $\gg \lambda$: difracció només a les vores.

TEMA 6 APARTAT 3 DE 6

Superposició i interferència

3.1 Principi de superposició

Quan dues o més ones coincideixen en un punt del medi, l'elongació resultant és la **suma** de les elongacions que produiria cadascuna per separat:

$$y = y_1 + y_2 + \cdots + y_n. \tag{3}$$

Després de creuar-se, cada ona continua amb la seva forma inicial com si no hagués passat res (per exemple, dos polsos que es creuen en una corda). La superposició d'ones en un punt s'anomena **interferència**.

3.2 Interferència de dues ones harmòniques coherents

Dos focus són **coherents** si emeten ones de la mateixa freqüència amb una diferència de fase constant. Considerem dos focus coherents en fase, F_1 i F_2, d'igual amplitud A, i un punt P situat a distàncies d_1 i d_2:

$$y = A\sin(\omega t - kd_1) + A\sin(\omega t - kd_2) = 2A\cos\left(\frac{k(d_2-d_1)}{2}\right)\sin\left(\omega t - k\frac{d_1+d_2}{2}\right).$$

El punt P vibra amb la mateixa freqüència i amb una amplitud resultant

$$A_r = 2A\left|\cos\left(\pi\frac{d_2-d_1}{\lambda}\right)\right|, \tag{4}$$

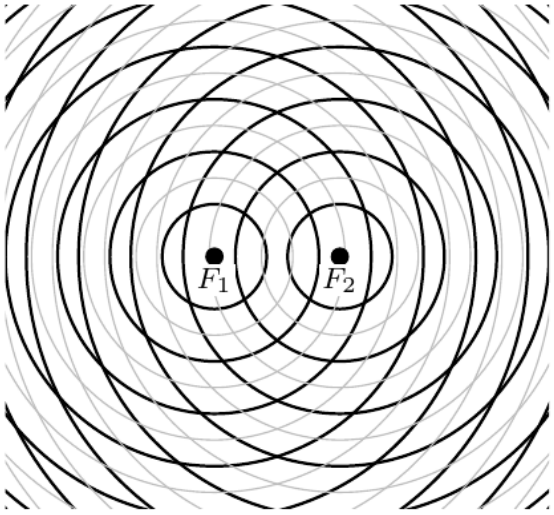
que depèn de la **diferència de camins** $\Delta d = |d_2 - d_1|$:

- **Interferència constructiva:** l'amplitud és màxima, $A_r = 2A$, quan la diferència de camins és un nombre enter de longituds d'ona. Les ones arriben en concordança de fase:

$$\Delta d = n\,\lambda, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{5}$$

- **Interferència destructiva:** l'amplitud s'anul·la, $A_r = 0$, quan la diferència de camins és un nombre imparell de semilongituds d'ona. Les ones arriben en oposició de fase:

$$\Delta d = (2n+1)\frac{\lambda}{2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{6}$$



Línies negres: crestes; grises: valls.

Cresta + cresta o vall + vall: constructiva.

Cresta + vall: destructiva (punts en repòs).

Figura 5. Interferència de les ones de dos focus coherents en fase. Línies negres: crestes; grises: valls. Cresta + cresta o vall + vall: constructiva. Cresta + vall: destructiva (punts en repòs).

Activa l'experiment

3.3 Batements

Quan interfereixen en un punt dues ones de freqüències **lleugerament diferents** f_1 i f_2 (i amplitud semblant), l'amplitud de l'ona resultant varia periòdicament entre un màxim i un mínim: el so sembla que "bategui". Aquesta variació s'anomena **batements**.

$$y = A\sin\omega_1 t + A\sin\omega_2 t = 2A\cos\left(\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\right)\sin\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t\right). \tag{7}$$

- La **freqüència resultant** (el to que se sent) és la mitjana: $f = \dfrac{f_1+f_2}{2}$.
- La **freqüència de batement** (nombre de batements per segon) és la diferència: $\boxed{f_b = |f_1 - f_2|}$
- El **període de batement**, $T_b = 1/f_b$, és el temps entre dos màxims d'intensitat consecutius.

Els batements s'utilitzen per **afinar instruments**: es toca la nota juntament amb un diapasó i es tensa la corda fins que els batements desapareixen ($f_1 = f_2$).

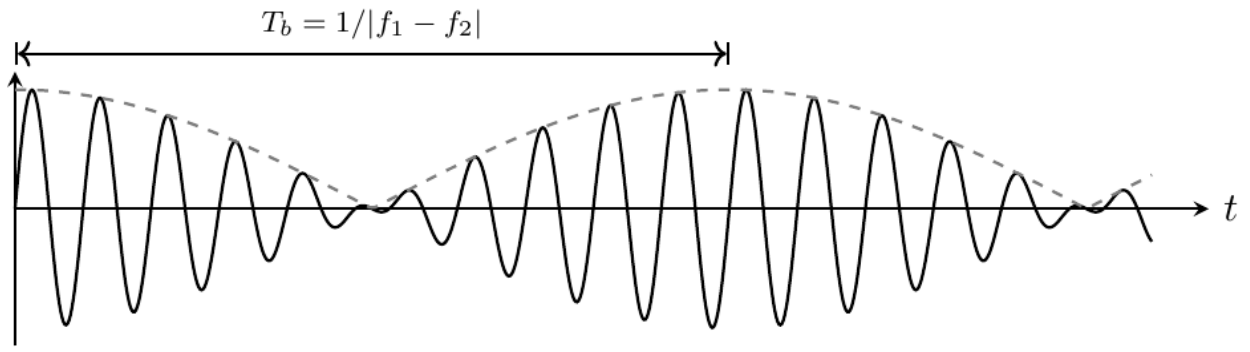


Figura 6. Batements: superposició de dues ones de freqüències properes.

TEMA 6 APARTAT 4 DE 6

Ones estacionàries

Definició: Una **ona estacionària** és el resultat de la interferència de dues ones de la mateixa naturalesa, amplitud, freqüència i longitud d'ona que es propaguen en la mateixa direcció però en **sentits oposats** (típicament, una ona i la seva reflexió). L'ona no avança: hi ha punts que no vibren mai, els **nodes**, i punts que vibren amb amplitud màxima, els **ventres**.

Sumant $y_1 = A\sin(\omega t - kx)$ i $y_2 = A\sin(\omega t + kx)$:

$$y(x,t) = 2A\sin(kx)\cos(\omega t) \qquad (\text{o } 2A\cos(kx)\sin(\omega t), \text{ segons l'origen}). \tag{8}$$

Cada punt fa un MHS d'amplitud $A_r = |2A\sin kx|$, que depèn de la posició però no del temps.

- **Nodes** ($A_r = 0$): $kx = n\pi \Rightarrow x = n\,\lambda/2$.
- **Ventres** ($A_r = 2A$): $kx = (2n+1)\pi/2 \Rightarrow x = (2n+1)\,\lambda/4$.
- Distància entre dos nodes (o dos ventres) consecutius $= \lambda/2$.
- Distància entre un node i el ventre consecutiu $= \lambda/4$.
- Una ona estacionària **no transporta energia**: l'energia queda confinada entre els nodes.

4.1 Ones estacionàries en cordes i tubs

En un medi limitat (una corda o un tub sonor) només es poden formar ones estacionàries de certes freqüències, les que fan que els extrems coincideixin amb nodes o ventres. Aquestes freqüències s'anomenen **harmònics**; la més baixa és el **to fonamental** ($n = 1$).

1. Corda fixa pels dos extrems (i tub obert pels dos extrems). En una corda fixa als dos extrems (guitarra, violí, piano) hi ha un **node a cada extrem**. En un tub obert pels dos extrems (flauta) hi ha un **ventre** de desplaçament a cada extrem. En tots dos casos la longitud ha de contenir un nombre enter de semilongituds d'ona:

$$L = n\frac{\lambda}{2} \quad \Longrightarrow \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad f_n = n\frac{v}{2L}, \qquad n = 1, 2, 3, \dots \tag{9}$$

Hi són presents tots els harmònics: $f_n = n f_1$.

2. Tub tancat per un extrem (o corda amb un extrem lliure). En un tub tancat per un extrem (clarinet, ampolla) hi ha un **node a l'extrem tancat** i un **ventre a l'obert**. La longitud ha de ser un nombre imparell de quarts de longitud d'ona:

$$L = n\frac{\lambda}{4} \quad \Longrightarrow \quad \lambda_n = \frac{4L}{n}, \qquad f_n = n\frac{v}{4L}, \qquad n = 1, 3, 5, \dots \text{ (imparells)} \tag{10}$$

Només hi ha els harmònics imparells.

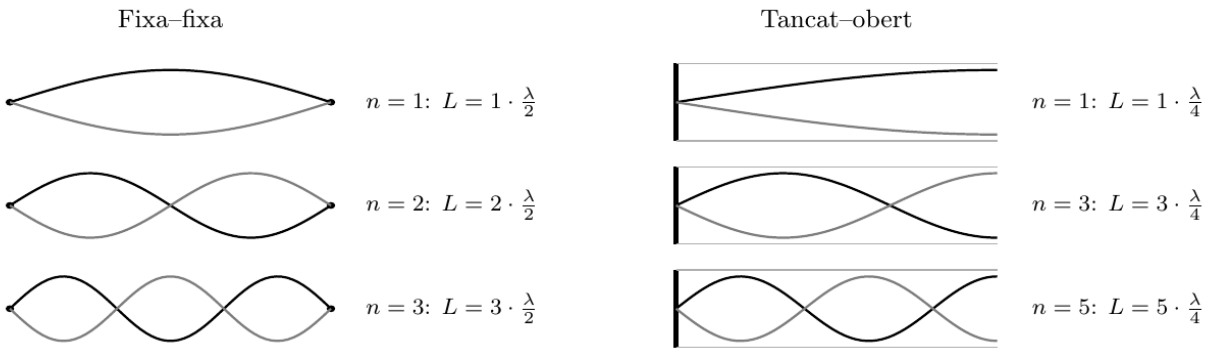


Figura 7. Primers harmònics d'una corda fixa pels dos extrems i d'un tub tancat per un extrem (es representa l'amplitud del desplaçament).

> *Nota:* La velocitat v de les fórmules és la de propagació de l'ona en el medi (en una corda, $v = \sqrt{F_T/\mu}$; en un tub, la del so a l'aire).

Activa l'experiment

TEMA 6 APARTAT 5 DE 6

Efecte Doppler

> **Definició:** L'**efecte Doppler** és el canvi aparent de la freqüència (i de la longitud d'ona) que percep un receptor quan l'emissor, el receptor o tots dos estan en moviment relatiu respecte del medi.

Si estem aturats i s'acosta una ambulància, el so que percebem és més agut (freqüència més gran, λ més petita): els fronts d'ona que emet davant seu estan més junts. Quan s'allunya, la freqüència percebuda és menor i el so és més greu.

- Emissor i receptor s'**acosten**: es percep un so més **agut** ($f' > f$).
- Emissor i receptor s'**allunyen**: es percep un so més **greu** ($f' < f$).

$$\boxed{f' = f\,\frac{v \pm v_R}{v \mp v_E}} \tag{11}$$

on v és la velocitat del so, v_R la del receptor, v_E la de l'emissor, f la freqüència emesa i f' la que rep el receptor. **Signes superiors quan s'acosten** (el numerador augmenta i el denominador disminueix) i inferiors quan s'allunyen.

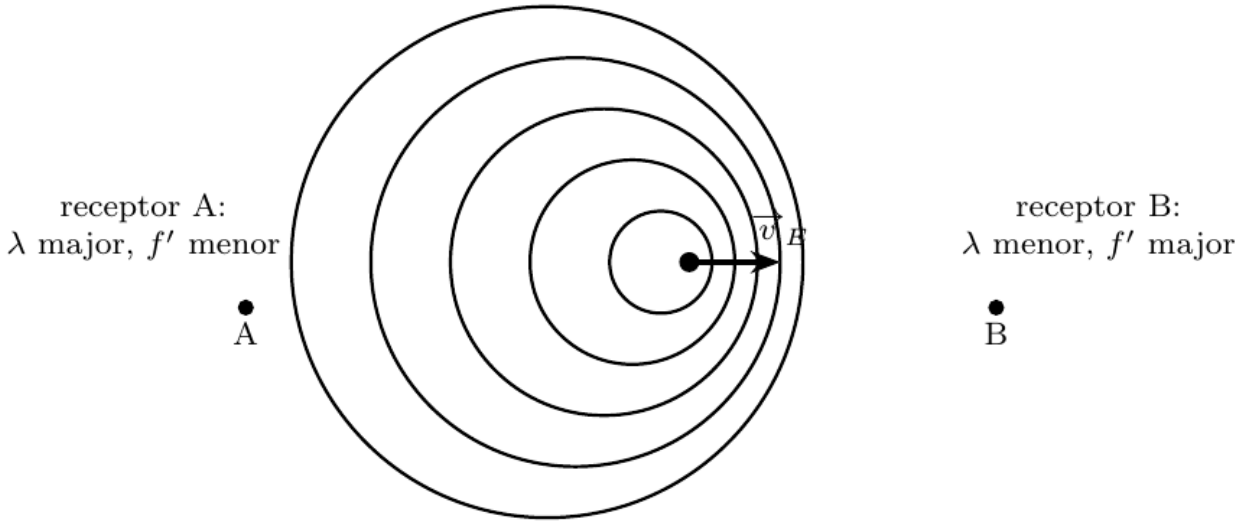


Figura 8. Fronts d'ona d'un emissor que es mou cap a la dreta: davant seu s'apilen i darrere s'espaien. Receptor A: λ major, f' menor. Receptor B: λ menor, f' major.

L'efecte Doppler també es produeix amb la llum: les galàxies llunyanes s'allunyen de nosaltres i la seva llum es desplaça cap al vermell (*redshift*), una de les proves de l'expansió de l'Univers. S'utilitza en radars de trànsit, en ecografies Doppler (velocitat de la sang) i en meteorologia.

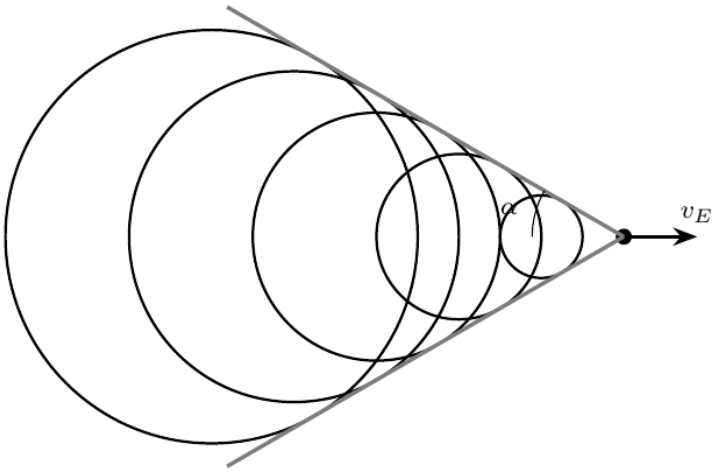
Activa l'experiment

5.1 Ones de xoc

La majoria dels avions volen a velocitat **subsònica**. Quan un avió iguala la velocitat del so, els fronts d'ona successius coincideixen davant seu i s'acumulen: es produeix una gran resistència a l'avanç, que es nota com a sacsejades. Es diu que l'avió travessa la **barrera del so**. Per a un avió que vola a 10 000 m d'altitud ($T \approx -50$ °C), $v_{\text{so}} \approx 300$ m/s $= 1080$ km/h.

Si el focus es mou a velocitat **supersònica** ($v_E > v$), els fronts d'ona formen un con, el **con de Mach**, i es produeix una **ona de xoc**: una variació de pressió molt brusca que se sent com un fort "bang" sònic, encara que l'avió mateix no emeti so. L'angle del con compleix

$$\sin\alpha = \frac{v}{v_E} = \frac{1}{M}, \qquad M = \frac{v_E}{v}\ \text{(nombre de Mach)}. \tag{12}$$



Front d'ona de xoc (con de Mach). Aquí $v_E = 2v$, $\sin\alpha = 1/2$, $\alpha = 30°$.

Figura 9. Formació d'una ona de xoc per un focus supersònic. Front d'ona de xoc (con de Mach). Aquí $v_E = 2v$, $\sin\alpha = 1/2$, $\alpha = 30°$.

TEMA 6 APARTAT 6 DE 6

Aplicacions de les ones

APLICACIÓ	FENOMEN	DESCRIPCIÓ
Sonar, ecografia	reflexió	Es mesura el temps que triga a tornar l'eco d'un ultrasò per determinar distàncies a obstacles o a òrgans.
Fibra òptica	reflexió total	La llum que entra dins la fibra no en pot sortir (tema 7).
Difracció de raigs X	interferència	Els raigs X tenen λ de l'ordre de la separació dels àtoms en els cristalls; les figures d'interferència revelen l'estructura interna (ADN).
Afinar instruments	batements	Els batements desapareixen quan les dues freqüències coincideixen.
Làser	emissió estimulada	Medicina, eina de tall, telecomunicacions, lectors òptics (CD, Blu-ray), codis de barres.
Radiografies	absorció	Els ossos absorbeixen més raigs X que els teixits tous.
Ultrasons mèdics	ressonància	Destrucció de càlculs biliars o renals (litotrícia), fisioteràpia.
Radar Doppler	efecte Doppler	Velocitat dels vehicles, meteorologia, flux sanguini.

Taula 3: Aplicacions tecnològiques dels fenòmens ondulatoris.

TEMA 6 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Nivell d'intensitat sonora	$\beta = 10 \log \dfrac{I}{I_0}, \quad I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$
Reflexió i refracció	$\hat{\imath} = \hat{r}, \quad \dfrac{\sin \hat{\imath}}{v_1} = \dfrac{\sin \hat{r}}{v_2}$
Interferència	constructiva: $\Delta d = n\lambda$; destructiva: $\Delta d = (2n+1)\dfrac{\lambda}{2}$
Batements	$f_b = \lvert f_1 - f_2 \rvert, \quad f = \dfrac{f_1 + f_2}{2}$
Ona estacionària	nodes a $\lambda/2$; node–ventre $\lambda/4$
Corda fixa / tub obert	$f_n = n\dfrac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$
Tub tancat per un extrem	$f_n = n\dfrac{v}{4L}, \quad n = 1, 3, 5, \ldots$
Efecte Doppler	$f' = f\,\dfrac{v \pm v_R}{v \mp v_E}$ (signes de dalt si s'acosten)

Taula 4: Fórmules principals del so i els fenòmens ondulatoris.

TEMA 6 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Velocitat del so a l'aire: $v = 340$ m/s.

A 10 m d'una font sonora puntual el nivell d'intensitat és de 80 dB. Calculeu: (a) la intensitat a 10 m i la potència de la font; (b) el nivell d'intensitat a 100 m; (c) el nivell a 10 m si funcionen dues fonts iguals.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $I = I_0 \cdot 10^{\beta/10} = 10^{-12} \cdot 10^{8} = 1{,}0 \cdot 10^{-4}$ W/m²; $P = I \cdot 4\pi r^2 = 10^{-4} \cdot 4\pi \cdot 100 = 0{,}13$ W.

(b) $I_{100} = I_{10}(10/100)^2 = 1{,}0 \cdot 10^{-6}$ W/m² $\Rightarrow \beta = 10\log(10^6) = 60$ dB.

(c) $I = 2 \cdot 10^{-4}$ W/m² $\Rightarrow \beta = 10\log(2 \cdot 10^8) = 83$ dB.

La corda d'una guitarra fa 65 cm i el seu to fonamental és de 440 Hz. Calculeu la velocitat de les ones a la corda, la longitud d'ona del fonamental i la freqüència del tercer harmònic.

▾ Mostra la solució

Solució: $\lambda_1 = 2L = 1{,}30$ m; $v = \lambda_1 f_1 = 1{,}30 \cdot 440 = 572$ m/s; $f_3 = 3f_1 = 1320$ Hz.

Un tub de 50 cm de longitud està tancat per un extrem. Calculeu les tres primeres freqüències de ressonància. Quines serien si el tub fos obert pels dos extrems?

▾ Mostra la solució

Solució: Tancat: $f_n = nv/(4L) = n \cdot 340/2{,}0 = 170n$, amb n imparell: 170 Hz, 510 Hz i 850 Hz. Obert: $f_n = nv/(2L) = 340n$: 340 Hz, 680 Hz i 1020 Hz.

Una ambulància que circula a 25 m/s fa sonar una sirena de 800 Hz. Quina freqüència percep un vianant aturat quan l'ambulància s'acosta? I quan s'allunya?

▾ Mostra la solució

Solució: S'acosta: $f' = 800 \cdot \dfrac{340}{340 - 25} = 864$ Hz. S'allunya: $f' = 800 \cdot \dfrac{340}{340 + 25} = 745$ Hz.

Dos altaveus en fase emeten un so de 680 Hz. Un oient es troba a 3,00 m d'un i a 4,25 m de l'altre. Hi ha interferència constructiva o destructiva? I si es troba a 3,00 m i 4,00 m?

▾ Mostra la solució

Solució: $\lambda = v/f = 340/680 = 0{,}50$ m. $\Delta d = 1{,}25$ m $= 2{,}5\lambda = 5 \cdot \lambda/2$ (nombre imparell de semilongituds d'ona): **destructiva**. $\Delta d = 1{,}00$ m $= 2\lambda$: **constructiva**.

En fer sonar alhora un diapasó de 440 Hz i una corda de violí, se senten 4 batements per segon. Quines freqüències pot tenir la corda? Com es pot saber quina és?

▾ Mostra la solució

Solució: $f_b = |f_1 - f_2| = 4$ Hz $\Rightarrow f = 436$ Hz o 444 Hz. Si en tensar una mica la corda (cosa que augmenta v i, per tant, f) els batements disminueixen, la corda feia 436 Hz; si augmenten, feia 444 Hz.

Una font puntual emet so amb una potència de 0,10 W. Calculeu: (a) la intensitat i el nivell d'intensitat sonora a 5,0 m; (b) a quina distància el nivell és de 60 dB. Dada: $I_0 = 10^{-12}$ W/m².

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $I = \dfrac{P}{4\pi r^2} = \dfrac{0{,}10}{4\pi \cdot 25} = 3{,}2 \cdot 10^{-4}$ W/m², de manera que $\beta = 10 \log \dfrac{I}{I_0} = 10 \log(3{,}2 \cdot 10^{8}) = 85$ dB.

(b) 60 dB equival a $I = 10^{-6}$ W/m². Llavors $r = \sqrt{\dfrac{P}{4\pi I}} = \sqrt{\dfrac{0{,}10}{4\pi \cdot 10^{-6}}} = 89$ m. Cada vegada que es multiplica la distància per 10, el nivell baixa 20 dB.

Un tub obert pels dos extrems té una longitud de 0,50 m i hi ha aire a l'interior (velocitat del so: 343 m/s). Calculeu la freqüència fonamental i els dos harmònics següents. Què canviaria si el tub fos tancat per un extrem?

▾ Mostra la solució

Solució: En un tub obert hi ha ventre de desplaçament a cada extrem i $L = n\,\lambda/2$, de manera que $f_n = \dfrac{nv}{2L}$ $(n = 1, 2, 3, \ldots)$:

$$f_1 = \frac{343}{2 \cdot 0{,}50} = 343 \text{ Hz}, \qquad f_2 = 686 \text{ Hz}, \qquad f_3 = 1029 \text{ Hz}.$$

Si és tancat per un extrem, hi ha un node a l'extrem tancat i $L = (2n-1)\lambda/4$: $f_n = \dfrac{(2n-1)v}{4L}$, així que la fonamental passa a $171{,}5$ Hz (una octava més greu) i només hi ha harmònics imparells: 171,5; 514,5; 857,5 Hz…

TEMA 07

Ones Electromagnètiques i la Llum

TEMA 7 APARTAT 1 DE 9

La naturalesa de la llum

La pregunta *què és la llum?* ha generat un dels debats més llargs de la història de la física.

AUTOR	ANY	APORTACIÓ
Newton	1704	**Teoria corpuscular:** la llum està formada per partícules que surten dels cossos lluminosos. Explica la propagació rectilínia i la reflexió, però prediu que la llum va més ràpida a l'aigua que a l'aire.
Huygens	1678	**Teoria ondulatòria:** la llum és una ona que es propaga per un medi hipotètic, l'èter. Explica la reflexió i la refracció (més lenta a l'aigua).
Young	1801	Experiment de la doble escletxa: la llum **interfereix**. Prova decisiva a favor de les ones.
Fresnel	1818	Teoria matemàtica de la difracció; la llum és una ona **transversal** (polarització).
Foucault	1850	Mesura que la llum va més lenta a l'aigua que a l'aire: la teoria corpuscular de Newton queda descartada.
Maxwell	1865	La llum és una **ona electromagnètica**: camps elèctric i magnètic que es propaguen a $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$.
Hertz	1887	Produeix i detecta ones electromagnètiques (de ràdio) al laboratori.
Michelson–Morley	1887	No detecten l'èter. Obre el camí a la relativitat (tema 10).
Einstein	1905	Efecte fotoelèctric: la llum també es comporta com a partícules, els **fotons** (tema 9).

Taula 1: Evolució de les idees sobre la naturalesa de la llum.

Avui sabem que la llum té una naturalesa **dual**: es propaga com una ona (interferència, difracció, polarització) i interacciona amb la matèria com un conjunt de partícules (efecte fotoelèctric). Aquest

tema estudia la llum com a ona; el tema 9, el seu aspecte corpuscular.

TEMA 7 APARTAT 2 DE 9

Ones electromagnètiques

Com vam veure al tema 4, de les equacions de Maxwell es dedueix que un camp elèctric variable crea un camp magnètic, i viceversa. Una càrrega elèctrica **accelerada** (per exemple, els electrons que oscil·len en una antena) genera camps elèctric i magnètic variables que es propaguen per l'espai: una **ona electromagnètica**.

Característiques:

- **No necessiten medi material:** es propaguen en el buit.
- Són **transversals:** E i B són perpendiculars entre si i a la direcció de propagació. La direcció de propagació és la de $E \times B$.
- E i B oscil·len **en fase** i els seus mòduls estan relacionats per $E = c\,B$.
- En el buit totes viatgen a la mateixa velocitat:

$$\boxed{c = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} = 3{,}00 \cdot 10^8\ \mathrm{m/s}} \tag{1}$$

Per a una ona plana que es propaga en el sentit positiu de l'eix x:

$$E_y = E_0 \sin(\omega t - kx), \qquad B_z = B_0 \sin(\omega t - kx), \qquad E_0 = c\,B_0, \qquad c = \lambda f = \frac{\omega}{k}. \tag{2}$$

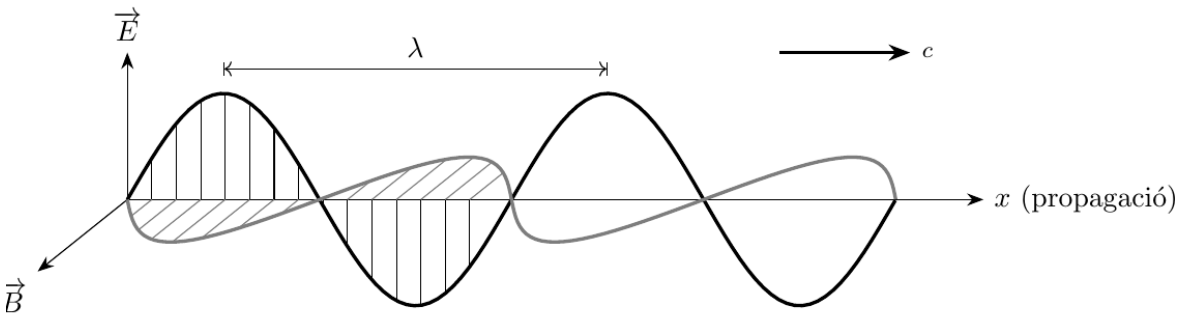


Figura 1. Ona electromagnètica plana: E (negre) i B (gris) oscil·len en fase, en plans perpendiculars.

Les ones electromagnètiques transporten energia; la seva intensitat és proporcional al quadrat de l'amplitud del camp, $I \propto E_0^2$. Per exemple, la intensitat de la llum del Sol fora de l'atmosfera és d'uns 1360 W/m² (*constant solar*).

Activa l'experiment

TEMA 7 APARTAT 3 DE 9

L'espectre electromagnètic

Totes les ones electromagnètiques tenen la mateixa naturalesa i la mateixa velocitat en el buit; es diferencien en la **freqüència** (i, per tant, en la longitud d'ona, $\lambda = c/f$). El conjunt de totes les freqüències possibles és l'**espectre electromagnètic**. Com més gran és la freqüència, més energia transporta cada fotó ($E = hf$, tema 9) i més penetrant i perillosa és la radiació.

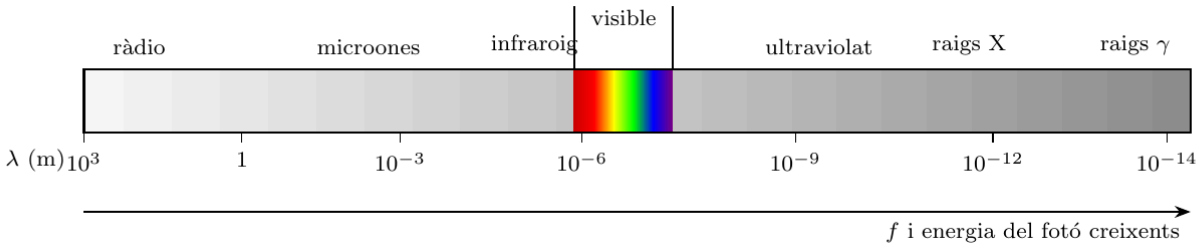


Figura 2. L'espectre electromagnètic (escala logarítmica aproximada). La llum visible n'és una part minúscula.

REGIÓ	Λ APROXIMADA	ORIGEN I APLICACIONS
Ones de ràdio	> 30 cm	Circuits oscil·lants i antenes. Ràdio AM/FM, televisió, comunicacions, radioastronomia.
Microones	1 mm – 30 cm	Radar, telefonia mòbil, wifi (12 cm), forns de microones (agiten les molècules d'aigua), radiació de fons còsmic.
Infraroig	700 nm – 1 mm	Emesa pels cossos calents (radiació tèrmica). Comandaments a distància, càmeres tèrmiques, fibra òptica.
Visible	400 – 700 nm	Transicions electròniques dels àtoms. L'única que percep l'ull humà.
Ultraviolat	10 – 400 nm	Sol, làmpades de descàrrega. Bronzeja la pell i sintetitza vitamina D; esterilització. La capa d'ozó n'absorbeix la major part. Pot causar càncer de pell.
Raigs X	0,01 – 10 nm	Frenada brusca d'electrons ràpids (tub de raigs X). Radiografies, TAC, cristal·lografia. Ionitzants.
Raigs γ	< 0,01 nm	Transicions nuclears i desintegracions radioactives. Radioteràpia, esterilització. Molt ionitzants i penetrants.

Taula 2: Regions de l'espectre electromagnètic.

L'espectre visible

COLOR	VERMELL	TARONJA	GROC	VERD	BLAU	INDI	VIOLETA
λ (nm)	700–620	620–590	590–570	570–495	495–450	450–425	425–400

Taula 3: Longituds d'ona aproximades dels colors en el buit. La llum blanca és la superposició de tots.

TEMA 7 APARTAT 4 DE 9

Propagació de la llum: índex de refracció

Definició: L'**índex de refracció** absolut d'un medi és el quocient entre la velocitat de la llum en el buit i la velocitat de la llum en aquest medi:

$$\boxed{n = \frac{c}{v}} \qquad (n \geq 1). \tag{3}$$

Un índex de refracció gran indica una velocitat petita (medi *més refringent*). La velocitat de la llum en el buit, c, és la màxima possible. L'**índex relatiu** del medi 2 respecte de l'1 és $n_{21} = n_2/n_1 = v_1/v_2$.

MEDI	N	MEDI	N
Buit	1 (exacte)	Vidre comú	1,50–1,52
Aire	1,0003 ≈ 1	Vidre flint	1,6–1,7
Aigua	1,33	Diamant	2,42

Taula 4: Índexs de refracció per a la llum groga ($\lambda_0 = 589$ nm).

Quan la llum passa d'un medi a un altre, la **freqüència no canvia** (és la de la font), però la velocitat sí, i per tant també la longitud d'ona:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{nf} = \frac{\lambda_0}{n}, \tag{4}$$

on λ_0 és la longitud d'ona en el buit. El color el determina la freqüència, no la longitud d'ona: la llum vermella continua sent vermella dins l'aigua.

4.1 Llei de Snell per a la llum

Substituint $v = c/n$ en la llei de Snell del tema 6:

$$\boxed{n_1 \sin \hat{\imath} = n_2 \sin \hat{r}} \tag{5}$$

- Si la llum passa a un medi **més refringent** ($n_2 > n_1$), s'**acosta** a la normal ($\hat{r} < \hat{\imath}$).
- Si passa a un medi **menys refringent** ($n_2 < n_1$), s'**allunya** de la normal ($\hat{r} > \hat{\imath}$).

Làmina de cares paral·leles. Un raig que travessa una làmina de vidre de cares paral·leles surt paral·lel a la direcció d'incidència, desplaçat lateralment: aplicant Snell dues vegades, $n_1 \sin \hat{\imath} = n_2 \sin \hat{r} = n_1 \sin \hat{\imath}'$, i per tant $\hat{\imath}' = \hat{\imath}$.

TEMA 7 APARTAT 5 DE 9

Reflexió total

Quan la llum passa d'un medi de major índex a un de menor ($n_1 > n_2$), el raig refractat s'allunya de la normal. Si augmentem l'angle d'incidència, arriba un moment en què l'angle de refracció val 90°: aquest angle d'incidència s'anomena **angle límit**, $\hat{L}$.

$$n_1 \sin \hat{L} = n_2 \sin 90^\circ \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\sin \hat{L} = \frac{n_2}{n_1}} \tag{6}$$

Per a angles d'incidència més grans que l'angle límit, no hi ha raig refractat: tota la llum es reflecteix. És la **reflexió total**. Només es pot produir quan la llum va d'un medi més refringent a un de menys refringent.

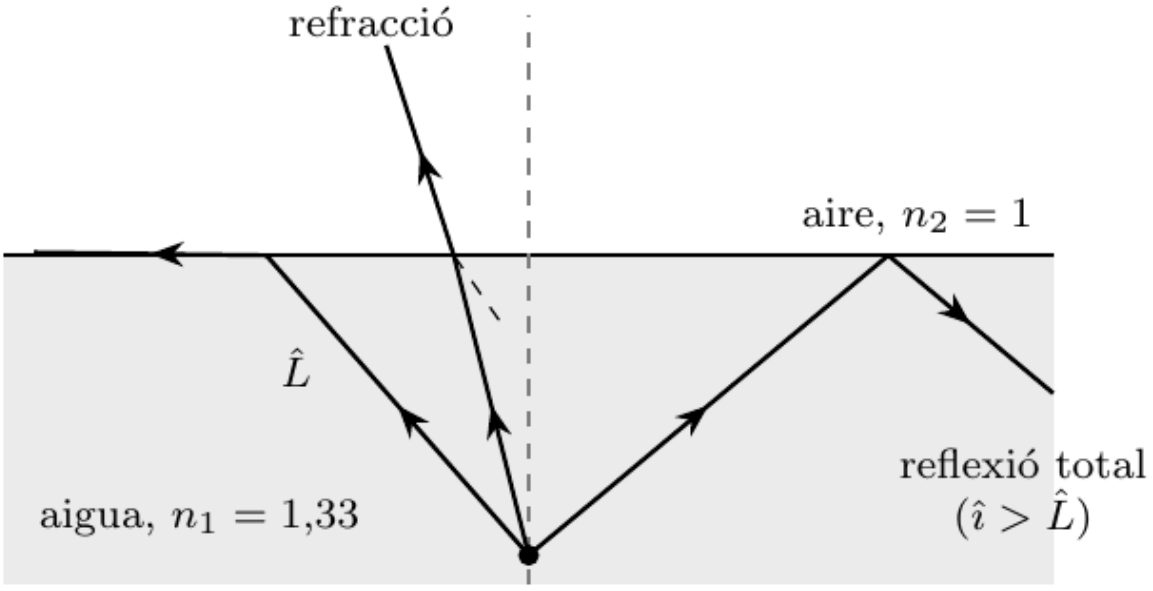


Figura 3. Angle límit i reflexió total quan la llum passa de l'aigua a l'aire.

Activa l'experiment

Aplicacions: la fibra òptica. Una fibra òptica és un fil molt prim de vidre o plàstic (el *nucli*) envoltat d'un altre material d'índex de refracció més petit (el *revestiment*). La llum que hi entra amb un angle prou petit respecte de l'eix incideix sobre la superfície de separació amb un angle més gran que el límit i es reflecteix totalment una vegada i una altra: no pot escapar de la fibra encara que aquesta es corbi. S'utilitza en telecomunicacions (Internet, telefonia) i en medicina (endoscòpis). Altres aplicacions de la reflexió total són els prismes de reflexió total dels prismàtics i periscopis, la brillantor dels diamants ($\hat{L} = 24^\circ$) i els miratges.

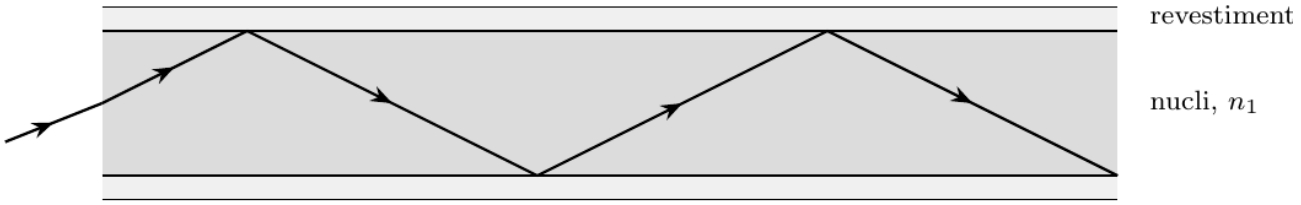


Figura 4. Propagació de la llum per una fibra òptica per reflexions totals successives.

TEMA 7 APARTAT 6 DE 9

Dispersió de la llum

L'índex de refracció d'un medi depèn lleugerament de la freqüència de la llum: en el vidre i l'aigua, n és més gran per al violeta que per al vermell. Per tant, cada color es refracta amb un angle diferent. Aquest fenomen s'anomena **dispersió**. Quan la llum blanca travessa un **prisma**, es descompon en els colors de l'espectre (Newton, 1666): el vermell és el que es desvia menys i el violeta el que més. L'**arc de Sant Martí** és la dispersió de la llum solar en les gotes de pluja (refracció + reflexió interna + refracció).

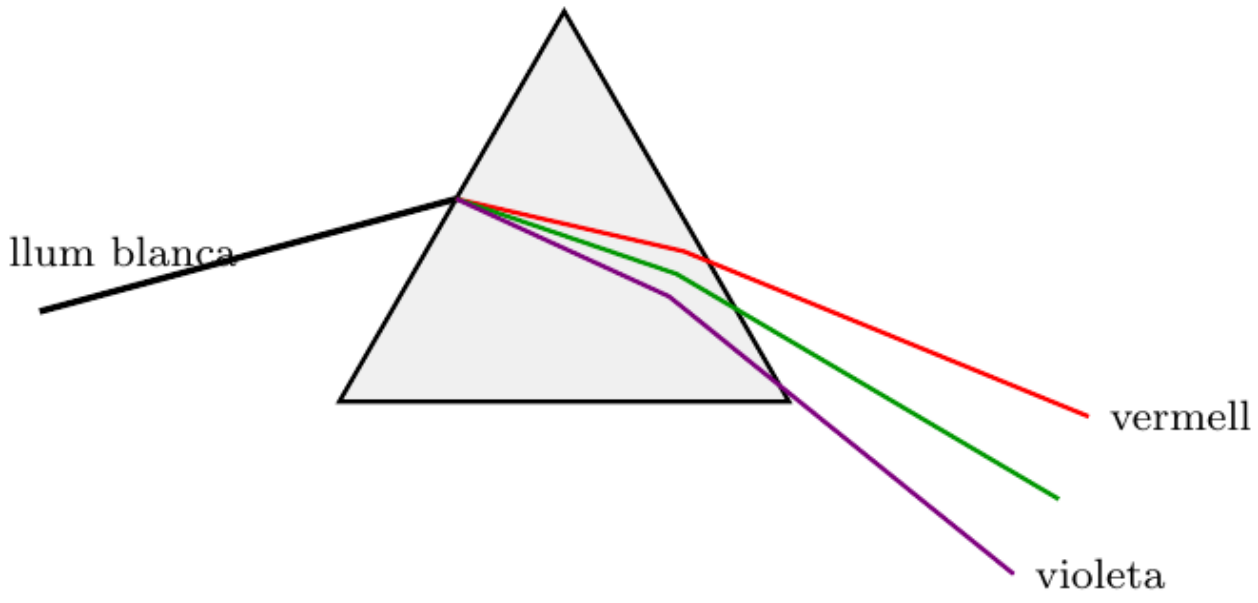


Figura 5. Dispersió de la llum blanca en un prisma: $n_{\text{violeta}} > n_{\text{vermell}}$.

TEMA 7 APARTAT 7 DE 9

Interferència de la llum: experiment de Young

Per observar interferències estables cal que les fonts siguin **coherents**. Dues bombetes no ho són, perquè cada àtom emet trens d'ona independents. El 1801 Thomas Young va resoldre el problema fent passar la llum d'una sola font per un orifici i, després, per **dues escletxes** molt properes, F_1 i F_2, que es comporten com dues fonts coherents (principi de Huygens). Sobre una pantalla llunyana va observar una sèrie de **franges paral·leles clares i fosques**: llum més llum pot donar foscor. Va ser la prova definitiva del caràcter ondulatori de la llum.

La diferència de camins entre els raigs que surten de les dues escletxes (separades una distància d) i arriben a un punt de la pantalla que forma un angle θ amb l'eix és $\Delta = d\sin\theta$. Per tant:

$$\text{franges clares (constructiva):}\quad d\sin\theta = n\lambda, \tag{7}$$

$$\text{franges fosques (destructiva):}\quad d\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{8}$$

Si la pantalla és a una distància $D \gg d$, els angles són petits i $\sin\theta \approx \tan\theta = y/D$. La posició de la franja clara d'ordre n i la separació entre dues franges consecutives són

$$y_n = n\frac{\lambda D}{d}, \qquad \boxed{\Delta y = \frac{\lambda D}{d}} \tag{9}$$

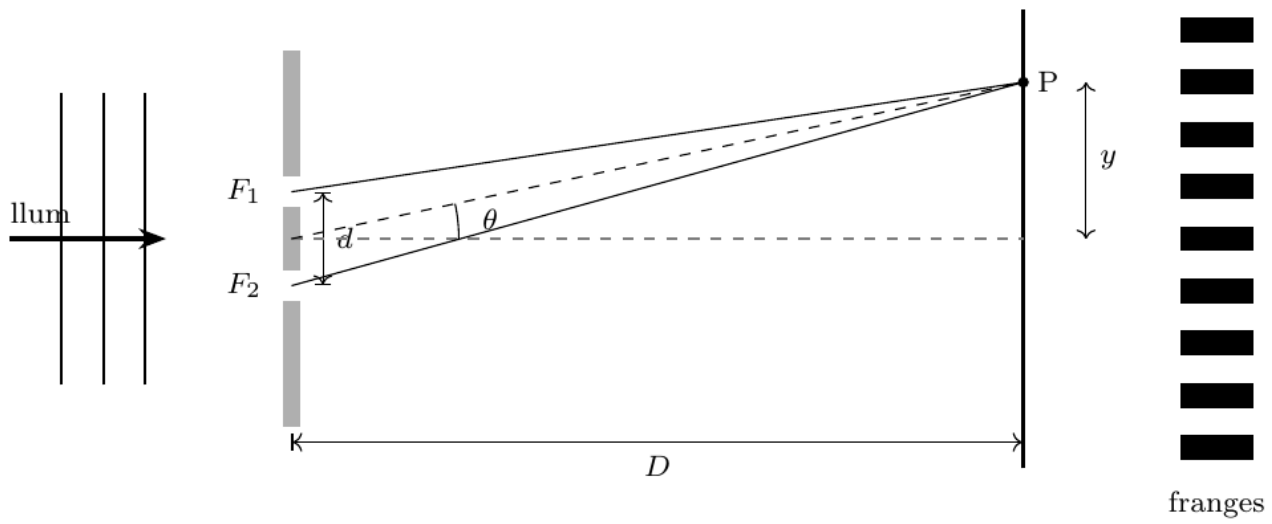


Figura 6. Experiment de la doble escletxa de Young.

Observació: Les **làmines primes** (bombolles de sabó, taques d'oli sobre l'aigua, recobriments antireflectants de les ulleres) mostren colors per interferència entre la llum reflectida a la cara superior i a la inferior de la làmina.

TEMA 7 APARTAT 8 DE 9

Difracció de la llum

Quan la llum travessa una **escletxa** d'amplada a comparable a la seva longitud d'ona, sobre una pantalla s'observa una franja central brillant i ampla, envoltada de franges més febles. Els mínims d'intensitat compleixen

$$a\sin\theta = n\lambda, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{10}$$

Com més estreta és l'escletxa, més ampla és la franja central: la llum "s'escampa" més.

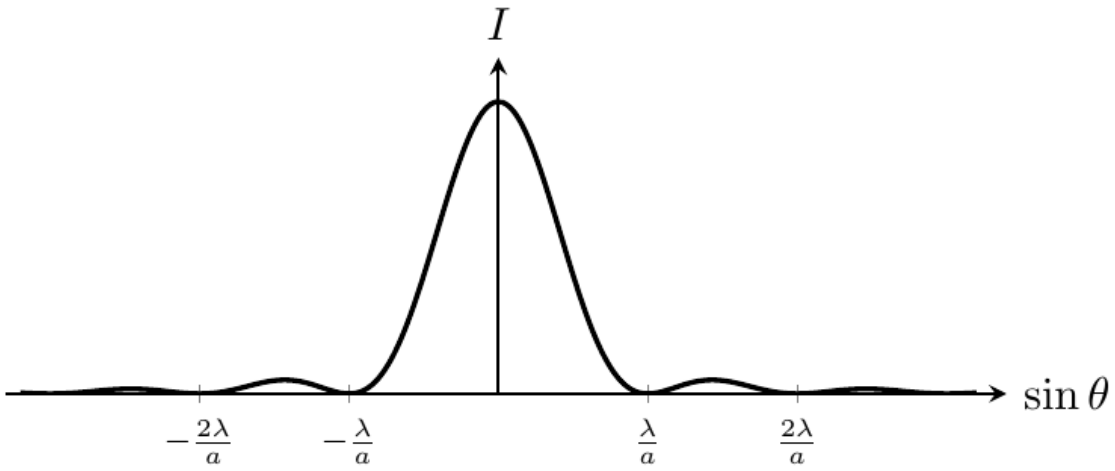


Figura 7. Distribució d'intensitat en la difracció per una escletxa.

Una **xarxa de difracció** és un conjunt de moltes escletxes paral·leles equidistants (separació d). Els màxims són molt estrets i brillants i es troben a $d \sin\theta = n\lambda$, com en l'experiment de Young. Com que la posició depèn de λ, la xarxa separa els colors i s'utilitza en espectroscòpia. Les pistes d'un CD o DVD actuen com una xarxa de difracció (per això s'hi veuen colors).

La difracció també limita la **resolució** dels instruments òptics: dos punts molt propers no es poden distingir si les seves figures de difracció se superposen. Per això els microscopis electrònics, que usen ones de λ molt més petita, assoleixen més resolució que els òptics.

TEMA 7 APARTAT 9 DE 9

Polarització

La polarització només es pot presentar en les ones **transversals**: és la prova que la llum ho és. Es fixa l'atenció en la direcció de vibració del camp elèctric, ja que la del magnètic, perpendicular a l'elèctric i a la direcció de propagació, queda determinada automàticament.

- La llum natural (del Sol, d'una bombeta) **no està polaritzada:** el camp elèctric vibra en qualsevol de les infinites direccions perpendiculars a la direcció de propagació, canviant a l'atzar.
- La llum està **polaritzada linealment** quan el camp elèctric vibra sempre en una mateixa direcció.

9.1 Polarització per absorció: polaritzadors

Certes substàncies absorbeixen la llum que vibra en totes les direccions menys en una, el seu **eix de transmissió**. Després de travessar-les, la vibració en un pla es manté i en la resta està tan atenuada que no es percep. Aquest efecte el produeixen materials sintètics anomenats **polaroides** i alguns minerals, com la **turmalina**.

- Un polaritzador ideal deixa passar la meitat de la intensitat de la llum natural: $I_1 = I_0/2$.
- Si la llum ja està polaritzada i forma un angle θ amb l'eix del segon polaritzador (*analitzador*), la intensitat transmesa compleix la **llei de Malus**:

$$\boxed{I = I_1 \cos^2 \theta} \tag{11}$$

Amb dos polaritzadors creuats ($\theta = 90°$) no passa llum.

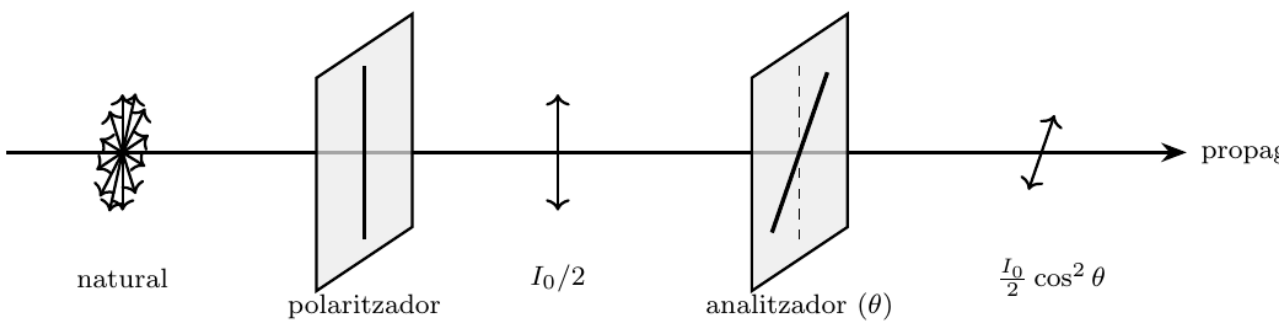


Figura 8: Polarització per absorció i llei de Malus.

Figura 8. Polarització per absorció i llei de Malus.

Activa l'experiment

9.2 Altres formes de polarització i aplicacions

La llum reflectida en superfícies no metàl·liques (aigua, vidre, asfalt) està parcialment polaritzada horitzontalment, i ho està totalment per a un angle d'incidència concret (*angle de Brewster*, $\tan\theta_B = n_2/n_1$). La llum del cel blau, dispersada per les molècules de l'aire, també està parcialment polaritzada. Aplicacions:

- ulleres de sol polaritzades (eliminen els reflexos de l'aigua i la carretera, gran poder antireflectant);
- cinema 3D (cada ull rep una imatge polaritzada diferent);

- pantalles de cristall líquid (LCD);
- filtres fotogràfics i anàlisi de tensions en materials (fotoelasticitat).

TEMA 7 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Ona EM en el buit	$c = \lambda f = \dfrac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} = 3 \cdot 10^8\ \mathrm{m/s}, \quad E = cB$
Índex de refracció	$n = \dfrac{c}{v}, \quad \lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$ (f no canvia)
Llei de Snell	$n_1 \sin \hat{\imath} = n_2 \sin \hat{r}$
Angle límit	$\sin \hat{L} = \dfrac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$
Young	clares: $d \sin\theta = n\lambda, \quad \Delta y = \dfrac{\lambda D}{d}$
Difracció (escletxa)	mínims: $a \sin\theta = n\lambda$
Llei de Malus	$I = I_1 \cos^2\theta$

Taula 5: Fórmules principals de les ones electromagnètiques i la llum.

TEMA 7 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Un raig de llum de longitud d'ona 600 nm en el buit passa de l'aire al vidre ($n = 1{,}50$) amb un angle d'incidència de 30°. Calculeu: (a) la freqüència; (b) la velocitat i la longitud d'ona dins el vidre; (c) l'angle de refracció.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $f = c/\lambda_0 = 3{,}00 \cdot 10^8 / 6{,}00 \cdot 10^{-7} = 5{,}00 \cdot 10^{14}$ Hz (la mateixa en tots dos medis).

(b) $v = c/n = 2{,}00 \cdot 10^8$ m/s; $\quad \lambda = \lambda_0/n = 400$ nm.

(c) $1 \cdot \sin 30° = 1{,}50 \sin \hat{r} \Rightarrow \sin \hat{r} = 0{,}333 \Rightarrow \hat{r} = 19{,}5°$.

Calculeu l'angle límit per a la llum que passa de l'aigua ($n = 1{,}33$) a l'aire. Una fibra òptica té un nucli d'índex 1,50 i un revestiment d'índex 1,40: quin és l'angle d'incidència mínim a la superfície de separació perquè hi hagi reflexió total?

▾ Mostra la solució

Solució: Aigua–aire: $\sin \hat{L} = 1/1{,}33 = 0{,}752 \Rightarrow \hat{L} = 48{,}8°$. Fibra: $\sin \hat{L} = 1{,}40/1{,}50 = 0{,}933 \Rightarrow \hat{L} = 69{,}0°$: els raigs han d'incidir amb un angle superior a 69° respecte de la normal (és a dir, gairebé paral·lels a l'eix).

En un experiment de Young, les escletxes estan separades 0,20 mm i la pantalla és a 1,5 m. S'il·lumina amb llum de 600 nm. Calculeu la separació entre franges clares i la posició de la tercera franja clara.

▾ Mostra la solució

Solució: $\Delta y = \dfrac{\lambda D}{d} = \dfrac{6{,}0 \cdot 10^{-7} \cdot 1{,}5}{2{,}0 \cdot 10^{-4}} = 4{,}5 \cdot 10^{-3}$ m $= 4{,}5$ mm; $\quad y_3 = 3\Delta y = 13{,}5$ mm del centre.

Una emissora de FM emet a 100 MHz. Calculeu la longitud d'ona. Si el camp elèctric de l'ona té una amplitud de 30 V/m, quina és l'amplitud del camp magnètic? Escriviu l'equació del camp elèctric per a una ona que es propaga en el sentit positiu de l'eix x.

▾ Mostra la solució

Solució: $\lambda = c/f = 3{,}0$ m. $\quad B_0 = E_0/c = 30/3 \cdot 10^8 = 1{,}0 \cdot 10^{-7}$ T. $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 10^8$ rad/s, $k = 2\pi/\lambda = 2{,}09$ rad/m: $\quad E(x,t) = 30 \sin(2\pi \cdot 10^8\, t - 2{,}09\, x)$ V/m.

Llum natural d'intensitat I_0 travessa dos polaritzadors els eixos dels quals formen 60°. Quina fracció de la intensitat inicial surt?

▾ Mostra la solució

Solució: Després del primer: $I_1 = I_0/2$. Després del segon: $I_2 = I_1 \cos^2 60^\circ = \dfrac{I_0}{2} \cdot \dfrac{1}{4} = \dfrac{I_0}{8}$ (12,5 %).

Una emissora de FM emet a 100 MHz. Calculeu la longitud d'ona de l'ona electromagnètica. Si l'amplitud del camp elèctric en un punt és $E_0 = 1{,}5$ V/m, quina és l'amplitud del camp magnètic? Dada: $c = 3{,}0 \cdot 10^8$ m/s.

▾ Mostra la solució

Solució: $\lambda = \dfrac{c}{f} = \dfrac{3{,}0 \cdot 10^8}{1{,}00 \cdot 10^8} = 3{,}0$ m.

En una ona electromagnètica plana $E_0 = cB_0$, de manera que $B_0 = \dfrac{E_0}{c} = \dfrac{1{,}5}{3{,}0 \cdot 10^8} = 5{,}0 \cdot 10^{-9}$ T. Els dos camps són perpendiculars entre si i a la direcció de propagació, i oscil·len en fase.

Un raig de llum va de l'aire a un vidre d'índex de refracció $n = 1{,}50$ amb un angle d'incidència de 40°. Calculeu: (a) l'angle de refracció; (b) l'angle límit per al pas del vidre a l'aire i si hi ha reflexió total per a un angle d'incidència de 45° dins del vidre.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** Llei de Snell: $1{,}00 \sin 40^\circ = 1{,}50 \sin \theta_2 \Rightarrow \sin \theta_2 = \dfrac{0{,}643}{1{,}50} = 0{,}429$, de manera que $\theta_2 = 25{,}4^\circ$ (el raig s'acosta a la normal).

(b) L'angle límit satisfà $1{,}50 \sin \theta_\ell = 1{,}00 \sin 90^\circ \Rightarrow \theta_\ell = \arcsin(1/1{,}50) = 41{,}8^\circ$. Com que $45^\circ > 41{,}8^\circ$, el raig **es reflecteix totalment** (és el fonament de les fibres òptiques i dels prismes de binocles).

TEMA 08

Òptica Geomètrica

TEMA 8 APARTAT 1 DE 6

Conceptes bàsics

L'**òptica geomètrica** estudia la propagació de la llum quan els obstacles i les obertures són molt més grans que la longitud d'ona, de manera que es poden negligir la difracció i la interferència. La llum es descriu mitjançant **raigs**, que es propaguen en línia recta en un medi homogeni i que compleixen les lleis de la reflexió i la refracció (tema 7). A més, els camins dels raigs són reversibles.

- Un **sistema òptic** és un conjunt de superfícies que separen medis diferents (miralls, lents, dioptres). L'**eix òptic** és el seu eix de simetria.
- Un **objecte** és un punt o conjunt de punts d'on surten raigs. Una **imatge** és el punt on convergeixen els raigs després de travessar el sistema.
- La imatge és **real** si els raigs hi convergeixen realment: es pot recollir en una pantalla. És **virtual** si només hi convergeixen les *prolongacions* dels raigs: no es pot recollir en una pantalla però sí veure (com la imatge d'un mirall pla).
- Un sistema és **estigmàtic** si tots els raigs que surten d'un punt objecte convergeixen en un únic punt imatge. Els miralls i les lents esfèriques només ho són aproximadament, per a raigs propers a l'eix i poc inclinats (**aproximació paraxial**): $\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$. Totes les equacions d'aquest tema són vàlides en aquesta aproximació.

1.1 Conveni de signes (normes DIN)

- La llum es propaga d'**esquerra a dreta**.
- Les distàncies horitzontals es mesuren des del vèrtex V (centre del mirall o de la lent): són **positives cap a la dreta** i negatives cap a l'esquerra. Per tant, un objecte real té $s < 0$.
- Les altures són **positives cap amunt** i negatives cap avall.
- Les magnituds de la imatge es representen amb prima: s', y', f'.

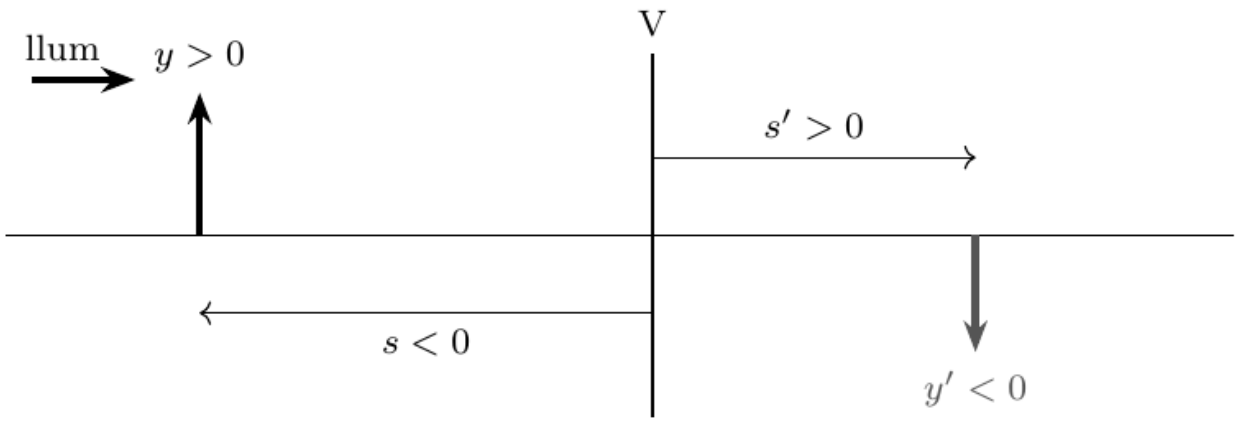


Figura 1. Conveni de signes DIN.

Nota: Alguns llibres i apunts fan servir un altre conveni, en què les distàncies d'objectes i imatges reals es prenen positives; aleshores l'equació dels miralls i de les lents s'escriu $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$ i l'augment $m = -s'/s$. Totes dues opcions són vàlides si s'apliquen de manera coherent. En aquests apunts s'utilitza sempre el conveni DIN.

TEMA 8 APARTAT 2 DE 6

El dioptre pla

Un **dioptre** és una superfície que separa dos medis transparents d'índex de refracció diferent. Si és pla (la superfície de l'aigua d'una piscina, per exemple), un objecte situat dins del medi 1 es veu des del medi 2 a una profunditat aparent diferent de la real. En l'aproximació paraxial:

$$\frac{n_1}{s} = \frac{n_2}{s'} \qquad \Longrightarrow \qquad s' = s\,\frac{n_2}{n_1}. \tag{1}$$

Un peix a 1 m de profunditat ($n_1 = 1{,}33$), vist des de l'aire ($n_2 = 1$), sembla que estigui a 0,75 m: les piscines semblen menys fondes del que són. Per la mateixa raó, una cullera dins d'un got sembla trencada.

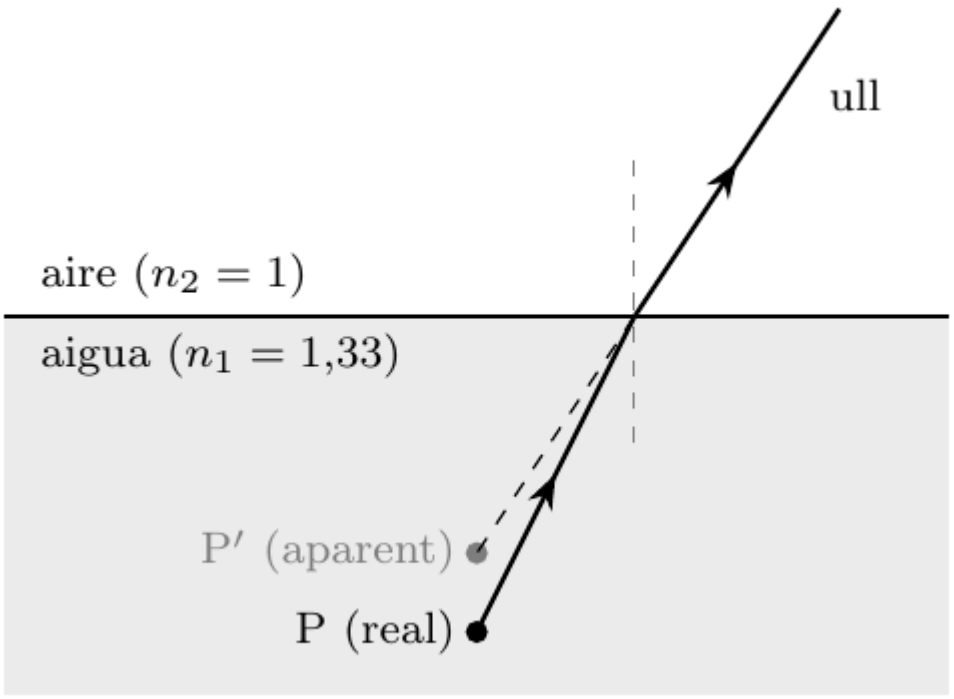


Figura 2. Profunditat aparent en un dioptre pla.

TEMA 8 APARTAT 3 DE 6

Miralls

Un **mirall** és una superfície polida i llisa molt reflectora, que reflecteix pràcticament tots els raigs de llum que hi incideixen i dona imatges clares dels objectes.

3.1 Mirall pla

Els raigs que surten d'un objecte es reflecteixen de manera regular, i les seves prolongacions es tallen darrere del mirall. La imatge d'un mirall pla és:

- **virtual** (es forma darrere el mirall);
- **dreta** i de la **mateixa mida** que l'objecte ($m = 1$);
- **simètrica** respecte del pla del mirall ($s' = -s$): canvia la dreta per l'esquerra (*inversió lateral*).

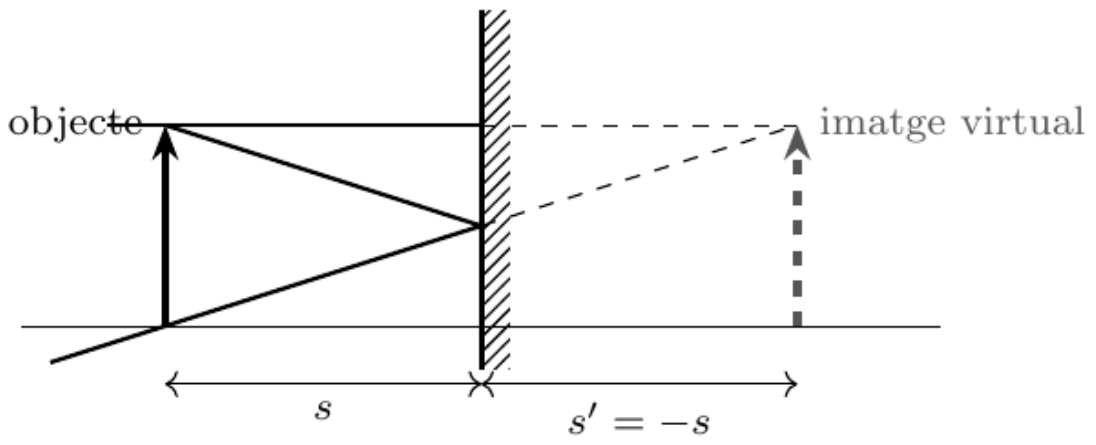


Figura 3. Formació de la imatge en un mirall pla.

3.2 Miralls esfèrics

Un mirall és esfèric quan la seva superfície reflectora és un casquet esfèric.

- **Centre de curvatura** (C): centre de l'esfera; el **radi** R és la distància VC.
- **Vèrtex** (V): punt d'intersecció entre l'eix òptic i el mirall.
- **Focus** (F): punt on convergeixen (o d'on semblen divergir) els raigs que arriben paral·lels a l'eix. En un mirall, el focus objecte i el focus imatge coincideixen, i són al punt mitjà entre C i V:

$$f = f' = \frac{R}{2}. \tag{2}$$

El mirall és **còncau** quan la superfície reflectora és la cara interna de l'esfera ($R < 0$ i $f < 0$ en DIN: C i F són davant del mirall) i **convex** quan és l'externa ($R > 0$, $f > 0$: C i F són darrere).

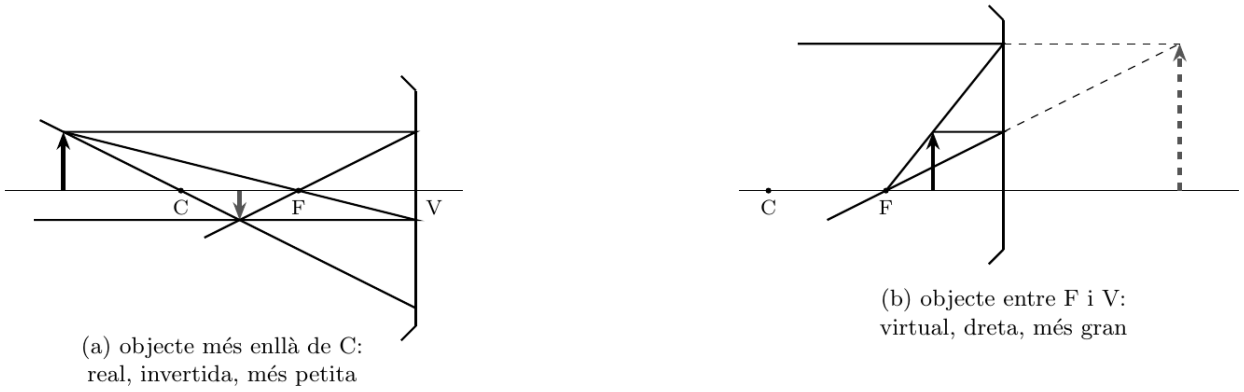
Equació dels miralls i augment lateral

$$\boxed{\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}} \qquad \boxed{m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}} \tag{3}$$

Si $m > 0$ la imatge és dreta i si $m < 0$ és invertida; si $|m| > 1$ és més gran que l'objecte. En un mirall, la imatge és real si $s' < 0$ (davant del mirall) i virtual si $s' > 0$ (darrere).

Raigs principals. Per construir gràficament la imatge n'hi ha prou amb dos dels tres raigs següents, que surten de l'extrem superior de l'objecte:

1. El **raig paral·lel** a l'eix òptic es reflecteix passant pel focus F (o de manera que la seva prolongació hi passi, en el convex).
2. El **raig focal**, que passa pel focus (o es dirigeix cap a ell), es reflecteix paral·lel a l'eix.
3. El **raig radial**, que passa pel centre de curvatura C, incideix perpendicularment al mirall i es reflecteix sobre si mateix.



(a) objecte més enllà de C: real, invertida, més petita

(b) objecte entre F i V: virtual, dreta, més gran

Figura 4. Formació d'imatges en un mirall còncau. (a) objecte més enllà de C: real, invertida, més petita; (b) objecte entre F i V: virtual, dreta, més gran.

3.3 Mirall còncau

La imatge depèn de la posició de l'objecte:

- Si l'objecte està **més lluny que el focus**, la imatge és **real i invertida** (es pot recollir en una pantalla).
- Si l'objecte està **entre el focus i el mirall**, la imatge és **virtual, dreta i més gran**: és el cas dels miralls d'afaitar i de maquillatge.

POSICIÓ DE L'OBJECTE	POSICIÓ DE LA IMATGE	CARACTERÍSTIQUES
A l'infinit	a F	real, puntual (focalitza: forns solars, telescopis)
Més enllà de C	entre C i F	real, invertida, més petita
A C	a C	real, invertida, igual
Entre C i F	més enllà de C	real, invertida, més gran
A F	a l'infinit	no es forma imatge (reflectors, fars)
Entre F i V	darrere el mirall	virtual, dreta, més gran

Taula 1: Imatges en un mirall còncau.

3.4 Mirall convex

En un mirall convex el focus es troba darrere del mirall (a la dreta, si l'objecte està a l'esquerra). Qualsevol que sigui la distància de l'objecte, la imatge **sempre és virtual, dreta i més petita** que

l'objecte. Com que ofereixen un camp de visió molt ampli, s'utilitzen com a retrovisors laterals dels cotxes, a les cruïlles sense visibilitat i als supermercats.

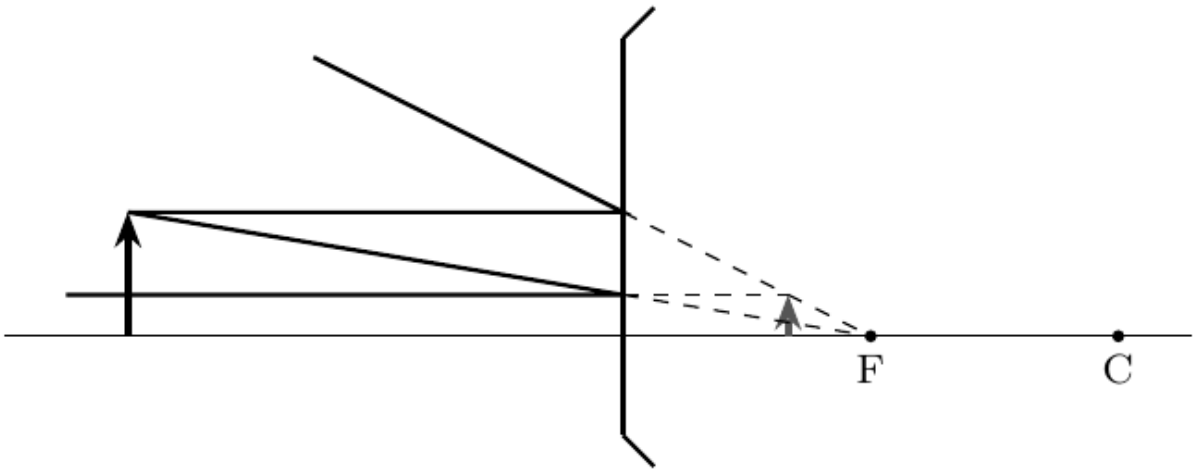


Figura 5. Mirall convex: la imatge sempre és virtual, dreta i més petita.

Activa l'experiment

TEMA 8 APARTAT 4 DE 6

Lents primes

Una **lent** és un sistema òptic format per dues superfícies refringents (dioptres), amb un eix comú, de les quals almenys una és corba. Una lent és **prima** si el seu gruix és petit comparat amb els radis de curvatura.

4.1 Tipus de lents

- **Convergents** (més gruixudes al centre que a les vores): biconvexa, planoconvexa i menisc convergent. Fan convergir en el focus imatge els raigs que hi arriben paral·lels. $f' > 0$.
- **Divergents** (més primes al centre): bicòncava, planocòncava i menisc divergent. Fan divergir els raigs paral·lels, com si vinguessin del focus imatge, que és a l'esquerra. $f' < 0$.

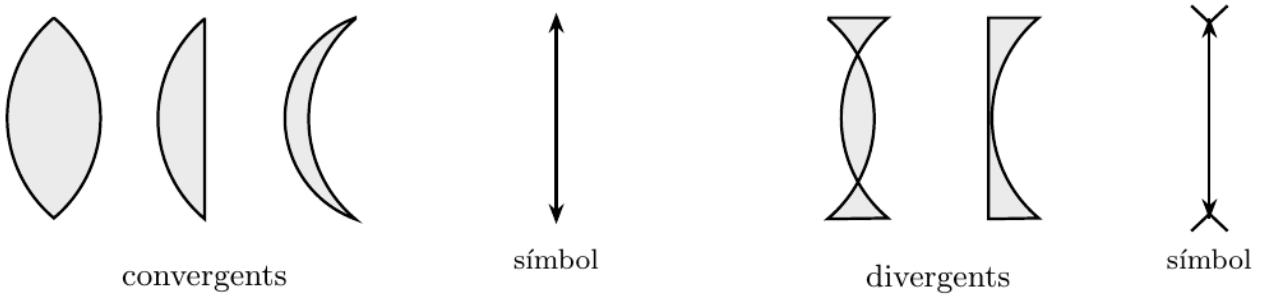


Figura 6. Tipus de lents i els seus símbols.

4.2 Focus, distància focal i potència

Una lent té dos focus, simètrics respecte de la lent si el medi és el mateix als dos costats:

- **Focus imatge** F': punt on convergeixen els raigs que arriben paral·lels a l'eix. La seva distància a la lent és la **distància focal imatge**, f'.
- **Focus objecte** F: punt de l'eix tal que els raigs que hi passen surten paral·lels a l'eix. $f = -f'$.

Definició: La **potència** d'una lent és l'invers de la distància focal imatge expressada en metres:

$$P = \frac{1}{f'} \qquad (\text{diòptries, D} = \text{m}^{-1}). \tag{4}$$

Les lents convergents tenen potència positiva i les divergents, negativa. Una lent de +2 D té $f' = 0{,}5$ m. Si es posen diverses lents primes en contacte, les potències se sumen: $P = P_1 + P_2 + \dots$

La distància focal depèn de l'índex de refracció n del material i dels radis de curvatura de les cares (**equació del constructor de lents**, per a una lent a l'aire):

$$\frac{1}{f'} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right). \tag{5}$$

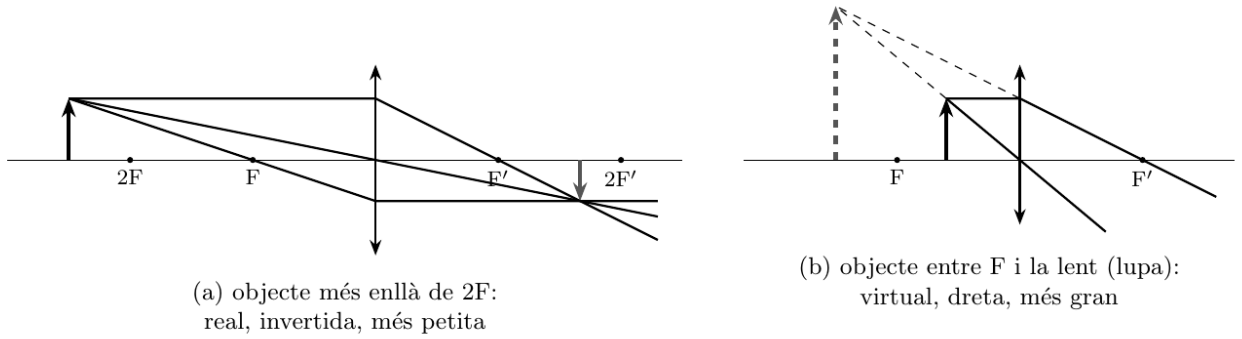
4.3 Equació de les lents primes i augment lateral

$$\boxed{\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}} \qquad \boxed{m = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}} \tag{6}$$

En una lent, la imatge és real si $s' > 0$ (a la dreta de la lent, on van els raigs) i virtual si $s' < 0$.

Raigs principals

1. El **raig paral·lel** a l'eix òptic es refracta i passa pel focus imatge F' (en una divergent, la seva prolongació passa per F').
2. El **raig central**, que passa pel centre òptic O de la lent, no es desvia (com que la lent és prima, el petit desplaçament es negligeix).
3. El **raig focal**, que passa pel focus objecte F (o es dirigeix cap a ell), surt paral·lel a l'eix.



(a) objecte més enllà de 2F: real, invertida, més petita

(b) objecte entre F i la lent (lupa): virtual, dreta, més gran

Figura 7. Formació d'imatges en una lent convergent. (a) objecte més enllà de 2F: real, invertida, més petita; (b) objecte entre F i la lent (lupa): virtual, dreta, més gran.

POSICIÓ DE L'OBJECTE	POSICIÓ DE LA IMATGE	CARACTERÍSTIQUES
A l'infinit	a F'	real, puntual
Més enllà de 2F	entre F' i 2F'	real, invertida, més petita (càmera, ull)
A 2F	a 2F'	real, invertida, igual
Entre 2F i F	més enllà de 2F'	real, invertida, més gran (projector)
A F	a l'infinit	no es forma imatge
Entre F i la lent	al mateix costat que l'objecte	virtual, dreta, més gran (lupa)

Taula 2: Imatges en una lent convergent.

Activa l'experiment

4.4 Lent divergent

En una lent divergent, la imatge d'un objecte real és **sempre virtual, dreta i més petita**, i es forma entre el focus imatge i la lent.

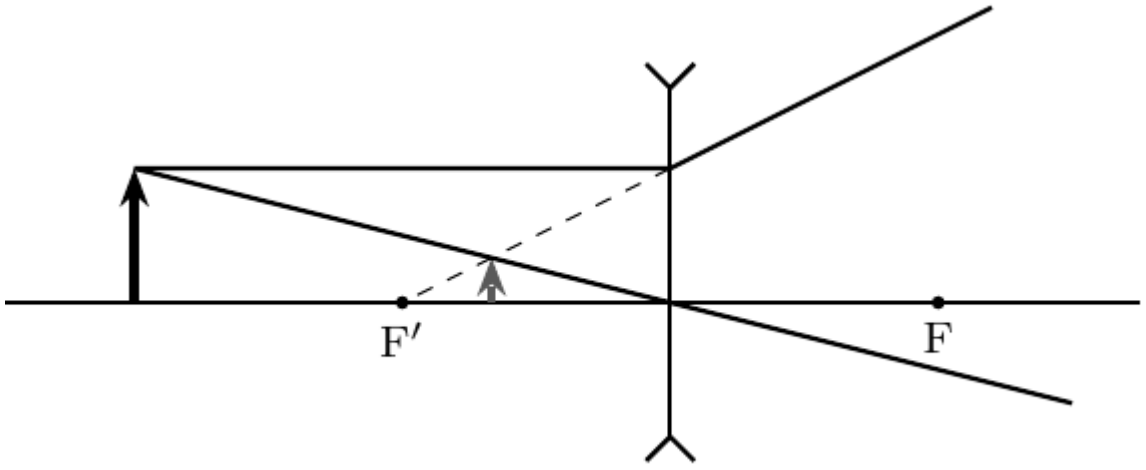


Figura 8. Lent divergent: la imatge sempre és virtual, dreta i més petita.

TEMA 8 APARTAT 5 DE 6

L'ull humà

L'ull és un sistema òptic convergent que forma imatges reals, invertides i més petites dels objectes sobre la **retina**, on les cèl·lules fotosensibles (cons i bastons) les converteixen en impulsos nerviosos.

- La **còrnia** i el **cristal·lí** actuen com una lent convergent d'uns 60 D en total (la còrnia n'aporta la major part).
- L'**iris** regula la quantitat de llum que entra a través de la **pupil·la**, com el diafragma d'una càmera.

- El cristal·lí és flexible: els músculs ciliars canvien la seva curvatura per enfocar objectes a diferents distàncies. Aquesta capacitat s'anomena **acomodació**.
- **Punt remot:** el punt més llunyà que es veu nítidament sense acomodar; en un ull normal (*emmetrop*) és a l'infinit.
- **Punt proper:** el punt més proper que es veu nítidament acomodant al màxim; en un ull normal adult és a uns 25 cm.

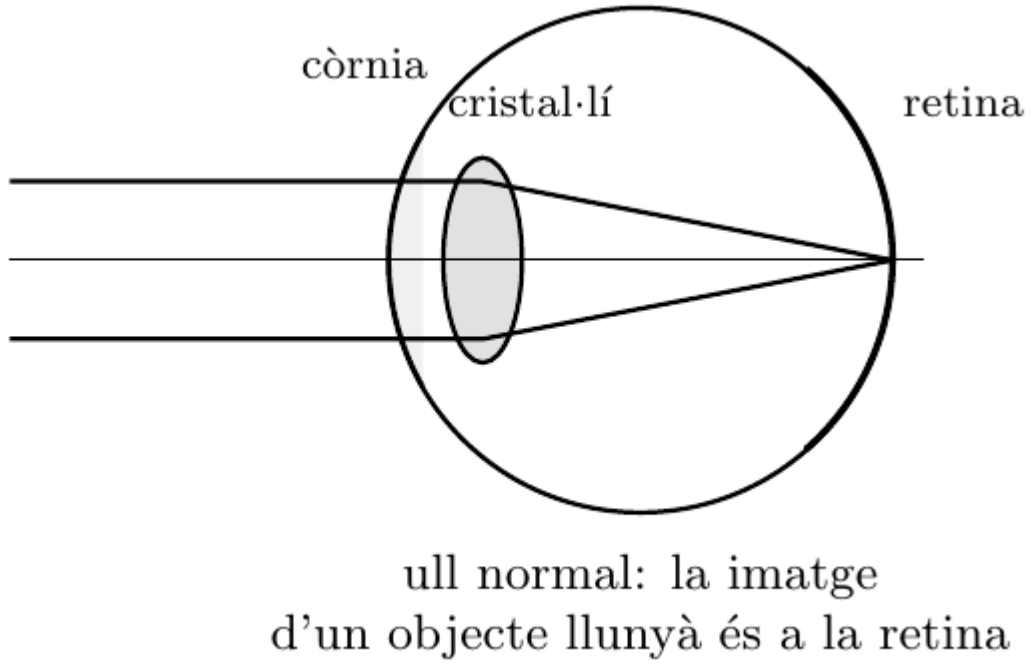


Figura 9. Esquema simplificat de l'ull humà.

5.1 Defectes de la visió

DEFECTE	CAUSA I EFECTE	CORRECCIÓ
Miopia	Ull massa llarg o massa convergent: la imatge d'objectes llunyans es forma **davant** de la retina. El punt remot és a una distància finita. Veu bé de prop i malament de lluny.	Lent **divergent** amb f' igual a la distància del punt remot (amb signe −).
Hipermetropia	Ull massa curt o poc convergent: la imatge es forma **darrere** de la retina. El punt proper s'allunya. Veu malament de prop.	Lent **convergent**.
Presbícia (vista cansada)	Pèrdua d'elasticitat del cristal·lí amb l'edat: disminueix l'acomodació i el punt proper s'allunya.	Lent **convergent** per veure de prop (ulleres de lectura o progressives).
Astigmatisme	Còrnia no esfèrica, amb curvatures diferents en direccions diferents: imatges deformades.	Lents **cilíndriques** o tòriques.

Taula 3: Defectes de la visió i la seva correcció.

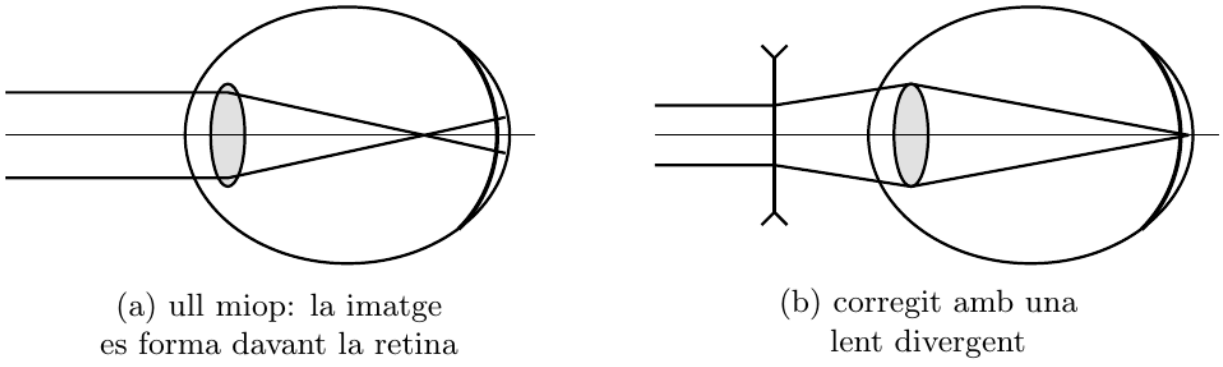


Figura 10. Miopia i correcció amb una lent divergent. (a) ull miop: la imatge es forma davant la retina; (b) corregit amb una lent divergent.

TEMA 8 APARTAT 6 DE 6

Instruments òptics

6.1 La lupa

Una **lupa** és una lent convergent de distància focal curta. Si l'objecte es col·loca entre el focus i la lent (normalment just al focus), s'obté una imatge virtual, dreta i més gran. L'augment angular, comparat amb l'objecte vist a 25 cm sense lupa, és aproximadament

$$M = \frac{0{,}25\ \text{m}}{f'}. \tag{7}$$

6.2 La càmera fotogràfica

Una lent (objectiu) convergent forma una imatge real, invertida i més petita sobre el sensor. L'enfocament es fa variant la distància objectiu–sensor, i el diafragma regula la llum que entra. Funciona com l'ull, amb la diferència que l'ull enfoca canviant la distància focal del cristal·lí.

6.3 El microscopi

Té dues lents convergents. L'**objectiu**, de distància focal molt petita, forma una imatge real, invertida i molt ampliada d'un objecte situat just més enllà del seu focus. L'**ocular** actua com una lupa sobre aquesta imatge. L'augment total és el producte dels augments de les dues lents:

$$M = m_{\text{obj}} \cdot M_{\text{oc}} \approx -\frac{L}{f'_{\text{obj}}} \cdot \frac{0{,}25}{f'_{\text{oc}}}, \tag{8}$$

on L és la distància entre el focus imatge de l'objectiu i el focus objecte de l'ocular (longitud del tub).

6.4 El telescopi

El **telescopi refractor** (anteojo astronòmic) té un objectiu convergent de distància focal gran, que forma la imatge d'un objecte llunyà en el seu focus imatge, i un ocular convergent que fa de lupa. El focus imatge de l'objectiu coincideix amb el focus objecte de l'ocular. L'augment angular és

$$M = -\frac{f'_{\text{obj}}}{f'_{\text{oc}}}. \tag{9}$$

Els **telescopis reflectors** (Newton) substitueixen l'objectiu per un mirall còncau, que no presenta aberració cromàtica i es pot fer molt més gran.

TEMA 8 FORMULARI

Resum de fórmules

SISTEMA	EXPRESSIONS (CONVENI DIN)
Dioptre pla	$\frac{n_1}{s} = \frac{n_2}{s'}$
Mirall pla	$s' = -s, \quad m = 1$
Mirall esfèric	$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}, \quad f = \frac{R}{2}, \quad m = -\frac{s'}{s}$
Lent prima	$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}, \quad m = \frac{s'}{s}, \quad P = \frac{1}{f'}$
Constructor de lents	$\frac{1}{f'} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$
Lupa / telescopi	$M = \frac{0{,}25}{f'}, \quad M = -\frac{f'_{\text{obj}}}{f'_{\text{oc}}}$

Taula 4: Fórmules principals de l'òptica geomètrica.

TEMA 8 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Conveni DIN: la llum va d'esquerra a dreta i els objectes reals tenen $s < 0$.

Un objecte de 2,0 cm d'altura es col·loca a 30 cm davant d'un mirall còncau de 40 cm de radi. Calculeu la posició i la mida de la imatge i indiqueu-ne les característiques.

▾ Mostra la solució

Solució: $R = -40$ cm $\Rightarrow f = -20$ cm; $s = -30$ cm. $\dfrac{1}{s'} = \dfrac{1}{f} - \dfrac{1}{s} = -\dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{30} = -\dfrac{1}{60} \Rightarrow s' = -60$ cm. $m = -s'/s = -(-60)/(-30) = -2 \Rightarrow y' = -4{,}0$ cm. Imatge **real** (davant del mirall), **invertida** i el **doble** de gran (objecte entre C i F).

Un retrovisor convex té un radi de curvatura de 30 cm. On es forma la imatge d'un cotxe situat a 30 cm? (En la pràctica els cotxes són molt més lluny; l'exemple serveix per comprovar les característiques.)

▾ Mostra la solució

Solució: $f = +15$ cm, $s = -30$ cm: $\dfrac{1}{s'} = \dfrac{1}{15} + \dfrac{1}{30} = \dfrac{1}{10} \Rightarrow s' = +10$ cm (darrere del mirall: virtual). $m = -10/(-30) = +1/3$: dreta i tres vegades més petita.

Una lent convergent té una distància focal de 10 cm. Un objecte d'1,0 cm d'altura es col·loca a 15 cm de la lent. Calculeu la potència de la lent i la posició, la mida i la naturalesa de la imatge. Feu el diagrama de raigs.

▾ Mostra la solució

Solució: $P = 1/0{,}10 = 10$ D. $\dfrac{1}{s'} = \dfrac{1}{f'} + \dfrac{1}{s} = \dfrac{1}{10} - \dfrac{1}{15} = \dfrac{1}{30} \Rightarrow s' = +30$ cm. $m = s'/s = 30/(-15) = -2 \Rightarrow y' = -2{,}0$ cm: **real, invertida i el doble de gran** (objecte entre 2F i F, com en un projector).

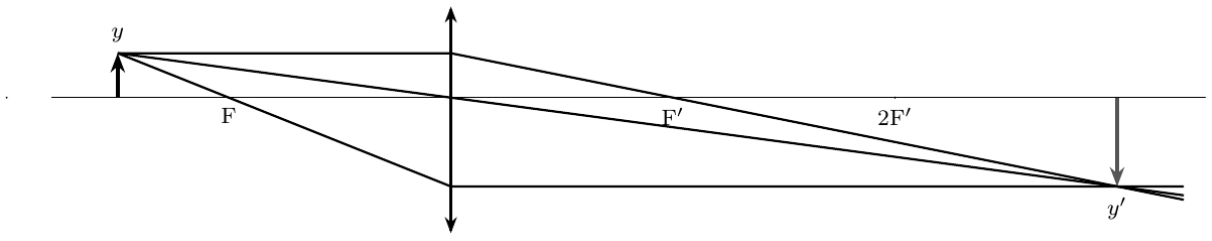


Figura 11. Diagrama de raigs del problema 3 (escala 1:1 en cm, altures ampliades ×2).

Amb la mateixa lent, on cal posar l'objecte perquè actuï com a lupa? Calculeu la imatge si l'objecte és a 5,0 cm.

▾ Mostra la solució

Solució: L'objecte ha d'estar entre el focus i la lent ($|s| < 10$ cm). Amb $s = -5{,}0$ cm: $\frac{1}{s'} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{10} \Rightarrow s' = -10$ cm (virtual, al mateix costat que l'objecte). $m = -10/(-5) = +2$: dreta i el doble de gran.

Un objecte és a 30 cm d'una lent divergent de −20 cm de distància focal. Calculeu la posició i l'augment de la imatge.

▾ Mostra la solució

Solució: $\frac{1}{s'} = -\frac{1}{20} - \frac{1}{30} = -\frac{5}{60} \Rightarrow s' = -12$ cm; $\quad m = -12/(-30) = 0{,}40$: virtual, dreta i més petita.

(a) Una persona miop té el punt remot a 50 cm. Quina lent necessita? (b) Una persona hipermètrop té el punt proper a 75 cm. Quina lent necessita per llegir a 25 cm? (Negligiu la distància entre la lent i l'ull.)

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** La lent ha de formar a 50 cm (virtual) la imatge d'un objecte llunyà ($s \to -\infty$): $f' = s' = -50$ cm, és a dir, lent **divergent** de $P = 1/(-0{,}50) = -2{,}0$ D.

(b) L'objecte és a $s = -25$ cm i la imatge ha de ser virtual a $s' = -75$ cm: $\frac{1}{f'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = -\frac{1}{75} + \frac{1}{25} = \frac{2}{75} \Rightarrow f' = 37{,}5$ cm, és a dir, lent **convergent** de $P = +2{,}7$ D.

Un peix neda a 1,0 m de profunditat. A quina profunditat el veu un observador situat just a sobre, fora de l'aigua ($n = 1{,}33$)?

▾ Mostra la solució

Solució: $s' = s\, n_2/n_1 = 1{,}0 \cdot 1/1{,}33 = 0{,}75$ m.

Una lent convergent té una distància focal de 20 cm. Un objecte de 4,0 cm d'alçada es col·loca a 30 cm de la lent. Calculeu la posició i la mida de la imatge, i indiqueu-ne la naturalesa. Feu el diagrama de raigs.

▾ Mostra la solució

Solució: Amb el criteri DIN, $s = -30$ cm i $f' = +20$ cm: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s'} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{1}{60}$, de manera que $s' = +60$ cm.

L'augment lateral és $\beta = \frac{s'}{s} = \frac{60}{-30} = -2$, i l'alçada de la imatge és $y' = -2 \cdot 4{,}0 = -8{,}0$ cm. La imatge és **real** (darrere la lent), **invertida** i **més gran**. Diagrama: el raig paral·lel a l'eix passa pel focus imatge; el que passa pel centre òptic no es desvia; es creuen a 60 cm.

Un mirall còncau té un radi de curvatura de 40 cm. Un objecte es col·loca a 10 cm del vèrtex. Calculeu on es forma la imatge, l'augment i les característiques de la imatge. Quin aparell utilitza aquest efecte?

▾ Mostra la solució

Solució: Amb el criteri DIN $R = -40$ cm, $f = R/2 = -20$ cm i $s = -10$ cm: $\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{s'} = -\frac{1}{20} + \frac{1}{10} = \frac{1}{20}$, de manera que $s' = +20$ cm (darrere del mirall).

$\beta = -\frac{s'}{s} = -\frac{20}{-10} = +2$. La imatge és **virtual**, **dreta** i **doble**. Com que l'objecte està entre el focus i el vèrtex, aquest és el mirall d'afaitar o de maquillatge.

TEMA 09

Física Quàntica

TEMA 9 APARTAT 1 DE 7

Introducció: la física moderna

A finals del segle XIX semblava que la física estava gairebé acabada: la mecànica de Newton, la termodinàmica i l'electromagnetisme de Maxwell explicaven pràcticament tots els fenòmens coneguts. Tanmateix, uns quants experiments no encaixaven. Per resoldre'ls van néixer, en els primers anys del segle XX, les tres branques de la **física moderna**:

- la **física quàntica**, que descriu el món microscòpic (àtoms, electrons, fotons) i neix de les limitacions de la física clàssica per explicar la radiació del cos negre, l'efecte fotoelèctric i els espectres atòmics (aquest tema);
- la **teoria de la relativitat**, necessària quan les velocitats s'acosten a la de la llum (tema 10);
- la **física nuclear i de partícules**, que estudia el nucli atòmic, la radioactivitat i els constituents últims de la matèria (tema 11).

TEMA 9 APARTAT 2 DE 7

La radiació del cos negre i la hipòtesi de Planck

2.1 Radiació tèrmica

Tots els cossos emeten radiació electromagnètica a causa de la seva temperatura (**radiació tèrmica**). A temperatura ambient és infraroja i no la veiem; un tros de ferro escalfat passa de vermell a groc i a blanc a mesura que s'escalfa. Un **cos negre** és un cos ideal que absorbeix tota la radiació que hi incideix; la radiació que emet depèn només de la seva temperatura. Experimentalment:

- **Llei de Stefan-Boltzmann:** la potència total emesa per unitat d'àrea és proporcional a la quarta potència de la temperatura absoluta: $P/A = \sigma T^4$, amb $\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}$.
- **Llei del desplaçament de Wien:** la longitud d'ona per a la qual l'emissió és màxima és inversament proporcional a la temperatura:

$$\lambda_{\max} T = 2{,}898 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m\,K}. \tag{1}$$

Per això les estrelles calentes són blavoses i les fredes, vermelloses. El Sol ($T \approx 5800$ K) té el màxim a uns 500 nm, al centre del visible.

2.2 La catàstrofe ultraviolada

La física clàssica (llei de Rayleigh-Jeans) predeia que la intensitat emesa augmentava sense límit en disminuir la longitud d'ona: un cos calent hauria d'emetre una energia infinita en l'ultraviolat. Aquest absurd es va anomenar la **catàstrofe ultraviolada**.

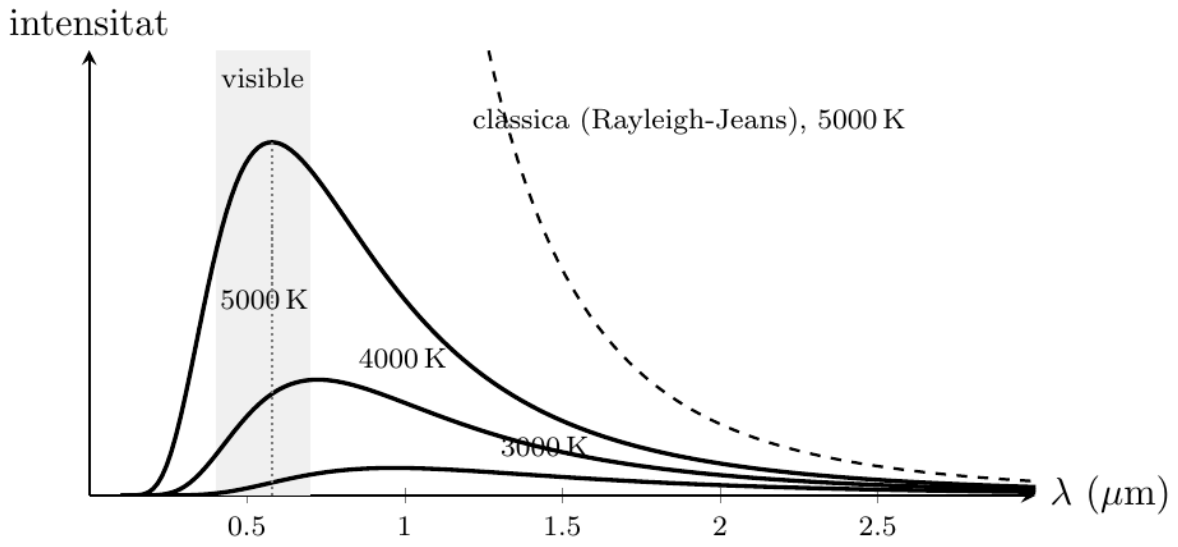


Figura 1. Espectre del cos negre a diferents temperatures. El màxim es desplaça cap a λ curtes en augmentar T (llei de Wien). La teoria clàssica divergeix per a λ curtes.

2.3 La hipòtesi de Planck (1900)

Max Planck va trobar una fórmula que s'ajustava perfectament a les dades experimentals amb una hipòtesi revolucionària: els oscil·ladors atòmics que emeten la radiació no poden tenir qualsevol energia, sinó només múltiples enters d'una quantitat mínima, el **quàntum** d'energia, proporcional a la freqüència:

$$\boxed{E = n\,h\,f}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{2}$$

on $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s és la **constant de Planck**. L'energia està **quantitzada**: s'emet o s'absorbeix en paquets discrets. Com que h és tan petita, la quantització no s'aprecia a escala macroscòpica.

TEMA 9 APARTAT 3 DE 7

L'efecte fotoelèctric

3.1 Fets experimentals

L'**efecte fotoelèctric** (Hertz, 1887) és l'emissió d'electrons per part d'un metall quan s'il·lumina amb llum de freqüència adequada. Es pot estudiar amb una cèl·lula fotoelèctrica: un càtode metàl·lic il·luminat i un ànode recullen els electrons, i un amperímetre mesura el corrent. Aplicant una ddp inversa es pot frenar els electrons fins aturar-los.

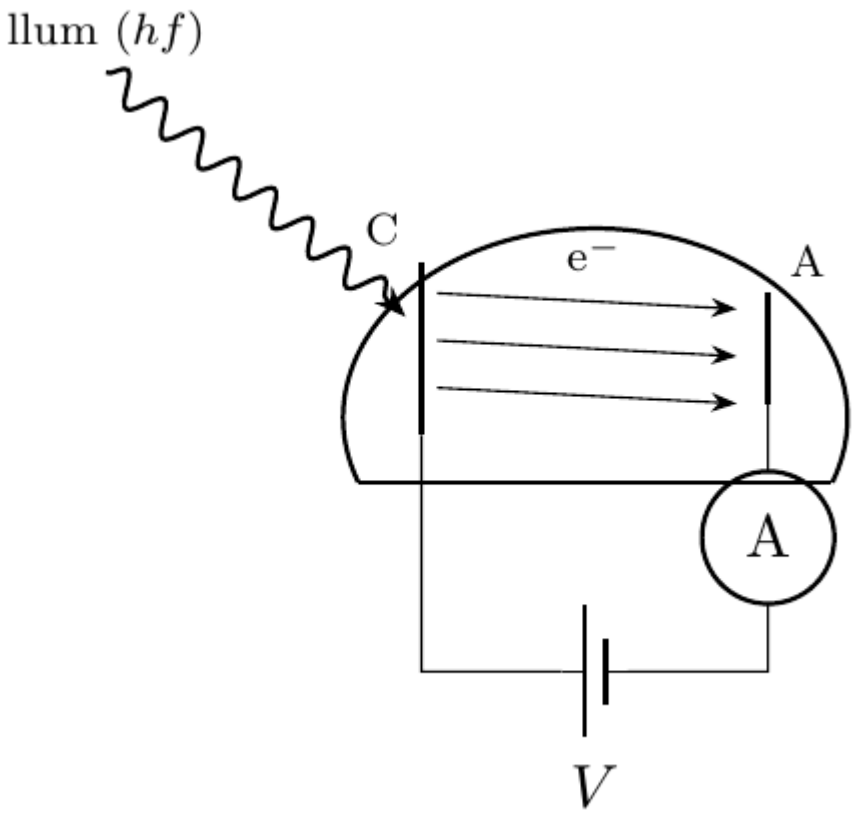


Figura 2. Cèl·lula fotoelèctrica: la llum arrenca electrons del càtode C, que són recollits per l'ànode A.

Els resultats experimentals eren:

1. Per a cada metall hi ha una **freqüència llindar** f_0: si $f < f_0$ no s'emet cap electró, **per intensa que sigui la llum**.
2. Si $f > f_0$, l'emissió és **instantània**, encara que la llum sigui molt feble.
3. L'**energia cinètica màxima** dels electrons depèn de la **freqüència** de la llum, però **no de la intensitat**.
4. El **nombre** d'electrons emesos (el corrent) és proporcional a la **intensitat** de la llum.

La teoria ondulatòria no podia explicar cap d'aquests fets: segons ella, una llum prou intensa (o un temps prou llarg) hauria de donar energia suficient als electrons, fos quina fos la freqüència.

3.2 L'explicació d'Einstein (1905)

Einstein va estendre la hipòtesi de Planck: la llum mateixa està formada per quàntums d'energia, els **fotons**, cadascun amb energia

$$E_{\text{fotó}} = h\,f = \frac{h\,c}{\lambda}. \tag{3}$$

Un electró absorbeix un fotó sencer (o res). Part de l'energia s'utilitza per arrencar l'electró del metall (el **treball d'extracció** W_0, característic de cada metall) i la resta es converteix en energia cinètica:

$$\boxed{h\,f = W_0 + E_{c,\max}} \qquad \text{amb} \qquad W_0 = h\,f_0. \tag{4}$$

- Si $hf < W_0$, el fotó no té prou energia: no hi ha emissió (fet 1). Una llum més intensa té més fotons, però cadascun continua sense prou energia.
- L'absorció d'un fotó és un procés individual i instantani (fet 2).
- $E_{c,\max} = hf - W_0$ depèn linealment de la freqüència i no de la intensitat (fet 3).
- Més intensitat vol dir més fotons i, per tant, més electrons arrencats (fet 4).

Activa l'experiment

Potencial de frenada. Si s'aplica una ddp que frena els electrons, el corrent s'anul·la per a un valor V_0 anomenat **potencial de frenada**, que atura fins i tot els electrons més ràpids:

$$eV_0 = E_{c,\max} = hf - W_0 \quad \Longrightarrow \quad V_0 = \frac{h}{e}f - \frac{W_0}{e}. \tag{5}$$

Representant V_0 (o $E_{c,\max}$) en funció de f s'obté una recta de pendent h/e (o h), la mateixa per a tots els metalls. Millikan (1916) la va mesurar i va obtenir el valor de h, confirmant la teoria d'Einstein, que va rebre el premi Nobel el 1921.

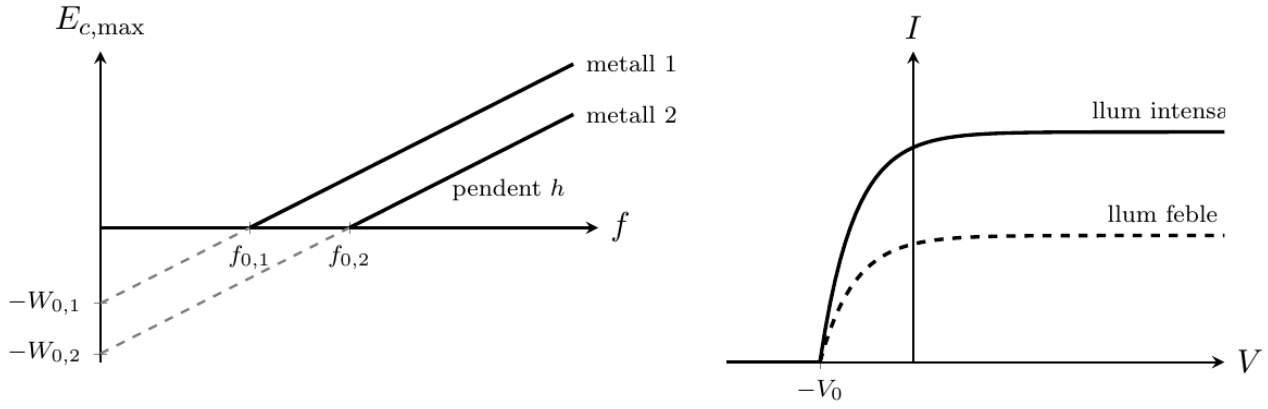


Figura 3. Efecte fotoelèctric. Esquerra: l'energia cinètica màxima creix linealment amb la freqüència, amb el mateix pendent h per a tots els metalls. Dreta: corrent en funció de la ddp per a una freqüència fixa; el potencial de frenada no depèn de la intensitat.

METALL	W_0 (EV)	F_0 (10^{14} HZ)	Λ_0 (NM)
Cesi	2,1	5,1	590
Sodi	2,3	5,5	545
Zinc	4,3	10,4	290
Coure	4,7	11,4	265
Platí	5,6	13,5	220

Taula 1: Treballs d'extracció aproximats. Per a la majoria de metalls cal llum ultraviolada.

Observació: En els problemes, compte amb les unitats: 1 eV $= 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ J. És útil recordar que $hc = 1{,}99 \cdot 10^{-25}$ J m ≈ 1240 eV nm.

Aplicacions. Cèl·lules fotoelèctriques (obertura automàtica de portes, alarmes), plaques solars fotovoltaiques (efecte fotoelèctric intern en semiconductors), sensors CCD i CMOS de les càmeres digitals, fotomultiplicadors i visors nocturns.

3.3 El fotó: quantitat de moviment

Un fotó no té massa, però té energia i quantitat de moviment:

$$E = hf, \qquad p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}. \tag{6}$$

L'**efecte Compton** (1923) ho va confirmar: quan un fotó de raigs X xoca amb un electró, surt amb menys energia (més λ), com en un xoc entre partícules.

TEMA 9 APARTAT 4 DE 7

Espectres atòmics i model de Bohr

4.1 Espectres atòmics

Quan un gas a baixa pressió s'excita (amb una descàrrega elèctrica o escalfant-lo), emet llum que, en passar per un prisma o una xarxa de difracció, no dona un espectre continu sinó un conjunt de **línies** de freqüències concretes: l'**espectre d'emissió**. Si es fa passar llum blanca pel gas fred, s'observen línies fosques a les mateixes freqüències: l'**espectre d'absorció**. Cada element té un espectre característic, que és la seva "empremta digital": així es va descobrir l'heli al Sol i es coneix la composició de les estrelles. La física clàssica no podia explicar per què els àtoms emeten només unes freqüències determinades (ni per què l'àtom és estable).

4.2 Model de Bohr de l'àtom d'hidrogen (1913)

Niels Bohr va aplicar la idea de quantització a l'àtom de Rutherford:

1. L'electró gira al voltant del nucli en certes **òrbites estacionàries** permeses, en les quals no emet energia (malgrat estar accelerat).
2. Les òrbites permeses són aquelles en què el moment angular de l'electró és un múltiple enter de $h/2\pi$: $mvr = n\,h/(2\pi)$.
3. L'àtom només emet o absorbeix energia quan l'electró salta d'una òrbita a una altra; l'energia del fotó és igual a la diferència d'energies:

$$\boxed{h\,f = |E_i - E_f|} \tag{7}$$

Per a l'àtom d'hidrogen, les energies permeses són

$$E_n = -\frac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{8}$$

El nivell $n = 1$ és l'**estat fonamental**; els altres són **estats excitats**. L'**energia d'ionització** (per arrencar l'electró des de l'estat fonamental, $n \to \infty$) és 13,6 eV.

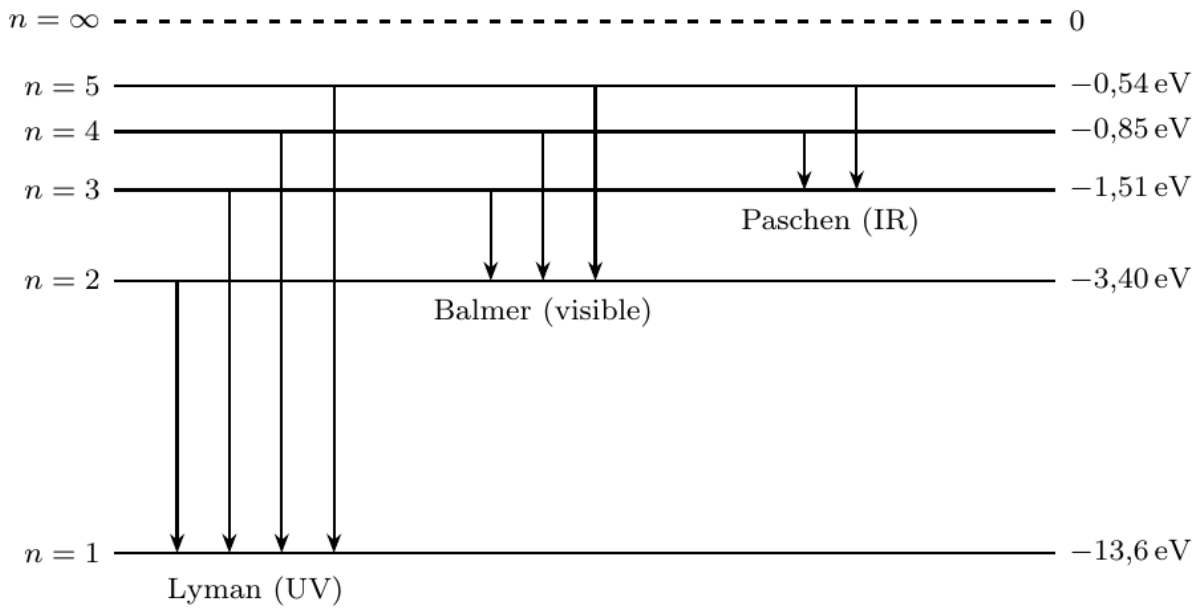


Figura 4. Nivells d'energia de l'àtom d'hidrogen i sèries espectrals d'emissió (escala aproximada).

El model de Bohr explica molt bé l'espectre de l'hidrogen, però falla per a àtoms amb més electrons. Va ser substituït per la mecànica quàntica, en què els electrons no segueixen òrbites sinó que es descriuen mitjançant **orbitals**.

Activa l'experiment

TEMA 9 APARTAT 5 DE 7

La dualitat ona-partícula

5.1 Hipòtesi de De Broglie (1924)

Si la llum, que és una ona, es comporta també com a partícula, per què les partícules no s'haurien de comportar com a ones? Louis de Broglie va proposar que tota partícula de quantitat de moviment $p =$

mv té associada una ona de longitud d'ona

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}} \tag{9}$$

La hipòtesi es va confirmar el 1927 (Davisson i Germer) en observar la **difracció d'electrons** en un cristall de níquel: els electrons es difracten com els raigs X. Més endavant es va observar també l'experiment de la doble escletxa amb electrons, neutrons i fins i tot molècules.

- Per a objectes macroscòpics, λ és tan petita que és impossible observar-ne efectes ondulatoris (vegeu el problema 3).
- Per a electrons accelerats amb pocs volts, λ és de l'ordre de la distància entre àtoms ($\sim 0{,}1$ nm).
- El **microscopi electrònic** aprofita la petita λ dels electrons per assolir resolucions molt més grans que el microscopi òptic.

Per a un electró accelerat des del repòs per una ddp V: $\frac{1}{2}mv^2 = eV \Rightarrow p = \quad 2meV$ i $\lambda = h/\quad 2meV$.

Observació: La llum i la matèria tenen una naturalesa dual: es comporten com a ones o com a partícules segons l'experiment, però mai de totes dues maneres alhora (**principi de complementarietat** de Bohr).

Activa l'experiment

TEMA 9 APARTAT 6 DE 7

El principi d'incertesa de Heisenberg (1927)

En mecànica clàssica es pot conèixer simultàniament i amb tanta precisió com es vulgui la posició i la velocitat d'una partícula. En el món quàntic això no és possible: el mateix acte de mesurar pertorba el sistema (per localitzar un electró cal il·luminar-lo, i el fotó li transfereix una quantitat de moviment desconeguda). Heisenberg va establir que hi ha un límit fonamental:

$$\boxed{\Delta x\, \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}} \qquad \Delta E\, \Delta t \geq \frac{h}{4\pi} \tag{10}$$

- Com més precisament es coneix la posició (Δx petita), més incerta és la quantitat de moviment, i viceversa.
- No és una limitació dels aparells de mesura, sinó una propietat de la naturalesa.
- Conseqüència: no té sentit parlar de la *trajectòria* d'un electró en un àtom (les òrbites de Bohr no existeixen). Les lleis de la física quàntica són **probabilístiques**, no deterministes.

TEMA 9 APARTAT 7 DE 7

La mecànica quàntica

Entre 1925 i 1927, Heisenberg, Schrödinger, Born, Dirac i altres van construir la **mecànica quàntica**:

- L'estat d'una partícula es descriu amb una **funció d'ona** $\Psi(x,t)$, que s'obté resolent l'**equació de Schrödinger**.
- $|\Psi|^2$ dona la **probabilitat** de trobar la partícula en cada punt (interpretació de Born). Un **orbital** és la regió on la probabilitat de trobar l'electró és alta.
- Les magnituds com l'energia o el moment angular estan quantitzades de manera natural, sense postulats addicionals.
- Prediu fenòmens sense equivalent clàssic, com l'**efecte túnel** (una partícula pot travessar una barrera d'energia més alta que la seva), base del microscopi d'efecte túnel i de la desintegració alfa.

7.1 Aplicacions de la física quàntica

La física quàntica és la base de gran part de la tecnologia actual: semiconductors, transistors i xips; díodes LED; làsers (emissió estimulada, Einstein 1917); cèl·lules solars; ressonància magnètica nuclear; microscopis electrònics i d'efecte túnel; rellotges atòmics i GPS; superconductors; i, recentment, ordinadors i criptografia quàntics.

TEMA 9 FORMULARI

Resum de fórmules

FENOMEN	EXPRESSIÓ
Wien / Stefan-Boltzmann	$\lambda_{\max} T = 2{,}898 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m\,K}, \quad P/A = \sigma T^4$
Quàntum de Planck, fotó	$E = hf = \dfrac{hc}{\lambda}, \quad p = \dfrac{h}{\lambda}$
Efecte fotoelèctric	$hf = W_0 + E_{c,\max}, \quad W_0 = hf_0, \quad eV_0 = E_{c,\max}$
Model de Bohr (H)	$E_n = -\dfrac{13{,}6\ \mathrm{eV}}{n^2}, \quad hf = \lvert E_i - E_f \rvert$
De Broglie	$\lambda = \dfrac{h}{mv}$
Heisenberg	$\Delta x\, \Delta p \geq \dfrac{h}{4\pi}, \quad \Delta E\, \Delta t \geq \dfrac{h}{4\pi}$

Taula 2: Fórmules principals de la física quàntica. $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s.

TEMA 9 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Dades: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s, $c = 3{,}00 \cdot 10^{8}$ m/s, $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg.

El treball d'extracció del sodi és 2,28 eV. S'il·lumina amb llum de 400 nm. Calculeu: (a) la freqüència i la longitud d'ona llindar; (b) l'energia cinètica màxima i la velocitat màxima dels electrons emesos; (c) el potencial de frenada.

▾ Mostra la solució

Solució: $W_0 = 2{,}28 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19} = 3{,}65 \cdot 10^{-19}$ J.

(a) $f_0 = W_0/h = 5{,}50 \cdot 10^{14}$ Hz; $\quad \lambda_0 = c/f_0 = 545$ nm.

(b) $E_{\text{fotó}} = hc/\lambda = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{8} / 4{,}00 \cdot 10^{-7} = 4{,}97 \cdot 10^{-19}$ J (3,11 eV). $E_{c,\max} = 4{,}97 \cdot 10^{-19} - 3{,}65 \cdot 10^{-19} = 1{,}32 \cdot 10^{-19}$ J (0,83 eV). $v_{\max} = \sqrt{2E_c/m_e} = \sqrt{2 \cdot 1{,}32 \cdot 10^{-19} / 9{,}11 \cdot 10^{-31}} = 5{,}4 \cdot 10^{5}$ m/s.

(c) $V_0 = E_{c,\max}/e = 0{,}83$ V.

En un experiment fotoelèctric es mesura un potencial de frenada d'1,20 V amb llum de $8{,}0 \cdot 10^{14}$ Hz i de 2,03 V amb llum d'$1{,}0 \cdot 10^{15}$ Hz. Determineu la constant de Planck i el treball d'extracció del metall.

▾ Mostra la solució

Solució: $eV_0 = hf - W_0$. Restant les dues equacions: $e(V_2 - V_1) = h(f_2 - f_1)$:

$$h = \frac{1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot (2{,}03 - 1{,}20)}{2{,}0 \cdot 10^{14}} = 6{,}64 \cdot 10^{-34}\ \text{J s}.$$

$W_0 = hf_1 - eV_1 = 6{,}64 \cdot 10^{-34} \cdot 8{,}0 \cdot 10^{14} - 1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 1{,}20 = 3{,}4 \cdot 10^{-19}$ J $= 2{,}1$ eV.

Calculeu la longitud d'ona de De Broglie (a) d'un electró accelerat des del repòs per una ddp de 100 V; (b) d'una pilota de tennis de 100 g que es mou a 30 m/s. Comenteu el resultat.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $p = \sqrt{2m_e eV} = \sqrt{2 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 100} = 5{,}40 \cdot 10^{-24}$ kg m/s; $\lambda = h/p = 1{,}23 \cdot 10^{-10}$ m $= 0{,}123$ nm. És de l'ordre de les distàncies interatòmiques: els electrons es difracten en els cristalls.

(b) $\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{0{,}100 \cdot 30} = 2{,}2 \cdot 10^{-34}$ m: totalment inobservable. Els objectes macroscòpics no mostren comportament ondulatori.

Calculeu l'energia i la longitud d'ona del fotó emès quan l'electró de l'àtom d'hidrogen passa del nivell $n = 3$ al $n = 2$. A quina regió de l'espectre correspon?

▾ Mostra la solució

Solució: $\Delta E = 13{,}6\left(\dfrac{1}{2^2} - \dfrac{1}{3^2}\right) = 1{,}89$ eV $= 3{,}02 \cdot 10^{-19}$ J; $\lambda = \dfrac{hc}{\Delta E} = \dfrac{1{,}99 \cdot 10^{-25}}{3{,}02 \cdot 10^{-19}} = 6{,}58 \cdot 10^{-7}$ m $= 658$ nm: llum vermella (línia H_α de la sèrie de Balmer).

Un electró està confinat en una regió d'$1{,}0 \cdot 10^{-10}$ m (la mida d'un àtom). Quina és la incertesa mínima de la seva velocitat?

▾ Mostra la solució

Solució: $\Delta p \geq \dfrac{h}{4\pi \Delta x} = \dfrac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{4\pi \cdot 1{,}0 \cdot 10^{-10}} = 5{,}3 \cdot 10^{-25}$ kg m/s; $\quad \Delta v = \dfrac{\Delta p}{m_e} \geq 5{,}8 \cdot 10^{5}$ m/s. La incertesa és enorme: no té sentit parlar de la trajectòria de l'electró dins l'àtom.

Un punter làser de 5,0 mW emet llum de 650 nm. Quants fotons emet per segon?

▾ Mostra la solució

Solució: $E_{\text{fotó}} = hc/\lambda = 1{,}99 \cdot 10^{-25}/6{,}50 \cdot 10^{-7} = 3{,}06 \cdot 10^{-19}$ J; $\quad N = P/E_{\text{fotó}} = 5{,}0 \cdot 10^{-3}/3{,}06 \cdot 10^{-19} = 1{,}6 \cdot 10^{16}$ fotons/s.

Calculeu la longitud d'ona del màxim d'emissió del Sol ($T = 5800$ K) i del cos humà ($T = 310$ K).

▾ Mostra la solució

Solució: Sol: $\lambda_{\max} = 2{,}898 \cdot 10^{-3}/5800 = 5{,}0 \cdot 10^{-7}$ m $= 500$ nm (visible). Cos humà: $\lambda_{\max} = 2{,}898 \cdot 10^{-3}/310 = 9{,}3 \cdot 10^{-6}$ m (infraroig: per això les càmeres tèrmiques ens detecten).

Es il·lumina un metall de funció de treball $\Phi = 2{,}3$ eV amb llum de longitud d'ona 300 nm. Calculeu: (a) l'energia del fotó; (b) l'energia cinètica màxima dels fotoelectrons i el potencial de frenada; (c) la freqüència llindar. Dades: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s; $c = 3{,}00 \cdot 10^{8}$ m/s; 1 eV $= 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ J.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $E = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{8}}{300 \cdot 10^{-9}} = 6{,}63 \cdot 10^{-19}$ J $= 4{,}14$ eV.

(b) $E_{c,\max} = E - \Phi = 4{,}14 - 2{,}3 = 1{,}84$ eV $= 2{,}9 \cdot 10^{-19}$ J, de manera que el potencial de frenada és $V_0 = 1{,}84$ V.

(c) $f_0 = \dfrac{\Phi}{h} = \dfrac{2{,}3 \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-19}}{6{,}63 \cdot 10^{-34}} = 5{,}6 \cdot 10^{14}$ Hz (llum verda). La llum de 300 nm, ultraviolada, supera de sobra el llindar.

Un electró s'accelera des del repòs amb una diferència de potencial de 100 V. Calculeu la longitud d'ona de de Broglie associada i compareu-la amb la d'un fotó de la mateixa energia. Dades: $h =$

$6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s; $m_\mathrm{e} = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg; $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C.

▾ Mostra la solució

Solució: L'electró guanya $E_c = eV = 100$ eV $= 1{,}60 \cdot 10^{-17}$ J, de manera que $p = \sqrt{2 m_\mathrm{e} E_c} = \sqrt{2 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-17}} = 5{,}4 \cdot 10^{-24}$ kg m/s.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{5{,}4 \cdot 10^{-24}} = 1{,}2 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m} = 0{,}12\ \mathrm{nm}.$$

Aquesta longitud d'ona és de l'ordre de les distàncies interatòmiques, per això els electrons es difracten en cristalls (microscopi electrònic). Un fotó de 100 eV tindria $\lambda = hc/E = 12$ nm, cent vegades més gran: a igual energia, l'electró resol millor.

TEMA 10

Teoria de la Relativitat

TEMA 10 APARTAT 1 DE 9

La relativitat clàssica

1.1 Sistemes de referència inercials

Per descriure un moviment cal un **sistema de referència**. Un sistema de referència és **inercial** si s'hi compleix el principi d'inèrcia (primera llei de Newton): un cos sobre el qual no actua cap força es manté en repòs o en MRU. Qualsevol sistema que es mogui amb velocitat constant respecte d'un d'inercial també ho és.

> **Principi de relativitat de Galileu:** les lleis de la mecànica són les mateixes en tots els sistemes de referència inercials. No hi ha cap experiment mecànic que permeti distingir si un sistema està en repòs o es mou amb velocitat constant (dins d'un tren que va a velocitat constant, una pilota cau igual que a l'andana).

1.2 Transformacions de Galileu

Si el sistema S' es mou amb velocitat v respecte de S en la direcció x, i els orígens coincideixen a $t = 0$:

$$x' = x - vt, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = t. \tag{1}$$

En la física clàssica el temps és **absolut** (el mateix per a tots els observadors) i les velocitats se sumen: si un cos es mou amb velocitat u' respecte de S', la seva velocitat respecte de S és

$$u = u' + v. \tag{2}$$

TEMA 10 APARTAT 2 DE 9

El problema de l'èter i l'experiment de Michelson-Morley

Les equacions de Maxwell prediuen que la llum es propaga a $c = 3 \cdot 10^8$ m/s. Però, respecte de què? Com que les ones mecàniques necessiten un medi, es va suposar que la llum es propagava per un medi invisible que omplia tot l'espai, l'**èter**, i que c era la velocitat respecte de l'èter. Si la Terra es mou a través de l'èter (~ 30 km/s al voltant del Sol), la velocitat de la llum mesurada a la Terra hauria de dependre de la direcció.

El 1887, Michelson i Morley van dissenyar un **interferòmetre** per detectar aquesta diferència: un feix de llum es divideix en dos que recorren dos braços perpendiculars i després es tornen a ajuntar. Si les velocitats fossin diferents en els dos braços, en girar l'aparell s'hauria de veure un desplaçament de les franges d'interferència. **El resultat va ser nul**: la velocitat de la llum és la mateixa en totes direccions. L'èter no existeix.

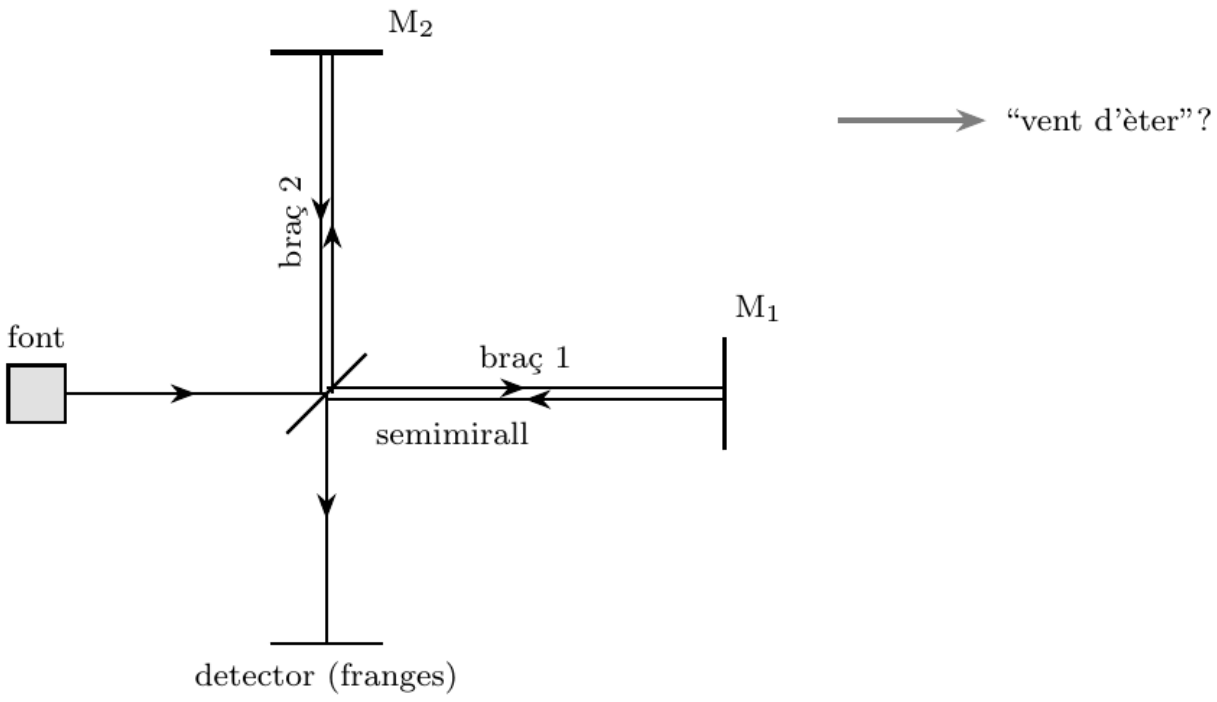


Figura 1. Esquema de l'interferòmetre de Michelson.

TEMA 10 APARTAT 3 DE 9

Els postulats d'Einstein (1905)

Albert Einstein va resoldre el problema amb la **teoria de la relativitat especial**, basada en dos postulats:

1. **Principi de relativitat:** les lleis de la física (no només les de la mecànica, sinó també les de l'electromagnetisme) són les mateixes en tots els sistemes de referència inercials. No existeix cap sistema de referència absolut.
2. **Invariància de la velocitat de la llum:** la velocitat de la llum en el buit és la mateixa, c, per a tots els observadors inercials, independentment del moviment de la font o de l'observador.

El segon postulat contradiu la suma de velocitats de Galileu: si un tren va a $0{,}5c$ i encén un far, la llum no va a $1{,}5c$ respecte de l'andana, sinó a c. Per fer compatibles els dos postulats cal abandonar la idea d'un temps i un espai absoluts.

3.1 Conseqüències

- **Relativitat de la simultaneïtat:** dos esdeveniments simultanis per a un observador no ho són, en general, per a un altre que es mou respecte del primer.
- **Dilatació del temps** i **contracció de les longituds**.
- **Equivalència entre massa i energia:** $E = mc^2$.
- La velocitat de la llum és un **límit** que cap cos amb massa pot assolir.

TEMA 10 APARTAT 4 DE 9

El factor de Lorentz

Totes les fórmules relativistes contenen el **factor de Lorentz**:

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \qquad (\gamma \geq 1). \tag{3}$$

Per a velocitats petites ($v \ll c$), $\gamma \approx 1$ i es recupera la física clàssica: a 1000 km/h, $\gamma - 1 \approx 4 \cdot 10^{-13}$. Quan $v \to c$, $\gamma \to \infty$. És útil definir $\beta = v/c$.

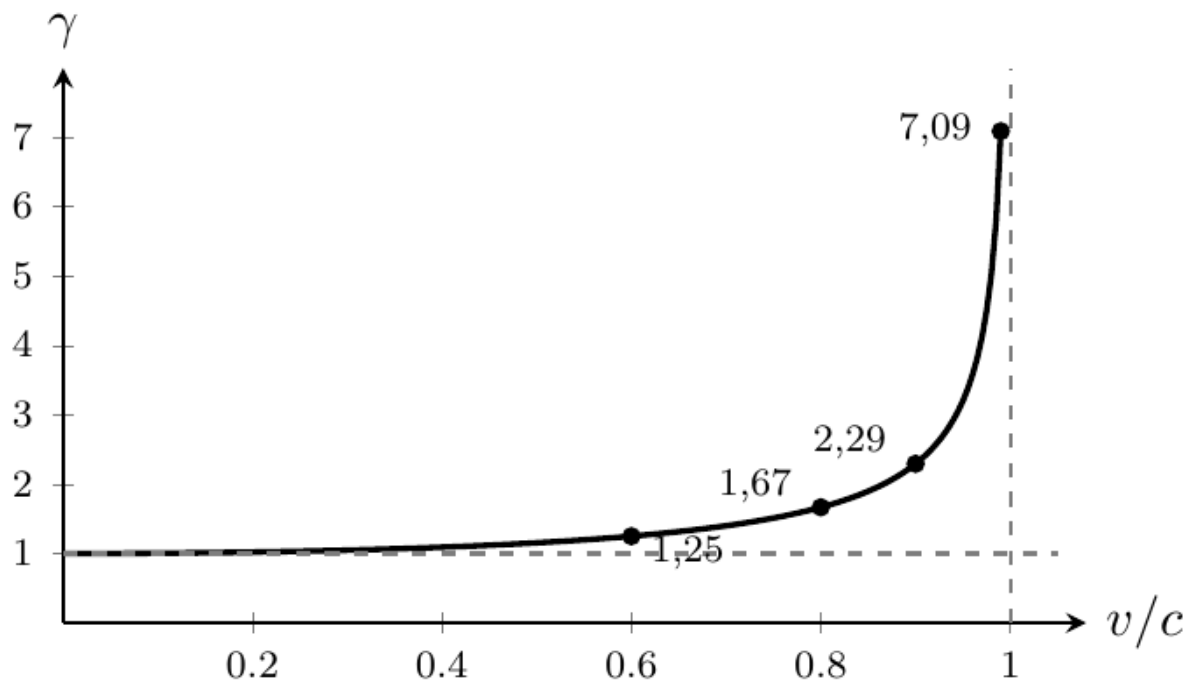


Figura 2. Factor de Lorentz en funció de v/c. Els efectes relativistes només són importants a partir de $v \sim 0{,}1c$.

Activa l'experiment

TEMA 10 APARTAT 5 DE 9

Dilatació del temps

Considerem un "rellotge de llum": un pols de llum rebota entre dos miralls separats una distància L.

- Per a l'observador que viatja amb el rellotge (en repòs respecte d'ell), la llum fa un camí vertical d'anada i tornada i triga $\Delta t_0 = 2L/c$.

- Per a un observador respecte del qual el rellotge es mou amb velocitat v, la llum fa un camí en diagonal, més llarg. Com que la llum va a la mateixa velocitat c per a tots dos (segons el postulat), aquest observador mesura un temps més llarg, Δt.

Aplicant Pitàgores a mig recorregut: $(c\,\Delta t/2)^2 = L^2 + (v\,\Delta t/2)^2$, d'on s'obté

$$\boxed{\Delta t = \gamma\,\Delta t_0 = \frac{\Delta t_0}{1 - v^2/c^2}} \tag{4}$$

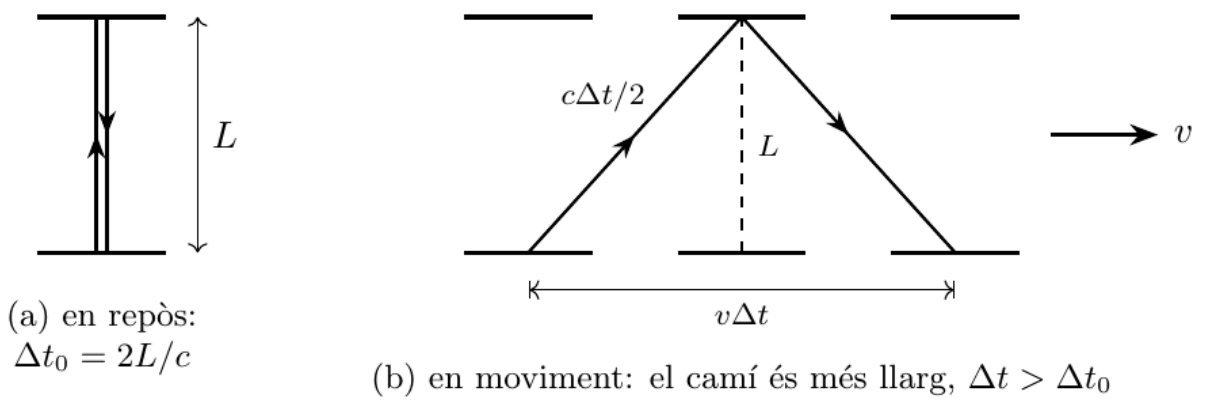


Figura 3. Rellotge de llum vist en repòs i en moviment. (a) en repòs: $\Delta t_0 = 2L/c$; (b) en moviment: el camí és més llarg, $\Delta t > \Delta t_0$.

Definició: El **temps propi** Δt_0 és l'interval de temps entre dos esdeveniments mesurat per un observador per al qual tots dos passen **en el mateix lloc** (el que viatja amb el rellotge). És el temps més curt. Qualsevol altre observador inercial mesura un temps més llarg: **els rellotges en moviment van més lents**.

Consell PAU: Per identificar el temps propi, pregunta't: qui veu els dos esdeveniments en el mateix punt? Per exemple, la vida d'una partícula és pròpia en el sistema de la partícula; la durada del viatge és pròpia per a l'astronauta.

5.1 Evidències experimentals

- **Muons atmosfèrics:** els muons es creen a uns 10–15 km d'altura per l'impacte dels raigs còsmics, i tenen una vida mitjana pròpia de 2,2 μs. Sense relativitat, encara que anessin a la velocitat de la llum recorrerien només uns 660 m abans de desintegrar-se; tanmateix, se'n detecten molts a la superfície. A $v = 0{,}995c$, $\gamma \approx 10$ i la seva vida mesurada des de la Terra és de 22 μs (problema 1).
- **Rellotges atòmics en avions** (Hafele i Keating, 1971): els rellotges que van fer la volta al món es van endarrerir respecte dels de terra, tal com predeia la teoria.

- **GPS:** els rellotges dels satèl·lits s'han de corregir per efectes relativistes (especial i general); sense aquesta correcció, l'error de posició creixeria uns 10 km cada dia.

5.2 La paradoxa dels bessons

Un bessó viatja a una estrella llunyana a una velocitat propera a c i torna; l'altre es queda a la Terra. En retrobar-se, el viatger és més jove. No és una paradoxa: les dues situacions no són simètriques, perquè el viatger ha d'accelerar per donar la volta i, per tant, no és sempre en un sistema inercial.

TEMA 10 APARTAT 6 DE 9

Contracció de les longituds

Definició: La **longitud pròpia** L_0 d'un objecte és la mesurada per un observador en repòs respecte de l'objecte. Un observador respecte del qual l'objecte es mou amb velocitat v mesura una longitud més curta en la direcció del moviment:

$$\boxed{L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \quad 1 - \frac{v^2}{c^2}} \tag{5}$$

La contracció només afecta la dimensió paral·lela al moviment; les perpendiculars no canvien.

Exemple: Des del punt de vista del muó, és l'atmosfera la que es mou cap a ell a 0,995c: els 10 km d'atmosfera es contrauen fins a 1 km, que el muó pot recórrer en la seva vida pròpia. Les dues descripcions (dilatació del temps en el sistema de la Terra i contracció de la longitud en el del muó) són coherents.

No s'ha pogut carregar el motor 3D (Three.js). Comprova la connexió i recarrega la pàgina.

TEMA 10 APARTAT 7 DE 9

Composició relativista de velocitats

Si un cos es mou amb velocitat u' respecte de S', que es mou amb velocitat v respecte de S (tot en la mateixa direcció), la velocitat del cos respecte de S és

$$\boxed{u = \frac{u' + v}{1 + \dfrac{u'v}{c^2}}}. \tag{6}$$

Per a $u', v \ll c$ es recupera $u = u' + v$. Si $u' = c$, aleshores $u = c$: la velocitat de la llum és la mateixa per a tots els observadors, d'acord amb el segon postulat. Sumant dues velocitats inferiors a c, mai no s'obté una velocitat superior a c.

No s’ha pogut carregar el motor 3D (Three.js). Comprova la connexió i recarrega la pàgina.

TEMA 10 APARTAT 8 DE 9

Dinàmica relativista

8.1 Quantitat de moviment relativista

Perquè la conservació de la quantitat de moviment es compleixi en tots els sistemes inercials, cal redefinir-la:

$$p = \gamma\, m\, v. \tag{7}$$

Aquí m és la **massa** (o massa en repòs) de la partícula, que és la mateixa per a tots els observadors. Antigament s'interpretava γm com una "massa relativista" que augmentava amb la velocitat; actualment

es prefereix dir que la massa és invariant i que el que creix és la quantitat de moviment. Com que $p \to \infty$ quan $v \to c$, caldria una força infinita (o una energia infinita) per accelerar un cos amb massa fins a c.

8.2 Energia relativista: $E = mc^2$

L'**energia total** d'una partícula de massa m que es mou amb velocitat v és

$$\boxed{E = \gamma\, m\, c^2} \tag{8}$$

Fins i tot en repòs ($v = 0$, $\gamma = 1$) una partícula té energia, l'**energia en repòs**:

$$\boxed{E_0 = m\, c^2} \tag{9}$$

La massa és una forma d'energia: **massa i energia són equivalents**. L'**energia cinètica** és la diferència entre l'energia total i l'energia en repòs:

$$E_c = E - E_0 = (\gamma - 1)\, m\, c^2. \tag{10}$$

Per a $v \ll c$, $\gamma \approx 1 + \tfrac{1}{2}v^2/c^2$, i es recupera $E_c \approx \tfrac{1}{2}mv^2$.

Una relació molt útil entre energia i quantitat de moviment és

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4. \tag{11}$$

Per a una partícula sense massa (el fotó), $E = pc$, d'acord amb el tema 9.

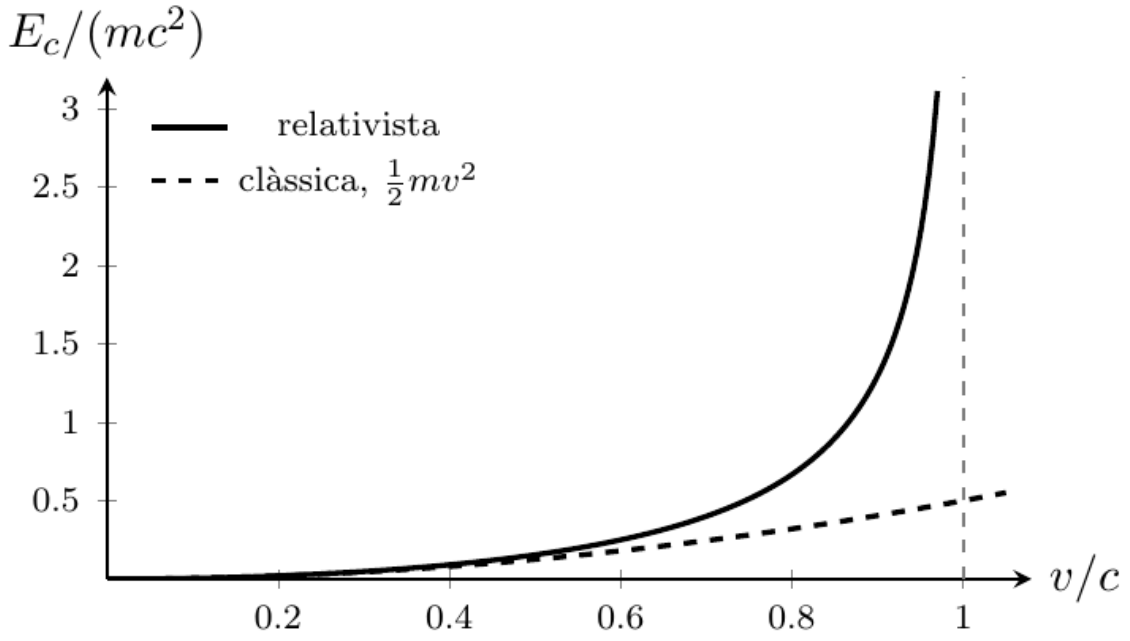


Figura 4. Energia cinètica relativista i clàssica. Per a $v \ll c$ coincideixen; quan $v \to c$, l'energia relativista tendeix a infinit.

Unitats i ordres de magnitud. En física de partícules és habitual expressar l'energia en electronvolts i les masses en MeV/c^2:

PARTÍCULA	MASSA (KG)	$E_0 = MC^2$ (MEV)	MASSA (U)
Electró	$9{,}11 \cdot 10^{-31}$	0,511	0,000549
Protó	$1{,}673 \cdot 10^{-27}$	938,3	1,007276
Neutró	$1{,}675 \cdot 10^{-27}$	939,6	1,008665
Unitat de massa atòmica	$1{,}661 \cdot 10^{-27}$	931,5	1

Taula 1: Energies en repòs d'algunes partícules. 1 MeV $= 1{,}602 \cdot 10^{-13}$ *J.*

L'equivalència massa-energia explica l'energia de les reaccions nuclears (fissió i fusió, tema 11), la generació d'energia al Sol i la creació i aniquilació de partícules als acceleradors: un electró i un positró s'aniquilen produint dos fotons de 0,511 MeV cadascun.

TEMA 10 APARTAT 9 DE 9

Introducció a la relativitat general

La relativitat especial només tracta sistemes inercials. El 1915, Einstein la va generalitzar per incloure la gravetat (**relativitat general**):

- **Principi d'equivalència:** és impossible distingir localment un camp gravitatori d'un sistema accelerat (dins d'un ascensor tancat, no es pot saber si estem en repòs a la Terra o accelerant a 9,8 m/s² a l'espai).
- La gravetat no és una força, sinó una manifestació de la **curvatura de l'espai-temps** produïda per la massa i l'energia. Els cossos lliures segueixen les "línies més rectes" (geodèsiques) d'aquest espai-temps corbat.
- Prediccions confirmades: desviació de la llum per la gravetat (eclipsi de 1919, lents gravitatòries), precessió de l'òrbita de Mercuri, alentiment dels rellotges en camps gravitatoris intensos (correcció del GPS), forats negres (fotografiat el 2019) i **ones gravitatòries** (detectades per LIGO el 2015).

TEMA 10 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Factor de Lorentz	$\gamma = \dfrac{1}{1 - v^2/c^2}$
Dilatació del temps	$\Delta t = \gamma\, \Delta t_0$ (Δt_0: temps propi)
Contracció de longituds	$L = \dfrac{L_0}{\gamma}$ (L_0: longitud pròpia)
Composició de velocitats	$u = \dfrac{u' + v}{1 + u'v/c^2}$
Quantitat de moviment	$p = \gamma m v$
Energia	$E = \gamma m c^2, \quad E_0 = m c^2, \quad E_c = (\gamma - 1) m c^2$
Relació energia–moment	$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$

Taula 2: Fórmules principals de la relativitat especial.

TEMA 10 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: $c = 3{,}00 \cdot 10^8$ m/s; $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg.

Els muons tenen una vida mitjana pròpia de 2,2 μs. Un muó es crea a l'atmosfera i es mou a 0,995 c. Calculeu: (a) la seva vida mitjana mesurada des de la Terra; (b) la distància que recorre en aquest temps; (c) el gruix que té per al muó una capa d'atmosfera de 10 km.

▾ Mostra la solució

Solució: $\gamma = 1/\quad 1 - 0{,}995^2 = 1/\quad 0{,}00998 = 10{,}0$.

(a) $\Delta t = \gamma \Delta t_0 = 10{,}0 \cdot 2{,}2 = 22\ \mu$s.

(b) $d = v\Delta t = 0{,}995 \cdot 3{,}00 \cdot 10^8 \cdot 22 \cdot 10^{-6} = 6{,}6 \cdot 10^3$ m (sense relativitat serien només 657 m).

(c) $L = L_0/\gamma = 10/10{,}0 = 1{,}0$ km.

Una nau surt cap a una estrella situada a 4,0 anys llum de la Terra (mesurats des de la Terra) a una velocitat de 0,80c. Calculeu la durada del viatge per a un observador terrestre i per als astronautes, i la distància Terra–estrella per als astronautes.

▾ Mostra la solució

Solució: $\gamma = 1/\quad 1 - 0{,}64 = 1/0{,}6 = 1{,}67$. Terra: $\Delta t = d/v = 4{,}0\ \text{a.ll.}/0{,}80c = 5{,}0$ anys. Astronautes (temps propi: el viatge comença i acaba a la nau): $\Delta t_0 = \Delta t/\gamma = 3{,}0$ anys. Distància per als astronautes: $L = L_0/\gamma = 4{,}0 \cdot 0{,}6 = 2{,}4$ anys llum (i, efectivament, $2{,}4/0{,}80 = 3{,}0$ anys).

Un electró es mou a 0,90c. Calculeu la seva energia en repòs, l'energia total, l'energia cinètica i la quantitat de moviment. Compareu l'energia cinètica amb el valor clàssic.

▾ Mostra la solució

Solució: $\gamma = 1/\quad 1 - 0{,}81 = 2{,}29$. $E_0 = m_e c^2 = 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot (3{,}00 \cdot 10^8)^2 = 8{,}20 \cdot 10^{-14}$ J $= 0{,}511$ MeV. $E = \gamma E_0 = 1{,}88 \cdot 10^{-13}$ J $= 1{,}17$ MeV; $\quad E_c = E - E_0 = 1{,}06 \cdot 10^{-13}$ J $= 0{,}66$ MeV. $p = \gamma m_e v = 2{,}29 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 2{,}70 \cdot 10^8 = 5{,}6 \cdot 10^{-22}$ kg m/s. Clàssicament: $\tfrac{1}{2} m_e v^2 = 3{,}3 \cdot 10^{-14}$ J $= 0{,}21$ MeV, tres vegades menys.

(a) Quina energia s'obtindria si es convertís completament en energia 1,0 g de matèria? (b) El Sol emet una potència de $3{,}8 \cdot 10^{26}$ W. Quanta massa perd cada segon?

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $E = mc^2 = 1{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot 9{,}0 \cdot 10^{16} = 9{,}0 \cdot 10^{13}$ J (l'energia que consumeix una ciutat mitjana en uns dies).

(b) $\Delta m/\Delta t = P/c^2 = 3{,}8 \cdot 10^{26}/9{,}0 \cdot 10^{16} = 4{,}2 \cdot 10^9$ kg/s.

Una nau espacial té una longitud de 100 m en repòs. Quina longitud li mesura un observador terrestre si passa a 0,60c? Quant de temps triga a passar davant seu?

▾ Mostra la solució

Solució: $\gamma = 1/\quad 1-0{,}36 = 1{,}25$; $\quad L = 100/1{,}25 = 80$ m; $\quad t = L/v = 80/(0{,}60\cdot 3{,}00\cdot 10^8) = 4{,}4\cdot 10^{-7}$ s.

Una nau que s'allunya de la Terra a $0{,}60c$ llança una sonda cap endavant a $0{,}60c$ respecte de la nau. Quina és la velocitat de la sonda respecte de la Terra?

▾ **Mostra la solució**

Solució: $u = \dfrac{0{,}60c + 0{,}60c}{1 + 0{,}60\cdot 0{,}60} = \dfrac{1{,}20c}{1{,}36} = 0{,}88c$ (no pas $1{,}2c$).

Els muons són partícules inestables amb una vida mitjana de 2,2 μs en repòs. Es produeixen a l'alta atmosfera i viatgen amb una velocitat $v = 0{,}99c$. Calculeu: (a) el factor de Lorentz; (b) la vida mitjana mesurada des de la Terra; (c) la distància que recorren en aquest temps i la que recorrerien sense dilatació del temps.

▾ **Mostra la solució**

Solució: **(a)** $\gamma = \dfrac{1}{1 - v^2/c^2} = \dfrac{1}{1-0{,}99^2} = 7{,}09.$

(b) $\Delta t = \gamma \Delta t_0 = 7{,}09\cdot 2{,}2 = 15{,}6$ μs.

(c) Amb dilatació, $d = v\Delta t = 0{,}99\cdot 3{,}00\cdot 10^8\cdot 15{,}6\cdot 10^{-6} = 4{,}6$ km. Sense dilatació només recorrerien $0{,}99c\cdot 2{,}2$ μs $= 0{,}65$ km i quasi cap arribaria a la superfície. Que n'arribin molts confirma experimentalment la dilatació del temps.

Un protó es mou amb una velocitat $v = 0{,}80c$. Calculeu-ne: (a) el factor de Lorentz; (b) l'energia en repòs, la total i la cinètica en MeV; (c) el moment lineal en MeV/c. Dada: $m_{\mathrm{p}}c^2 = 938$ MeV.

▾ **Mostra la solució**

Solució: **(a)** $\gamma = \dfrac{1}{1-0{,}64} = \dfrac{1}{0{,}60} = 1{,}67.$

(b) $E_0 = m_{\mathrm{p}}c^2 = 938$ MeV; $E = \gamma E_0 = 1{,}67\cdot 938 = 1563$ MeV; $E_c = E - E_0 = (\gamma - 1)E_0 = 625$ MeV. (Amb la fórmula clàssica $\tfrac{1}{2}mv^2$ només tindríem 300 MeV: l'error és molt gran.)

(c) $p = \gamma m v$, de manera que $pc = \gamma m_{\mathrm{p}}c^2 \cdot \dfrac{v}{c} = 1563\cdot 0{,}80 = 1251$ MeV, és a dir, $p = 1251$ MeV/c. Es comprova amb $E^2 = (pc)^2 + E_0^2$: $1563^2 = 2{,}44\cdot 10^6$ i $1251^2 + 938^2 = 1{,}565\cdot 10^6 + 0{,}880\cdot 10^6 = 2{,}445\cdot 10^6$.

TEMA 11 Física Nuclear i de Partícules

TEMA 11 APARTAT 1 DE 12

Història de la física nuclear

Els **materials fosforescents** són substàncies que, després de ser irradiades amb llum solar o ultraviolada, emeten llum. Henri Becquerel, el 1896, estudiava la fosforescència de les sals d'urani i va descobrir accidentalment que emetien una radiació penetrant sense necessitat de ser il·luminades: la **radioactivitat**.

AUTOR	ANY	APORTACIÓ
Becquerel	1896	Descobreix la radioactivitat de l'urani.
J. J. Thomson	1897	Descobreix l'electró i en mesura la relació q/m.
Marie i Pierre Curie	1898	Descobreixen nous elements radioactius de major activitat: el poloni i el radi.
Rutherford	1899	Classifica les radiacions en α i β (Villard descobreix la γ el 1900).
Millikan	1909	Mesura la càrrega de l'electró (gota d'oli).
Rutherford	1911	Experiment de la làmina d'or: estableix l'existència del nucli.
Rutherford	1919	Primera transmutació nuclear artificial; descobreix el protó.
Chadwick	1932	Descobreix el neutró.
Irène i Frédéric Joliot-Curie	1934	Radioactivitat artificial.
Fermi	1934	Utilitza neutrons com a projectils; elements transuranids.
Hahn, Strassmann, Meitner	1938	Descobreixen la fissió de l'urani.
Fermi	1942	Primer reactor nuclear (Chicago).

Taula 1: Cronologia de la física nuclear.

TEMA 11 APARTAT 2 DE 12

El nucli atòmic

2.1 Composició

El nucli està format per **protons** (càrrega $+e$) i **neutrons** (sense càrrega), anomenats conjuntament **nucleons**. Un núclid es representa per ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$:

- Z = **nombre atòmic** = nombre de protons (determina l'element químic);
- A = **nombre màssic** = nombre de nucleons;
- $N = A - Z$ = nombre de neutrons.
- **Isòtops:** àtoms amb el mateix Z però diferent A (diferent nombre de neutrons). Tenen les mateixes propietats químiques. Exemple: ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$, ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ (deuteri) i ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ (triti); ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ i ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$.
- **Element químic:** conjunt d'àtoms amb el mateix nombre atòmic. Ocupen la mateixa casella de la taula periòdica, es representen amb el mateix símbol i tenen la mateixa escorça electrònica. La massa atòmica de la taula és una mitjana ponderada dels isòtops naturals.

2.2 Mida i densitat

El nucli és unes 10^5 vegades més petit que l'àtom, però hi concentra pràcticament tota la massa. El seu radi creix amb el nombre de nucleons: $R \approx R_0 A^{1/3}$, amb $R_0 \approx 1{,}2$ fm. Per tant, el volum és proporcional a A i la **densitat nuclear** és aproximadament la mateixa per a tots els nuclis, $\sim 2 \cdot 10^{17}$ kg/m³ (una cullerada de matèria nuclear pesaria mil milions de tones).

2.3 Unitats en física nuclear

- **Longitud:** el fermi o femtòmetre, $1\ \text{fm} = 10^{-15}$ m.
- **Massa:** la unitat de massa atòmica (u), la dotzena part de la massa de l'àtom de ${}^{12}\mathrm{C}$: $1\ \text{u} = 1{,}661 \cdot 10^{-27}$ kg. En aquesta escala, $m({}^{12}\mathrm{C}) = 12$ u, $m_p = 1{,}007276$ u, $m_n = 1{,}008665$ u, $m_e = 0{,}000549$ u.
- **Energia:** l'electronvolt i els seus múltiples: $1\ \text{MeV} = 10^6\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-13}$ J.
- **Equivalència massa-energia:** $1\ \text{u} \cdot c^2 = 931{,}5$ MeV.

TEMA 11 APARTAT 3 DE 12

La interacció nuclear forta

En el nucli la distància entre nucleons és de l'ordre d'1 fm. A aquesta distància la repulsió elèctrica entre protons és enorme (~ 230 N entre dos protons!) i l'atracció gravitatòria és menyspreable. Perquè els nuclis siguin estables cal una nova força atractiva: la **interacció nuclear forta**. Propietats:

- És la més intensa de les interaccions fonamentals (unes 100 vegades més que l'electromagnètica a distàncies nuclears).
- És **atractiva**, però a distàncies inferiors a $\sim 0{,}5$ fm esdevé repulsiva (si no, el nucli col·lapsaria).
- Actua entre nucleons (protó-protó, neutró-neutró i protó-neutró) i és independent de la càrrega.
- És de **curt abast:** només actua fins a uns pocs fm, una mica més que la mida d'un nucleó. Cada nucleó només interacciona amb els seus veïns immediats (*saturació*).

INTERACCIÓ	INTENSITAT RELATIVA	ABAST	ACTUA SOBRE	BOSÓ MEDIADOR
Forta	1	10^{-15} m	quarks (hadrons)	gluons
Electromagnètica	10^{-2}	infinit	partícules amb càrrega	fotó
Feble	10^{-6}	10^{-18} m	quarks i leptons	$W^{\pm}$, Z^{0}
Gravitatòria	10^{-38}	infinit	partícules amb massa i energia	(gravitó?)

Taula 2: Les quatre interaccions fonamentals de la natura.

TEMA 11 APARTAT 4 DE 12

Defecte de massa i energia d'enllaç

4.1 Defecte de massa

La massa M d'un nucli és sempre **menor** que la suma de les masses dels seus nucleons per separat. La diferència és el **defecte de massa**:

$$\boxed{\Delta m = Z\, m_p + (A - Z)\, m_n - M_{\text{nucli}}} \tag{1}$$

4.2 Energia d'enllaç

Els nucleons s'uneixen perquè així formen un sistema més estable, d'energia més baixa que els nucleons per separat. L'energia que s'allibera en formar el nucli (o, equivalentment, la que cal donar per separar-lo en els seus nucleons) és l'**energia d'enllaç**, relacionada amb el defecte de massa per l'equació d'Einstein:

$$\boxed{\Delta E = \Delta m\, c^2} \tag{2}$$

Expressant el defecte de massa en unitats de massa atòmica, $\Delta E\ (\text{MeV}) = \Delta m\ (\text{u}) \cdot 931{,}5$.

4.3 Energia d'enllaç per nucleó

> **Definició:** L'**energia d'enllaç per nucleó** és l'energia d'enllaç dividida pel nombre de nucleons, $\Delta E/A$. Mesura l'**estabilitat** del nucli: com més gran és, més estable.

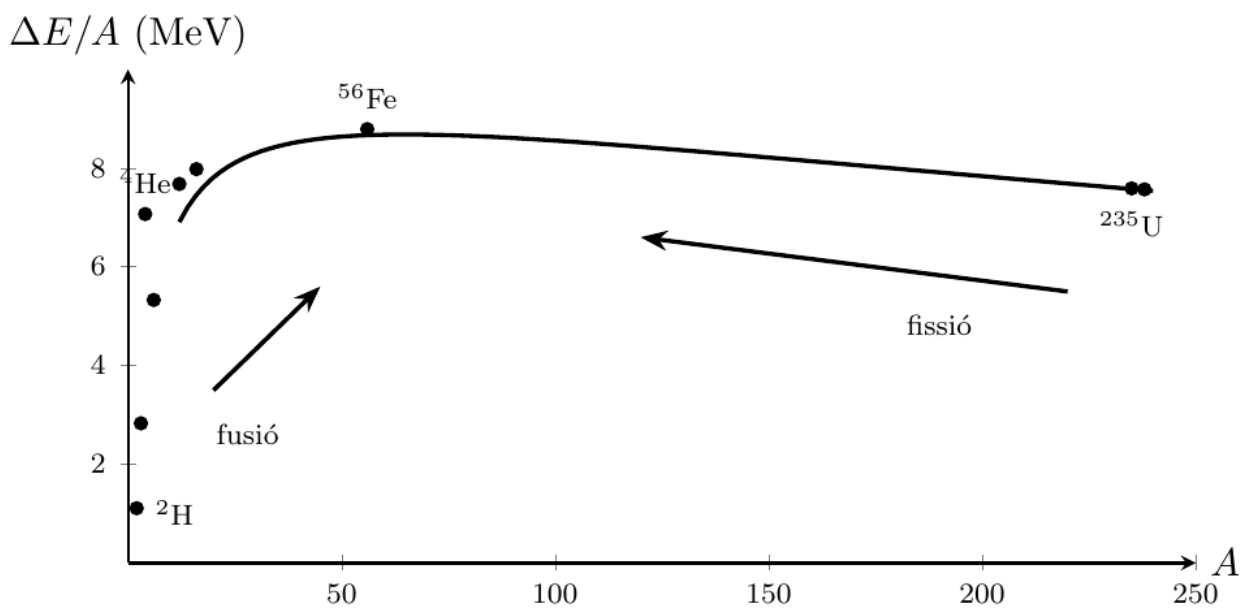


Figura 1. Energia d'enllaç per nucleó en funció del nombre màssic. El màxim és a prop del ^{56}Fe ($\approx 8{,}8$ MeV).

Observació: La corba de la figura 1 explica d'on surt l'energia nuclear: els nuclis tendeixen a acostar-se al màxim de la corba.

- Si un nucli **pesant** es divideix en dos de mitjans (**fissió**), l'energia d'enllaç per nucleó augmenta i s'allibera energia.
- Si dos nuclis **lleugers** s'uneixen per formar-ne un de més pesant (**fusió**), també augmenta i s'allibera energia. La pujada és molt més pronunciada, de manera que la fusió allibera més energia per unitat de massa.

TEMA 11 APARTAT 5 DE 12

Estabilitat nuclear

Hi ha nuclis inestables que es descomponen espontàniament emetent partícules i radiació electromagnètica. Si representem el nombre de neutrons N en funció del de protons Z per als prop de 3000 núclids coneguts, obtenim la **carta de núclids** (carta N–Z). Els núclids estables formen la **vall d'estabilitat**:

- Per a $Z < 20$, els nuclis estables tenen $N \approx Z$.

- Per a $Z > 20$, els nuclis estables tenen $N > Z$: calen més neutrons, que aporten atracció forta sense repulsió elèctrica.
- Per a $Z > 83$ (bismut) no hi ha cap nucli estable: tots són radioactius.

Els nuclis amb excés de neutrons (per sobre de la vall) tendeixen a fer desintegració β^-; els que tenen excés de protons, β^+ o captura electrònica; i els molt pesants, α.

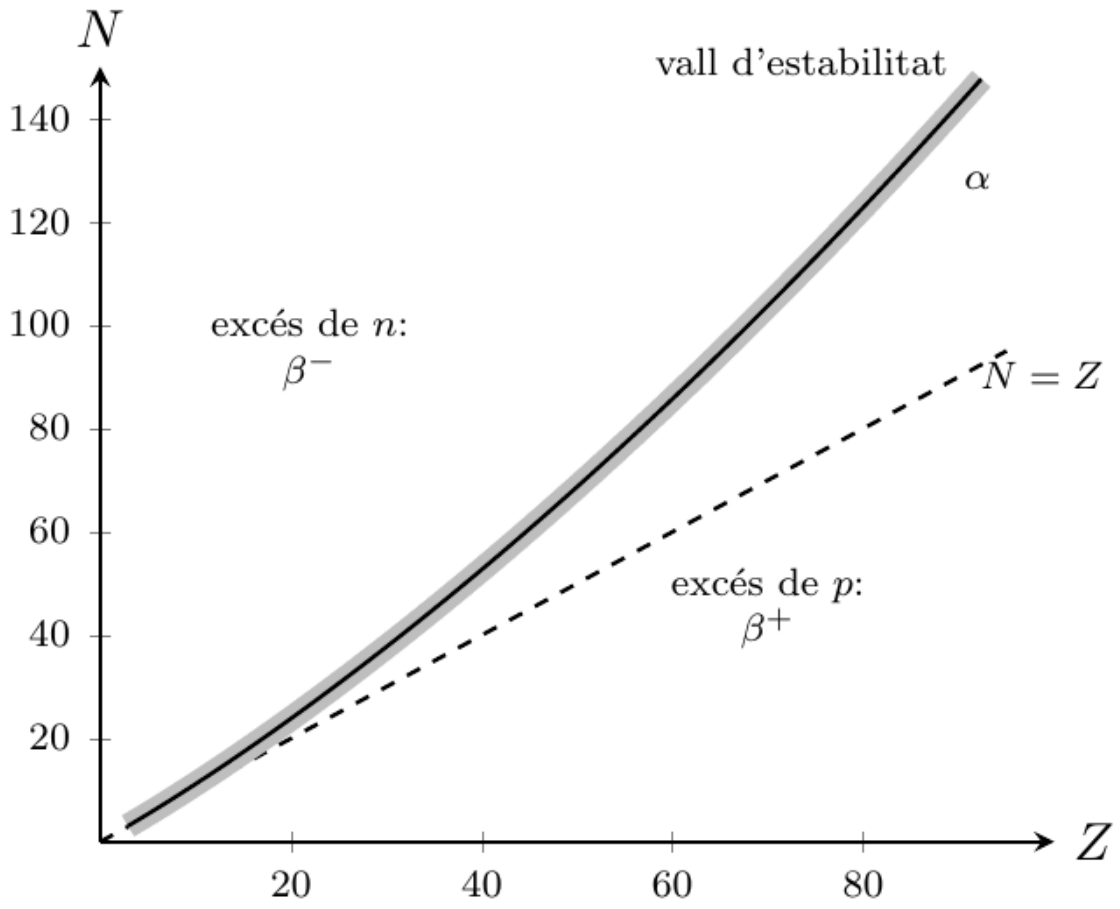


Figura 2. Carta N–Z esquemàtica: per a nuclis pesants la vall d'estabilitat s'allunya de la recta $N = Z$.

TEMA 11 APARTAT 6 DE 12

La radioactivitat

Definició: La **radioactivitat** és l'emissió espontània de partícules o radiació per part de nuclis inestables, que es transformen en altres nuclis més estables. Hi ha tres tipus principals de radiació: alfa (α), beta (β) i gamma (γ). En tota reacció nuclear es conserven el **nombre màssic** (suma de A) i la **càrrega** (suma de Z): són les **lleis de Soddy i Fajans**.

6.1 Emissió alfa (α)

- Les partícules α són **nuclis d'heli**, ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$: una configuració molt estable de dos protons i dos neutrons.
- És una partícula relativament gran i pesant. L'emeten sobretot els nuclis pesants ($A > 200$).
- Surten a velocitats elevades (uns 20 000 km/s) i són molt ionitzants, però poc penetrants: recorren pocs centímetres en l'aire i **no travessen un full de paper ni la pell**. Són perilloses si s'inhalen o s'ingereixen.

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \qquad \text{p. ex.} \quad {}^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \tag{3} $$

6.2 Emissió beta (β)

- Les partícules β^{-} són **electrons** emesos pel nucli. El nucli perd un neutró i guanya un protó: A no canvia i Z augmenta en 1.
- Surten a velocitats properes a la de la llum. Poder de penetració superior a les α: travessen la pell, però **no travessen una làmina d'alumini** d'uns mil·límetres.

Com pot un nucli emetre electrons si no en conté? L'electró es crea en el moment de la desintegració: un neutró del nucli es transforma en un protó, un electró i un **antineutrí**:

$$ {}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{1}_{1}\mathrm{p} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} + \bar{\nu}_e \qquad \Longrightarrow \qquad {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} + \bar{\nu}_e \tag{4} $$

L'antineutrí (proposat per Pauli el 1930 per salvar la conservació de l'energia) és una partícula neutra de massa gairebé nul·la que interacciona molt feblement amb la matèria.

També existeix la desintegració **beta més** (β^{+}): un protó es transforma en un neutró, un **positró** (antipartícula de l'electró, ${}^{0}_{+1}\mathrm{e}$) i un **neutrí**. A no canvia i Z disminueix en 1:

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + {}^{0}_{+1}\mathrm{e} + \nu_e \qquad \text{p. ex.} \quad {}^{11}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{11}_{5}\mathrm{B} + {}^{0}_{+1}\mathrm{e} + \nu_e \tag{5} $$

6.3 Emissió gamma (γ)

La radiació γ va ser descoberta el 1900 per Villard. És radiació electromagnètica de freqüència molt elevada (com els raigs X, però de més energia): són **fotons**, no partícules materials. Acompanya les emissions anteriors: després d'una desintegració α o β, el nucli fill sol quedar en un estat excitat i passa a l'estat fonamental emetent un fotó, igual que els electrons dels àtoms en canviar de nivell.

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X}^{*} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + \gamma \tag{6} $$

Els fotons no tenen massa ni càrrega i, per tant, no modifiquen Z ni A. Són molt penetrants: travessen el cos humà i cal una làmina de plom de diversos centímetres o un gruix important de formigó per aturar-los.

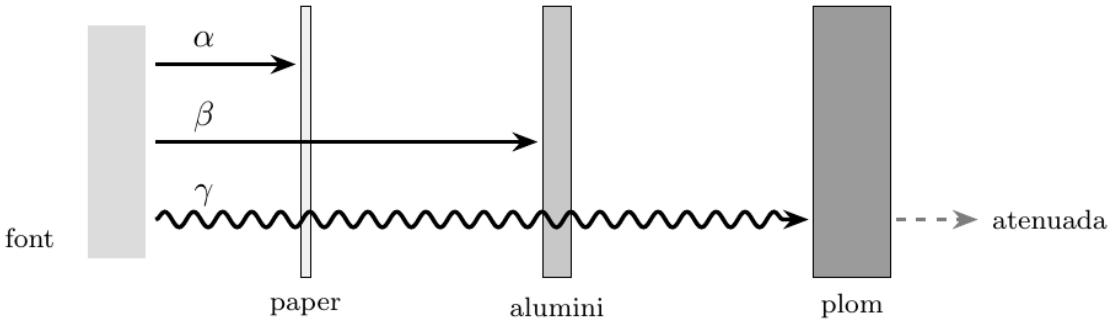


Figura 3. Poder de penetració de les radiacions α, β i γ.

	A	B^-	Γ
Naturalesa	nucli d'heli, ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$	electró, ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$	fotó (ona EM)
Càrrega	$+2e$	$-e$	0
Velocitat	$\sim 0{,}05c$	fins a $\sim 0{,}99c$	c
Poder ionitzant	molt alt	mitjà	baix
Penetració	paper, pell	pocs mm d'alumini	cm de plom, m de formigó
Canvi del nucli	$A-4$, $Z-2$	A, $Z+1$	cap (desexcitació)
Desviació en E o B	sí (poca, molta massa)	sí (molta, sentit oposat)	no

Taula 3: Comparació de les radiacions nuclears.

Activa l'experiment

TEMA 11 APARTAT 7 DE 12

Llei de la desintegració radioactiva

Tot nucli inestable té una certa probabilitat de desintegrar-se per unitat de temps, que no depèn del temps ni de les condicions externes (temperatura, pressió, estat químic). No es pot predir quan es desintegrarà un nucli concret, sinó només el comportament estadístic d'un gran nombre de nuclis. La rapidesa amb què es desintegra una mostra és proporcional al nombre de nuclis presents:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -\lambda N \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}} \tag{7}$$

on λ és la **constant de desintegració** (s^{-1}), característica de cada núclid.

No s'ha pogut carregar el motor 3D (Three.js). Comprova la connexió i recarrega la pàgina.

7.1 Període de semidesintegració

Definició: El **període de semidesintegració** $T_{1/2}$ és el temps que triga a desintegrar-se la meitat dels nuclis d'una mostra ($N = N_0/2$):

$$\frac{N_0}{2} = N_0\, e^{-\lambda T_{1/2}} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0{,}693}{\lambda}} \tag{8}$$

Després de n períodes queda una fracció $(1/2)^n$ dels nuclis inicials. Per aïllar el temps o λ en un problema, cal prendre logaritmes: $t = \dfrac{1}{\lambda}\ln\dfrac{N_0}{N}$.

La **vida mitjana** és el temps mitjà que viu un nucli abans de desintegrar-se: $\tau = 1/\lambda = T_{1/2}/\ln 2$.

7.2 Activitat

Definició: L'**activitat** A és el nombre de nuclis que es desintegren per unitat de temps (velocitat de desintegració):

$$A = \left|\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}\right| = \lambda N, \qquad A(t) = A_0\, e^{-\lambda t}. \tag{9}$$

La unitat SI és el **becquerel**: 1 Bq = 1 desintegració/s. També s'usa el curie: 1 Ci $= 3{,}7\cdot 10^{10}$ Bq (l'activitat d'1 g de radi).

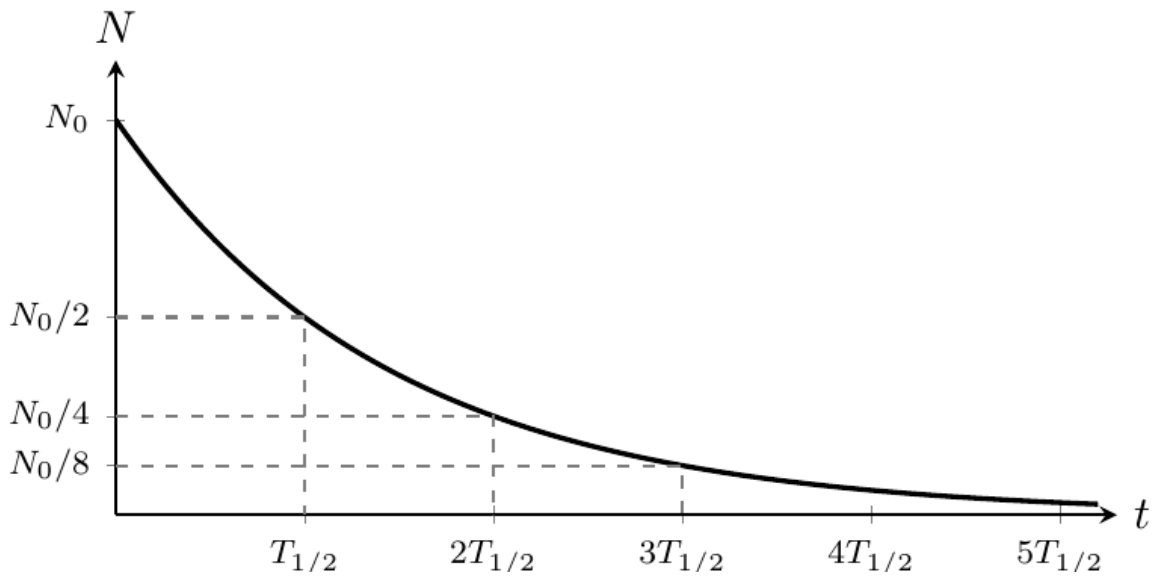


Figura 4. Llei de desintegració radioactiva: cada període de semidesintegració el nombre de nuclis es redueix a la meitat.

NÚCLID	$T_{1/2}$	ÚS O ORIGEN
^{238}U	$4{,}47 \cdot 10^9$ anys	datació de roques, combustible
^{14}C	5730 anys	datació de restes orgàniques
^{137}Cs	30 anys	residu de fissió (Txernòbil, Fukushima)
^{60}Co	5,27 anys	radioteràpia, esterilització
^{131}I	8,02 dies	diagnòstic i tractament de tiroide
^{99m}Tc	6,0 hores	gammagrafies (diagnòstic mèdic)
^{18}F	110 minuts	tomografia per emissió de positrons (PET)

Taula 4: Períodes de semidesintegració d'alguns núclids.

7.3 Datació amb carboni-14

A l'atmosfera, els raigs còsmics produeixen contínuament ^{14}C, que és radioactiu (β^-, $T_{1/2} = 5730$ anys). Els éssers vius l'incorporen i mantenen una proporció constant ^{14}C/^{12}C mentre viuen. Quan moren, deixen d'incorporar-ne i el ^{14}C es desintegra. Mesurant l'activitat que queda en una mostra i comparant-la amb la d'un organisme viu, es calcula el temps transcorregut des de la mort (fins a uns 50 000 anys).

7.4 Famílies radioactives

En la majoria dels casos, una sola desintegració no és suficient perquè un nucli inestable es converteixi en un d'estable: el nucli fill també és radioactiu, i es desintegra al cap d'un temps que depèn del seu període, i així successivament fins arribar a un nucli estable. Tots els núclids originats per una cascada de desintegracions formen una **família** o **sèrie radioactiva**. A la natura n'hi ha tres: la de l'**urani-238**, la de l'**actini** (urani-235) i la del **tori-232**. Totes acaben en un isòtop estable del **plom**.

TEMA 11 APARTAT 8 DE 12

Reaccions nuclears

8.1 Transmutació artificial

Es poden crear nous nuclis, sovint radioactius, bombardejant nuclis estables amb partícules.

- 1919, Rutherford: primera transmutació nuclear artificial, en bombardejar nitrogen amb partícules α: $^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow ^{17}_{8}\mathrm{O} + ^{1}_{1}\mathrm{H}$
- 1932, Chadwick descobreix el neutró: $^{9}_{4}\mathrm{Be} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow ^{12}_{6}\mathrm{C} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$.
- 1934, Fermi comença a utilitzar neutrons com a projectils: com que són neutres, no són repel·lits pel nucli. Així s'obtenen els **elements transuranids** ($Z > 92$).
- 1938, Hahn i Strassmann bombardegen urani amb neutrons esperant obtenir elements més pesants per desintegració β, i troben nuclis més lleugers (bari): és la **fissió**.

8.2 Energia d'una reacció nuclear

En una reacció nuclear $a + X \to Y + b$ es conserven A, Z, l'energia total i la quantitat de moviment. L'energia alliberada (**valor** Q) es calcula a partir de la diferència de masses:

$$Q = \left(\sum m_{\text{reactius}} - \sum m_{\text{productes}}\right) c^2. \tag{10}$$

Si $Q > 0$ la reacció és **exoenergètica** (allibera energia); si $Q < 0$ és **endoenergètica**.

TEMA 11 APARTAT 9 DE 12

Fissió nuclear

Definició: La **fissió** és la divisió d'un nucli pesant en dos nuclis més lleugers de massa semblant, en ser bombardejat amb un neutró. Per exemple, l'urani-235 captura un neutró lent, forma urani-236 (inestable) i aquest es divideix:

$$^{1}_{0}\mathrm{n} + ^{235}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow ^{236}_{92}\mathrm{U}^{*} \longrightarrow ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + ^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n} \tag{11}$$

- El nucli original es trenca en dos fragments de massa similar (hi ha moltes parelles possibles).
- El defecte de massa és important: s'alliberen uns **200 MeV per fissió** (en una reacció química, uns pocs eV). Un kg d'urani-235 allibera tanta energia com uns 2500 tones de carbó.
- Es produeixen 2 o 3 neutrons que poden provocar noves fissions: **reacció en cadena**. Si no es controla, l'energia s'allibera de cop (bomba atòmica); si es controla, es pot aprofitar en una central nuclear.
- Perquè la reacció es mantingui cal una quantitat mínima de material, la **massa crítica**.

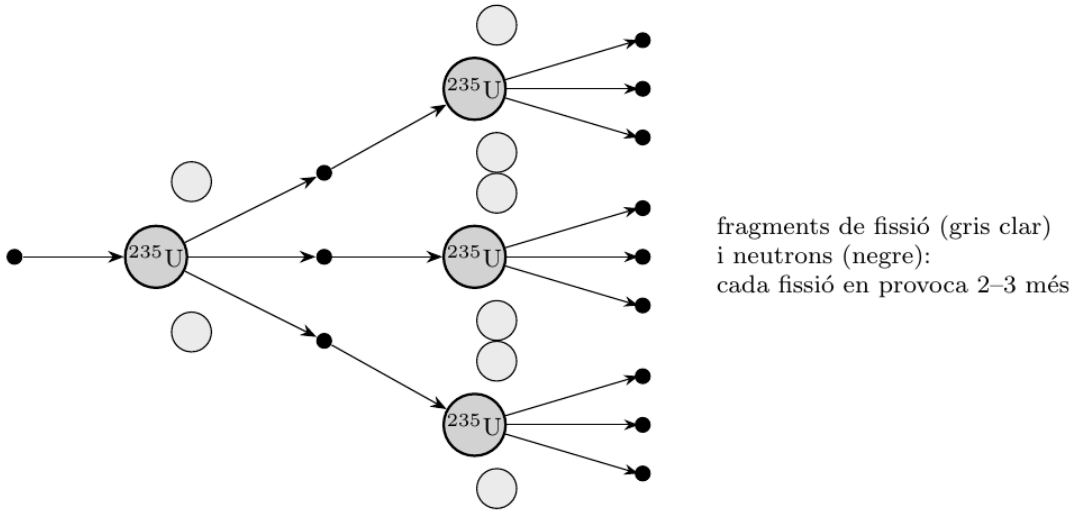


Figura 5. Reacció en cadena de fissió de l'urani-235.

Activa l'experiment

9.1 Reactors nuclears de fissió

Una central nuclear és una central tèrmica en què la calor la produeixen fissions controlades. Elements del reactor:

- **Combustible:** urani enriquit (3–5 % de ^{235}U) en forma de pastilles d'òxid dins de barres.
- **Moderador** (aigua, aigua pesant o grafit): frena els neutrons ràpids fins a energies tèrmiques, que són les que provoquen més fàcilment la fissió del ^{235}U.
- **Barres de control** (cadmi, bor): absorbeixen neutrons. S'introdueixen o es retiren per regular la reacció en cadena (cada fissió ha de provocar, de mitjana, exactament una altra fissió).
- **Refrigerant:** extreu la calor del nucli del reactor per produir vapor, que mou una turbina connectada a un alternador.

- **Blindatge i edifici de contenció** de formigó i acer.

Avantatges: no emet CO_2 i produeix molta energia de manera estable. Inconvenients: residus radioactius de llarga vida, risc d'accidents (Txernòbil 1986, Fukushima 2011) i proliferació nuclear. A Catalunya hi ha les centrals d'Ascó I i II i Vandellòs II.

TEMA 11 APARTAT 10 DE 12

Fusió nuclear

Definició: La **fusió** és la unió de dos nuclis lleugers per formar-ne un de més pesant. Hi ha defecte de massa i, per tant, també s'allibera molta energia. La reacció més prometedora és la de deuteri i triti:

$$ {}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} + 17{,}6\ \mathrm{MeV} \tag{12} $$

- Per fusionar-se, els dos nuclis (positius) han de vèncer la repulsió elèctrica i acostar-se a distàncies on actua la força forta: cal que xoquin a velocitats molt grans, és a dir, a **temperatures de milions de graus** (**fusió termonuclear**). La matèria està en estat de **plasma**.
- És la font d'energia de les **estrelles**: al Sol, quatre protons es converteixen en un nucli d'heli (cadena protó-protó) alliberant 26,7 MeV. Els elements fins al ferro es formen per fusió a les estrelles; els més pesants, en supernoves i col·lisions d'estrelles de neutrons.
- Avantatges: combustible abundant (deuteri de l'aigua del mar), allibera més energia per unitat de massa que la fissió, no produeix residus de llarga vida ni té risc de reacció en cadena descontrolada. Dificultat: confinar un plasma a 10^8 K (confinament magnètic en un *tokamak*, com l'ITER en construcció a França, o confinament inercial amb làsers).

TEMA 11 APARTAT 11 DE 12

Aplicacions i riscos de la radioactivitat

Aplicacions

- **Medicina:** diagnòstic amb traçadors radioactius (gammagrafies amb ^{99m}Tc, PET amb ^{18}F); tractament de tumors (radioteràpia amb ^{60}Co o acceleradors, braquiteràpia, ^{131}I per a la tiroide); esterilització de material quirúrgic.
- **Datació:** ^{14}C per a restes orgàniques; ^{238}U/^{206}Pb i ^{40}K/^{40}Ar per a roques (l'edat de la Terra, 4500 milions d'anys).
- **Indústria i recerca:** radiografia industrial de soldadures, mesura de gruixos, detectors de fum (amb ^{241}Am), conservació d'aliments per irradiació, traçadors en hidrologia i agricultura.
- **Energia:** centrals nuclears i generadors termoelèctrics de radioisòtops per a sondes espacials.

Efectes biològics

Les radiacions nuclears són **ionitzants:** arrenquen electrons dels àtoms i trenquen molècules, incloent-hi l'ADN. Els efectes depenen de l'energia absorbida i del tipus de radiació. La **dosi equivalent** es mesura en **sievert** (Sv). La radiació natural de fons és d'uns 2–3 mSv/any; dosis de diversos Sv rebudes de cop són mortals. La protecció es basa en tres principis: **temps** (reduir l'exposició), **distància** (la intensitat disminueix amb $1/r^2$) i **blindatge**.

TEMA 11 APARTAT 12 DE 12

Física de partícules: el model estàndard

Al llarg del segle XX es van descobrir centenars de partícules "elementals" en els raigs còsmics i els acceleradors. Avui sabem que la majoria són compostes. El **model estàndard** de la física de partícules descriu tota la matèria coneguda a partir de 12 partícules fonamentals de matèria (fermions) i les partícules mediadores de tres de les quatre interaccions (bosons).

12.1 Partícules de matèria: quarks i leptons

	1A GENERACIÓ	2A GENERACIÓ	3A GENERACIÓ	CÀRREGA
Quarks	up (u) / down (d)	charm (c) / strange (s)	top (t) / bottom (b)	$+\frac{2}{3}e$ / $-\frac{1}{3}e$
Leptons	electró (e^-) / neutrí electrònic (ν_e)	muó (μ^-) / neutrí muònic (ν_μ)	tau (τ^-) / neutrí tauònic (ν_τ)	$-e$ / 0

Taula 5: Fermions fonamentals del model estàndard. Tota la matèria ordinària està formada per partícules de la 1a generació (u, d, e^-). Cada partícula té la seva antipartícula.

- Els **quarks** senten la interacció forta i no es troben mai aïllats (*confinament*): sempre formen partícules compostes anomenades **hadrons**:
  - **barions**, formats per tres quarks: el protó (uud, càrrega $\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=+1$) i el neutró (udd, càrrega 0);
  - **mesons**, formats per un quark i un antiquark: per exemple, el pió π^+ ($\mathrm{u}\bar{\mathrm{d}}$).
- Els **leptons** no senten la interacció forta. L'electró és estable; el muó i el tau són versions més pesants i inestables; els neutrins gairebé no interaccionen amb la matèria (cada segon ens travessen milers de milions de neutrins solars per cm²).

12.2 Partícules mediadores: bosons

Cada interacció es transmet mitjançant l'intercanvi d'una partícula mediadora (taula 2): el **fotó** (electromagnètica), els **gluons** (forta, que manté units els quarks i, de retruc, els nucleons), i els bosons **$\mathrm{W}^{\pm}$ i Z^0** (feble, responsable de la desintegració β). La gravetat no està inclosa en el model estàndard. Finalment, el **bosó de Higgs**, predit el 1964 i descobert al LHC del CERN el 2012, és el responsable que les partícules fonamentals tinguin massa.

La desintegració beta a nivell de quarks. En la desintegració β^-, un quark d del neutró es transforma en un quark u emetent un bosó W^-, que després es desintegra en un electró i un antineutrí:

$$\mathrm{n\,(udd)} \to \mathrm{p\,(uud)} + \mathrm{e}^- + \bar{\nu}_e \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathrm{d} \to \mathrm{u} + \mathrm{W}^- \to \mathrm{u} + \mathrm{e}^- + \bar{\nu}_e$$

12.3 Antimatèria

Cada partícula té una **antipartícula** amb la mateixa massa i càrrega oposada (Dirac, 1928; el positró es va descobrir el 1932). Quan una partícula i la seva antipartícula es troben, s'**aniquilen** i tota la seva massa es converteix en energia (fotons): $\mathrm{e}^- + \mathrm{e}^+ \to 2\gamma$. És el fonament de la tomografia PET. El procés invers, la **creació de parelles**, també és possible si un fotó té almenys l'energia $2m_ec^2 = 1{,}02$ MeV.

12.4 Problemes oberts

El model estàndard és una de les teories més ben comprovades de la ciència, però no ho explica tot: no inclou la gravetat, no explica la massa dels neutrins ni l'asimetria entre matèria i antimatèria de l'Univers, i la matèria ordinària és només un 5 % del contingut de l'Univers (la resta és **matèria fosca** i **energia fosca**, de naturalesa desconeguda).

TEMA 11 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Defecte de massa	$\Delta m = Z m_p + (A-Z) m_n - M_{\text{nucli}}$
Energia d'enllaç	$\Delta E = \Delta m\, c^2, \quad 1\ \text{u} \cdot c^2 = 931{,}5\ \text{MeV}, \quad \text{per nucleó: } \Delta E/A$
Desintegració α	${}^{A}_{Z}\text{X} \to {}^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + {}^{4}_{2}\text{He}$
Desintegració β^- / β^+	${}^{A}_{Z}\text{X} \to {}^{A}_{Z+1}\text{Y} + \text{e}^- + \bar{\nu}, \quad {}^{A}_{Z}\text{X} \to {}^{A}_{Z-1}\text{Y} + \text{e}^+ + \nu$
Llei de desintegració	$N = N_0 e^{-\lambda t}, \quad A = \lambda N = A_0 e^{-\lambda t}$
Període i vida mitjana	$T_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}, \quad \tau = \dfrac{1}{\lambda}$
Energia de reacció	$Q = (\sum m_{\text{reactius}} - \sum m_{\text{productes}})c^2$

Taula 6: Fórmules principals de física nuclear.

TEMA 11 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Dades: $m_p = 1{,}007276$ u, $m_n = 1{,}008665$ u, $1\ \text{u} = 1{,}661 \cdot 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2, $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

La massa del nucli d'heli-4 és 4,001506 u. Calculeu el defecte de massa, l'energia d'enllaç i l'energia d'enllaç per nucleó.

▾ Mostra la solució

Solució: $\Delta m = 2 \cdot 1{,}007276 + 2 \cdot 1{,}008665 - 4{,}001506 = 0{,}030376$ u. $\Delta E = 0{,}030376 \cdot 931{,}5 = 28{,}3$

MeV ($4{,}53 \cdot 10^{-12}$ J); $\Delta E/A = 28{,}3/4 = 7{,}07$ MeV/nucleó.

Una mostra de fusta d'un jaciment arqueològic té una activitat de ^{14}C que és el 12 % de la d'una mostra de fusta actual. Quina antiguitat té? ($T_{1/2} = 5730$ anys.)

▾ Mostra la solució

Solució: $\lambda = \ln 2 / T_{1/2} = 1{,}21 \cdot 10^{-4}$ anys^{-1}. $A = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow t = \dfrac{1}{\lambda} \ln \dfrac{A_0}{A} = \dfrac{\ln(1/0{,}12)}{1{,}21 \cdot 10^{-4}} = 1{,}75 \cdot 10^{4}$ anys. (Si l'activitat fos el 25 %, haurien passat exactament dos períodes: 11 460 anys.)

Un hospital rep 1,0 μg de ^{131}I ($T_{1/2} = 8{,}02$ dies). Calculeu: (a) la constant de desintegració; (b) el nombre inicial de nuclis i l'activitat inicial; (c) l'activitat al cap de 30 dies.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $\lambda = \dfrac{0{,}693}{8{,}02 \cdot 86\,400} = 1{,}00 \cdot 10^{-6}$ s^{-1}.

(b) $N_0 = \dfrac{1{,}0 \cdot 10^{-6}}{131} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} = 4{,}6 \cdot 10^{15}$ nuclis; $A_0 = \lambda N_0 = 4{,}6 \cdot 10^{9}$ Bq.

(c) $A = A_0 e^{-\lambda t} = 4{,}6 \cdot 10^{9} \cdot e^{-0{,}693 \cdot 30/8{,}02} = 4{,}6 \cdot 10^{9} \cdot 0{,}075 = 3{,}4 \cdot 10^{8}$ Bq.

Completeu les reaccions nuclears següents i indiqueu-ne el tipus:

(a) $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{?}_{?}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$

(b) $^{234}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + \,?$

(c) $^{27}_{13}\mathrm{Al} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{30}_{15}\mathrm{P} + \,?$

▾ Mostra la solució

Solució: Conservant A i Z: **(a)** $^{222}_{86}$Rn, desintegració α. **(b)** $^{0}_{-1}$e + $\bar{\nu}_e$, desintegració β^-. **(c)** $^{1}_{0}$n, transmutació artificial (el ^{30}P és radioactiu β^+: primera radioactivitat artificial, Joliot-Curie 1934).

Calculeu l'energia alliberada en la fissió $^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{141}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$ i l'energia que s'obtindria amb 1,0 kg d'urani-235. Masses: ^{235}U: 235,043930 u; ^{141}Ba: 140,914411 u; ^{92}Kr: 91,926156 u.

▾ Mostra la solució

Solució: $m_{\text{reactius}} = 235{,}043930 + 1{,}008665 = 236{,}052595$ u; $m_{\text{productes}} = 140{,}914411 + 91{,}926156 + 3 \cdot 1{,}008665 = 235{,}866562$ u. $\Delta m = 0{,}186033$ u $\Rightarrow Q = 0{,}186033 \cdot 931{,}5 = 173$ MeV $= 2{,}78 \cdot 10^{-11}$ J. En 1,0 kg: $N = \dfrac{1000}{235} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} = 2{,}56 \cdot 10^{24}$ nuclis; $E = 2{,}56 \cdot 10^{24} \cdot 2{,}78 \cdot 10^{-11} = 7{,}1 \cdot 10^{13}$ J.

Calculeu l'energia alliberada en la fusió $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \to {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$. Masses: ^{2}H: 2,014102 u; ^{3}H: 3,016049 u; ^{4}He: 4,002603 u.

▾ Mostra la solució

Solució: $\Delta m = (2{,}014102 + 3{,}016049) - (4{,}002603 + 1{,}008665) = 0{,}018883$ u; $Q = 0{,}018883 \cdot 931{,}5 = 17{,}6$ MeV. Per nucleó (3,5 MeV) és unes quatre vegades més que en la fissió (0,74 MeV per nucleó).

Comproveu la càrrega del protó (uud), del neutró (udd), de la partícula Δ^{++} (uuu) i del pió π^- ($\bar{\mathrm{u}}$d).

▾ Mostra la solució

Solució: Protó: $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = +1$. Neutró: $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$. Δ^{++}: $3 \cdot \frac{2}{3} = +2$. π^-: $-\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -1$ (l'antiquark $\bar{\mathrm{u}}$ té càrrega $-\frac{2}{3}$).

El carboni-14 té un període de semidesintegració de 5730 anys. Una mostra de fusta antiga conté el 12,5 % del ^{14}C que tindria un tros de fusta viu. Calculeu: (a) l'edat de la mostra; (b) la constant de desintegració; (c) quina fracció en queda després de 10.000 anys.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** Un 12,5 % és $1/8 = (1/2)^3$: han passat tres períodes, $t = 3 \cdot 5730 = 17\,190$ anys.

(b) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T_{1/2}} = \dfrac{0{,}693}{5730} = 1{,}21 \cdot 10^{-4}\ \text{any}^{-1} = 3{,}83 \cdot 10^{-12}\ \text{s}^{-1}$.

(c) $\dfrac{N}{N_0} = e^{-\lambda t} = e^{-1{,}21 \cdot 10^{-4} \cdot 10000} = e^{-1{,}21} = 0{,}30$, és a dir, en queda un 30 %. (Coincideix amb $2^{-10000/5730} = 2^{-1{,}745} = 0{,}30$.)

Calculeu el defecte de massa, l'energia d'enllaç i l'energia d'enllaç per nucleó del nucli d'heli-4. Dades: $m_{\mathrm{p}} = 1{,}007276$ u; $m_{\mathrm{n}} = 1{,}008665$ u; massa del nucli de ^{4}He $= 4{,}001506$ u; 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2.

▾ Mostra la solució

Solució: El nucli té 2 protons i 2 neutrons:

$$\Delta m = 2m_{\mathrm{p}} + 2m_{\mathrm{n}} - m_{\mathrm{He}} = 2{,}014552 + 2{,}017330 - 4{,}001506 = 0{,}030376\ \mathrm{u}.$$

L'energia d'enllaç és $E_{\text{enllaç}} = \Delta m\, c^2 = 0{,}030376 \cdot 931{,}5 = 28{,}3$ MeV, i per nucleó $E/A = 28{,}3/4 = 7{,}07$ MeV/nucleó. Aquest és un valor molt alt per a un nucli tan lleuger: l'heli-4 és especialment estable, per això les partícules α s'emeten en moltes desintegracions i la fusió d'hidrogen en heli allibera tanta energia.